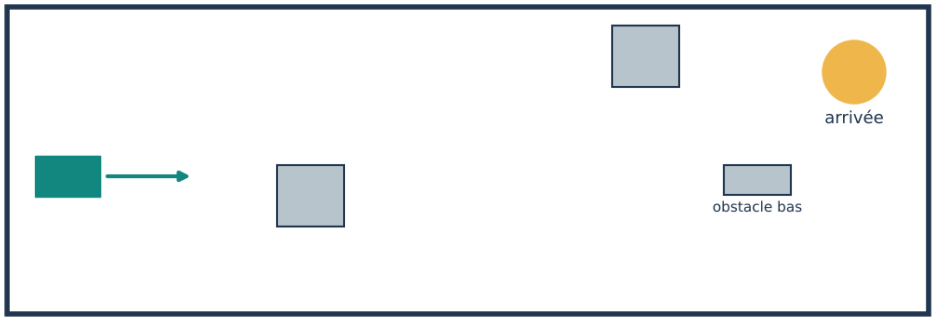
Cadrage général

ASTROTECH · Astronomie et technologies, du CM1 à la 3e

Un parcours interdisciplinaire sciences et technologie, de l’observation de l’ombre d’un bâton au CM1 jusqu’au rover autonome en 3e. Ce document présente l’organisation d’ensemble ; le détail de chaque niveau se trouve dans les dossiers enseignants.

Parcours d’essai : tester des situations variées



Pour chaque essai : réussite ou échec, distance minimale à l’obstacle (cm), durée (s).
4 parcours inconnus × 5 essais = 20 essais.

Fehmi KLABI · Professeur de technologie · Formateur · Lycée français de Vienne · version V4

Le parcours en un tableau

Niveau	Discipline	Question du parcours	Séances
CM1	Sciences et technologie · Cycle 3	Pourquoi l'ombre d'un bâton et l'aspect de la Lune changent-ils, alors que le Soleil et la Lune ne changent pas ?	10 × 45 min
CM2	Sciences et technologie · Cycle 3	Comment montrer, dans la cour, les vraies distances entre le Soleil et les planètes ?	8 × 45 min
6e	Sciences et technologie · Cycle 3	Comment la lumière du Soleil, la rotation et l'inclinaison de la Terre façonnent-elles nos journées, nos saisons et notre climat ?	8 × 55 min
5e	Technologie · Cycle 4 · en lien avec la physique-chimie et la SVT	Comment éclairer le chemin d'un observatoire sans éclairer le ciel ?	8 × 55 min
4e	Technologie · Cycle 4 · en lien avec la physique-chimie et les mathématiques	Comment une image prise par un satellite arrive-t-elle complète jusqu'à la station au sol ?	9 × 55 min
3e	Technologie · Cycle 4 · en lien avec la physique-chimie, la SVT et les mathématiques	Comment un robot peut-il décider seul de contourner un obstacle sur une planète où chaque ordre met plusieurs minutes à arriver ?	10 × 55 min

Textes officiels de référence

Niveau	Texte	Statut en 2026-2027
CM1	Programme de sciences et technologie du cycle 3, BO n° 24 du 11 juin 2026	En vigueur au CM1 depuis la rentrée 2026.
CM2	Programme de sciences et technologie du cycle 3 en vigueur depuis la rentrée 2023 (BO n° 25 du 22 juin 2023)	Applicable au CM2 en 2026-2027. Le programme 2026 (BO n° 24 du 11 juin 2026) s'appliquera au CM2 à la rentrée 2027.
6e	Programme de sciences et technologie du cycle 3 en vigueur depuis la rentrée 2023 (BO n° 25 du 22 juin 2023)	Applicable en 6e en 2026-2027. Enseigné en 6e par les professeurs de physique-chimie et de SVT.
5e	Programme de technologie du cycle 4, BO n° 9 du 29 février 2024	En vigueur en 5e depuis la rentrée 2024.
4e	Programme de technologie du cycle 4, BO n° 9 du 29 février 2024	En vigueur en 4e depuis la rentrée 2025.
3e	Programme de technologie du cycle 4, BO n° 9 du 29 février 2024	En vigueur en 3e depuis la rentrée 2026.

> Calendrier de la réforme du cycle 3 : le programme publié au BO n° 24 du 11 juin 2026 s'applique au CM1 à la rentrée 2026, puis au CM2 et en 6e à la rentrée 2027. En 2026-2027, le CM2 et la 6e suivent encore le programme de 2023. Les dossiers CM2 et 6e signalent ce qui changera en 2027-2028.

Une progression du CM1 à la 3e

Niveau	Mission	Notions construites
CM1	Fabriquer un gnomon fiable et tenir un carnet de la Lune pendant deux lunaisons	Le Soleil et la Lune brillent-ils de la même façon ? ; Pourquoi l'ombre d'un bâton change-t-elle pendant la journée ? ; Pourquoi la Lune n'a-t-elle pas toujours le même aspect ?
CM2	Construire un parcours du système solaire à l'échelle des distances	En quoi une étoile, une planète et une lune sont-elles différentes ? ; Pourquoi les images du système solaire sont-elles trompeuses ? ; Qu'est-ce qui rend la Terre favorable à la vie ?
6e	Construire une mini-station de mesure fiable et argumenter à partir de données	Pourquoi la Terre est-elle une planète où nous pouvons vivre ? ; Pourquoi fait-il jour puis nuit ? ; Pourquoi y a-t-il des saisons ? ; Pourquoi des mesures de quelques jours ne suffisent-elles pas à décrire le climat ?
5e	Améliorer un lampadaire pour éclairer le chemin sans éclairer le ciel	Pourquoi voit-on moins d'étoiles en ville ? ; Comment un instrument nous aide-t-il à observer les astres ? ; Qu'est-ce que la pollution lumineuse ?
4e	Transmettre une mini-image d'un satellite simulé à une station au sol, sans perte	Pourquoi les satellites restent-ils autour de la Terre ? ; Comment une image satellite est-elle fabriquée ? ; Comment des données peuvent-elles nous parvenir sans erreur ?
3e	Concevoir, programmer et valider un rover miniature autonome	En quoi Mars diffère-t-elle de la Terre ? ; Pourquoi ne pilote-t-on pas un rover martien en temps réel ? ; Comment un robot détecte-t-il et évite-t-il un obstacle ?

La structure commune des séances

Toutes les séances suivent les mêmes cinq étapes, avec des durées qui totalisent 45 minutes à l'école et 55 minutes au collège :

1. Je m'interroge : une situation et une question ; chaque élève écrit une hypothèse.
2. J'enquête : expérience, mesures, documents ou programme ; les questions demandent de citer une observation ou une donnée.
3. Je retiens : une trace écrite courte, les mots-clés et un schéma.
4. J'agis : une étape du projet (fabrication, programmation, essai, communication) avec une production précise.
5. Je fais le bilan : deux QCM avec explication, une synthèse et une auto-évaluation sur quatre niveaux (N1 à N4).

Chaque séance indique son objectif et son critère de réussite. Sa correction (réponses attendues, production attendue, programme attendu, réponses des QCM, corrigé des documents) figure, repliée, en bas de la page de la séance et dans le dossier enseignant. Elle est construite à partir des mêmes données que la séance : elle ne peut pas la contredire.

Évaluation

Chaque niveau dispose d'une tâche finale et d'une grille à quatre niveaux de maîtrise : insuffisante, fragile, satisfaisante, très bonne. On évalue séparément les connaissances, le raisonnement, la réalisation technique et la qualité de la preuve.

Sécurité

- Ne jamais observer directement le Soleil, ni à travers un objet (lunettes de soleil, loupe, jumelles, appareil photo).
- Basse tension uniquement (piles, cartes micro:bit) ; vérifier la compatibilité 3 V / 5 V des capteurs.
- Outils coupants et pistolet à colle sous la surveillance de l'adulte.

Données et simulations

- Les données d'exemple sont toujours signalées ; elles sont remplacées dès que possible par les mesures des élèves.
- Les valeurs astronomiques (ombres, durées du jour, hauteur du Soleil) sont calculées pour Vienne (48° N) avec l'algorithme de la NOAA.
- Les simulateurs du site illustrent un principe ; ils ne remplacent ni l'observation ni la mesure réelle.

Utiliser le site

- Aucun compte : les réponses sont enregistrées dans le navigateur de l'appareil utilisé ; elles peuvent être exportées ou imprimées en PDF.
- Sur un poste partagé, l'élève efface ses réponses et son nom à la fin de la séance (boutons en bas de page).
- Les corrections sont repliées en bas de chaque séance, sans mot de passe : le site étant public, elles sont accessibles à tous.

Sources

Textes officiels

- Programme de sciences et technologie du cycle 3 — BO n° 24 du 11 juin 2026 — Ministère de l'Éducation nationale · CM1 en 2026-2027, CM2 et 6e en 2027-2028 — https://www.education.gouv.fr/bo/2026/Hebdo24/MENE2611650A
- Annexe 2 — programme de sciences et technologie du cycle 3 (2026) — Texte intégral du programme — https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/document/annexe-2-programme-de-sciences-et-technologie-du-cycle-3-519023.pdf
- Programme du cycle 3 en vigueur à la rentrée 2023 — Éduscol · applicable au CM2 et en 6e en 2026-2027 — https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/programme-d-enseignement-du-cycle-3-2023-100806.pdf
- Calendrier d'application du programme de cycle 3 — Éduscol · ressources d'accompagnement — https://eduscol.education.gouv.fr/6878/ressources-d-accompagnement-du-programme-de-sciences-et-technologie-au-cycle-3
- Programme de technologie du cycle 4 — BO n° 9 du 29 février 2024 — 5e (2024), 4e (2025), 3e (2026) — https://www.education.gouv.fr/bo/2024/Hebdo9/MENE2402802A
- Annexe — programme de technologie du cycle 4 — Thèmes, compétences et repères de progressivité — https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/ensel802_annexe.pdf
- Ressources d'accompagnement du programme de technologie au cycle 4 — Éduscol — https://eduscol.education.gouv.fr/5745/ressources-d-accompagnement-du-programme-de-technologie-au-cycle-4

Données scientifiques

- Solar System Facts — NASA Science · distances et diamètres des planètes — https://science.nasa.gov/solar-system/solar-system-facts/
- Earth Facts — NASA Science — https://science.nasa.gov/earth/facts/
- Mars Facts — NASA Science — https://science.nasa.gov/mars/facts/
- Moon Phases — NASA Science — https://science.nasa.gov/moon/moon-phases/
- Catalog of Earth Satellite Orbits — NASA Earth Observatory — https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/catalog-of-earth-satellite-orbits/
- Space Basics – Earth observation — Agence spatiale européenne — https://www.esa.int/Education/Space_Basics_-_Earth_observation
- Bilan climatique 2024 de l'Autriche — GeoSphere Austria · écart de température 2024 et jours de chaleur à Wien Hohe Warte — https://www.zamg.ac.at/zamgWeb/klima/klimarueckblick/archive/2024/wiewars24.pdf
- Bilan climatique 2023 de l'Autriche — GeoSphere Austria — https://www.zamg.ac.at/zamgWeb/klima/klimarueckblick/archive/2023/wiewars23.pdf
- Bilan climatique 2022 de l'Autriche — GeoSphere Austria — https://www.zamg.ac.at/zamgWeb/klima/klimarueckblick/archive/2022/wiewars22.pdf
- Positions du Soleil à Vienne — Valeurs calculées pour le site avec l'algorithme solaire de la NOAA (latitude 48,21° N, longitude 16,37° E) — https://gml.noaa.gov/grad/solcalc/

Ressources éducatives

- Projets scolaires — CNES — https://cnes.fr/jeunes/projets-scolaires
- ESERO France — CNES · éducation au spatial — https://cnes.fr/education/esero
- Climate for Schools — ESA Climate Change Initiative — https://climate.esa.int/en/educate/climate-for-schools/

Crédits des images

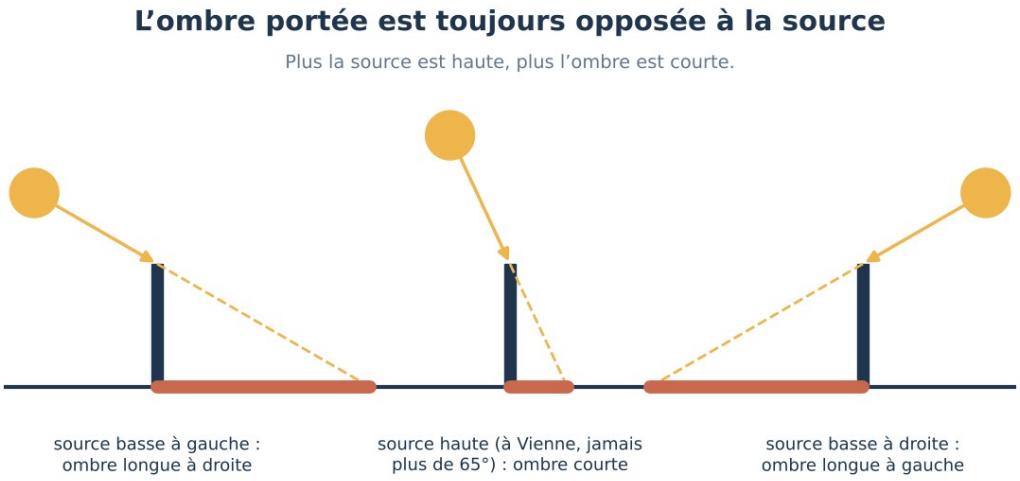
- Images et médias de la NASA : conditions d'utilisation — NASA — https://www.nasa.gov/nasa-brand-center/images-and-media/
- scikit-image : jeu d'images d'exemple — Photographie de la Lune (auteur et date non documentés) — https://scikit-image.org/
- DVIDS — Photographie du lancement de DSCOVR (2015) — https://www.dvidshub.net/

Dossier enseignant · CM1

Le ciel change-t-il vraiment ? Ombres, Soleil et phases de la Lune

Observer, mesurer et expliquer les changements du ciel

Question du parcours
Pourquoi l'ombre d'un bâton et l'aspect de la Lune changent-ils, alors que le Soleil et la Lune ne changent pas ?



Sciences et technologie · Cycle 3 · 10 séances de 45 minutes

ASTROTECH · Astronomie et technologies, du CM1 à la 3e · Fehmi KLABI, Lycée français de Vienne · version V4

Programme

Programme de sciences et technologie du cycle 3, BO n° 24 du 11 juin 2026. En vigueur au CM1 depuis la rentrée 2026.

Intitulés visés :

- Thème « Signaux », partie « Lumière » : produire une ombre propre et une ombre portée ; relier la position de l'ombre à celle de la source ; observer « l'ombre d'un bâton sur le sol au cours d'une journée ensoleillée ».
- « Observer, schématiser et nommer les phases de la Lune », sur deux lunaisons.
- Objets techniques : comparer des réponses à un même besoin ; décrire le fonctionnement et la constitution d'un objet par un croquis légendé.

Périmètre et anticipation :

- La programmation du CM1 (« Utiliser un programme pour agir sur le comportement d'un objet technique ») et les mesures météorologiques avec capteurs ne sont pas traitées dans cette séquence : elles relèvent d'une autre séquence de l'année.
- La démarche complète de conception d'un objet relève du CM2 : au CM1, on écrit un cahier des charges simple, on compare des gnomons possibles puis on fabrique celui qui est choisi.

Compétences travaillées

- Pratiquer une démarche d'investigation : formuler une hypothèse, la tester par une expérience, conclure.
- Mesurer (longueur en cm, heure, direction) et noter des résultats dans un tableau.
- Représenter un phénomène par un schéma légendé et fléché.
- Comparer des objets répondant à un même besoin à l'aide de critères.

Interdisciplinarité

Discipline	Lien	Séances
Mathématiques	Mesurer des longueurs en cm, lire l'heure, durée entre deux dates (lunaison), tableau de données.	Séances 2, 3, 4, 9, 10
Français	Oral argumenté (expliquer à un camarade, défendre un choix, présenter aux visiteurs), écrit scientifique court.	Séances 1, 6, 8, 10
Géographie	S'orienter avec les points cardinaux et la boussole.	Séance 3
Arts plastiques	Dessin d'observation de la Lune dans le carnet ; mise en page de l'affiche.	Séances 5, 10

Mission

La cour de l'école sert de petit observatoire. Les relevés d'ombre des groupes ne concordent pas : les bâtons sont penchés, les planches bougent et les tiges n'ont pas la même longueur.

Mission : Comprendre d'abord ce que l'on observe (lumière, ombres, phases de la Lune), puis concevoir, choisir et fabriquer un gnomon qui donne des relevés comparables, l'utiliser plusieurs jours, et présenter ce que nos relevés et notre carnet de la Lune prouvent.

Contraintes :

- tige de 10 cm de hauteur (à 0,5 cm près), au centre d'une planche de 50 cm × 50 cm

- socle stable et lesté, sans arête dangereuse
- verticalité de la tige vérifiée avec un fil à plomb
- repère du nord dessiné sur le socle
- au moins trois relevés par jour de mesure, avec l'heure
- ne jamais regarder le Soleil, même à travers un objet

Production : Le gnomon, un tableau de relevés, le carnet de la Lune et une affiche présentée en 2 minutes.

Critères de validation :

- Le gnomon respecte le cahier des charges : il tient seul, sa tige de 10 cm est verticale et l'ombre reste sur la planche de 10 h à 14 h.
- Les relevés indiquent l'heure, la longueur (cm) et la direction de l'ombre.
- Le carnet couvre deux lunaisons (environ 8 semaines).
- L'affiche contient une conclusion appuyée sur des relevés, une limite et une amélioration.

Calendrier : « Les mystères du ciel » : séances 1 à 5. Escale : séance 6. « Mission gnomon » : séances 7 à 10. Le carnet de la Lune commence en séance 5 et dure deux lunaisons ; la séance 10 a lieu à la fin des deux lunaisons.

Déroulé (45 min par séance)

N°	Séance	Objectif	Phases et durées	Critère de réussite
1	La Lune brille-t-elle comme le Soleil ?	Lancer la mission ; distinguer source de lumière et objet éclairé ; faire émerger et dépasser la conception « la Lune brille ».	S'interroger 7 min ; J'expérimente 15 min ; Conclure 10 min ; Mission 8 min ; Bilan 5 min	Je classe le Soleil, la Lune, une lampe et une balle en « source de lumière » ou « objet éclairé », et je le prouve avec l'expérience de la balle.
2	Peut-on fabriquer une ombre plus grande que l'objet ?	Construire le modèle source – objet opaque – écran ; ne faire varier qu'un facteur à la fois (position puis hauteur de la lampe).	S'interroger 5 min ; J'expérimente 17 min ; Conclure 10 min ; Mission 8 min ; Bilan 5 min	Je nomme la source, l'objet opaque, l'ombre propre et l'ombre portée, et je prévois de quel côté et de quelle longueur sera l'ombre.
3	Où est l'ombre d'un bâton à midi ? Et le matin ?	Observer et mesurer l'ombre d'un bâton au cours d'une journée ; l'associer au déplacement apparent du Soleil.	S'interroger 5 min ; J'observe et je mesure 20 min ; Conclure 8 min ; Mission 7 min ; Bilan 5 min	Mon tableau contient, pour au moins trois relevés, l'heure, la longueur de l'ombre en centimètres et sa direction.
4	Pourquoi l'ombre du bâton tourne-t-elle ?	Modéliser le mouvement apparent du Soleil avec une lampe ; confronter le modèle aux relevés et au simulateur ; en dire les limites.	S'interroger 5 min ; Je modélise 15 min ; Conclure 10 min ; Mission 10 min ; Bilan 5 min	J'explique avec un schéma que l'ombre est plus courte quand le Soleil est plus haut, et qu'elle tourne parce que le Soleil change de direction dans le ciel.
5	La Lune change-t-elle vraiment de forme ?	Construire le modèle des phases (moitié éclairée, position de la Lune) ; dépasser la conception « ombre de la Terre » ; lancer le carnet sur deux lunaisons.	S'interroger 5 min ; Je modélise 17 min ; Conclure 10 min ; Mission 8 min ; Bilan 5 min	Je nomme et j'ordonne au moins quatre phases et j'explique qu'on voit une partie plus ou moins grande de sa moitié éclairée.

N°	Séance	Objectif	Phases et durées	Critère de réussite
6	Ce que nous savons maintenant	Structurer les connaissances de la partie scientifique ; les vérifier ; les transformer en exigences pour l'objet à fabriquer.	Se rappeler 8 min ; Construire 15 min ; Retenir 10 min ; Mission 7 min ; Bilan 5 min	Je réussis au moins 5 affirmations sur 6 du défi et j'explique une notion à un camarade sans regarder mes notes.
7	De quel instrument avons-nous besoin ?	Identifier un besoin ; analyser le fonctionnement d'un objet technique existant (cadran solaire, gnomon) ; formaliser un cahier des charges simple.	Problème 5 min ; J'analyse un objet 15 min ; Retenir 8 min ; Réaliser 12 min ; Bilan 5 min	J'exprime le besoin en une phrase et j'écris au moins quatre exigences, chacune avec une façon de la vérifier.
8	Quel gnomon choisir ?	Comparer des réponses à un même besoin à l'aide de critères ; décrire la constitution d'un objet par un croquis légendé ; relier un matériau à une contrainte.	Problème 5 min ; Je compare 12 min ; Retenir 5 min ; Réaliser 18 min ; Bilan 5 min	Je justifie le choix de la classe avec au moins trois exigences du cahier des charges et je réalise un croquis légendé avec les fonctions.
9	Fabriquer et tester notre gnomon	Réaliser un objet en suivant une fiche ; vérifier sa conformité par des tests notés ; corriger.	Problème 5 min ; Je prépare 8 min ; Retenir 5 min ; Réaliser 22 min ; Bilan 5 min	Le gnomon tient seul, la tige mesure 10 cm à 0,5 cm près, elle est verticale d'après le fil à plomb, et chaque test est noté avec une décision.
10	Revue de projet : notre gnomon tient-il ses promesses ?	Valider l'objet en situation d'usage ; communiquer un résultat appuyé sur des mesures ; distinguer ce qui est prouvé et ce qui ne l'est pas ; proposer une amélioration.	Problème 5 min ; J'évalue 12 min ; Retenir 5 min ; Réaliser 18 min ; Bilan 5 min	Je présente au moins un relevé chiffré fait avec le gnomon, une conclusion, une limite et une amélioration possible.

Évaluation

Affiche finale et revue de projet (séance 10) et questions de bilan : l'élève explique, preuve à l'appui, pourquoi l'ombre du gnomon change et pourquoi la Lune a des phases.

Critère	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Distinguer source et objet éclairé	Confond Soleil et Lune.	Classe avec aide.	Classe seul les objets.	Justifie par l'expérience de la balle.
Relier l'ombre à la source	Place l'ombre au hasard.	Place l'ombre du bon côté.	Prévoit direction et longueur.	Explique les changements de la journée.
Phases de la Lune	Pense que la Lune change de forme.	Nomme quelques phases.	Ordonne les phases et donne la durée.	Explique avec la moitié éclairée.
Mesurer et conclure	Relevés incomplets.	Relevés avec heure ou longueur.	Relevés complets et une conclusion.	Conclusion et limite justifiées.

Vigilance scientifique et pédagogique

- Ne jamais regarder le Soleil, même avec des lunettes de soleil, une loupe ou un appareil photo.

- L’ombre la plus courte n’arrive pas à 12 h à la montre : à Vienne, vers 12 h en hiver et vers 13 h en été (heure d’été).
- Au CM1, on décrit le mouvement apparent du Soleil ; l’explication par la rotation de la Terre est construite en 6e.
- Une maquette lampe-balle reproduit des positions, pas les distances ni les tailles réelles.

Documents authentiques

Séance	Document	Question posée	Corrigé
5	Les phases de la Lune vues depuis la Terre (NASA Science (en anglais)) — https://science.nasa.gov/moon/moon-phases/	Retrouver sur le document les huit phases et leur ordre ; vérifier que la moitié éclairée de la Lune est toujours tournée vers le Soleil.	Le document montre que la Lune est toujours éclairée à moitié ; seule la partie visible depuis la Terre change. Les phases ne sont pas des éclipses.
5	Observer la Lune pendant une lunaison (NASA Science (en anglais)) — https://science.nasa.gov/moon/observe-the-moon-night/rain-or-shine-moon-resources/	Utiliser les ressources pour compléter le carnet les soirs nuageux.	Les ressources donnent l’aspect de la Lune jour par jour ; elles complètent le carnet mais ne remplacent pas l’observation datée faite par l’élève.

> Sécurité : ne jamais observer directement le Soleil ; basse tension uniquement ; outils coupants sous surveillance. Les données fictives sont signalées comme telles et remplacées dès que possible par les mesures des élèves.

Séance 1 · La Lune brille-t-elle comme le Soleil ?

Objectif : Lancer la mission ; distinguer source de lumière et objet éclairé ; faire émerger et dépasser la conception « la Lune brille ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	7 min	Grande nouvelle : la cour de l'école va accueillir un « coin observatoire ». Notre classe est chargée de deux missions : fabriquer un gnomon (un instrument qui mesure les ombres) et tenir un carnet de la Lune pendant deux mois. Avant de fabriquer quoi que ce soit, il faut comprendre ce que nous allons observer. Première énigme : certains matins, on voit la Lune en plein jour, pâle, à côté du Soleil. La Lune produit-elle sa propre lumière, comme le Soleil ?
J'expérimente	15 min	Travaille en groupe dans la salle obscurcie. Ne regarde jamais la lampe de face.
Conclure	10 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Mission	8 min	Que va observer notre coin observatoire ? : Complète les deux phrases de la mission, puis range les objets dans le tableau.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je classe le Soleil, la Lune, une lampe et une balle en « source de lumière » ou « objet éclairé », et je le prouve avec l'expérience de la balle.

Démarche : Démarche scientifique

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Dans le noir complet, voit-on la balle ? Et la petite lampe allumée ? Pourquoi ?	On ne voit pas la balle : elle ne produit pas de lumière. On voit la petite lampe : elle produit sa propre lumière.
Quelle partie de la balle est éclairée ?	La moitié tournée vers la lampe ; l'autre moitié reste sombre.
Dans l'expérience, quel objet joue le rôle du Soleil ? Lequel joue le rôle de la Lune ?	La lampe joue le rôle du Soleil ; la balle joue le rôle de la Lune.

Trace écrite

Trace écrite
Le Soleil est une étoile : il produit sa propre lumière. La Lune ne produit pas de lumière : on la voit parce qu'elle est éclairée par le Soleil et qu'elle renvoie une partie de cette lumière vers nous.

Production attendue

Gnomon : ombre produite par la lumière du Soleil. Carnet : la Lune, éclairée par le Soleil. Sources : Soleil, bougie allumée. Objets éclairés : Lune, miroir, Terre, balle. L'énigme est résolue : la Lune est visible le jour car le Soleil l'éclaire aussi le jour.

Matériel : Lampe de poche, balle claire, petite lampe à LED, salle obscurcie.

QCM

Question	Réponse	Explication
Pourquoi voit-on parfois la Lune en plein jour ?	B · Le Soleil l'éclaire, le jour comme la nuit	La Lune est éclairée par le Soleil en permanence ; on la voit le jour quand elle est au-dessus de l'horizon et assez loin du Soleil.
Dans quel sens va la lumière quand je vois la balle éclairée ?	B · De la lampe vers la balle, puis de la balle vers mon œil	La lumière part toujours de la source, arrive sur l'objet, qui en renvoie une partie vers l'œil.

Point de vigilance : Faire verbaliser « la Lune est éclairée » plutôt que « la Lune brille ». Annoncer clairement les deux missions : elles serviront de fil rouge. Rappeler l'interdiction de regarder le Soleil.

Séance 2 · Peut-on fabriquer une ombre plus grande que l'objet ?

Objectif : Construire le modèle source – objet opaque – écran ; ne faire varier qu'un facteur à la fois (position puis hauteur de la lampe).

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Défi lancé par le professeur : « Avec cette petite figurine de 5 cm, je parie que vous êtes capables de fabriquer une ombre de 20 cm… et une ombre plus petite que la figurine. » De quoi dépendent la place et la longueur d'une ombre ?
J'expérimente	17 min	La figurine et la feuille ne bougent jamais. Seule la lampe change de place.
Conclure	10 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Mission	8 min	Quand le Soleil est bas, l'ombre sera longue : Notre gnomon sera éclairé par le Soleil. Réponds aux deux questions, puis note-les dans le cahier de la mission.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je nomme la source, l'objet opaque, l'ombre propre et l'ombre portée, et je prévois de quel côté et de quelle longueur sera l'ombre.

Démarche : Démarche scientifique

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Quand la lampe est à gauche, de quel côté se forme l'ombre ?	À droite : l'ombre se forme du côté opposé à la lampe.
Que devient la longueur de l'ombre quand la lampe monte ?	Elle diminue : plus la source est haute, plus l'ombre portée est courte.
Pourquoi ne change-t-on qu'une seule chose à la fois ?	Pour être sûr que le changement de l'ombre vient de ce qu'on a changé, et de rien d'autre.

Trace écrite

Trace écrite
Une ombre se forme quand un objet opaque arrête une partie de la lumière d'une source. L'ombre propre est la partie sombre de l'objet lui-même ; l'ombre portée est la zone sombre sur le sol ou sur un

écran. L'ombre portée est toujours du côté opposé à la source. Plus la source est basse, plus l'ombre portée est longue ; plus elle est haute, plus l'ombre est courte.

Production attendue

Le matin et en fin d'après-midi, le Soleil est bas : l'ombre est longue. La longueur de l'ombre dépend aussi de la hauteur de l'objet : des tiges de hauteurs différentes donneraient des ombres impossibles à comparer.

Matériel : Lampe LED, figurine de 5 cm, feuille blanche, règle, crayon.

QCM

Question	Réponse	Explication
De quel côté de l'objet se forme l'ombre portée ?	B · Du côté opposé à la lampe	L'objet opaque arrête la lumière : la zone sombre se trouve derrière lui, du côté opposé à la source.
Pour obtenir une ombre plus longue que l'objet, on place la lampe…	B · basse, sur le côté	Une source basse donne une ombre longue : c'est ainsi qu'on relève le défi des 20 cm.

Point de vigilance : Distinguer ombre propre (sur l'objet) et ombre portée (sur l'écran). Une source étendue donne une pénombre floue : ne pas en faire une erreur de mesure.

Séance 3 · Où est l'ombre d'un bâton à midi ? Et le matin ?

Objectif : Observer et mesurer l'ombre d'un bâton au cours d'une journée ; l'associer au déplacement apparent du Soleil.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Pari entre deux groupes. Groupe A : « Le matin et l'après-midi, l'ombre du bâton est au même endroit. » Groupe B : « L'ombre la plus courte, c'est forcément à midi pile. » Qui a raison ? Pour le savoir, nous allons mesurer dans la cour.
J'observe et je mesure	20 min	Choisis une journée ensoleillée. Ne regarde jamais le Soleil : on regarde seulement l'ombre au sol.
Conclure	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Mission	7 min	Pourquoi nos relevés ne concordent-ils pas ? : Comparez les relevés des groupes, faits au même moment. Notez tout ce qui a gêné les mesures : ce sera le point de départ de notre mission.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Mon tableau contient, pour au moins trois relevés, l'heure, la longueur de l'ombre en centimètres et sa direction.

Démarche : Démarche scientifique

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
À quel moment l'ombre est-elle la plus courte ? Le groupe B a-t-il raison ?	Vers 12 h 45 (23 cm), pas à midi pile : le groupe B a tort. Le Soleil est au plus haut vers 12 h 45 à la montre en heure d'été à Vienne.

Question	Réponse attendue
Le groupe A a-t-il raison ?	Non : le matin et l'après-midi, l'ombre a presque la même longueur (38 cm et 37 cm) mais pas du tout la même direction (nord-ouest, puis nord-est).
Comment la direction de l'ombre change-t-elle au cours de la journée ?	Elle passe du nord-ouest le matin au nord vers midi solaire, puis au nord-est l'après-midi : elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.

Trace écrite

Trace écrite
Au cours de la journée, l'ombre d'un bâton vertical change de direction et de longueur. Elle est toujours du côté opposé au Soleil et elle est la plus courte quand le Soleil est le plus haut dans le ciel.

Production attendue

Bâtons penchés ou de hauteurs différentes, planches qui bougent ou mal orientées, ombre du matin qui dépasse de la planche, heures notées en retard. Ces problèmes justifient la fabrication d'un gnomon fiable.

Matériel : Bâtons de 20 cm, planches, boussoles, feutres, mètres rubans.

QCM

Question	Réponse	Explication
À Vienne, vers midi solaire, l'ombre d'un bâton vertical pointe vers…	B · le nord	À midi solaire, le Soleil est au sud ; l'ombre est du côté opposé, donc vers le nord.
Pourquoi la planche ne doit-elle pas bouger entre deux relevés ?	B · Pour pouvoir comparer les relevés entre eux	Si la planche bouge, on ne sait plus si l'ombre a changé à cause du Soleil ou à cause du déplacement.

Point de vigilance : Prévoir trois équipes de relevé dans la journée. L'ombre la plus courte n'est pas à 12 h à la montre (vers 13 h en heure d'été à Vienne). Les difficultés de mesure sont précieuses : elles motivent la partie technologique.

Séance 4 · Pourquoi l'ombre du bâton tourne-t-elle ?

Objectif : Modéliser le mouvement apparent du Soleil avec une lampe ; confronter le modèle aux relevés et au simulateur ; en dire les limites.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Dans la cour, l'ombre a tourné et changé de longueur. Mais on ne peut pas déplacer le Soleil pour vérifier notre explication ! Comment reproduire en classe ce que nous avons observé ?
Je modélise	15 min	La lampe joue le rôle du Soleil. Le bâton reste toujours au même endroit.
Conclure	10 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Mission	10 min	Prévoir la longueur des ombres de notre futur gnomon : Avec le simulateur des ombres, prévois la longueur de l'ombre d'une tige le 15 octobre, jour prévu pour nos relevés.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : J'explique avec un schéma que l'ombre est plus courte quand le Soleil est plus haut, et qu'elle tourne parce que le Soleil change de direction dans le ciel.

Démarche : Démarche scientifique

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Le modèle reproduit-il nos relevés de la cour ?	Oui : l'ombre tourne de l'ouest vers l'est en passant par le nord, et elle est la plus courte quand la lampe est la plus haute.
Quand la lampe est du côté est, de quel côté est l'ombre ?	Du côté ouest, à l'opposé de la lampe.
Qu'est-ce que la lampe ne permet pas de reproduire ?	La distance et la taille du Soleil : la lampe est tout près, ses rayons s'écartent, alors que les rayons du Soleil arrivent presque parallèles.

Trace écrite

Trace écrite
Vu depuis le sol, le Soleil semble se lever vers l'est, passer au plus haut vers le sud, puis se coucher vers l'ouest : c'est son mouvement apparent. L'ombre du bâton suit ce mouvement, toujours du côté opposé au Soleil. Une maquette avec une lampe reproduit les positions du Soleil dans le ciel, pas sa distance ni sa taille.

Production attendue

Le 15 octobre à Vienne : tige de 20 cm → environ 46 cm à 10 h et 32 cm à 12 h (l'ombre sort de la planche) ; tige de 10 cm → environ 23 cm à 10 h et 16 cm à 12 h (l'ombre reste sur la planche). On choisit une tige de 10 cm.

Matériel : Bâton, pâte à modeler, lampe LED, feuille ; ordinateur ou tablette pour le simulateur.

QCM

Question	Réponse	Explication
Le matin, le Soleil est bas dans le ciel. L'ombre du bâton est…	B · longue	Quand la source est basse, l'ombre portée est longue.
Que reproduit la lampe de la maquette ?	B · Les positions du Soleil dans le ciel	La maquette reproduit des positions de la source, pas la taille ni la distance du Soleil.

Point de vigilance : Ne pas affirmer que le Soleil tourne autour de la Terre : on parle de mouvement apparent. L'explication par la rotation de la Terre est construite en 6e. Les valeurs du simulateur dépendent de la date : les recalculer si les relevés ont lieu à une autre période.

Séance 5 · La Lune change-t-elle vraiment de forme ?

Objectif : Construire le modèle des phases (moitié éclairée, position de la Lune) ; dépasser la conception « ombre de la Terre » ; lancer le carnet sur deux lunaisons.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Hier soir, Léa a vu un fin croissant de Lune. Son frère affirme : « C'est l'ombre de la Terre qui cache le reste. » La Lune change-t-elle vraiment de forme ? Le frère de Léa a-t-il raison ?
Je modélise	17 min	La lampe (le Soleil) reste fixe au bord de la salle obscurcie. Ta tête joue le rôle de la Terre.
Conclure	10 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Mission	8 min	Commencer le carnet de la Lune : C'est la deuxième mission : pendant deux lunaisons (environ 8 semaines), dessine la Lune chaque fois que tu la vois, le soir ou le matin.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je nomme et j'ordonne au moins quatre phases et j'explique qu'on voit une partie plus ou moins grande de sa moitié éclairée.

Démarche : Démarche scientifique

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
La balle est-elle toujours éclairée à moitié ?	Oui : la lampe éclaire toujours la moitié de la balle tournée vers elle.
À quelle position vois-tu la balle entièrement éclairée ?	Quand j'ai le dos à la lampe : la balle est à l'opposé de la lampe. C'est la pleine Lune.
Le frère de Léa a-t-il raison ?	Non : le croissant apparaît sans que l'ombre de la tête touche la balle. L'ombre de la Terre ne touche la Lune que lors d'une éclipse, quand on baisse la balle derrière la tête : c'est rare.

Trace écrite

Trace écrite
La Lune ne change pas de forme. Le Soleil éclaire toujours une moitié de la Lune. Comme la Lune tourne autour de la Terre, nous voyons une partie plus ou moins grande de cette moitié éclairée : ce sont les phases. Une lunaison dure environ 29,5 jours.

Production attendue

Ordre : nouvelle Lune, premier croissant, premier quartier, gibbeuse croissante, pleine Lune, gibbeuse décroissante, dernier quartier, dernier croissant.

Matériel : Lampe, balle claire, salle obscurcie ; carnet et crayon.

QCM

Question	Réponse	Explication
Pourquoi voit-on des phases ?	B · On voit une partie plus ou moins grande de la moitié éclairée de la Lune	Le Soleil éclaire toujours une moitié de la Lune ; nous en voyons une partie plus ou moins grande selon sa position.

Question	Réponse	Explication
Combien de temps dure une lunaison ?	B · environ 29,5 jours	Une lunaison, le cycle complet des phases, dure environ 29,5 jours.

Document « Les phases de la Lune vues depuis la Terre » : Le document montre que la Lune est toujours éclairée à moitié ; seule la partie visible depuis la Terre change. Les phases ne sont pas des éclipses.

Document « Observer la Lune pendant une lunaison » : Les ressources donnent l'aspect de la Lune jour par jour ; elles complètent le carnet mais ne remplacent pas l'observation datée faite par l'élève.

> **Point de vigilance :** Les phases ne sont pas l'ombre de la Terre. Le carnet sur deux lunaisons est demandé par le programme : prévoir des ressources de secours pour les soirs nuageux.

Séance 6 · Ce que nous savons maintenant

Objectif : Structurer les connaissances de la partie scientifique ; les vérifier ; les transformer en exigences pour l'objet à fabriquer.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
Se rappeler	8 min	Avant de passer à la fabrication, faisons le point. Défi « vrai ou faux » : pour chaque affirmation, réponds vrai ou faux et cite la séance qui le prouve. Combien d'affirmations sont vraies ?
Construire	15 min	En groupe, construisez une carte des connaissances sur une grande feuille, puis expliquez-la à un autre groupe.
Retenir	10 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Mission	7 min	Des connaissances aux exigences du gnomon : Pour chaque connaissance, écris l'exigence qu'elle impose à notre gnomon.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je réussis au moins 5 affirmations sur 6 du défi et j'explique une notion à un camarade sans regarder mes notes.

Démarche : Synthèse des connaissances

Réponses attendues (étape 1) : 1 faux (séance 1) ; 2 vrai (séance 2) ; 3 faux, l'ombre est plus courte (séances 2 et 3) ; 4 vrai (séance 3) ; 5 faux (séance 5) ; 6 vrai (séance 5). Trois affirmations sont vraies.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Quelle expérience prouve que la Lune est un objet éclairé ?	L'expérience de la balle dans le noir (séance 1) : la balle n'est visible que lorsque la lampe l'éclaire.
Quelles observations montrent que l'ombre dépend de la position du Soleil ?	Les relevés dans la cour (séance 3) et la maquette avec la lampe (séance 4) : l'ombre tourne et sa longueur change quand la source change de position.
Quel modèle explique les phases de la Lune ?	La maquette lampe-balle (séance 5) : la moitié éclairée est toujours tournée vers la lampe, on en voit une partie plus ou moins grande.

Trace écrite

Trace écrite
Le Soleil est une source de lumière ; la Lune est un objet éclairé par le Soleil. Une ombre se forme quand un objet opaque arrête la lumière ; l'ombre portée est du côté opposé à la source et elle est d'autant plus longue que la source est basse. Au cours de la journée, le Soleil semble se déplacer de l'est vers l'ouest en passant au sud : l'ombre d'un bâton tourne et elle est la plus courte quand le Soleil est au plus haut (vers 13 h en heure d'été à Vienne), en pointant vers le nord. La Lune est toujours éclairée à moitié ; les phases viennent de la partie éclairée que nous voyons depuis la Terre ; une lunaison dure environ 29,5 jours.

Production attendue

Tige de hauteur fixe et connue (10 cm) ; tige verticale et socle immobile ; repère du nord pour orienter le gnomon toujours de la même façon ; planche assez grande (50 cm × 50 cm) pour que l'ombre y reste de 10 h à 14 h.

Matériel : Grandes feuilles, feutres, cahier de la mission, relevés des séances précédentes.

QCM

Question	Réponse	Explication
Quelle est la cause des phases de la Lune ?	B · La partie de la moitié éclairée que nous voyons	La moitié de la Lune tournée vers le Soleil est toujours éclairée ; nous en voyons une partie plus ou moins grande.
Quand l'ombre d'un bâton est-elle la plus courte ?	B · Quand le Soleil est au plus haut	Plus la source est haute, plus l'ombre est courte.
L'ombre d'un objet est toujours…	B · du côté opposé à la source	L'objet arrête la lumière : la zone sombre est derrière lui.

Point de vigilance : Laisser les élèves construire la synthèse ; le texte de la trace écrite sert de vérification finale, pas de dictée de départ. Le tableau des exigences fait le pont avec la partie technologique.

Séance 7 · De quel instrument avons-nous besoin ?

Objectif : Identifier un besoin ; analyser le fonctionnement d'un objet technique existant (cadran solaire, gnomon) ; formaliser un cahier des charges simple.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
Problème	5 min	Rappelle-toi la séance 3 : les relevés des groupes ne concordaient pas. Bâtons penchés, planches qui bougent, tiges de longueurs différentes, ombres qui sortaient de la planche le matin. Le coin observatoire a besoin de mesures fiables. Quel objet faut-il fabriquer pour que tous les relevés soient comparables ?
J'analyse un objet	15 min	Observe le cadran solaire et le gnomon apportés par le professeur (ou leurs photos), puis réponds.
Retenir	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Réaliser	12 min	Écrire le cahier des charges : À partir du tableau « connaissance → exigence » de la séance 6, écrivez le cahier des charges de notre gnomon.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : J'exprime le besoin en une phrase et j'écris au moins quatre exigences, chacune avec une façon de la vérifier.

Démarche : Démarche technologique

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Quel est le besoin auquel répond un gnomon ?	Mesurer l'ombre d'une tige de la même façon, d'un jour et d'un groupe à l'autre, pour suivre le mouvement apparent du Soleil.
Quelles sont les parties d'un gnomon et leur fonction ?	La tige produit l'ombre ; le socle la tient et reste immobile ; le quadrillage permet de mesurer ; le repère du nord oriente l'objet ; un fil à plomb peut vérifier la verticalité.
Pourquoi le socle d'un cadran solaire est-il souvent en pierre ou en métal ?	Pour qu'il soit lourd et stable, et qu'il résiste à la pluie et au soleil.

Trace écrite

Trace écrite
Un objet technique est fabriqué par l'être humain pour répondre à un besoin. Chacune de ses parties a une fonction. Avant de fabriquer, on écrit un cahier des charges : la liste des exigences que l'objet doit respecter, chacune avec un moyen de la vérifier.

Production attendue

Besoin : mesurer l'ombre de façon comparable. Exigences : tige de 10 cm à 0,5 cm près (règle) ; tige verticale (fil à plomb) ; socle qui ne bouge pas quand on tapote la table (test) ; repère N aligné avec la boussole ; planche de 50 cm × 50 cm, tige au centre (règle) ; aucune arête coupante (toucher, contrôle de l'adulte).

Matériel : Cadran solaire ou photos de gnomons, cahier de la mission, règle.

QCM

Question	Réponse	Explication
Un cahier des charges, c'est…	B · la liste des exigences que l'objet doit respecter	Il dit ce que l'objet doit faire et respecter, avant de le fabriquer.
À quoi sert la tige d'un gnomon ?	B · À produire l'ombre	C'est la tige qui arrête la lumière et produit l'ombre que l'on mesure.

Point de vigilance : Au CM1, le programme 2026 demande d'identifier un besoin, de décrire le fonctionnement et la constitution d'un objet et de comparer des réponses à un même besoin ; on reste sur un cahier des charges simple.

Séance 8 · Quel gnomon choisir ?

Objectif : Comparer des réponses à un même besoin à l'aide de critères ; décrire la constitution d'un objet par un croquis légendé ; relier un matériau à une contrainte.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
Problème	5 min	Trois équipes proposent trois gnomons différents. Chacune pense que le sien est le meilleur. Comment décider objectivement quel gnomon fabriquer ?
Je compare	12 min	Compare les trois solutions avec le cahier des charges. Mets ✓ quand une exigence est respectée, × sinon.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Réaliser	18 min	Dessiner le gnomon choisi : En groupe, dessine le gnomon que la classe va fabriquer (solution B). Légende chaque partie et écris à quoi elle sert et en quel matériau elle est faite.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je justifie le choix de la classe avec au moins trois exigences du cahier des charges et je réalise un croquis légendé avec les fonctions.

Démarche : Démarche technologique

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Quelle solution respecte le plus d'exigences ?	La solution B : tige de hauteur fixe, verticalité vérifiée, planche assez grande, stable si on la leste.
Pourquoi la solution C ne convient-elle pas, même si elle coûte moins cher ?	Elle est instable (le vent la plie ou l'emporte) et sa feuille est trop petite : l'ombre du matin en sortirait.
Quel matériau choisir pour le socle, et pourquoi ?	Du carton très rigide ou du contreplaqué : assez rigide pour ne pas se déformer, assez léger pour être transporté, et lesté pour rester stable.

Trace écrite

Trace écrite
Pour choisir entre plusieurs objets qui répondent au même besoin, on les compare avec les exigences du cahier des charges, pas avec ses préférences. Le choix d'un matériau dépend des contraintes : rigidité, poids, résistance à l'eau, sécurité, coût. Un croquis légendé montre les parties de l'objet et leur fonction.

Production attendue

Socle (carton rigide lesté) : tenir la tige et rester immobile. Tige (baguette de bois) : produire l'ombre. Fil à plomb (ficelle et écrou) : vérifier la verticalité. Quadrillage (feutre) : mesurer l'ombre. Flèche du nord : orienter le gnomon toujours de la même façon.

Matériel : Feuille, crayon, règle ; si possible un exemplaire de chaque gnomon.

QCM

Question	Réponse	Explication
Pour choisir entre trois objets, on s'appuie sur…	B · les exigences du cahier des charges	On compare objectivement chaque solution aux exigences.
À quoi sert le fil à plomb ?	B · À vérifier que la tige est verticale	Le fil à plomb pend toujours à la verticale : on vérifie que la tige lui est parallèle.

> **Point de vigilance :** Insister sur des critères objectifs. Le lien matériau-contrainte prépare le programme de CM2 (« associer une contrainte à un choix de matériau »).

Séance 9 · Fabriquer et tester notre gnomon

Objectif : Réaliser un objet en suivant une fiche ; vérifier sa conformité par des tests notés ; corriger.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
Problème	5 min	Le croquis est prêt et le matériel est sur la table. Mais un objet fabriqué n'est pas forcément un objet réussi. Comment prouver que notre gnomon respecte le cahier des charges ?
Je prépare	8 min	Lis toutes les étapes avant de commencer. Un adulte se charge du perçage.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Réaliser	22 min	Fabriquer, puis tester : Fabrique le gnomon en suivant la fiche, puis remplis le carnet d'essais.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Le gnomon tient seul, la tige mesure 10 cm à 0,5 cm près, elle est verticale d'après le fil à plomb, et chaque test est noté avec une décision.

Démarche : Démarche technologique

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Quels tests feras-tu pour vérifier le gnomon ?	Hauteur de la tige (10 cm à 0,5 cm près, à la règle), verticalité (tige parallèle au fil à plomb), stabilité (le gnomon ne bouge pas quand on tapote la table), sécurité (aucune arête coupante).
Que faire si un test n'est pas réussi ?	Corriger l'objet, puis refaire le test et noter le nouveau résultat.

Trace écrite

Trace écrite
On vérifie un objet fabriqué par des tests qui correspondent aux exigences du cahier des charges. Pour chaque test, on note ce qu'on teste, comment on le teste, le résultat et la décision : validé ou à corriger. Un test raté n'est pas un échec : il indique ce qu'il faut améliorer.

Production attendue

Les quatre tests sont notés ; tout test « à corriger » est suivi d'une correction puis d'un nouveau test.

Matériel : Carton très rigide ou contreplaqué de 50 cm × 50 cm, baguette ronde de 12 cm (2 cm sont enfoncés), ficelle, écrou, colle, règle, feutre, petits poids pour lester. Variante sans perçage : tige plantée dans un bouchon collé au centre.

QCM

Question	Réponse	Explication
Le gnomon bascule quand on le touche. Que faut-il faire ?	B · Élargir ou lester le socle	La stabilité dépend du socle : on l'élargit ou on l'alourdit.

Question	Réponse	Explication
Un test réussi se prouve par…	B · un résultat mesuré et noté	Un test se prouve par une mesure ou une observation notée dans le carnet d'essais.

Point de vigilance : Perçage et découpe réservés à l'adulte. Aucune imprimante 3D n'est nécessaire.

Séance 10 · Revue de projet : notre gnomon tient-il ses promesses ?

Objectif : Valider l'objet en situation d'usage ; communiquer un résultat appuyé sur des mesures ; distinguer ce qui est prouvé et ce qui ne l'est pas ; proposer une amélioration.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
Problème	5 min	Le gnomon a servi plusieurs jours et les carnets de la Lune couvrent deux lunaisons. Les autres classes viennent visiter le coin observatoire. Notre gnomon donne-t-il vraiment des relevés comparables ? Que pouvons-nous affirmer, preuves à l'appui ?
J'évalue	12 min	Travaille avec les relevés faits avec le gnomon et ton carnet de la Lune.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Réaliser	18 min	Réaliser et présenter l'affiche : En groupe, réalisez une affiche, puis présentez-la en 2 minutes aux visiteurs.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je présente au moins un relevé chiffré fait avec le gnomon, une conclusion, une limite et une amélioration possible.

Démarche : Démarche technologique

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Le gnomon a-t-il réglé le problème de la séance 3 ?	Oui si les relevés des groupes à la même heure ne diffèrent plus que de quelques millimètres : la tige a la même hauteur, elle est verticale, le socle ne bouge plus et l'ombre reste sur la planche.
Combien de jours séparent deux mêmes phases dans ton carnet ?	Environ 29 ou 30 jours : une lunaison dure 29,5 jours en moyenne.
Quelle limite faut-il signaler ?	Par exemple : peu de jours de mesure, jours nuageux sans relevé, heure de relevé pas toujours la même ; nos relevés montrent le mouvement apparent du Soleil, pas sa cause, vue en 6e.

Trace écrite

Trace écrite
Une revue de projet vérifie si l'objet répond au besoin, en s'appuyant sur des mesures. Une conclusion scientifique dit ce qu'on a mesuré, ce qu'on en conclut et ce que nos mesures ne permettent pas d'affirmer. On termine en proposant une amélioration.

Production attendue

Conclusion du type : « Avec le gnomon, les relevés des groupes concordent ; l'ombre est la plus courte vers midi solaire et pointe alors vers le nord ; la même phase de la Lune revient tous les 29 ou 30 jours. » Limite : nombre de jours, nuages, heure des relevés. Amélioration : socle imperméable, graduation plus fine, repère des heures.

Matériel : Grande feuille, feutres, colle, carnets, tableaux de relevés, gnomon.

QCM

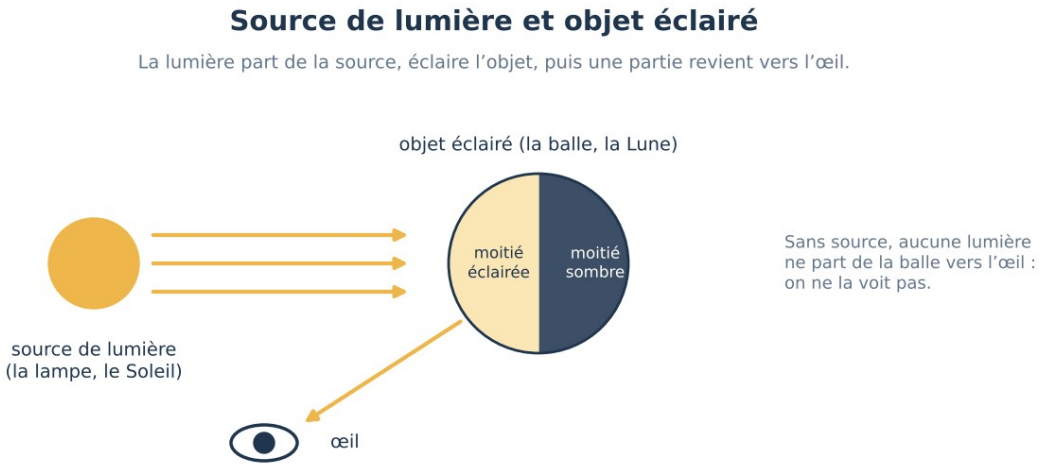
Question	Réponse	Explication
Deux pleines Lunes sont séparées d'environ…	C · 29,5 jours	C'est la durée d'une lunaison.
Quelle phrase est une limite de nos mesures ?	B · Nous n'avons fait des relevés que pendant peu de jours	Une limite dit ce qui peut rendre nos résultats incomplets ou moins sûrs.

> **Point de vigilance :** Valoriser la limite et l'amélioration comme des qualités scientifiques et techniques. La présentation aux autres classes donne un vrai destinataire au travail.

Fiches de connaissances

Le Soleil et la Lune brillent-ils de la même façon ?

Comparer le Soleil, une lampe, la Lune et une balle : lesquels produisent leur propre lumière ?



La lumière part de la source (la lampe), éclaire la moitié de la balle tournée vers elle, puis une partie revient vers l'œil.

Le Soleil est une étoile : il produit sa propre lumière. On dit que c'est une source de lumière. La Lune ne produit pas de lumière : on la voit parce que le Soleil l'éclaire et qu'elle renvoie une partie de cette lumière vers nos yeux. C'est un objet éclairé, comme la Terre, une balle ou un mur. La lumière va en ligne droite de la source vers l'objet, puis de l'objet vers l'œil. Il ne faut jamais regarder le Soleil : sa lumière abîme les yeux.

Expérience ou activité : Dans une salle obscurcie, poser une balle claire sur une table : on ne la voit pas. Allumer une lampe dirigée vers la balle : on la voit, et seule sa moitié tournée vers la lampe est éclairée.

Vocabulaire : source de lumière, objet éclairé, étoile, satellite naturel, lumière, ombre

Idée fausse fréquente : Beaucoup d'élèves pensent que la Lune « brille » comme une petite étoile, ou qu'elle est éclairée par la Terre.

Trace écrite
Le Soleil est une étoile : il produit sa propre lumière. La Lune ne produit pas de lumière : on la voit parce qu'elle est éclairée par le Soleil et qu'elle renvoie une partie de cette lumière vers nous.

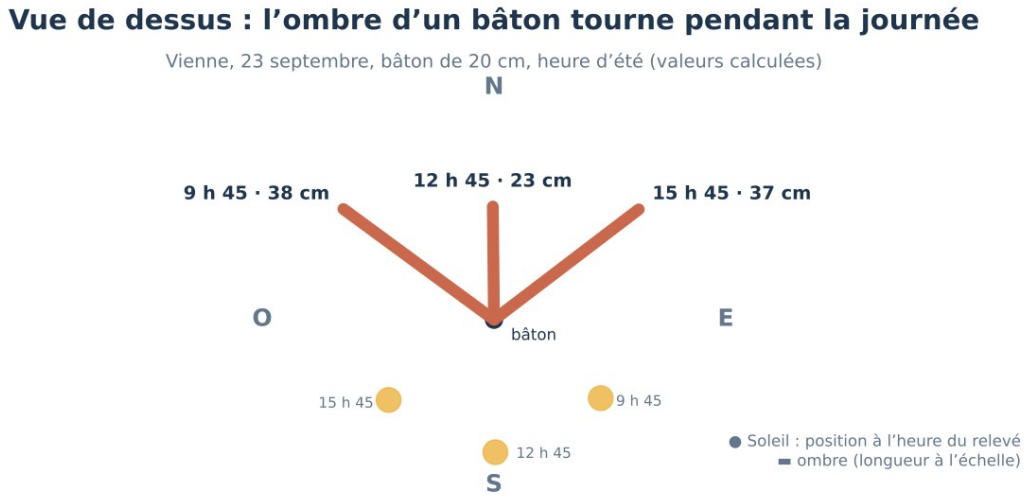
Données : Une balle posée dans une salle obscurcie n'est visible que lorsqu'une lampe l'éclaire ; seule la moitié tournée vers la lampe est claire.

Ce qu'elles montrent : La balle (comme la Lune) est un objet éclairé : elle ne fait que renvoyer la lumière de la source.

Je vérifie	Réponse
Pourquoi voit-on la Lune si elle ne produit pas de lumière ?	Parce que le Soleil l'éclaire et qu'elle renvoie une partie de cette lumière vers nos yeux.
Dans le noir complet, voit-on une balle ? Pourquoi ?	Non : la balle ne produit pas de lumière ; sans source, aucune lumière ne part d'elle vers nos yeux.
Pourquoi ne faut-il jamais regarder le Soleil ?	Sa lumière est si forte qu'elle peut abîmer les yeux définitivement.

Pourquoi l’ombre d’un bâton change-t-elle pendant la journée ?

Relever l’ombre d’un bâton vertical à plusieurs heures de la même journée.



Vue de dessus, valeurs calculées pour Vienne le 23 septembre (heure d’été) : l’ombre tourne de l’ouest vers l’est et elle est la plus courte quand le Soleil est au plus haut.

Une ombre portée apparaît quand un objet opaque arrête une partie de la lumière. Elle se forme toujours du côté opposé à la source. Au cours de la journée, le Soleil semble se déplacer dans le ciel : il se lève vers l’est, monte jusqu’à midi solaire en passant au sud, puis se couche vers l’ouest. L’ombre d’un bâton vertical tourne donc, du côté opposé au Soleil : vers l’ouest le matin, vers le nord à midi solaire, vers l’est l’après-midi. Elle est la plus courte quand le Soleil est le plus haut. À Vienne, cela arrive vers 12 h à la montre en hiver et vers 13 h en été. Ces relevés décrivent le mouvement apparent du Soleil ; ils ne suffisent pas à expliquer sa cause, étudiée en 6e.

Expérience ou activité : Planter un bâton de 20 cm sur une planche, repérer le nord, marquer l’extrémité de l’ombre et mesurer sa longueur à trois heures différentes.

Vocabulaire : ombre propre, ombre portée, gnomon, direction, longueur, relevé, mouvement apparent

Idée fausse fréquente : « L’ombre est plus longue parce que le bâton grandit » ou « l’ombre est toujours au même endroit ».

Trace écrite
Au cours de la journée, l’ombre d’un bâton vertical change de direction et de longueur. Elle est toujours du côté opposé au Soleil et elle est la plus courte quand le Soleil est le plus haut dans le ciel.

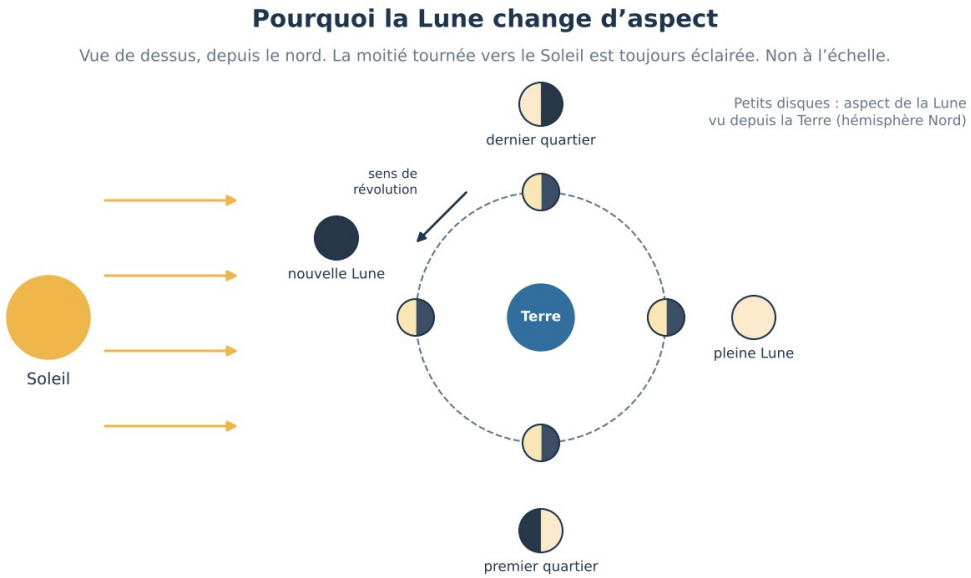
Données : Relevés calculés pour Vienne le 23 septembre, bâton de 20 cm : 9 h 45, 38 cm vers le nord-ouest ; 12 h 45, 23 cm vers le nord ; 15 h 45, 37 cm vers le nord-est.

Ce qu’elles montrent : L’ombre tourne de l’ouest vers l’est en passant par le nord, et elle est la plus courte quand le Soleil est au plus haut (12 h 45 à la montre, en heure d’été).

Je vérifie	Réponse
Quand le Soleil est plus haut, que devient l’ombre ?	Elle devient plus courte.
À Vienne, vers où pointe l’ombre vers midi solaire ?	Vers le nord, car le Soleil est alors au sud.
Pourquoi note-t-on l’heure de chaque relevé ?	Pour pouvoir comparer les relevés et relier l’ombre à la position du Soleil à ce moment-là.

Pourquoi la Lune n’a-t-elle pas toujours le même aspect ?

Comparer des dessins de la Lune faits à quelques jours d’intervalle.



La moitié de la Lune tournée vers le Soleil est toujours éclairée ; depuis la Terre, on en voit une partie plus ou moins grande. Schéma non à l'échelle.

La Lune a la forme d'une boule. Le Soleil éclaire toujours la moitié de la Lune tournée vers lui. La Lune tourne autour de la Terre en un peu moins d'un mois : selon sa position, nous voyons depuis la Terre une partie plus ou moins grande de sa moitié éclairée. Ce sont les phases : nouvelle Lune, premier croissant, premier quartier, gibbeuse croissante, pleine Lune, gibbeuse décroissante, dernier quartier, dernier croissant. Le cycle complet s'appelle une lunaison et dure environ 29,5 jours. Les phases ne sont pas causées par l'ombre de la Terre : l'ombre de la Terre ne touche la Lune que lors d'une éclipse de Lune, quelques fois par an au plus, et toujours à la pleine Lune.

Expérience ou activité : Dans une salle obscurcie, une lampe fixe joue le Soleil. Un élève tient une balle (la Lune) à bout de bras au-dessus de sa tête (la Terre) et tourne lentement sur lui-même vers la gauche : il voit la partie éclairée de la balle grandir puis diminuer.

Vocabulaire : phase, nouvelle Lune, croissant, quartier, gibbeuse, pleine Lune, lunaison

Idée fausse fréquente : « Les phases sont l'ombre de la Terre sur la Lune » ou « des nuages cachent une partie de la Lune ».

Trace écrite
La Lune ne change pas de forme. Le Soleil éclaire toujours une moitié de la Lune. Comme la Lune tourne autour de la Terre, nous voyons une partie plus ou moins grande de cette moitié éclairée : ce sont les phases. Une lunaison dure environ 29,5 jours.

Données : Carnet tenu pendant deux lunaisons : la même phase revient tous les 29 ou 30 jours.

Ce qu'elles montrent : Les phases forment un cycle régulier d'environ 29,5 jours, ce qu'un nuage ou une ombre de passage ne peut pas produire.

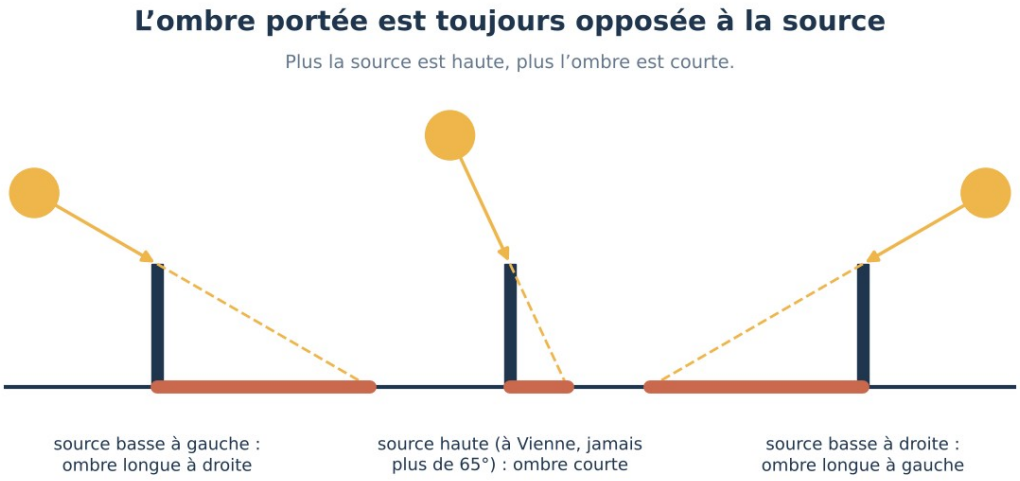
Je vérifie	Réponse
La Lune produit-elle sa propre lumière ?	Non, elle est éclairée par le Soleil.
Les phases sont-elles causées par l'ombre de la Terre ?	Non. Elles viennent de la partie de la moitié éclairée que nous voyons. L'ombre de la Terre ne touche la Lune que lors d'une éclipse.
Combien de temps dure une lunaison ?	Environ 29,5 jours.

Livret élève · CM1

Le ciel change-t-il vraiment ? Ombres, Soleil et phases de la Lune

Observer, mesurer et expliquer les changements du ciel

Question du parcours
Pourquoi l'ombre d'un bâton et l'aspect de la Lune changent-ils, alors que le Soleil et la Lune ne changent pas ?



Sciences et technologie · Cycle 3 · 10 séances de 45 minutes

ASTROTECH · Astronomie et technologies, du CM1 à la 3e · Fehmi KLABI, Lycée français de Vienne · version V4

Mon identité

Nom	Prénom	Classe	Groupe

Ma mission

La cour de l'école sert de petit observatoire. Les relevés d'ombre des groupes ne concordent pas : les bâtons sont penchés, les planches bougent et les tiges n'ont pas la même longueur.

Mission : Comprendre d'abord ce que l'on observe (lumière, ombres, phases de la Lune), puis concevoir, choisir et fabriquer un gnomon qui donne des relevés comparables, l'utiliser plusieurs jours, et présenter ce que nos relevés et notre carnet de la Lune prouvent.

Contraintes à respecter :

- tige de 10 cm de hauteur (à 0,5 cm près), au centre d'une planche de 50 cm × 50 cm
- socle stable et lesté, sans arête dangereuse
- verticalité de la tige vérifiée avec un fil à plomb
- repère du nord dessiné sur le socle
- au moins trois relevés par jour de mesure, avec l'heure
- ne jamais regarder le Soleil, même à travers un objet

Ce que nous produirons : Le gnomon, un tableau de relevés, le carnet de la Lune et une affiche présentée en 2 minutes.

Les séances

N°	Question de la séance	Je réussis si…
1	La Lune brille-t-elle comme le Soleil ?	Je classe le Soleil, la Lune, une lampe et une balle en « source de lumière » ou « objet éclairé », et je le prouve avec l'expérience de la balle.
2	Peut-on fabriquer une ombre plus grande que l'objet ?	Je nomme la source, l'objet opaque, l'ombre propre et l'ombre portée, et je prévois de quel côté et de quelle longueur sera l'ombre.
3	Où est l'ombre d'un bâton à midi ? Et le matin ?	Mon tableau contient, pour au moins trois relevés, l'heure, la longueur de l'ombre en centimètres et sa direction.
4	Pourquoi l'ombre du bâton tourne-t-elle ?	J'explique avec un schéma que l'ombre est plus courte quand le Soleil est plus haut, et qu'elle tourne parce que le Soleil change de direction dans le ciel.
5	La Lune change-t-elle vraiment de forme ?	Je nomme et j'ordonne au moins quatre phases et j'explique qu'on voit une partie plus ou moins grande de sa moitié éclairée.
6	Ce que nous savons maintenant	Je réussis au moins 5 affirmations sur 6 du défi et j'explique une notion à un camarade sans regarder mes notes.
7	De quel instrument avons-nous besoin ?	J'exprime le besoin en une phrase et j'écris au moins quatre exigences, chacune avec une façon de la vérifier.
8	Quel gnomon choisir ?	Je justifie le choix de la classe avec au moins trois exigences du cahier des charges et je réalise un croquis légendé avec les fonctions.

N°	Question de la séance	Je réussis si…
9	Fabriquer et tester notre gnomon	Le gnomon tient seul, la tige mesure 10 cm à 0,5 cm près, elle est verticale d'après le fil à plomb, et chaque test est noté avec une décision.
10	Revue de projet : notre gnomon tient-il ses promesses ?	Je présente au moins un relevé chiffré fait avec le gnomon, une conclusion, une limite et une amélioration possible.

> Règle d'or : on ne regarde jamais le Soleil directement, ni à travers un objet (lunettes de soleil, loupe, jumelles, appareil photo).

Séance 1 · La Lune brille-t-elle comme le Soleil ?

Les mystères du ciel · Démarche scientifique

Objectif : Je vais découvrir la mission de la classe et apprendre à distinguer un objet qui produit de la lumière d'un objet qui est seulement éclairé.

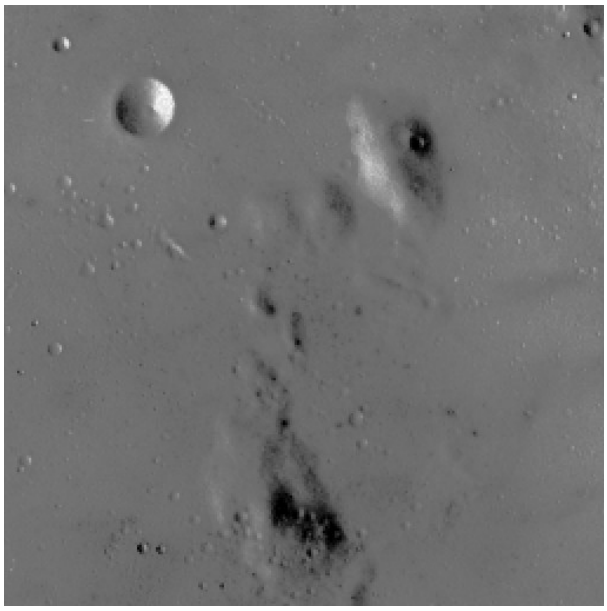
Je réussis si : Je classe le Soleil, la Lune, une lampe et une balle en « source de lumière » ou « objet éclairé », et je le prouve avec l'expérience de la balle.

S'interroger 7 min · J'expérimente 15 min · Conclure 10 min · Mission 8 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Grande nouvelle : la cour de l'école va accueillir un « coin observatoire ». Notre classe est chargée de deux missions : fabriquer un gnomon (un instrument qui mesure les ombres) et tenir un carnet de la Lune pendant deux mois. Avant de fabriquer quoi que ce soit, il faut comprendre ce que nous allons observer. Première énigme : certains matins, on voit la Lune en plein jour, pâle, à côté du Soleil.

Question
La Lune produit-elle sa propre lumière, comme le Soleil ?



Photographie de la Lune (jeu d'images d'exemple du logiciel scikit-image ; auteur et date non documentés).

Mon hypothèse (je pense que… parce que…) :

2. J'expérimente : L'expérience de la balle dans le noir

Travaille en groupe dans la salle obscurcie. Ne regarde jamais la lampe de face.

1. Pose la balle sur la table, lampe éteinte. Peux-tu voir la balle ?
2. Allume la lampe et dirige-la vers la balle. Que vois-tu ?
3. Déplace la lampe sur le côté. Quelle partie de la balle est éclairée ?

4. Remplace la balle par une petite lampe allumée, lampe principale éteinte. La voit-on ?

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Dans le noir complet, voit-on la balle ? Et la petite lampe allumée ? Pourquoi ?

2. Quelle partie de la balle est éclairée ?

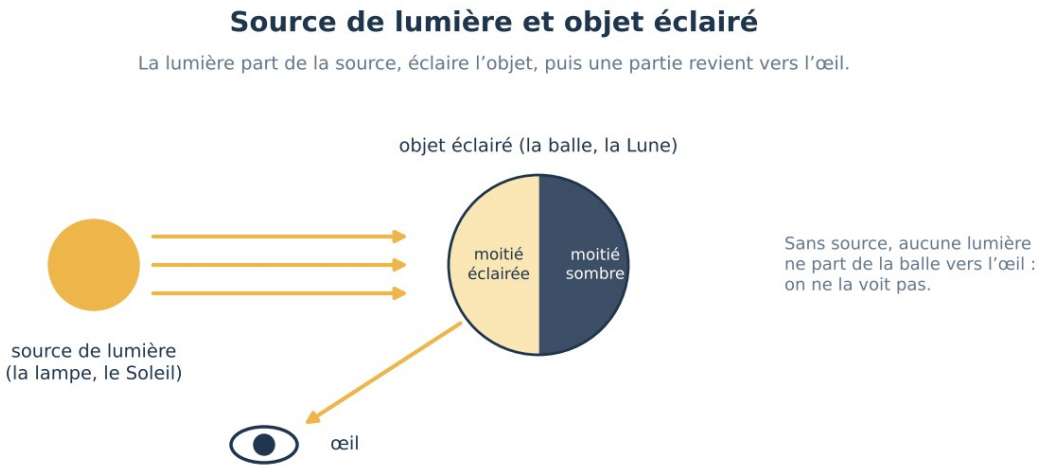
3. Dans l'expérience, quel objet joue le rôle du Soleil ? Lequel joue le rôle de la Lune ?

3. Je conclus et je retiens

Je conclus : mon hypothèse était-elle juste ? Qu'est-ce que l'expérience ou l'observation a montré ?

Trace écrite
Le Soleil est une étoile : il produit sa propre lumière. La Lune ne produit pas de lumière : on la voit parce qu'elle est éclairée par le Soleil et qu'elle renvoie une partie de cette lumière vers nous.

Mots-clés : source de lumière, objet éclairé, étoile, satellite naturel, lumière, ombre



La lumière part de la source (la lampe), éclaire la moitié de la balle tournée vers elle, puis une partie revient vers l'œil.

4. Pour notre mission : Que va observer notre coin observatoire ?

Complète les deux phrases de la mission, puis range les objets dans le tableau.

1. « Notre gnomon observera l'ombre produite par la lumière du … »
2. « Notre carnet observera la … , éclairée par le … »
3. Range dans un tableau à deux colonnes (source de lumière / objet éclairé) : Soleil, Lune, bougie allumée, miroir, Terre, balle.

Ce que je dois produire : Les deux phrases de la mission complétées et le tableau de classement.

Matériel : Lampe de poche, balle claire, petite lampe à LED, salle obscurcie.

Coup de pouce : Pose-toi la question : « Si toutes les lumières sont éteintes, est-ce que je vois encore cet objet ? »

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Pourquoi voit-on parfois la Lune en plein jour ?

- ☐ A · Elle s'allume le matin
- ☐ B · Le Soleil l'éclaire, le jour comme la nuit
- ☐ C · Elle reflète la lumière des villes
- ☐ D · C'est une illusion

Q2. Dans quel sens va la lumière quand je vois la balle éclairée ?

- ☐ A · De mon œil vers la balle
- ☐ B · De la lampe vers la balle, puis de la balle vers mon œil
- ☐ C · De la balle vers la lampe
- ☐ D · Elle ne bouge pas

Défi : explique en deux phrases à un élève de CE2 pourquoi on voit la Lune, alors qu'elle ne produit pas de lumière.

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 2 · Peut-on fabriquer une ombre plus grande que l’objet ?

Les mystères du ciel · Démarche scientifique

Objectif : Je vais découvrir ce qu’il faut pour obtenir une ombre et ce qui change sa place et sa longueur.

Je réussis si : Je nomme la source, l’objet opaque, l’ombre propre et l’ombre portée, et je prévois de quel côté et de quelle longueur sera l’ombre.

S’interroger 5 min · J’expérimente 17 min · Conclure 10 min · Mission 8 min · Bilan 5 min

1. Je m’interroge

Défi lancé par le professeur : « Avec cette petite figurine de 5 cm, je parie que vous êtes capables de fabriquer une ombre de 20 cm… et une ombre plus petite que la figurine. »

Question
De quoi dépendent la place et la longueur d’une ombre ?

Mon hypothèse (je pense que… parce que…) :

2. J’expérimente : Ne changer qu’une chose à la fois

La figurine et la feuille ne bougent jamais. Seule la lampe change de place.

1. Expérience 1 : lampe basse, à gauche, puis à droite. Trace le contour de l’ombre à chaque fois.
2. Expérience 2 : la lampe reste à droite, mais tu la montes de plus en plus haut. Mesure la longueur de l’ombre à trois hauteurs.
3. Relève le défi : quelle position donne une ombre de 20 cm ? Une ombre plus courte que la figurine ?

Mon tableau de mesures (expérience 2)

Hauteur de la lampe	Longueur de l’ombre
basse (10 cm)	… cm
moyenne (30 cm)	… cm
haute (60 cm)	… cm

Complète avec tes mesures.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Quand la lampe est à gauche, de quel côté se forme l’ombre ?

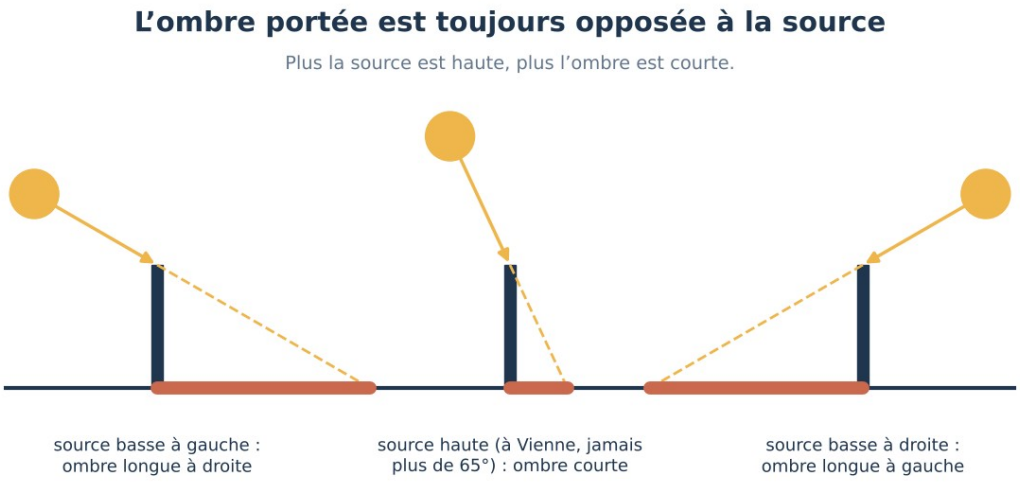
2. Que devient la longueur de l’ombre quand la lampe monte ?

3. Pourquoi ne change-t-on qu’une seule chose à la fois ?

3. Je conclus et je retiens

Je conclus : mon hypothèse était-elle juste ? Qu’est-ce que l’expérience ou l’observation a montré ?

Trace écrite
Une ombre se forme quand un objet opaque arrête une partie de la lumière d’une source. L’ombre propre est la partie sombre de l’objet lui-même ; l’ombre portée est la zone sombre sur le sol ou sur un écran. L’ombre portée est toujours du côté opposé à la source. Plus la source est basse, plus l’ombre portée est longue ; plus elle est haute, plus l’ombre est courte.



L’ombre portée se forme du côté opposé à la source ; elle raccourcit quand la source monte. À Vienne, le Soleil ne dépasse jamais 65° de hauteur.

4. Pour notre mission : Quand le Soleil est bas, l’ombre sera longue

Notre gnomon sera éclairé par le Soleil. Réponds aux deux questions, puis note-les dans le cahier de la mission.

1. À quel moment de la journée le Soleil est-il bas dans le ciel ? Que devient alors l’ombre du gnomon ?
2. Pourquoi faudra-t-il que la tige de chaque gnomon ait la même hauteur ?

Ce que je dois produire : Deux réponses dans le cahier de la mission.

Matériel : Lampe LED, figurine de 5 cm, feuille blanche, règle, crayon.

Coup de pouce : Pense à l'expérience 2 : lampe basse = ombre … ; lampe haute = ombre …

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. De quel côté de l'objet se forme l'ombre portée ?

- ☐ A · Du même côté que la lampe
- ☐ B · Du côté opposé à la lampe
- ☐ C · Toujours vers le nord
- ☐ D · Toujours sous l'objet

Q2. Pour obtenir une ombre plus longue que l'objet, on place la lampe…

- ☐ A · très haut, juste au-dessus
- ☐ B · basse, sur le côté
- ☐ C · derrière l'écran
- ☐ D · n'importe où

Défi : dessine la lampe, la figurine et l'ombre quand l'ombre est plus courte que la figurine. Légende ton schéma.

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 3 · Où est l’ombre d’un bâton à midi ? Et le matin ?

Les mystères du ciel · Démarche scientifique

Objectif : Je vais relever l’ombre d’un bâton dans la cour à plusieurs heures et décrire comment elle change.

Je réussis si : Mon tableau contient, pour au moins trois relevés, l’heure, la longueur de l’ombre en centimètres et sa direction.

S’interroger 5 min · J’observe et je mesure 20 min · Conclure 8 min · Mission 7 min · Bilan 5 min

1. Je m’interroge

Pari entre deux groupes. Groupe A : « Le matin et l’après-midi, l’ombre du bâton est au même endroit. » Groupe B : « L’ombre la plus courte, c’est forcément à midi pile. »

Question
Qui a raison ? Pour le savoir, nous allons mesurer dans la cour.

Mon hypothèse (je pense que… parce que…) :

2. J’observe et je mesure : Relever l’ombre dans la cour

Choisis une journée ensoleillée. Ne regarde jamais le Soleil : on regarde seulement l’ombre au sol.

1. Plante un bâton vertical de 20 cm sur une planche posée à plat, en plein soleil.
2. Repère le nord avec la boussole et écris N sur le bord de la planche.
3. À trois heures différentes (par exemple 9 h 45, 12 h 45 et 15 h 45), marque d’un point l’extrémité de l’ombre et écris l’heure à côté.
4. Mesure chaque ombre en centimètres, du pied du bâton jusqu’au point.
5. Ne bouge pas la planche entre deux relevés.

Exemple de relevés (valeurs calculées pour Vienne le 23 septembre, bâton de 20 cm)

Heure (heure d’été)	Longueur de l’ombre	Direction de l’ombre
9 h 45	38 cm	nord-ouest
12 h 45	23 cm	nord
15 h 45	37 cm	nord-est

Valeurs calculées à partir de la position du Soleil, pas mesurées. Compare-les avec vos propres relevés.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. À quel moment l’ombre est-elle la plus courte ? Le groupe B a-t-il raison ?

2. Le groupe A a-t-il raison ?

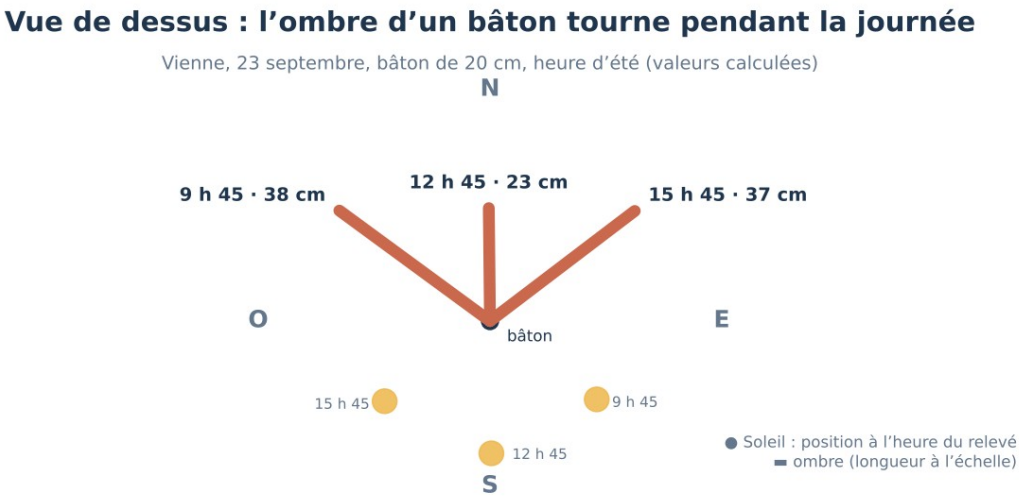
3. Comment la direction de l’ombre change-t-elle au cours de la journée ?

3. Je conclus et je retiens

Je conclus : mon hypothèse était-elle juste ? Qu’est-ce que l’expérience ou l’observation a montré ?

Trace écrite
Au cours de la journée, l’ombre d’un bâton vertical change de direction et de longueur. Elle est toujours du côté opposé au Soleil et elle est la plus courte quand le Soleil est le plus haut dans le ciel.

Mots-clés : ombre propre, ombre portée, gnomon, direction, longueur, relevé, mouvement apparent



Vue de dessus, valeurs calculées pour Vienne le 23 septembre (heure d’été) : l’ombre tourne de l’ouest vers l’est et elle est la plus courte quand le Soleil est au plus haut.

4. Pour notre mission : Pourquoi nos relevés ne concordent-ils pas ?

Comparez les relevés des groupes, faits au même moment. Notez tout ce qui a gêné les mesures : ce sera le point de départ de notre mission.

1. Écrivez au tableau la longueur mesurée par chaque groupe à la même heure.
2. Cherchez les causes des différences (bâton, planche, orientation, ombre trop longue…).
3. Notez la liste dans le cahier de la mission.

Ce que je dois produire : La liste des problèmes rencontrés pendant les relevés.

Matériel : Bâtons de 20 cm, planches, boussoles, feutres, mètres rubans.

Coup de pouce : Regarde les photos de vos installations : le bâton est-il bien droit ? La planche a-t-elle bougé ?

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. À Vienne, vers midi solaire, l'ombre d'un bâton vertical pointe vers…

- ☐ A · le sud
- ☐ B · le nord
- ☐ C · l'est
- ☐ D · le Soleil

Q2. Pourquoi la planche ne doit-elle pas bouger entre deux relevés ?

- ☐ A · Pour que l'ombre soit plus nette
- ☐ B · Pour pouvoir comparer les relevés entre eux
- ☐ C · Pour que le Soleil ne bouge pas
- ☐ D · Ce n'est pas utile

Défi : trace de mémoire, vues de dessus, les trois ombres du bâton (matin, midi, après-midi) avec les points cardinaux.

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 4 · Pourquoi l’ombre du bâton tourne-t-elle ?

Les mystères du ciel · Démarche scientifique

Objectif : Je vais reproduire en classe ce que nous avons observé dans la cour et l’expliquer.

Je réussis si : J’explique avec un schéma que l’ombre est plus courte quand le Soleil est plus haut, et qu’elle tourne parce que le Soleil change de direction dans le ciel.

S’interroger 5 min · Je modélise 15 min · Conclure 10 min · Mission 10 min · Bilan 5 min

1. Je m’interroge

Dans la cour, l’ombre a tourné et changé de longueur. Mais on ne peut pas déplacer le Soleil pour vérifier notre explication !

Question
Comment reproduire en classe ce que nous avons observé ?

Mon hypothèse (je pense que… parce que…) :

2. Je modélise : Une lampe qui joue le Soleil

La lampe joue le rôle du Soleil. Le bâton reste toujours au même endroit.

1. Plante le bâton dans de la pâte à modeler au centre de la feuille. Écris N, S, E, O sur les bords.
2. Place la lampe du côté E, assez basse : c’est « le matin ». Trace l’ombre.
3. Monte la lampe au-dessus du côté S : c’est « midi ». Trace l’ombre.
4. Descends la lampe du côté O : c’est « le soir ». Trace l’ombre.
5. Compare les trois traits avec vos relevés de la cour.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Le modèle reproduit-il nos relevés de la cour ?

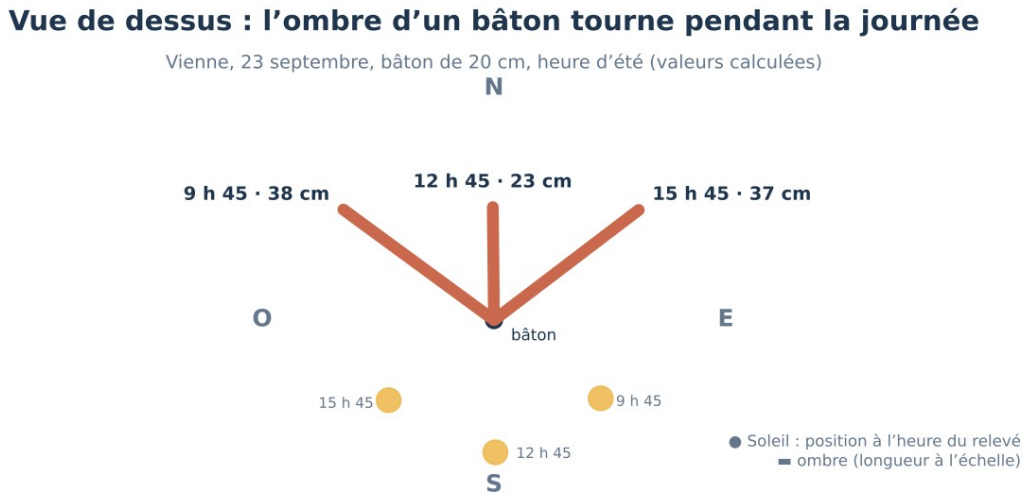
2. Quand la lampe est du côté est, de quel côté est l’ombre ?

3. Qu’est-ce que la lampe ne permet pas de reproduire ?

3. Je conclus et je retiens

Je conclus : mon hypothèse était-elle juste ? Qu'est-ce que l'expérience ou l'observation a montré ?

Trace écrite
Vu depuis le sol, le Soleil semble se lever vers l'est, passer au plus haut vers le sud, puis se coucher vers l'ouest : c'est son mouvement apparent. L'ombre du bâton suit ce mouvement, toujours du côté opposé au Soleil. Une maquette avec une lampe reproduit les positions du Soleil dans le ciel, pas sa distance ni sa taille.



Vue de dessus, valeurs calculées pour Vienne le 23 septembre (heure d'été) : l'ombre tourne de l'ouest vers l'est et elle est la plus courte quand le Soleil est au plus haut.

4. Pour notre mission : Prévoir la longueur des ombres de notre futur gnomon

Avec le simulateur des ombres, prévois la longueur de l'ombre d'une tige le 15 octobre, jour prévu pour nos relevés.

1. Règle le simulateur sur le 15 octobre.
2. Pour une tige de 20 cm, note la longueur de l'ombre à 10 h et à 12 h.
3. Recommence pour une tige de 10 cm.
4. Notre planche mesure 50 cm × 50 cm, avec la tige au centre : quelle tige permet de garder l'ombre sur la planche de 10 h à 14 h ?

Ce que je dois produire : Tableau des longueurs prévues (tige de 20 cm et tige de 10 cm) et choix de la hauteur de tige.

Matériel : Bâton, pâte à modeler, lampe LED, feuille ; ordinateur ou tablette pour le simulateur.

Coup de pouce : La tige est au centre de la planche : l'ombre ne doit pas dépasser 25 cm, sinon elle sort de la planche.

Simulateur en ligne : Simulateur des ombres (page « Simulations » du site).

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Le matin, le Soleil est bas dans le ciel. L'ombre du bâton est…

- ☐ A · courte
- ☐ B · longue
- ☐ C · absente
- ☐ D · sous le bâton

Q2. Que reproduit la lampe de la maquette ?

- ☐ A · La vraie taille du Soleil
- ☐ B · Les positions du Soleil dans le ciel
- ☐ C · La distance entre la Terre et le Soleil
- ☐ D · La chaleur du Soleil

Défi : complète la phrase « Le modèle de la lampe est utile parce que… mais il ne montre pas… ».

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 5 · La Lune change-t-elle vraiment de forme ?

Les mystères du ciel · Démarche scientifique

Objectif : Je vais nommer les phases de la Lune, comprendre pourquoi son aspect change et commencer le carnet de la Lune.

Je réussis si : Je nomme et j'ordonne au moins quatre phases et j'explique qu'on voit une partie plus ou moins grande de sa moitié éclairée.

S'interroger 5 min · Je modélise 17 min · Conclure 10 min · Mission 8 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Hier soir, Léa a vu un fin croissant de Lune. Son frère affirme : « C'est l'ombre de la Terre qui cache le reste. »

Question
La Lune change-t-elle vraiment de forme ? Le frère de Léa a-t-il raison ?

Mon hypothèse (je pense que… parce que…) :

2. Je modélise : Je suis la Terre

La lampe (le Soleil) reste fixe au bord de la salle obscurcie. Ta tête joue le rôle de la Terre.

1. Tiens la balle (la Lune) à bout de bras, un peu au-dessus de ta tête.
2. Commence face à la lampe, puis tourne lentement sur toi-même vers la gauche, en gardant les yeux sur la balle.
3. Arrête-toi à quatre positions : balle vers la lampe, balle à ta gauche, dos à la lampe, balle à ta droite.
4. À chaque arrêt, dessine la partie éclairée que tu vois.
5. Puis baisse la balle derrière ta tête, dos à la lampe : que se passe-t-il ?

Document à consulter : Les phases de la Lune vues depuis la Terre (NASA Science (en anglais))
https://science.nasa.gov/moon/moon-phases/
Retrouver sur le document les huit phases et leur ordre ; vérifier que la moitié éclairée de la Lune est toujours tournée vers le Soleil.

Document à consulter : Observer la Lune pendant une lunaison (NASA Science (en anglais))
https://science.nasa.gov/moon/observe-the-moon-night/rain-or-shine-moon-resources/
Utiliser les ressources pour compléter le carnet les soirs nuageux.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. La balle est-elle toujours éclairée à moitié ?

2. À quelle position vois-tu la balle entièrement éclairée ?

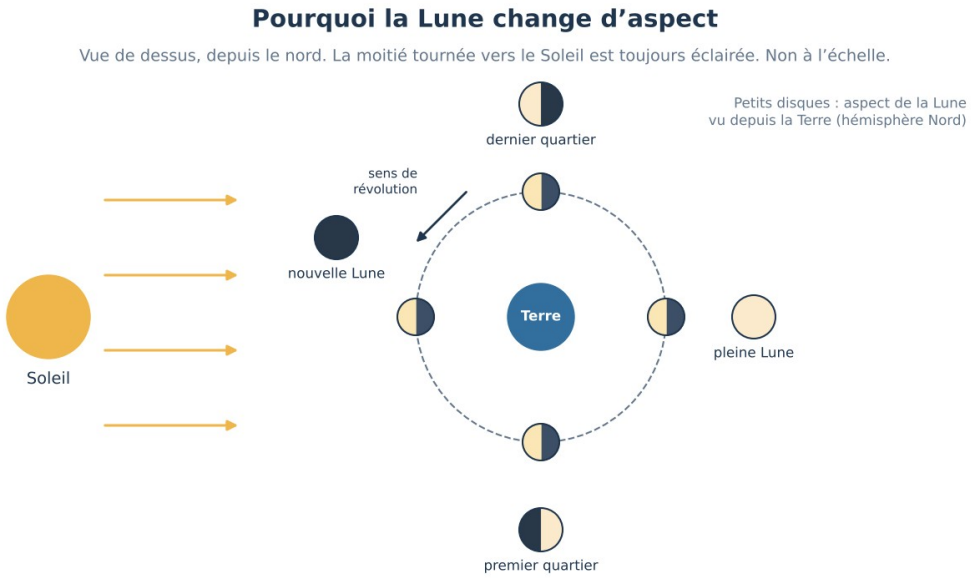
3. Le frère de Léa a-t-il raison ?

3. Je conclus et je retiens

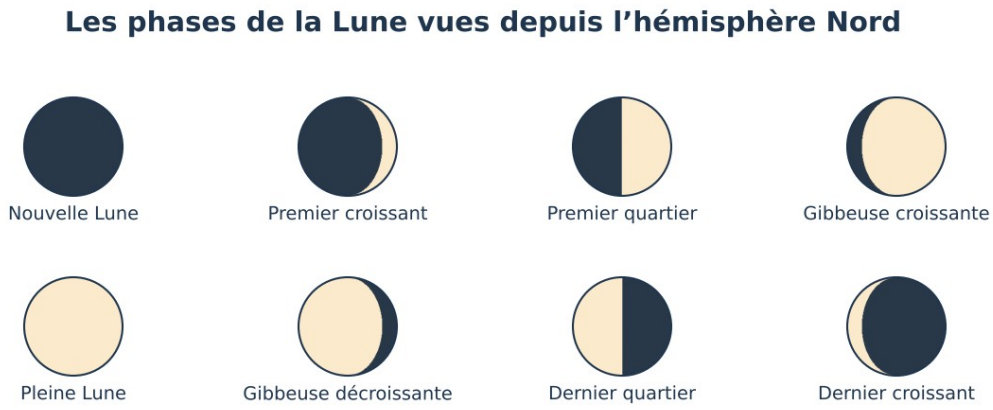
Je conclus : mon hypothèse était-elle juste ? Qu'est-ce que l'expérience ou l'observation a montré ?

Trace écrite
La Lune ne change pas de forme. Le Soleil éclaire toujours une moitié de la Lune. Comme la Lune tourne autour de la Terre, nous voyons une partie plus ou moins grande de cette moitié éclairée : ce sont les phases. Une lunaison dure environ 29,5 jours.

Mots-clés : phase, nouvelle Lune, croissant, quartier, gibbeuse, pleine Lune, lunaison



La moitié de la Lune tournée vers le Soleil est toujours éclairée ; depuis la Terre, on en voit une partie plus ou moins grande. Schéma non à l'échelle.



Un cycle complet (une lunaison) dure environ 29,5 jours.

Les phases dans l’ordre, vues depuis l’hémisphère Nord : la partie éclairée grandit par la droite, puis diminue par la droite.

4. Pour notre mission : Commencer le carnet de la Lune

C’est la deuxième mission : pendant deux lunaisons (environ 8 semaines), dessine la Lune chaque fois que tu la vois, le soir ou le matin.

1. Pour chaque observation, note la date, l’heure et la direction (est, sud, ouest).
2. Dessine la partie éclairée telle que tu la vois.
3. Les jours sans observation, écris pourquoi : nuages, Lune pas encore levée, nouvelle Lune.
4. Aujourd’hui, range les huit phases du schéma dans l’ordre sur une frise.

Ce que je dois produire : Frise des huit phases et première page du carnet de la Lune.

Matériel : Lampe, balle claire, salle obscurcie ; carnet et crayon.

Coup de pouce : Si le ciel est couvert, utilise le simulateur des phases ou les ressources NASA proposées par ton professeur.

Simulateur en ligne : Simulateur des phases de la Lune (page « Simulations » du site).

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Pourquoi voit-on des phases ?

- ☐ A · L’ombre de la Terre cache une partie de la Lune
- ☐ B · On voit une partie plus ou moins grande de la moitié éclairée de la Lune
- ☐ C · La Lune change réellement de forme
- ☐ D · Les nuages cachent une partie de la Lune

Q2. Combien de temps dure une lunaison ?

- ☐ A · environ 7 jours
- ☐ B · environ 29,5 jours

- ☐ C · environ 365 jours
- ☐ D · une nuit

Défi : avec la lampe et la balle, montre à ton voisin la position de la pleine Lune, puis du premier quartier. Écris ce que tu as montré.

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 6 · Ce que nous savons maintenant

Escale : ce que nous avons découvert · Synthèse des connaissances

Objectif : Je vais rassembler tout ce que nous avons découvert sur la lumière, les ombres et la Lune, et l'utiliser pour préparer la mission.

Je réussis si : Je réussis au moins 5 affirmations sur 6 du défi et j'explique une notion à un camarade sans regarder mes notes.

Se rappeler 8 min · Construire 15 min · Retenir 10 min · Mission 7 min · Bilan 5 min

1. Je me rappelle

Avant de passer à la fabrication, faisons le point. Défi « vrai ou faux » : pour chaque affirmation, réponds vrai ou faux et cite la séance qui le prouve.

1. La Lune produit sa propre lumière.
2. L'ombre portée est toujours du côté opposé à la source.
3. Plus le Soleil est haut, plus l'ombre est longue.
4. À Vienne, vers midi solaire, l'ombre d'un bâton pointe vers le nord.
5. Les phases de la Lune sont causées par l'ombre de la Terre.
6. Une lunaison dure environ 29,5 jours.

Question
Combien d'affirmations sont vraies ?

Mes réponses au défi :

2. Je construis la synthèse : La carte des connaissances

En groupe, construisez une carte des connaissances sur une grande feuille, puis expliquez-la à un autre groupe.

1. Au centre, écrivez : « Le ciel change-t-il vraiment ? ».
2. Tracez trois branches : la lumière (sources et objets éclairés), les ombres, la Lune.
3. Sur chaque branche, écrivez les mots-clés et dessinez un petit schéma.
4. Pour chaque idée, ajoutez la preuve : l'expérience ou l'observation qui la montre.
5. Défi d'explication : chaque élève explique une branche à un élève d'un autre groupe, sans lire.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

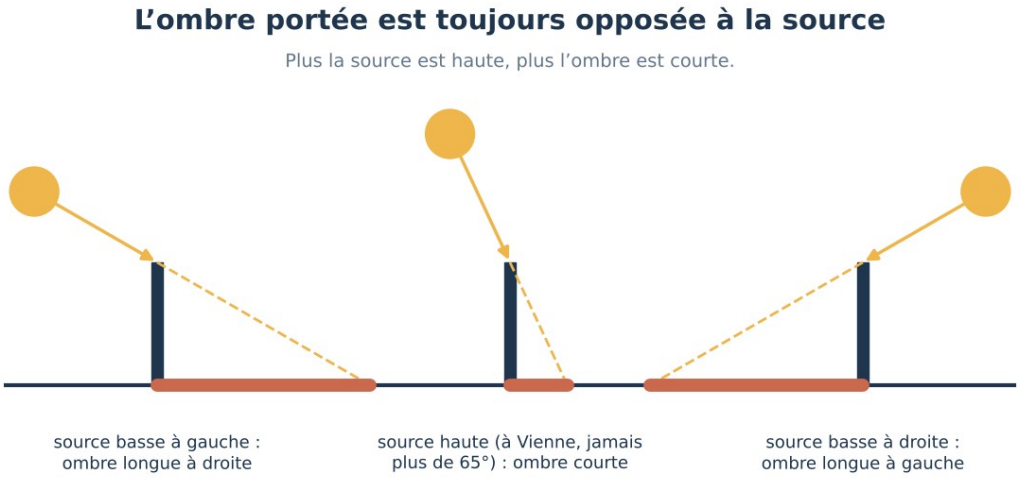
1. Quelle expérience prouve que la Lune est un objet éclairé ?

2. Quelles observations montrent que l'ombre dépend de la position du Soleil ?

3. Quel modèle explique les phases de la Lune ?

3. La synthèse à retenir

Trace écrite
Le Soleil est une source de lumière ; la Lune est un objet éclairé par le Soleil. Une ombre se forme quand un objet opaque arrête la lumière ; l'ombre portée est du côté opposé à la source et elle est d'autant plus longue que la source est basse. Au cours de la journée, le Soleil semble se déplacer de l'est vers l'ouest en passant au sud : l'ombre d'un bâton tourne et elle est la plus courte quand le Soleil est au plus haut (vers 13 h en heure d'été à Vienne), en pointant vers le nord. La Lune est toujours éclairée à moitié ; les phases viennent de la partie éclairée que nous voyons depuis la Terre ; une lunaison dure environ 29,5 jours.



L'ombre portée se forme du côté opposé à la source ; elle raccourcit quand la source monte. À Vienne, le Soleil ne dépasse jamais 65° de hauteur.

Les phases de la Lune vues depuis l'hémisphère Nord



Un cycle complet (une lunaison) dure environ 29,5 jours.

Les phases dans l'ordre, vues depuis l'hémisphère Nord : la partie éclairée grandit par la droite, puis diminue par la droite.

4. Je prépare la mission : Des connaissances aux exigences du gnomon

Pour chaque connaissance, écris l'exigence qu'elle impose à notre gnomon.

1. « La longueur de l'ombre dépend de la hauteur de l'objet » → exigence : …
2. « L'ombre change si l'objet penche ou bouge » → exigence : …
3. « L'ombre la plus courte pointe vers le nord » → exigence : …
4. « Le matin, l'ombre d'une tige de 20 cm sort de la planche » → exigence : …

Ce que je dois produire : Tableau « connaissance → exigence » dans le cahier de la mission.

Matériel : Grandes feuilles, feutres, cahier de la mission, relevés des séances précédentes.

Coup de pouce : Une exigence commence souvent par « La tige doit… », « Le socle doit… ».

Ma production :

5. Je vérifie mes connaissances

Q1. Quelle est la cause des phases de la Lune ?

- ☐ A · L'ombre de la Terre
- ☐ B · La partie de la moitié éclairée que nous voyons
- ☐ C · Les nuages
- ☐ D · La Lune s'éteint

Q2. Quand l'ombre d'un bâton est-elle la plus courte ?

- ☐ A · Le matin
- ☐ B · Quand le Soleil est au plus haut
- ☐ C · Le soir
- ☐ D · Elle ne change pas

Q3. L’ombre d’un objet est toujours…

- ☐ A · du côté de la source
- ☐ B · du côté opposé à la source
- ☐ C · vers le sud
- ☐ D · devant l’objet

Défi : sans regarder ta carte, écris les trois idées les plus importantes des « Mystères du ciel ».

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 7 · De quel instrument avons-nous besoin ?

Mission gnomon · Démarche technologique

Objectif : Je vais analyser le problème de nos relevés, découvrir comment fonctionne un gnomon et écrire ce que notre instrument devra respecter.

Je réussis si : J'exprime le besoin en une phrase et j'écris au moins quatre exigences, chacune avec une façon de la vérifier.

Problème 5 min · J'analyse un objet 15 min · Retenir 8 min · Réaliser 12 min · Bilan 5 min

1. Le problème à résoudre

Rappelle-toi la séance 3 : les relevés des groupes ne concordaient pas. Bâtons penchés, planches qui bougent, tiges de longueurs différentes, ombres qui sortaient de la planche le matin. Le coin observatoire a besoin de mesures fiables.

Question
Quel objet faut-il fabriquer pour que tous les relevés soient comparables ?

Ma première idée de solution :

2. J'analyse un objet : Comment fonctionne un gnomon ?

Observe le cadran solaire et le gnomon apportés par le professeur (ou leurs photos), puis réponds.

1. Repère les parties de l'objet : ce qui produit l'ombre, ce qui la reçoit, ce qui la mesure, ce qui oriente l'objet.
2. Pour chaque partie, cherche sa fonction : à quoi sert-elle ?
3. Cherche de quels matériaux est fait chaque élément et pourquoi.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Quel est le besoin auquel répond un gnomon ?

2. Quelles sont les parties d'un gnomon et leur fonction ?

3. Pourquoi le socle d'un cadran solaire est-il souvent en pierre ou en métal ?

3. Je retiens

Trace écrite
Un objet technique est fabriqué par l'être humain pour répondre à un besoin. Chacune de ses parties a une fonction. Avant de fabriquer, on écrit un cahier des charges : la liste des exigences que l'objet doit respecter, chacune avec un moyen de la vérifier.

4. Je réalise : Écrire le cahier des charges

À partir du tableau « connaissance → exigence » de la séance 6, écrivez le cahier des charges de notre gnomon.

1. Écrivez le besoin en une phrase : « Notre gnomon doit permettre de… ».
2. Recopiez chaque exigence (hauteur de la tige, verticalité, stabilité, orientation, taille de la planche, sécurité).
3. À côté de chaque exigence, écrivez comment on la vérifiera (avec quel instrument, quel test).

Ce que je dois produire : Cahier des charges : besoin, exigences et moyens de vérification.

Matériel : Cadran solaire ou photos de gnomons, cahier de la mission, règle.

Coup de pouce : Exemple : « La tige mesure 10 cm (à 0,5 cm près) → on vérifie avec une règle. »

Mon carnet d'essais

Essai	Ce que je teste	Résultat (avec l'unité)	Décision
1			
2			
3			

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Un cahier des charges, c'est…

- ☐ A · le mode d'emploi de l'objet
- ☐ B · la liste des exigences que l'objet doit respecter
- ☐ C · la facture du matériel
- ☐ D · le dessin de l'objet

Q2. À quoi sert la tige d’un gnomon ?

- ☐ A · À indiquer le nord
- ☐ B · À produire l’ombre
- ☐ C · À mesurer l’heure exacte
- ☐ D · À décorer

Défi : retrouve, pour chaque exigence de notre cahier des charges, la connaissance scientifique qui la justifie.

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 8 · Quel gnomon choisir ?

Mission gnomon · Démarche technologique

Objectif : Je vais comparer trois gnomons possibles avec nos exigences et dessiner celui que nous allons fabriquer.

Je réussis si : Je justifie le choix de la classe avec au moins trois exigences du cahier des charges et je réalise un croquis légendé avec les fonctions.

Problème 5 min · Je compare 12 min · Retenir 5 min · Réaliser 18 min · Bilan 5 min

1. Le problème à résoudre

Trois équipes proposent trois gnomons différents. Chacune pense que le sien est le meilleur.

Question
Comment décider objectivement quel gnomon fabriquer ?

Ma première idée de solution :

2. Je compare : Trois gnomons pour un même besoin

Compare les trois solutions avec le cahier des charges. Mets ✓ quand une exigence est respectée, × sinon.

Trois solutions possibles

Solution	Description	Hauteur de la tige	Verticalité	Stabilité	Taille de la planche
A	Bâton planté dans la pelouse	variable	non vérifiée	bonne, mais on ne peut pas le déplacer	pas de planche
B	Tige fixée au centre d'une planche de carton rigide, avec fil à plomb et flèche du nord	10 cm, fixe	vérifiée par le fil à plomb	bonne si la planche est lestée	50 cm × 50 cm
C	Gnomon pliant en papier sur une feuille quadrillée	10 cm, mais se plie au vent	approximative	faible : il s'envole	21 cm × 30 cm

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Quelle solution respecte le plus d'exigences ?

2. Pourquoi la solution C ne convient-elle pas, même si elle coûte moins cher ?

3. Quel matériau choisir pour le socle, et pourquoi ?

3. Je retiens

Trace écrite
Pour choisir entre plusieurs objets qui répondent au même besoin, on les compare avec les exigences du cahier des charges, pas avec ses préférences. Le choix d'un matériau dépend des contraintes : rigidité, poids, résistance à l'eau, sécurité, coût. Un croquis légendé montre les parties de l'objet et leur fonction.

4. Je réalise : Dessiner le gnomon choisi

En groupe, dessine le gnomon que la classe va fabriquer (solution B). Légende chaque partie et écris à quoi elle sert et en quel matériau elle est faite.

1. Dessine le gnomon vu de côté.
2. Légende : socle, tige, fil à plomb, quadrillage, flèche du nord.
3. À côté de chaque légende, écris sa fonction (« sert à… ») et son matériau.
4. Indique les dimensions : tige de 10 cm, planche de 50 cm × 50 cm.

Ce que je dois produire : Croquis légendé avec la fonction, le matériau et les dimensions de chaque partie.

Matériel : Feuille, crayon, règle ; si possible un exemplaire de chaque gnomon.

Coup de pouce : Une fonction commence par un verbe : « sert à tenir… », « sert à vérifier… ».

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Pour choisir entre trois objets, on s'appuie sur…

☐ A · celui qui est le plus joli

- ☐ B · les exigences du cahier des charges
- ☐ C · l’avis du groupe le plus nombreux
- ☐ D · le hasard

Q2. À quoi sert le fil à plomb ?

- ☐ A · À mesurer l’ombre
- ☐ B · À vérifier que la tige est verticale
- ☐ C · À indiquer le nord
- ☐ D · À décorer le socle

Défi : en une phrase, défends le choix de la solution B devant l’équipe qui proposait la solution C.

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 9 · Fabriquer et tester notre gnomon

Mission gnomon · Démarche technologique

Objectif : Je vais fabriquer le gnomon en suivant une fiche et prouver par des tests qu'il respecte le cahier des charges.

Je réussis si : Le gnomon tient seul, la tige mesure 10 cm à 0,5 cm près, elle est verticale d'après le fil à plomb, et chaque test est noté avec une décision.

Problème 5 min · Je prépare 8 min · Retenir 5 min · Réaliser 22 min · Bilan 5 min

1. Le problème à résoudre

Le croquis est prêt et le matériel est sur la table. Mais un objet fabriqué n'est pas forcément un objet réussi.

Question
Comment prouver que notre gnomon respecte le cahier des charges ?

Ma première idée de solution :

2. Je prépare : Lire la fiche de fabrication

Lis toutes les étapes avant de commencer. Un adulte se charge du perçage.

1. Trace un quadrillage de carreaux de 2 cm sur la planche.
2. Fixe la tige au centre (trou percé par l'adulte, ou bouchon collé).
3. Vérifie la hauteur : 10 cm entre le haut de la tige et la planche.
4. Suspends le fil à plomb (ficelle et écrou) à côté de la tige et vérifie qu'ils sont parallèles.
5. Colle la flèche « N » sur le bord de la planche et leste les coins.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Quels tests feras-tu pour vérifier le gnomon ?

2. Que faire si un test n'est pas réussi ?

3. Je retiens

Trace écrite
On vérifie un objet fabriqué par des tests qui correspondent aux exigences du cahier des charges. Pour chaque test, on note ce qu'on teste, comment on le teste, le résultat et la décision : validé ou à corriger. Un test raté n'est pas un échec : il indique ce qu'il faut améliorer.

4. Je réalise : Fabriquer, puis tester

Fabrique le gnomon en suivant la fiche, puis remplis le carnet d'essais.

1. Fabrique le gnomon.
2. Test 1 : mesure la hauteur de la tige.
3. Test 2 : compare la tige et le fil à plomb.
4. Test 3 : tapote la table et observe le gnomon.
5. Test 4 : passe le doigt sur les bords (avec l'adulte).
6. Pour chaque test, note le résultat et ta décision ; corrige et reteste si besoin.

Ce que je dois produire : Gnomon terminé et carnet d'essais rempli.

Matériel : Carton très rigide ou contreplaqué de 50 cm × 50 cm, baguette ronde de 12 cm (2 cm sont enfoncés), ficelle, écrou, colle, règle, feutre, petits poids pour lester. Variante sans perçage : tige plantée dans un bouchon collé au centre.

Coup de pouce : Si la tige penche, cale-la avec de la pâte à modeler avant de recoller.

Mon carnet d'essais

Essai	Ce que je teste	Résultat (avec l'unité)	Décision
1			
2			
3			

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Le gnomon bascule quand on le touche. Que faut-il faire ?

- ☐ A · Changer la tige
- ☐ B · Élargir ou lester le socle
- ☐ C · Le peindre
- ☐ D · Le tourner vers le sud

Q2. Un test réussi se prouve par…

- ☐ A · une impression
- ☐ B · un résultat mesuré et noté
- ☐ C · l’avis du groupe voisin
- ☐ D · la couleur de l’objet

Défi : quel test a été le plus difficile à réussir ? Qu’avez-vous corrigé ?

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 10 · Revue de projet : notre gnomon tient-il ses promesses ?

Mission gnomon · Démarche technologique

Objectif : Je vais utiliser le gnomon, présenter nos relevés et notre carnet de la Lune, et dire ce que nos mesures prouvent.

Je réussis si : Je présente au moins un relevé chiffré fait avec le gnomon, une conclusion, une limite et une amélioration possible.

Problème 5 min · J'évalue 12 min · Retenir 5 min · Réaliser 18 min · Bilan 5 min

1. Le problème à résoudre

Le gnomon a servi plusieurs jours et les carnets de la Lune couvrent deux lunaisons. Les autres classes viennent visiter le coin observatoire.

Question
Notre gnomon donne-t-il vraiment des relevés comparables ? Que pouvons-nous affirmer, preuves à l'appui ?

Ma première idée de solution :

2. J'évalue : Relire nos résultats

Travaille avec les relevés faits avec le gnomon et ton carnet de la Lune.

1. Comparez les relevés des groupes faits à la même heure avec le gnomon : les écarts sont-ils plus petits qu'en séance 3 ?
2. Entourez l'ombre la plus courte de chaque jour.
3. Dans ton carnet, cherche deux dessins de la même phase et compte les jours qui les séparent.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Le gnomon a-t-il réglé le problème de la séance 3 ?

2. Combien de jours séparent deux mêmes phases dans ton carnet ?

3. Quelle limite faut-il signaler ?

3. Je retiens

Trace écrite
Une revue de projet vérifie si l'objet répond au besoin, en s'appuyant sur des mesures. Une conclusion scientifique dit ce qu'on a mesuré, ce qu'on en conclut et ce que nos mesures ne permettent pas d'affirmer. On termine en proposant une amélioration.

4. Je réalise : Réaliser et présenter l'affiche

En groupe, réalisez une affiche, puis présentez-la en 2 minutes aux visiteurs.

1. Le croquis légendé du gnomon et le cahier des charges coché.
2. Un tableau de relevés faits avec le gnomon (heure, longueur, direction).
3. La frise de vos dessins de la Lune avec les dates.
4. Une conclusion, une limite et une amélioration possible du gnomon.

Ce que je dois produire : Affiche et présentation orale de 2 minutes.

Matériel : Grande feuille, feutres, colle, carnets, tableaux de relevés, gnomon.

Coup de pouce : Commence ta conclusion par : « Nos mesures montrent que… », ta limite par : « Nos mesures ne permettent pas de dire que… », et ton amélioration par : « Pour faire mieux, nous pourrions… ».

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Deux pleines Lunes sont séparées d'environ…

- ☐ A · 7 jours
- ☐ B · 15 jours
- ☐ C · 29,5 jours
- ☐ D · 365 jours

Q2. Quelle phrase est une limite de nos mesures ?

- ☐ A · L'ombre est la plus courte vers midi solaire
- ☐ B · Nous n'avons fait des relevés que pendant peu de jours
- ☐ C · La Lune est éclairée par le Soleil
- ☐ D · L'ombre est du côté opposé au Soleil

Défi : en une phrase, dis ce que tu as préféré dans cette séquence et ce que tu sais faire maintenant que tu ne savais pas faire avant.

Mon niveau de maîtrise :

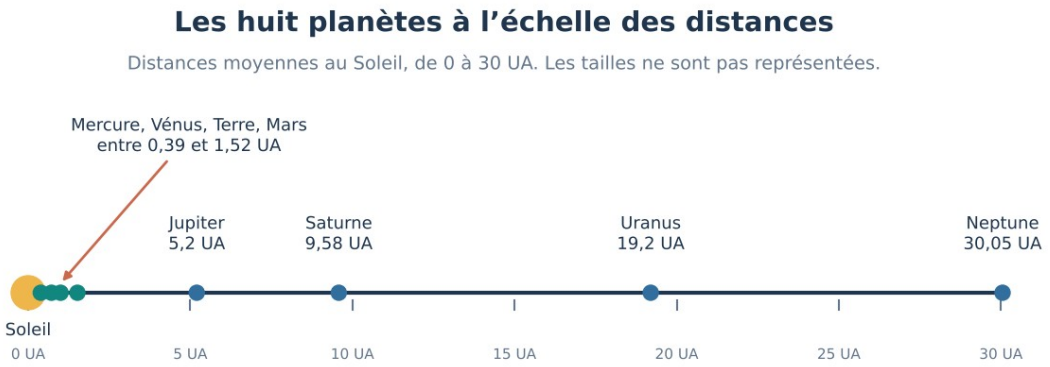
- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Dossier enseignant · CM2

Où se trouve notre planète ? Construire les échelles du système solaire

Situer la Terre et raisonner avec les distances

Question du parcours
Comment montrer, dans la cour, les vraies distances entre le Soleil et les planètes ?



Sciences et technologie · Cycle 3 · 8 séances de 45 minutes

ASTROTECH · Astronomie et technologies, du CM1 à la 3e · Fehmi KLABI, Lycée français de Vienne · version V4

Programme

Programme de sciences et technologie du cycle 3 en vigueur depuis la rentrée 2023 (BO n° 25 du 22 juin 2023). Applicable au CM2 en 2026-2027. Le programme 2026 (BO n° 24 du 11 juin 2026) s'appliquera au CM2 à la rentrée 2027.

Intitulés visés :

- « Situer la Terre dans le système solaire » : le Soleil, les planètes, la position de la Terre.
- Matériaux et objets techniques : démarche de conception et de réalisation d'un objet (besoin, contraintes, solutions, réalisation, test).
- Mathématiques en appui : proportionnalité, conversions d'unités de longueur.

Périmètre et anticipation :

- Le parcours est déjà construit pour le programme 2026, qui s'appliquera au CM2 à la rentrée 2027 (voir ci-dessous) : il n'aura pas à être refait.
- Seul point du programme 2026 non couvert : la programmation d'objets techniques, à traiter dans une autre séquence.

Nouveau programme (rentrée 2027)

Programme de sciences et technologie du cycle 3 de 2026 (BO n° 24 du 11 juin 2026), annexe 2, classe de CM2. Applicable au CM2 à la rentrée 2027 ; présenté dès maintenant pour préparer la transition.

Domaine et sous-thème	Objectif (texte officiel)	Dans le parcours
La matière, les mouvements et les signaux · Différents types de mouvement	« Décrire le mouvement de la Terre par rapport au Soleil et la situer dans le système solaire. »	Séances 1, 2 et 5
La matière, les mouvements et les signaux · Différents types de mouvement	« Observer et identifier le mouvement rectiligne ou circulaire d'un objet, en fonction de l'observateur. »	Séance 2 (question 4)
La matière, les mouvements et les signaux · Différents types de mouvement	« Effectuer des conversions d'unités de distance et de temps. »	Séances 3 (UA → m, s → min) et 4 (km → mm)
Proposition d'activité du programme	« L'élève réalise une maquette à l'échelle pour les distances en positionnant les différentes planètes par rapport au Soleil. »	Mission : séances 6 et 7
Les objets techniques au cœur de la société · Démarche de conception et de réalisation	« Rechercher des idées de solutions à l'aide de croquis pour résoudre un problème technique donné. »	Séance 6 (plan et croquis des panneaux)
Les objets techniques au cœur de la société · Démarche de conception et de réalisation	« Associer une contrainte à un choix de matériau en fonction de ses propriétés physiques. »	Séance 6 (résistance à la pluie, solidité)
Les objets techniques au cœur de la société · Démarche de conception et de réalisation	« Organiser le travail de conception d'une maquette et la fabriquer. »	Séances 6 et 7
Les objets techniques au cœur de la société · Démarche de conception et de réalisation	« Comparer des solutions par une analyse critique. »	Séance 6 (trois solutions de panneaux)
Les objets techniques au cœur de la société · Programmation d'objets techniques	« Comprendre un algorithme agissant sur le comportement d'un objet technique. » ; « Modifier, tester et valider un programme au regard du comportement de l'objet programmé. »	Non traité dans ce parcours

Compétences travaillées

- Situer la Terre dans le système solaire et distinguer étoile, planète, satellite.
- Utiliser une échelle : passer des unités astronomiques aux mètres.
- Critiquer une représentation (ce qu'elle montre, ce qu'elle ne montre pas).
- Conduire une démarche de conception : besoin, contraintes, solutions, réalisation, contrôle.

Interdisciplinarité

Discipline	Lien	Séances
Mathématiques	Proportionnalité (1 UA = 2 m), multiplication par un décimal, conversions km/m/mm.	Séances 3, 4, 6, 7
Français	Rédiger une notice de visite claire ; présenter oralement.	Séance 8
Arts plastiques	Concevoir des panneaux lisibles pour chaque planète.	Séances 6, 8
Géographie	Lire un plan de l'établissement et y tracer le parcours.	Séance 6

Mission

Une exposition de l'école montre huit planètes de même taille, régulièrement espacées autour du Soleil : les visiteurs en tirent une idée fausse du système solaire.

Mission : Concevoir et installer dans la cour un parcours où chaque planète est placée à sa distance moyenne au Soleil, à l'échelle 1 UA = 2 m, puis le faire visiter.

Contraintes :

- échelle unique : 1 UA = 2 m (Neptune à 60,1 m du Soleil)
- chaque distance est mesurée depuis le Soleil, avec un écart de 20 cm au plus
- longueur disponible mesurée avant le projet ; si elle est inférieure à 62 m, on recalcule toute l'échelle
- panneaux réutilisables, sans danger, protégés de la pluie si le parcours est dehors
- chaque panneau indique que les tailles des planètes ne sont pas à la même échelle que les distances

Production : Le parcours installé, un tableau des distances calculées et une notice de visite.

Critères de validation :

- Les huit distances sont correctes à 20 cm près.
- La notice explique la différence entre l'échelle des distances et la taille des planètes.
- Au moins trois visiteurs répondent correctement à la question « la Terre est-elle plus près de Mars ou de Jupiter ? ».

Calendrier : Huit séances consécutives ; l'installation (séance 7) demande un créneau d'une heure dans la cour.

Déroulé (45 min par séance)

N°	Séance	Objectif	Phases et durées	Critère de réussite
1	Étoile, planète ou satellite ?	Distinguer étoile, planète, satellite à l'aide de critères explicites ; situer la Terre dans le système solaire.	S'interroger 5 min ; Enquêter 15 min ; Retenir 7 min ; Agir 13 min ; Bilan 5 min	Je classe des astres avec deux critères : produit-il sa lumière ? autour de quoi tourne-t-il ?
2	Combien de planètes, et dans quel ordre ?	Connaître la structure du système solaire ; lire un tableau de données.	S'interroger 5 min ; Enquêter 15 min ; Retenir 7 min ; Agir 13 min ; Bilan 5 min	Je range les huit planètes dans l'ordre à partir du Soleil et je distingue planètes rocheuses et planètes géantes.
3	Qu'est-ce qu'une unité astronomique ?	Comprendre l'unité astronomique comme distance moyenne Terre-Soleil ; appliquer une échelle (proportionnalité).	S'interroger 5 min ; Enquêter 15 min ; Retenir 7 min ; Agir 13 min ; Bilan 5 min	Je calcule la distance de chaque planète sur le parcours avec l'échelle 1 UA = 2 m.
4	Pourquoi les images du système solaire trompent-elles ?	Critiquer une représentation ; comparer l'ordre de grandeur des tailles et des distances.	S'interroger 5 min ; Enquêter 15 min ; Retenir 7 min ; Agir 13 min ; Bilan 5 min	Je dis ce qu'une affiche respecte et ce qu'elle ne respecte pas, en m'appuyant sur un calcul.
5	Qu'est-ce qui rend la Terre favorable à la vie ?	Comparer des conditions (eau liquide, atmosphère, température) ; montrer que la distance au Soleil ne suffit pas.	S'interroger 5 min ; Enquêter 15 min ; Retenir 7 min ; Agir 13 min ; Bilan 5 min	J'utilise au moins deux données du tableau pour justifier ma réponse.
6	Comment concevoir notre parcours ?	Formaliser un besoin et des contraintes ; proposer et comparer des solutions (démarche de conception).	S'interroger 5 min ; Analyser 15 min ; Retenir 5 min ; Agir 15 min ; Bilan 5 min	Le cahier des charges contient le besoin, la longueur mesurée, l'échelle, la tolérance et au moins deux contraintes ; la solution choisie est justifiée.
7	Installer et contrôler le parcours	Réaliser l'objet conçu ; contrôler par une mesure croisée et corriger les écarts.	S'interroger 5 min ; Préparer 8 min ; Retenir 5 min ; Agir 22 min ; Bilan 5 min	Chaque planète est placée à 20 cm près de sa distance calculée, et le contrôle est noté.
8	Faire comprendre les échelles aux visiteurs	Communiquer une connaissance scientifique ; évaluer l'efficacité du modèle auprès d'un public.	S'interroger 5 min ; Préparer 12 min ; Retenir 5 min ; Agir 18 min ; Bilan 5 min	Ma notice explique la différence entre distances et tailles, et au moins trois visiteurs répondent juste à la question test.

Évaluation

Le parcours installé et la notice de visite (séance 8), avec deux calculs d'échelle à refaire seul.

Critère	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Situer la Terre dans le système solaire	Confond étoile et planète.	Classe avec aide.	Classe et ordonne les huit planètes.	Justifie avec les deux critères.
Utiliser une échelle	Ne sait pas convertir.	Convertit avec aide.	Convertit les huit distances.	Calcule aussi une taille à l'échelle et commente.

Critère	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Critiquer une représentation	Pense que l'affiche est à l'échelle.	Repère une erreur.	Dit ce qui est respecté et ce qui ne l'est pas.	Propose une meilleure représentation.
Concevoir et contrôler	Ne respecte pas les contraintes.	Respecte une partie.	Respecte les contraintes et contrôle.	Corrige les écarts et le justifie.

Vigilance scientifique et pédagogique

- Le parcours représente des distances moyennes au Soleil, pas les positions des planètes à une date donnée.
- 1 UA vaut exactement 149 597 870 700 m ; au CM2, 150 millions de km suffit.
- Si le terrain mesure moins de 62 m, recalculer toute l'échelle au lieu de raccourcir seulement Neptune.
- Ne jamais présenter la distance au Soleil comme la seule condition de la vie.

Documents authentiques

Séance	Document	Question posée	Corrigé
2	Portrait des planètes du système solaire (NASA Scientific Visualization Studio (en anglais)) — https://svs.gsfc.nasa.gov/30710	Retrouver l'ordre des planètes et repérer ce que ce montage ne montre pas à l'échelle.	Le montage montre les huit planètes et Pluton, planète naine. Ni les diamètres ni les distances ne sont à une échelle commune.
4	Un point bleu pâle : la Terre photographiée par Voyager 1 (NASA (en anglais)) — https://science.nasa.gov/resource/solar-system-portrait/	Pourquoi la Terre n'occupe-t-elle qu'une fraction de pixel sur cette image ?	La sonde était à environ 40 UA : à cette distance, la Terre paraît minuscule. L'image illustre les distances immenses du système solaire.

> Sécurité : ne jamais observer directement le Soleil ; basse tension uniquement ; outils coupants sous surveillance. Les données fictives sont signalées comme telles et remplacées dès que possible par les mesures des élèves.

Séance 1 · Étoile, planète ou satellite ?

Objectif : Distinguer étoile, planète, satellite à l'aide de critères explicites ; situer la Terre dans le système solaire.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Sur une photo du ciel nocturne, on voit des points brillants : la Lune, Vénus, Jupiter et des étoiles. Tous ces points brillants sont-ils des étoiles ?
Enquêter	15 min	Réponds aux deux questions pour chaque astre, puis range-le dans la bonne famille.
Retenir	7 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	13 min	Construire une carte mentale : Réalise une carte mentale « Où est la Terre ? », de la plus grande à la plus petite structure.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je classe des astres avec deux critères : produit-il sa lumière ? autour de quoi tourne-t-il ?

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Quels astres sont des étoiles ?	Le Soleil et Sirius : ils produisent leur propre lumière.
Quels astres sont des planètes ?	La Terre et Jupiter : ils ne produisent pas de lumière et tournent autour du Soleil.
Quels astres sont des satellites naturels ?	La Lune (autour de la Terre) et Io (autour de Jupiter).

Trace écrite

Trace écrite
Le système solaire comprend une étoile, le Soleil, et huit planètes qui tournent autour de lui. La Terre est la troisième planète. La Lune est son satellite naturel : elle tourne autour de la Terre. Le système solaire appartient à une galaxie, la Voie lactée.

Production attendue

La Lune tourne autour de la Terre ; la Terre tourne autour du Soleil ; la Terre fait partie du système solaire, qui fait partie de la Voie lactée ; la Terre est la troisième planète.

Matériel : Fiches d'astres, feuille A4, crayons.

QCM

Question	Réponse	Explication
Le Soleil est…	C · une étoile	Le Soleil produit sa propre lumière : c'est une étoile.
Io tourne autour de Jupiter. Io est donc…	C · un satellite naturel	Un astre qui tourne autour d'une planète est un satellite naturel.

Point de vigilance : Vénus et Jupiter brillent fort dans le ciel nocturne : c'est une bonne occasion de déconstruire « tout ce qui brille est une étoile ».

Séance 2 · Combien de planètes, et dans quel ordre ?

Objectif : Connaître la structure du système solaire ; lire un tableau de données.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Un livre ancien de la bibliothèque parle de « neuf planètes ». Combien de planètes compte notre système solaire aujourd'hui ?
Enquêter	15 min	Observe le tableau, puis réponds.
Retenir	7 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	13 min	Fabriquer la frise des planètes : Réalise une frise des huit planètes dans l'ordre, avec une couleur pour les rocheuses et une autre pour les géantes.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je range les huit planètes dans l'ordre à partir du Soleil et je distingue planètes rocheuses et planètes géantes.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Combien y a-t-il de planètes ?	Huit. Pluton a été classée planète naine en 2006, d'où les « neuf planètes » des livres anciens.
Quelle est la plus grande planète ? La plus petite ?	Jupiter (139 820 km) ; Mercure (4 879 km).
Que remarques-tu sur la position des planètes rocheuses ?	Ce sont les quatre plus proches du Soleil, toutes à moins de 2 UA.
Vue de très haut au-dessus du système solaire, comment bouge la Terre ? Et pour toi, dans la cour, qu'est-ce qui semble bouger ?	Vue de très haut, la Terre tourne autour du Soleil sur une trajectoire presque circulaire, en un an. Dans la cour, c'est le Soleil qui semble se déplacer dans le ciel : la description du mouvement dépend de l'observateur.

Trace écrite

Trace écrite
Huit planètes tournent autour du Soleil. Dans l'ordre : Mercure, Vénus, la Terre, Mars (planètes rocheuses), puis Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune (planètes géantes). Pluton est une planète naine.

Production attendue

Mercure, Vénus, Terre, Mars (rocheuses) ; Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune (géantes).

Matériel : Tableau de données, bande de papier, crayons de couleur.

QCM

Question	Réponse	Explication
Quelle est la troisième planète à partir du Soleil ?	C · la Terre	Dans l'ordre : Mercure, Vénus, la Terre…
Pourquoi Pluton n'est-elle plus comptée parmi les planètes ?	B · Elle est classée planète naine depuis 2006	Depuis 2006, Pluton est classée parmi les planètes naines.

Document « Portrait des planètes du système solaire » : Le montage montre les huit planètes et Pluton, planète naine. Ni les diamètres ni les distances ne sont à une échelle commune.

> **Point de vigilance :** Le tableau donne des distances moyennes : les orbites sont des ellipses et les distances varient.

Séance 3 · Qu’est-ce qu’une unité astronomique ?

Objectif : Comprendre l’unité astronomique comme distance moyenne Terre-Soleil ; appliquer une échelle (proportionnalité).

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S’interroger	5 min	La Terre est à 150 000 000 km du Soleil, Neptune à 4 500 000 000 km. Ces nombres sont difficiles à lire et à comparer. Comment exprimer ces distances avec des nombres plus simples ?
Enquêter	15 min	Une unité astronomique (UA) est la distance moyenne Terre-Soleil : environ 150 millions de km. Sur notre parcours, 1 UA sera représentée par 2 m.
Retenir	7 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	13 min	Tester l’échelle avec le simulateur : Ouvre le simulateur des distances et vérifie tes calculs.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je calcule la distance de chaque planète sur le parcours avec l’échelle 1 UA = 2 m.

Réponses attendues de l’enquête

Question	Réponse attendue
Complète la dernière colonne.	Mercure 0,78 m ; Vénus 1,44 m ; Terre 2,00 m ; Mars 3,04 m ; Jupiter 10,40 m ; Saturne 19,16 m ; Uranus 38,40 m ; Neptune 60,10 m.
Combien de fois Neptune est-elle plus loin du Soleil que la Terre ?	Environ 30 fois (30,05 UA contre 1 UA).
Quelle longueur minimale doit avoir notre terrain ?	Un peu plus de 60 m, pour placer Neptune à 60,10 m.
La lumière du Soleil met environ 500 secondes pour arriver jusqu’à la Terre (1 UA). Convertis cette durée en minutes et secondes.	500 s = 8 min 20 s, car 8 × 60 = 480 s et 500 − 480 = 20 s.

Trace écrite

Trace écrite
L’unité astronomique (UA) est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil : environ 150 millions de kilomètres. Pour construire une maquette, on choisit une échelle : ici 1 UA = 2 m. On multiplie alors chaque distance en UA par 2 pour obtenir des mètres.

Production attendue

Avec 1 UA = 1 m, Neptune est à 30,05 m : le parcours est deux fois plus court. L’échelle 1 UA = 2 m convient si la cour mesure plus de 62 m.

Matériel : Calculatrice, tableau des distances ; ordinateur ou tablette pour le simulateur.

QCM

Question	Réponse	Explication
Une unité astronomique représente…	A · la distance moyenne Terre-Soleil	1 UA ≈ 150 millions de km, la distance moyenne Terre-Soleil.
Avec l'échelle 1 UA = 2 m, où place-t-on Mars (1,52 UA) ?	B · à 3,04 m	1,52 × 2 = 3,04 m.

Point de vigilance : Garder une seule échelle (1 UA = 2 m) dans toute la séquence ; si la cour est trop petite, recalculer toutes les distances.

Séance 4 · Pourquoi les images du système solaire trompent-elles ?

Objectif : Critiquer une représentation ; comparer l'ordre de grandeur des tailles et des distances.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Sur l'affiche de l'exposition, les huit planètes ont presque la même taille et sont placées à intervalles réguliers. Cette affiche montre-t-elle le vrai système solaire ?
Enquêter	15 min	À l'échelle 1 UA = 2 m, toutes les longueurs sont divisées par 75 milliards. Calcule la taille des astres sur le parcours.
Retenir	7 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	13 min	Corriger l'affiche : Rédige trois étiquettes à coller sur l'affiche de l'exposition pour que les visiteurs ne soient pas trompés.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je dis ce qu'une affiche respecte et ce qu'elle ne respecte pas, en m'appuyant sur un calcul.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Pourrait-on voir la Terre sur notre parcours à la bonne échelle ?	Presque pas : elle mesurerait 0,17 mm, moins qu'un grain de sable fin.
Que respecte l'affiche de l'exposition ? Que ne respecte-t-elle pas ?	Elle respecte l'ordre des planètes ; elle ne respecte ni les distances (pas régulières) ni les tailles (Jupiter est 11 fois plus large que la Terre).
Pourquoi les affiches agrandissent-elles les planètes ?	Pour qu'on puisse les voir ; mais elles devraient l'écrire sur l'affiche.

Trace écrite

Trace écrite
Les distances du système solaire sont immenses par rapport à la taille des planètes. On les exprime en unités astronomiques : 1 UA vaut environ 150 millions de kilomètres. Une image ou une maquette doit indiquer ce qui est à l'échelle et ce qui ne l'est pas.

Production attendue

Exemple : « L'ordre des planètes est juste. » ; « Les distances ne sont pas régulières : Neptune est 30 fois plus loin du Soleil que la Terre. » ; « Notre parcours montre les vraies distances, mais pas les tailles. »

Matériel : Affiche ou image du système solaire, figure des diamètres, papier.

QCM

Question	Réponse	Explication
Sur un parcours où 1 UA = 2 m, la Terre mesurerait environ…	C · 0,17 mm	12 742 km × 2 m ÷ 150 000 000 km ≈ 0,17 mm.
Pourquoi faut-il deux représentations, une pour les distances et une pour les tailles ?	B · Parce que les distances sont immenses par rapport aux tailles	À l'échelle des distances, les planètes seraient invisibles : on représente donc les tailles à part.

Document « Un point bleu pâle : la Terre photographiée par Voyager 1 » : La sonde était à environ 40 UA : à cette distance, la Terre paraît minuscule. L'image illustre les distances immenses du système solaire.

> **Point de vigilance :** L'approximation 150 millions de km pour 1 UA suffit ; signaler aux élèves que les diamètres du tableau sont arrondis.

Séance 5 · Qu'est-ce qui rend la Terre favorable à la vie ?

Objectif : Comparer des conditions (eau liquide, atmosphère, température) ; montrer que la distance au Soleil ne suffit pas.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Un élève affirme : « La Terre est habitable parce qu'elle est à la bonne distance du Soleil, c'est tout. » La distance au Soleil suffit-elle à expliquer la vie sur Terre ?
Enquêter	15 min	Lis le tableau ligne par ligne.
Retenir	7 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	13 min	Rédiger une réponse argumentée : Réponds à l'élève de la situation en trois phrases, en citant des données du tableau.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : J'utilise au moins deux données du tableau pour justifier ma réponse.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Quelle planète est la plus chaude en moyenne ?	Vénus (environ 465 °C).
Vénus est-elle plus proche du Soleil que Mercure ? Que peut-on en conclure ?	Non, elle est plus loin (0,72 UA contre 0,39 UA). Pourtant elle est plus chaude : la distance ne suffit pas, son atmosphère épaisse garde la chaleur.
Quelles conditions seule la Terre réunit-elle ?	De l'eau liquide en surface, une atmosphère d'azote et d'oxygène et une température moyenne d'environ 15 °C.

Trace écrite

Trace écrite
La Terre réunit de l'eau liquide, une atmosphère et des températures favorables à la vie que nous connaissons. La distance au Soleil compte, mais plusieurs conditions interviennent ensemble.

Production attendue

« En partie seulement : Vénus est plus loin du Soleil que Mercure mais elle est plus chaude (465 °C) à cause de son atmosphère épaisse. La Terre réunit aussi de l'eau liquide et une atmosphère d'azote et d'oxygène. »

Matériel : Tableau de données.

QCM

Question	Réponse	Explication
Pourquoi Vénus est-elle plus chaude que Mercure ?	B · Son atmosphère très épaisse garde la chaleur	Vénus est plus loin du Soleil que Mercure : c'est son atmosphère qui explique sa température.
Quelle condition la Terre est-elle la seule à réunir parmi ces quatre planètes ?	B · De l'eau liquide en surface	Vénus et Mars ont une atmosphère, toutes sont rocheuses ; seule la Terre a de l'eau liquide en surface.

Point de vigilance : Éviter « Mars est une planète morte » : on dit que la vie n'y a pas été trouvée. La séance prépare le parcours : la Terre y aura un panneau « habitabilité ».

Séance 6 · Comment concevoir notre parcours ?

Objectif : Formaliser un besoin et des contraintes ; proposer et comparer des solutions (démarche de conception).

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Le directeur nous autorise à utiliser la cour pendant une semaine. Que faut-il décider avant d'installer le parcours ?
Analyser	15 min	En équipe, mesure la longueur disponible dans la cour, puis complète le cahier des charges.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	15 min	Choisir la solution pour les panneaux : Compare trois solutions de panneaux et choisis-en une avec ton équipe.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Le cahier des charges contient le besoin, la longueur mesurée, l'échelle, la tolérance et au moins deux contraintes ; la solution choisie est justifiée.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
La cour mesure 48 m. Que faut-il faire ?	Changer d'échelle pour tout le parcours, par exemple 1 UA = 1,5 m (Neptune à 45,08 m), sans raccourcir seulement Neptune.

Question	Réponse attendue
Pourquoi mesure-t-on toujours depuis le Soleil ?	Pour que les erreurs ne s'additionnent pas d'une planète à l'autre.
Pourquoi fixe-t-on une tolérance de 20 cm ?	Parce qu'aucune mesure n'est parfaite : la tolérance dit quel écart reste acceptable.

Trace écrite

Trace écrite
Avant de fabriquer, on écrit un cahier des charges : le besoin (à quoi sert l'objet), les contraintes (ce qu'il faut respecter) et les critères de réussite (comment on vérifiera). Puis on compare plusieurs solutions avant d'en choisir une.

Production attendue

Besoin : montrer les distances réelles du système solaire. Échelle : 1 UA = 2 m (ou recalculée). Tolérance : 20 cm. Contraintes : sécurité, panneaux réutilisables et protégés, mention « tailles non à l'échelle ». Solution justifiée par les critères.

Matériel : Décamètre, plan de la cour, fiche « cahier des charges ».

QCM

Question	Réponse	Explication
Un cahier des charges sert à…	B · dire ce que l'objet doit faire et ce qu'il doit respecter	Le cahier des charges fixe le besoin, les contraintes et les critères de réussite.
La cour est trop courte pour Neptune. La bonne décision est…	B · changer l'échelle de tout le parcours	Toutes les distances doivent suivre la même échelle.

Point de vigilance : Faire mesurer réellement le terrain : si la longueur ne suffit pas, le recalcul de l'échelle est un excellent problème de proportionnalité.

Séance 7 · Installer et contrôler le parcours

Objectif : Réaliser l'objet conçu ; contrôler par une mesure croisée et corriger les écarts.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Le plan est prêt, les panneaux sont fabriqués. Comment être sûrs que chaque planète est à la bonne place ?
Préparer	8 min	Chaque équipe installe deux planètes, puis contrôle les deux planètes d'une autre équipe.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	22 min	Installer, contrôler, corriger : Installe tes planètes, puis remplis la fiche de contrôle de l'autre équipe.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Chaque planète est placée à 20 cm près de sa distance calculée, et le contrôle est noté.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Neptune est posée à 59,85 m au lieu de 60,10 m. Le placement est-il accepté ?	Non : l'écart est de 25 cm, supérieur à la tolérance de 20 cm. Il faut la déplacer de 25 cm.
Pourquoi une autre équipe contrôle-t-elle ?	Pour repérer les erreurs qu'on ne voit pas dans son propre travail.

Trace écrite

Trace écrite
Contrôler un objet fabriqué, c'est comparer chaque mesure à la valeur attendue et à la tolérance. Si l'écart est trop grand, on corrige puis on contrôle à nouveau.

Production attendue

Toutes les planètes acceptées après correction ; la fiche de contrôle montre au moins une correction justifiée ou l'absence d'écart supérieur à 20 cm.

Matériel : Décamètre, plots ou jalons, panneaux, fiche de contrôle.

QCM

Question	Réponse	Explication
Distance attendue 10,40 m, distance mesurée 10,55 m. Avec une tolérance de 20 cm, on…	A · accepte	L'écart est de 15 cm, inférieur à 20 cm.
Pour les grandes distances, il vaut mieux…	B · mesurer toujours depuis le Soleil	Mesurer depuis le Soleil évite que les erreurs s'additionnent.

Point de vigilance : Sécuriser la cour pendant l'installation ; vérifier qu'aucun jalon ne présente de danger.

Séance 8 · Faire comprendre les échelles aux visiteurs

Objectif : Communiquer une connaissance scientifique ; évaluer l'efficacité du modèle auprès d'un public.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Une autre classe vient visiter notre parcours. Comment savoir si les visiteurs ont vraiment compris ?
Préparer	12 min	Avant la visite, prépare une question simple à poser aux visiteurs à la fin.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	18 min	Visite commentée : Par deux, guidez un petit groupe de visiteurs du Soleil jusqu'à Neptune.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Ma notice explique la différence entre distances et tailles, et au moins trois visiteurs répondent juste à la question test.

Réponses attendues de l’enquête

Question	Réponse attendue
Quelle est la bonne réponse à la question test ?	Mars : sur le parcours, Mars est à 1,04 m de la Terre et Jupiter à 8,40 m.
Si la plupart des visiteurs se trompent, que faut-il changer ?	Améliorer la notice ou le panneau : ajouter les distances entre la Terre et ses voisines.

Trace écrite

Trace écrite
Une maquette sert à faire comprendre. Pour savoir si elle est efficace, on la teste auprès d’un public avec une question précise, puis on l’améliore si besoin.

Production attendue

Au moins trois bonnes réponses à la question test ; si ce n’est pas le cas, une amélioration de la notice est proposée.

Matériel : Parcours installé, notices, feuille de réponses.

QCM

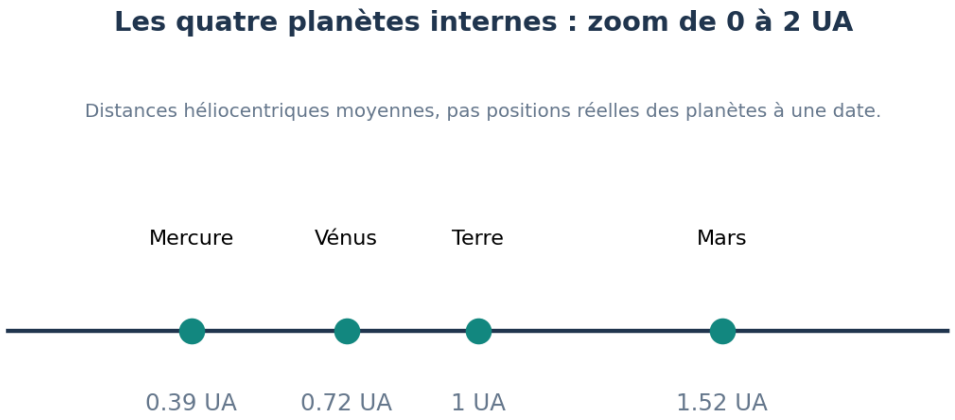
Question	Réponse	Explication
Les quatre planètes rocheuses tiennent dans les premiers… de notre parcours.	A · 3 mètres	Mars, la plus lointaine des quatre, est à 3,04 m.
Notre parcours respecte…	B · les distances seulement	Les distances sont à l’échelle 1 UA = 2 m ; les tailles ne le sont pas.

Point de vigilance : Évaluer le modèle par sa capacité à faire comprendre, pas seulement par sa précision.

Fiches de connaissances

En quoi une étoile, une planète et une lune sont-elles différentes ?

Classer des astres photographiés : lesquels produisent leur lumière ? Autour de quoi tournent-ils ?



Distances moyennes au Soleil des planètes rocheuses (agrandissement de 0 à 2 UA).

Une étoile, comme le Soleil, produit sa propre lumière. Une planète est un gros astre qui tourne autour d'une étoile et qui ne produit pas de lumière : on la voit parce qu'elle est éclairée par le Soleil. Un satellite naturel, comme la Lune, tourne autour d'une planète. Notre système solaire comprend une étoile, le Soleil, et huit planètes : Mercure, Vénus, la Terre et Mars, qui sont rocheuses, puis Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui sont géantes. La Terre est la troisième planète à partir du Soleil. Pluton est une planète naine. Le système solaire fait partie d'une galaxie, la Voie lactée.

Expérience ou activité : Classer dix cartes d'astres selon deux questions : « Produit-il sa lumière ? » et « Autour de quoi tourne-t-il ? ».

Vocabulaire : étoile, planète, satellite naturel, système solaire, galaxie, orbite

Idée fausse fréquente : « Tout ce qui brille dans le ciel est une étoile » ou « le système solaire, c'est tout l'Univers ».

Trace écrite
Le système solaire comprend une étoile, le Soleil, et huit planètes qui tournent autour de lui. La Terre est la troisième planète. La Lune est son satellite naturel : elle tourne autour de la Terre. Le système solaire appartient à une galaxie, la Voie lactée.

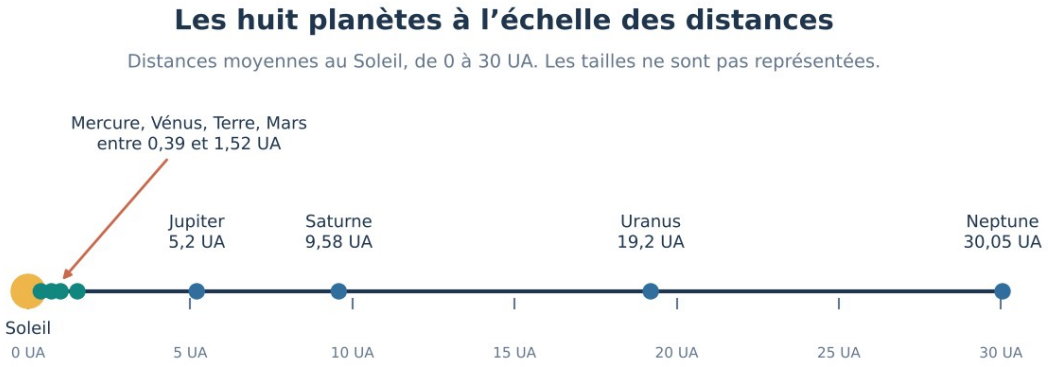
Données : Tableau de classement : Soleil (produit sa lumière, centre du système) ; Terre, Mars, Jupiter (éclairées, tournent autour du Soleil) ; Lune (éclairée, tourne autour de la Terre).

Ce qu'elles montrent : Deux critères suffisent à distinguer étoile, planète et satellite : produire sa lumière, et l'astre autour duquel on tourne.

Je vérifie	Réponse
Le Soleil est-il une planète ?	Non, c'est une étoile : il produit sa propre lumière.
Pourquoi la Lune est-elle appelée satellite naturel ?	Parce qu'elle tourne autour d'une planète, la Terre.
Quelle planète est juste avant la Terre et laquelle juste après, en partant du Soleil ?	Vénus est juste avant, Mars juste après.

Pourquoi les images du système solaire sont-elles trompeuses ?

Comparer une affiche du système solaire avec les distances réelles.



Échelle linéaire des distances moyennes au Soleil ; les tailles ne sont pas représentées.

La distance moyenne entre la Terre et le Soleil vaut environ 150 millions de kilomètres : c'est l'unité astronomique (UA). Neptune est à environ 30 UA du Soleil, soit 30 fois plus loin que la Terre. Les planètes sont minuscules par rapport aux distances qui les séparent. Sur un parcours où 1 UA = 2 m, la Terre devrait mesurer 0,17 mm et le Soleil 1,9 cm : on ne les verrait presque pas. C'est pourquoi les affiches agrandissent les planètes et les rapprochent. Une représentation honnête doit dire ce qu'elle respecte (l'ordre, les distances) et ce qu'elle ne respecte pas (les tailles).

Expérience ou activité : Placer quatre planètes sur un axe gradué en UA, puis comparer avec une affiche où elles sont régulièrement espacées.

Vocabulaire : unité astronomique, distance moyenne, échelle, ordre de grandeur, représentation

Idée fausse fréquente : « Les planètes sont régulièrement espacées » ou « sur les affiches, tailles et distances sont à l'échelle ».

Trace écrite
Les distances du système solaire sont immenses par rapport à la taille des planètes. On les exprime en unités astronomiques : 1 UA vaut environ 150 millions de kilomètres. Une image ou une maquette doit indiquer ce qui est à l'échelle et ce qui ne l'est pas.

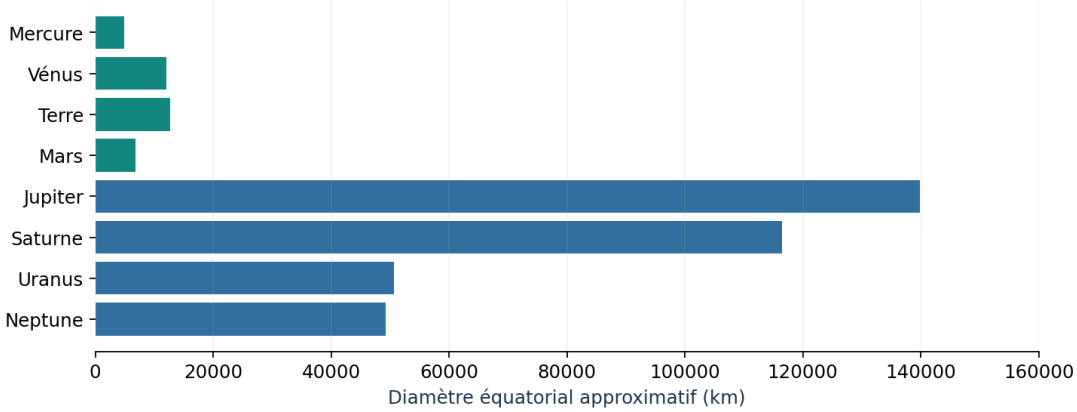
Données : Distances moyennes au Soleil : Mercure 0,39 UA ; Vénus 0,72 ; Terre 1 ; Mars 1,52 ; Jupiter 5,2 ; Saturne 9,58 ; Uranus 19,2 ; Neptune 30,05. Diamètres : Terre 12 742 km ; Jupiter 139 820 km.

Ce qu'elles montrent : Les quatre planètes rocheuses tiennent dans les 2 premiers mètres d'un parcours de 60 m : elles ne sont pas régulièrement espacées. Jupiter est environ 11 fois plus large que la Terre, mais même Jupiter ne mesurerait que 2 mm à cette échelle.

Je vérifie	Réponse
À l'échelle 1 UA = 2 m, à quelle distance du Soleil place-t-on Jupiter (5,2 UA) ?	À 10,4 m (5,2 × 2 = 10,4).
Pourquoi ne peut-on pas montrer les planètes à la même échelle que les distances sur une affiche ?	Elles seraient trop petites pour être vues : la Terre mesurerait 0,17 mm sur un parcours de 60 m.
Quelle est la planète la plus éloignée du Soleil ?	Neptune, à environ 30 UA.

Qu’est-ce qui rend la Terre favorable à la vie ?

Comparer Mercure, Vénus, la Terre et Mars à l’aide d’un tableau de données.



Diamètres équatoriaux approximatifs, en kilomètres (source : NASA).

La Terre possède de l’eau liquide à sa surface, une atmosphère et des températures moyennes d’environ 15 °C, compatibles avec la vie que nous connaissons. Sa distance au Soleil compte, mais elle ne suffit pas : Vénus est plus éloignée du Soleil que Mercure, et pourtant elle est plus chaude, à cause de son atmosphère très épaisse. Mars est plus loin et très froide, avec une atmosphère très mince. Nous ne connaissons la vie que sur Terre ; ne pas en avoir trouvé ailleurs ne prouve pas qu’elle est impossible.

Expérience ou activité : Lire un tableau de données sur quatre planètes et chercher quelles conditions réunit seulement la Terre.

Vocabulaire : atmosphère, eau liquide, température moyenne, conditions de vie, donnée

Idée fausse fréquente : « La Terre est habitable seulement parce qu’elle est à la bonne distance du Soleil. »

Trace écrite
La Terre réunit de l’eau liquide, une atmosphère et des températures favorables à la vie que nous connaissons. La distance au Soleil compte, mais plusieurs conditions interviennent ensemble.

Données : Températures moyennes de surface : Vénus environ 465 °C (0,72 UA) ; Terre environ 15 °C (1 UA) ; Mars environ −60 °C (1,52 UA). Mercure (0,39 UA) passe de 430 °C le jour à −180 °C la nuit.

Ce qu’elles montrent : Vénus, plus éloignée du Soleil que Mercure, est pourtant plus chaude en moyenne : l’atmosphère joue un rôle aussi important que la distance.

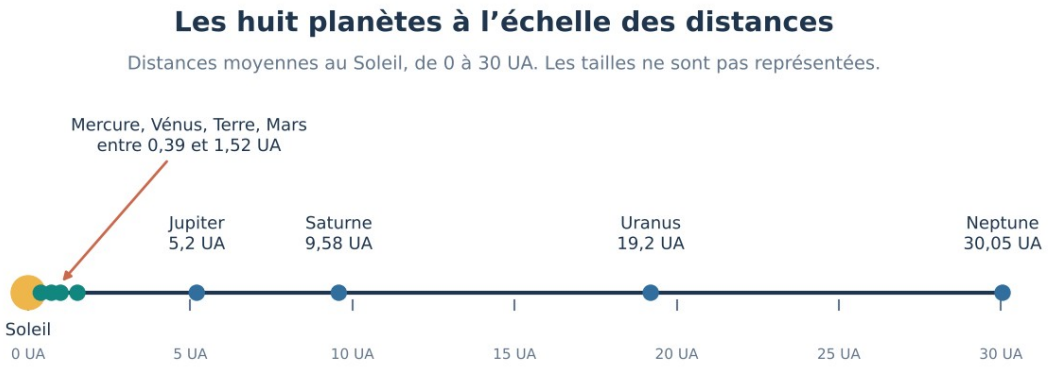
Je vérifie	Réponse
Cite deux conditions favorables à la vie sur Terre.	Par exemple : de l’eau liquide et une atmosphère (ou une température moyenne d’environ 15 °C).
La distance au Soleil suffit-elle à expliquer la température d’une planète ?	Non : Vénus est plus loin du Soleil que Mercure, mais elle est plus chaude à cause de son atmosphère épaisse.
Qu’est-ce qu’une donnée scientifique ?	Un résultat de mesure ou d’observation, avec son unité et sa source.

Livret élève · CM2

Où se trouve notre planète ? Construire les échelles du système solaire

Situer la Terre et raisonner avec les distances

Question du parcours
Comment montrer, dans la cour, les vraies distances entre le Soleil et les planètes ?



Sciences et technologie · Cycle 3 · 8 séances de 45 minutes

ASTROTECH · Astronomie et technologies, du CM1 à la 3e · Fehmi KLABI, Lycée français de Vienne · version V4

Mon identité

Nom	Prénom	Classe	Groupe

Ma mission

Une exposition de l'école montre huit planètes de même taille, régulièrement espacées autour du Soleil : les visiteurs en tirent une idée fausse du système solaire.

Mission : Concevoir et installer dans la cour un parcours où chaque planète est placée à sa distance moyenne au Soleil, à l'échelle 1 UA = 2 m, puis le faire visiter.

Contraintes à respecter :

- échelle unique : 1 UA = 2 m (Neptune à 60,1 m du Soleil)
- chaque distance est mesurée depuis le Soleil, avec un écart de 20 cm au plus
- longueur disponible mesurée avant le projet ; si elle est inférieure à 62 m, on recalcule toute l'échelle
- panneaux réutilisables, sans danger, protégés de la pluie si le parcours est dehors
- chaque panneau indique que les tailles des planètes ne sont pas à la même échelle que les distances

Ce que nous produirons : Le parcours installé, un tableau des distances calculées et une notice de visite.

Les séances

N°	Question de la séance	Je réussis si…
1	Étoile, planète ou satellite ?	Je classe des astres avec deux critères : produit-il sa lumière ? autour de quoi tourne-t-il ?
2	Combien de planètes, et dans quel ordre ?	Je range les huit planètes dans l'ordre à partir du Soleil et je distingue planètes rocheuses et planètes géantes.
3	Qu'est-ce qu'une unité astronomique ?	Je calcule la distance de chaque planète sur le parcours avec l'échelle 1 UA = 2 m.
4	Pourquoi les images du système solaire trompent-elles ?	Je dis ce qu'une affiche respecte et ce qu'elle ne respecte pas, en m'appuyant sur un calcul.
5	Qu'est-ce qui rend la Terre favorable à la vie ?	J'utilise au moins deux données du tableau pour justifier ma réponse.
6	Comment concevoir notre parcours ?	Le cahier des charges contient le besoin, la longueur mesurée, l'échelle, la tolérance et au moins deux contraintes ; la solution choisie est justifiée.
7	Installer et contrôler le parcours	Chaque planète est placée à 20 cm près de sa distance calculée, et le contrôle est noté.
8	Faire comprendre les échelles aux visiteurs	Ma notice explique la différence entre distances et tailles, et au moins trois visiteurs répondent juste à la question test.

> Règle d'or : on ne regarde jamais le Soleil directement, ni à travers un objet (lunettes de soleil, loupe, jumelles, appareil photo).

Séance 1 · Étoile, planète ou satellite ?

Objectif : Je vais apprendre à distinguer une étoile, une planète et un satellite.

Je réussis si : Je classe des astres avec deux critères : produit-il sa lumière ? autour de quoi tourne-t-il ?

S'interroger 5 min · Enquêter 15 min · Retenir 7 min · Agir 13 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Sur une photo du ciel nocturne, on voit des points brillants : la Lune, Vénus, Jupiter et des étoiles.

Question
Tous ces points brillants sont-ils des étoiles ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Enquêter : Classer avec deux critères

Réponds aux deux questions pour chaque astre, puis range-le dans la bonne famille.

Fiches d'astres

Astre	Produit-il sa propre lumière ?	Autour de quoi tourne-t-il ?
Soleil	oui	il est au centre du système solaire
Terre	non	autour du Soleil
Lune	non	autour de la Terre
Jupiter	non	autour du Soleil
Sirius	oui	c'est une étoile lointaine, hors du système solaire
Io	non	autour de Jupiter

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Quels astres sont des étoiles ?

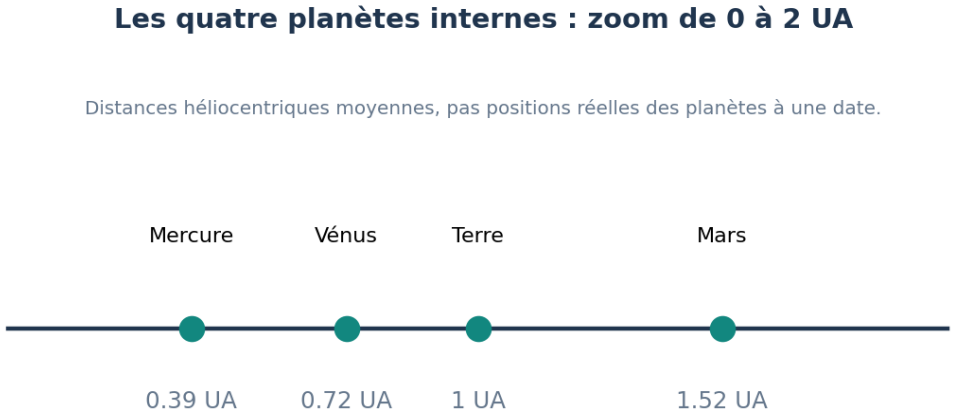
2. Quels astres sont des planètes ?

3. Quels astres sont des satellites naturels ?

3. Je retiens

Trace écrite
Le système solaire comprend une étoile, le Soleil, et huit planètes qui tournent autour de lui. La Terre est la troisième planète. La Lune est son satellite naturel : elle tourne autour de la Terre. Le système solaire appartient à une galaxie, la Voie lactée.

Mots-clés : étoile, planète, satellite naturel, système solaire, galaxie, orbite



Distances moyennes au Soleil des planètes rocheuses (agrandissement de 0 à 2 UA).

4. J’agis : Construire une carte mentale

Réalise une carte mentale « Où est la Terre ? », de la plus grande à la plus petite structure.

1. Au centre : la Terre.
2. Ajoute : la Lune (son satellite), le Soleil (son étoile), le système solaire, la Voie lactée.
3. Relie chaque mot par une flèche et une phrase courte : « tourne autour de », « fait partie de ».
4. Écris sous la carte : « la Terre est la … planète à partir du Soleil ».

Ce que je dois produire : Carte mentale corrigée.

Matériel : Fiches d’astres, feuille A4, crayons.

Coup de pouce : Le système solaire, c’est le Soleil et tout ce qui tourne autour de lui ; la Voie lactée contient des milliards d’étoiles.

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Le Soleil est…

- ☐ A · une planète
- ☐ B · une galaxie
- ☐ C · une étoile
- ☐ D · un satellite

Q2. Io tourne autour de Jupiter. Io est donc…

- ☐ A · une étoile
- ☐ B · une planète
- ☐ C · un satellite naturel
- ☐ D · une galaxie

Ma synthèse : ce que j’ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 2 · Combien de planètes, et dans quel ordre ?

Objectif : Je vais apprendre l'ordre des huit planètes et les deux grandes familles de planètes.

Je réussis si : Je range les huit planètes dans l'ordre à partir du Soleil et je distingue planètes rocheuses et planètes géantes.

S'interroger 5 min · Enquêter 15 min · Retenir 7 min · Agir 13 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Un livre ancien de la bibliothèque parle de « neuf planètes ».

Question
Combien de planètes compte notre système solaire aujourd'hui ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Enquêter : Lire un tableau de données

Observe le tableau, puis réponds.

Les planètes du système solaire (valeurs arrondies)

Planète	Distance moyenne au Soleil (UA)	Diamètre (km)	Type
Mercure	0,39	4 879	rocheuse
Vénus	0,72	12 104	rocheuse
Terre	1	12 742	rocheuse
Mars	1,52	6 779	rocheuse
Jupiter	5,2	139 820	géante gazeuse
Saturne	9,58	116 460	géante gazeuse
Uranus	19,2	50 724	géante de glaces
Neptune	30,05	49 244	géante de glaces

Source : NASA, Solar System Facts. Pluton (39,5 UA en moyenne) est une planète naine depuis 2006.

Document à consulter : Portrait des planètes du système solaire (NASA Scientific Visualization Studio (en anglais))
https://svs.gsfc.nasa.gov/30710
Retrouver l'ordre des planètes et repérer ce que ce montage ne montre pas à l'échelle.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Combien y a-t-il de planètes ?

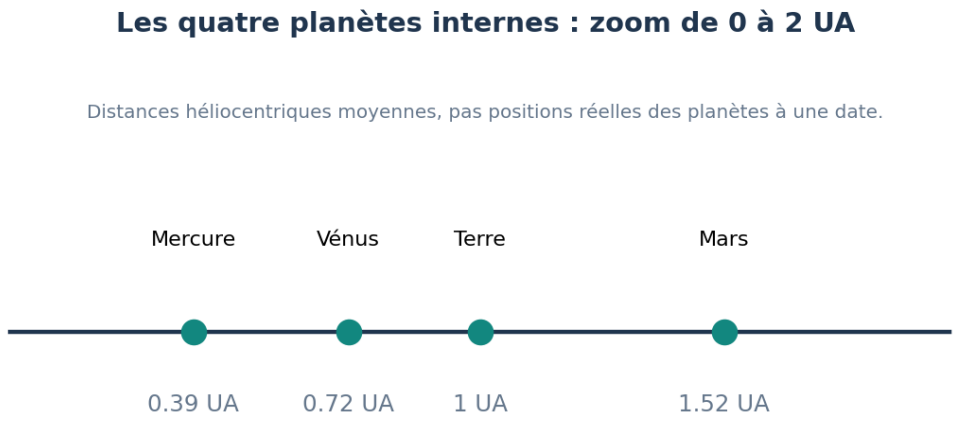
2. Quelle est la plus grande planète ? La plus petite ?

3. Que remarques-tu sur la position des planètes rocheuses ?

4. Vue de très haut au-dessus du système solaire, comment bouge la Terre ? Et pour toi, dans la cour, qu'est-ce qui semble bouger ?

3. Je retiens

Trace écrite
Huit planètes tournent autour du Soleil. Dans l'ordre : Mercure, Vénus, la Terre, Mars (planètes rocheuses), puis Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune (planètes géantes). Pluton est une planète naine.



Distances moyennes au Soleil des planètes rocheuses (agrandissement de 0 à 2 UA).

4. J'agis : Fabriquer la frise des planètes

Réalise une frise des huit planètes dans l'ordre, avec une couleur pour les rocheuses et une autre pour les géantes.

1. Écris le nom des huit planètes dans l'ordre à partir du Soleil.
2. Colorie en marron les rocheuses, en bleu les géantes.

3. Sous chaque planète, recopie sa distance en UA.
4. Invente une phrase pour retenir l'ordre (une lettre par planète : M, V, T, M, J, S, U, N).

Ce que je dois produire : Frise ordonnée des huit planètes.

Matériel : Tableau de données, bande de papier, crayons de couleur.

Coup de pouce : Dans l'ordre, les initiales sont M – V – T – M – J – S – U – N.

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Quelle est la troisième planète à partir du Soleil ?

- ☐ A · Vénus
- ☐ B · Mars
- ☐ C · la Terre
- ☐ D · Mercure

Q2. Pourquoi Pluton n'est-elle plus comptée parmi les planètes ?

- ☐ A · Elle a disparu
- ☐ B · Elle est classée planète naine depuis 2006
- ☐ C · Elle tourne autour de Neptune
- ☐ D · Elle est trop chaude

Ma synthèse : ce que j'ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 3 · Qu’est-ce qu’une unité astronomique ?

Objectif : Je vais utiliser l’unité astronomique et une échelle pour calculer des distances en mètres.

Je réussis si : Je calcule la distance de chaque planète sur le parcours avec l’échelle 1 UA = 2 m.

S’interroger 5 min · Enquêter 15 min · Retenir 7 min · Agir 13 min · Bilan 5 min

1. Je m’interroge

La Terre est à 150 000 000 km du Soleil, Neptune à 4 500 000 000 km. Ces nombres sont difficiles à lire et à comparer.

> **Question**
> Comment exprimer ces distances avec des nombres plus simples ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Enquêter : Passer des UA aux mètres

Une unité astronomique (UA) est la distance moyenne Terre-Soleil : environ 150 millions de km. Sur notre parcours, 1 UA sera représentée par 2 m.

1. Pour chaque planète, multiplie sa distance en UA par 2.
2. Écris le résultat en mètres, avec deux chiffres après la virgule.
3. Vérifie avec la calculatrice.

Distances à calculer (échelle 1 UA = 2 m)

Planète	Distance (UA)	Distance sur le parcours (m)
Mercure	0,39	…
Vénus	0,72	…
Terre	1	2,00
Mars	1,52	…
Jupiter	5,2	…
Saturne	9,58	…
Uranus	19,2	…
Neptune	30,05	…

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Complète la dernière colonne.

2. Combien de fois Neptune est-elle plus loin du Soleil que la Terre ?

3. Quelle longueur minimale doit avoir notre terrain ?

4. La lumière du Soleil met environ 500 secondes pour arriver jusqu'à la Terre (1 UA). Convertis cette durée en minutes et secondes.

3. Je retiens

Trace écrite
L'unité astronomique (UA) est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil : environ 150 millions de kilomètres. Pour construire une maquette, on choisit une échelle : ici 1 UA = 2 m. On multiplie alors chaque distance en UA par 2 pour obtenir des mètres.



Parcours à l'échelle 1 UA = 2 m. Les points ne sont pas à l'échelle des tailles : la Terre mesurerait 0,17 mm.

4. J'agis : Tester l'échelle avec le simulateur

Ouvre le simulateur des distances et vérifie tes calculs.

1. Règle l'échelle sur 2 m par UA.
2. Compare les distances affichées avec ton tableau.
3. Règle l'échelle sur 1 m par UA : que devient la distance de Neptune ?
4. Écris quelle échelle convient à notre cour, et pourquoi.

Ce que je dois produire : Tableau UA → mètres vérifié et choix argumenté de l'échelle.

Matériel : Calculatrice, tableau des distances ; ordinateur ou tablette pour le simulateur.

Coup de pouce : Multiplier par 2, c'est ajouter le nombre à lui-même : 1,52 + 1,52 = 3,04.

Simulateur en ligne : Simulateur des distances (page « Simulations » du site).

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Une unité astronomique représente…

- ☐ A · la distance moyenne Terre-Soleil
- ☐ B · le rayon de la Terre
- ☐ C · la distance Terre-Lune
- ☐ D · la distance parcourue par la lumière en un an

Q2. Avec l'échelle 1 UA = 2 m, où place-t-on Mars (1,52 UA) ?

- ☐ A · à 1,52 m
- ☐ B · à 3,04 m
- ☐ C · à 0,76 m
- ☐ D · à 15,2 m

Ma synthèse : ce que j'ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 4 · Pourquoi les images du système solaire trompent-elles ?

Objectif : Je vais comprendre pourquoi les affiches ne peuvent pas montrer à la fois les tailles et les distances réelles.

Je réussis si : Je dis ce qu'une affiche respecte et ce qu'elle ne respecte pas, en m'appuyant sur un calcul.

S'interroger 5 min · Enquêter 15 min · Retenir 7 min · Agir 13 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Sur l'affiche de l'exposition, les huit planètes ont presque la même taille et sont placées à intervalles réguliers.

Question
Cette affiche montre-t-elle le vrai système solaire ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Enquêter : Calculer la taille de la Terre sur notre parcours

À l'échelle 1 UA = 2 m, toutes les longueurs sont divisées par 75 milliards. Calcule la taille des astres sur le parcours.

Tailles réelles et tailles à l'échelle 1 UA = 2 m

Astre	Diamètre réel	Diamètre sur le parcours
Soleil	1 392 000 km	1,9 cm
Jupiter	139 820 km	1,9 mm
Terre	12 742 km	0,17 mm

Valeurs calculées : diamètre réel × 2 m ÷ 150 000 000 km.

Document à consulter : Un point bleu pâle : la Terre photographiée par Voyager 1 (NASA (en anglais))
https://science.nasa.gov/resource/solar-system-portrait/
Pourquoi la Terre n'occupe-t-elle qu'une fraction de pixel sur cette image ?

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Pourrait-on voir la Terre sur notre parcours à la bonne échelle ?

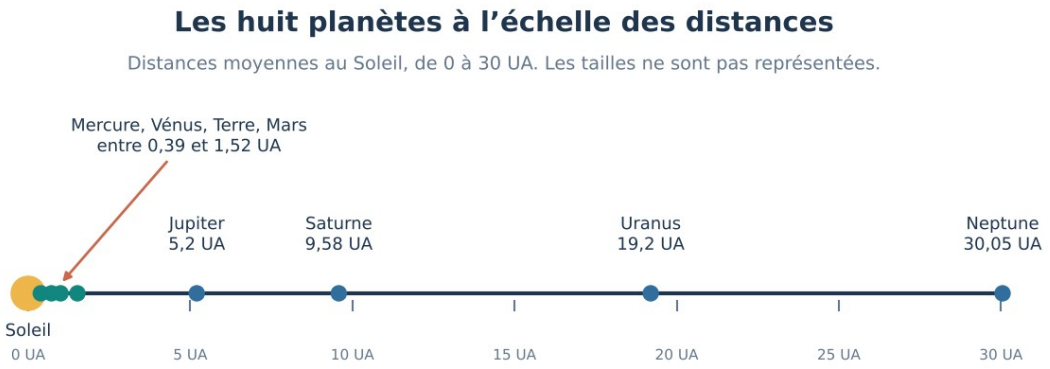
2. Que respecte l’affiche de l’exposition ? Que ne respecte-t-elle pas ?

3. Pourquoi les affiches agrandissent-elles les planètes ?

3. Je retiens

Trace écrite
Les distances du système solaire sont immenses par rapport à la taille des planètes. On les exprime en unités astronomiques : 1 UA vaut environ 150 millions de kilomètres. Une image ou une maquette doit indiquer ce qui est à l’échelle et ce qui ne l’est pas.

Mots-clés : unité astronomique, distance moyenne, échelle, ordre de grandeur, représentation



Échelle linéaire des distances moyennes au Soleil ; les tailles ne sont pas représentées.

4. J’agis : Corriger l’affiche

Rédige trois étiquettes à coller sur l’affiche de l’exposition pour que les visiteurs ne soient pas trompés.

1. Étiquette 1 : ce que l’affiche respecte.
2. Étiquette 2 : ce qu’elle ne respecte pas, avec un chiffre.
3. Étiquette 3 : ce que notre parcours montrera mieux.

Ce que je dois produire : Trois étiquettes de correction, avec un calcul.

Matériel : Affiche ou image du système solaire, figure des diamètres, papier.

Coup de pouce : Utilise la figure des diamètres et le tableau des distances.

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Sur un parcours où 1 UA = 2 m, la Terre mesurerait environ…

- ☐ A · 2 m
- ☐ B · 12 cm
- ☐ C · 0,17 mm
- ☐ D · 1 cm

Q2. Pourquoi faut-il deux représentations, une pour les distances et une pour les tailles ?

- ☐ A · Pour supprimer les grandes planètes
- ☐ B · Parce que les distances sont immenses par rapport aux tailles
- ☐ C · Parce que les planètes tournent
- ☐ D · Pour que l'affiche soit plus colorée

Ma synthèse : ce que j'ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 5 · Qu’est-ce qui rend la Terre favorable à la vie ?

Objectif : Je vais comparer plusieurs planètes pour trouver les conditions qui rendent la Terre favorable à la vie.

Je réussis si : J’utilise au moins deux données du tableau pour justifier ma réponse.

S’interroger 5 min · Enquêter 15 min · Retenir 7 min · Agir 13 min · Bilan 5 min

1. Je m’interroge

Un élève affirme : « La Terre est habitable parce qu’elle est à la bonne distance du Soleil, c’est tout. »

Question
La distance au Soleil suffit-elle à expliquer la vie sur Terre ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Enquêter : Comparer quatre planètes

Lis le tableau ligne par ligne.

Les quatre planètes rocheuses

Planète	Distance au Soleil (UA)	Température moyenne de surface	Atmosphère	Eau liquide en surface
Mercure	0,39	de −180 °C (nuit) à 430 °C (jour)	presque aucune	non
Vénus	0,72	environ 465 °C	très épaisse (dioxyde de carbone)	non
Terre	1	environ 15 °C	azote et oxygène	oui
Mars	1,52	environ −60 °C	très mince (dioxyde de carbone)	non (glace)

Source : NASA, fiches des planètes. Valeurs arrondies.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Quelle planète est la plus chaude en moyenne ?

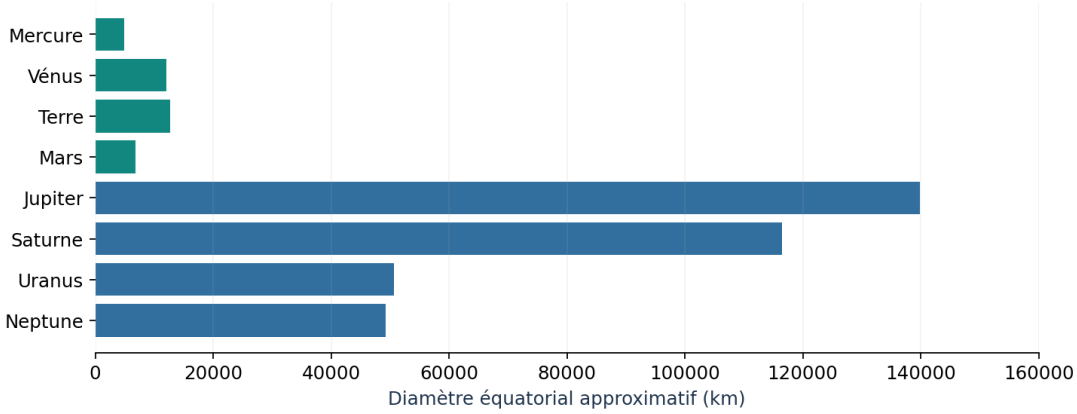
2. Vénus est-elle plus proche du Soleil que Mercure ? Que peut-on en conclure ?

3. Quelles conditions seule la Terre réunit-elle ?

3. Je retiens

Trace écrite
La Terre réunit de l'eau liquide, une atmosphère et des températures favorables à la vie que nous connaissons. La distance au Soleil compte, mais plusieurs conditions interviennent ensemble.

Mots-clés : atmosphère, eau liquide, température moyenne, conditions de vie, donnée



Diamètres équatoriaux approximatifs, en kilomètres (source : NASA).

4. J'agis : Rédiger une réponse argumentée

Réponds à l'élève de la situation en trois phrases, en citant des données du tableau.

1. Phrase 1 : donne ton avis (oui / non / en partie).
2. Phrase 2 : cite une donnée chiffrée qui le prouve.
3. Phrase 3 : cite une autre condition nécessaire à la vie.

Ce que je dois produire : Réponse argumentée de trois phrases.

Matériel : Tableau de données.

Coup de pouce : Commence par : « Tu as en partie raison, mais… ».

Mon carnet d'essais

Essai	Ce que je teste	Résultat (avec l'unité)	Décision
1			
2			
3			

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Pourquoi Vénus est-elle plus chaude que Mercure ?

- ☐ A · Elle est plus proche du Soleil
- ☐ B · Son atmosphère très épaisse garde la chaleur
- ☐ C · Elle produit sa propre lumière
- ☐ D · Elle n'a pas de nuit

Q2. Quelle condition la Terre est-elle la seule à réunir parmi ces quatre planètes ?

- ☐ A · Une atmosphère
- ☐ B · De l'eau liquide en surface
- ☐ C · Une surface rocheuse
- ☐ D · Une orbite autour du Soleil

Ma synthèse : ce que j'ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 6 · Comment concevoir notre parcours ?

Objectif : Je vais écrire le cahier des charges du parcours et choisir une solution pour les panneaux.

Je réussis si : Le cahier des charges contient le besoin, la longueur mesurée, l'échelle, la tolérance et au moins deux contraintes ; la solution choisie est justifiée.

S'interroger 5 min · Analyser 15 min · Retenir 5 min · Agir 15 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Le directeur nous autorise à utiliser la cour pendant une semaine.

Question
Que faut-il décider avant d'installer le parcours ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Analyser : Mesurer le terrain et fixer les contraintes

En équipe, mesure la longueur disponible dans la cour, puis complète le cahier des charges.

1. Mesure la plus grande longueur droite de la cour avec le décamètre (deux élèves).
2. Compare-la à 60,10 m (Neptune) : l'échelle 1 UA = 2 m est-elle possible ?
3. Recopie et complète : besoin, échelle, longueur, tolérance, contraintes de sécurité.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. La cour mesure 48 m. Que faut-il faire ?

2. Pourquoi mesure-t-on toujours depuis le Soleil ?

3. Pourquoi fixe-t-on une tolérance de 20 cm ?

3. Je retiens

Trace écrite
Avant de fabriquer, on écrit un cahier des charges : le besoin (à quoi sert l'objet), les contraintes (ce qu'il faut respecter) et les critères de réussite (comment on vérifiera). Puis on compare plusieurs solutions avant d'en choisir une.

4. J'agis : Choisir la solution pour les panneaux

Compare trois solutions de panneaux et choisis-en une avec ton équipe.

1. Solution 1 : jalons plantés dans la pelouse avec étiquette plastifiée.
2. Solution 2 : plots de sport avec panneau pincé.
3. Solution 3 : marquage à la craie au sol avec panneau posé.
4. Pour chacune, note : sécurité, résistance à la pluie, facilité à installer et à ranger.
5. Dessine le plan du parcours sur le plan de la cour.

Ce que je dois produire : Cahier des charges complété, comparaison des solutions et plan du parcours.

Matériel : Décamètre, plan de la cour, fiche « cahier des charges ».

Coup de pouce : Un critère doit pouvoir se vérifier : « distance correcte à 20 cm près » se vérifie, « beau » ne se vérifie pas.

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Un cahier des charges sert à…

- ☐ A · décorer le projet
- ☐ B · dire ce que l'objet doit faire et ce qu'il doit respecter
- ☐ C · remplacer la fabrication
- ☐ D · noter les notes des élèves

Q2. La cour est trop courte pour Neptune. La bonne décision est…

- ☐ A · poser Neptune plus près sans rien dire
- ☐ B · changer l'échelle de tout le parcours
- ☐ C · supprimer Neptune
- ☐ D · doubler la distance de la Terre

Ma synthèse : ce que j'ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 7 · Installer et contrôler le parcours

Objectif : Je vais installer les planètes à la bonne distance et contrôler les mesures d'une autre équipe.

Je réussis si : Chaque planète est placée à 20 cm près de sa distance calculée, et le contrôle est noté.

S'interroger 5 min · Préparer 8 min · Retenir 5 min · Agir 22 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Le plan est prêt, les panneaux sont fabriqués.

Question
Comment être sûrs que chaque planète est à la bonne place ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Préparer : Organiser le contrôle croisé

Chaque équipe installe deux planètes, puis contrôle les deux planètes d'une autre équipe.

1. Fixe le zéro du décamètre au panneau du Soleil.
2. Déroule le décamètre en ligne droite et pose le panneau à la distance calculée.
3. Pour les distances de plus de 20 m, marque un repère tous les 20 m.
4. L'équipe de contrôle remesure depuis le Soleil et note l'écart.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Neptune est posée à 59,85 m au lieu de 60,10 m. Le placement est-il accepté ?

2. Pourquoi une autre équipe contrôle-t-elle ?

3. Je retiens

Trace écrite
Contrôler un objet fabriqué, c'est comparer chaque mesure à la valeur attendue et à la tolérance. Si l'écart est trop grand, on corrige puis on contrôle à nouveau.

4. J’agis : Installer, contrôler, corriger

Installe tes planètes, puis remplis la fiche de contrôle de l’autre équipe.

1. Installe tes deux planètes.
2. Contrôle les deux planètes de l’autre équipe.
3. Note pour chacune : distance attendue, distance mesurée, écart, décision (accepté / à déplacer).
4. Corrige les placements refusés et remesure.

Ce que je dois produire : Parcours installé et fiche de contrôle complète.

Matériel : Décamètre, plots ou jalons, panneaux, fiche de contrôle.

Coup de pouce : Écart = distance mesurée − distance attendue. On regarde la valeur sans le signe.

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Distance attendue 10,40 m, distance mesurée 10,55 m. Avec une tolérance de 20 cm, on…

- ☐ A · accepte
- ☐ B · refuse

Q2. Pour les grandes distances, il vaut mieux…

- ☐ A · mesurer de planète en planète
- ☐ B · mesurer toujours depuis le Soleil
- ☐ C · estimer en faisant des pas
- ☐ D · mesurer seulement Neptune

Ma synthèse : ce que j’ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 8 · Faire comprendre les échelles aux visiteurs

Objectif : Je vais guider des visiteurs sur le parcours et vérifier qu'ils ont compris les distances.

Je réussis si : Ma notice explique la différence entre distances et tailles, et au moins trois visiteurs répondent juste à la question test.

S'interroger 5 min · Préparer 12 min · Retenir 5 min · Agir 18 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Une autre classe vient visiter notre parcours.

Question
Comment savoir si les visiteurs ont vraiment compris ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Préparer : Préparer la question test

Avant la visite, prépare une question simple à poser aux visiteurs à la fin.

1. Choisis la question : « La Terre est-elle plus près de Mars ou de Jupiter ? »
2. Prévois la réponse attendue et la preuve sur le parcours.
3. Prépare une feuille pour noter les réponses des visiteurs.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Quelle est la bonne réponse à la question test ?

2. Si la plupart des visiteurs se trompent, que faut-il changer ?

3. Je retiens

Trace écrite
Une maquette sert à faire comprendre. Pour savoir si elle est efficace, on la teste auprès d'un public avec une question précise, puis on l'améliore si besoin.

4. J’agis : Visite commentée

Par deux, guidez un petit groupe de visiteurs du Soleil jusqu’à Neptune.

1. Présente le Soleil et l’échelle.
2. Fais remarquer que les planètes rocheuses tiennent dans les 3 premiers mètres.
3. Rappelle que les tailles ne sont pas à l’échelle (la Terre ferait 0,17 mm).
4. Pose la question test et note les réponses.

Ce que je dois produire : Notice de visite et tableau des réponses des visiteurs.

Matériel : Parcours installé, notices, feuille de réponses.

Coup de pouce : Parle lentement et montre les distances du bras.

Mon carnet d’essais

Essai	Ce que je teste	Résultat (avec l’unité)	Décision
1			
2			
3			

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Les quatre planètes rocheuses tiennent dans les premiers… de notre parcours.

- ☐ A · 3 mètres
- ☐ B · 20 mètres
- ☐ C · 40 mètres
- ☐ D · 60 mètres

Q2. Notre parcours respecte…

- ☐ A · les distances et les tailles
- ☐ B · les distances seulement
- ☐ C · les tailles seulement
- ☐ D · ni les distances ni les tailles

Ma synthèse : ce que j’ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

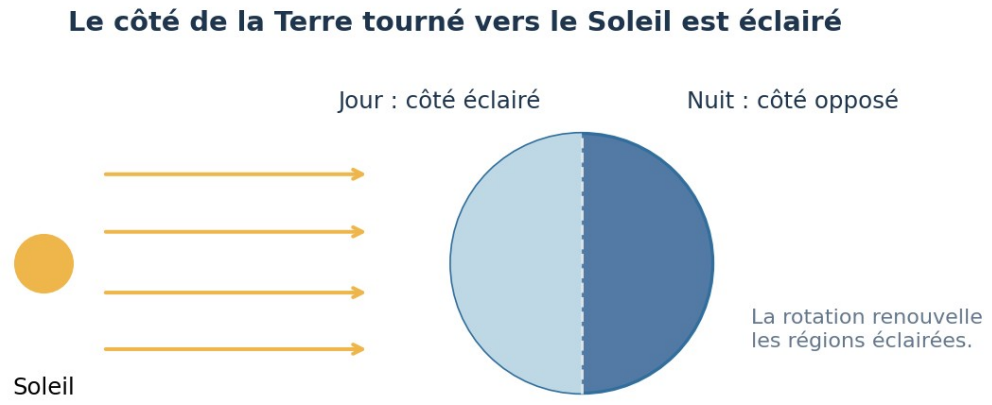
- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Dossier enseignant · 6e

Pourquoi la Terre accueille-t-elle la vie ? Lumière, rotation, saisons et mesures

La Terre éclairée, en mouvement et habitable

Question du parcours
Comment la lumière du Soleil, la rotation et l'inclinaison de la Terre façonnent-elles nos journées, nos saisons et notre climat ?



Sciences et technologie · Cycle 3 · 8 séances de 55 minutes

ASTROTECH · Astronomie et technologies, du CM1 à la 3e · Fehmi KLABI, Lycée français de Vienne · version V4

Programme

Programme de sciences et technologie du cycle 3 en vigueur depuis la rentrée 2023 (BO n° 25 du 22 juin 2023). Applicable en 6e en 2026-2027. Enseigné en 6e par les professeurs de physique-chimie et de SVT.

Intitulés visés :

- « Décrire les conditions qui permettent la présence de la vie sur Terre ».
- « Interpréter l'alternance du jour et de la nuit du point de vue d'un observateur sur Terre ».
- « Associer l'alternance des saisons à l'inclinaison du Soleil et à la durée du jour ».
- « Associer la durée d'une année au mouvement de révolution de la Terre autour du Soleil ».
- « Construire une argumentation relative au réchauffement climatique récent, à partir de données ».

Périmètre et anticipation :

- Le programme 2023 ne fixe pas d'attendu de technologie en 6e : la fabrication de l'abri de la station (séance 6) sert l'investigation, pas un attendu technologique.
- Anticipation 2027-2028 (programme 2026) : la 6e conservera jour, nuit et saisons, avec en plus le passage du point de vue de l'observateur au point de vue héliocentrique, le tracé des ombres d'un gnomon et le logiciel Stellarium ; la météorologie et le climat passeront au CM1 et au CM2. Les séances 4 à 8 devront alors être déplacées vers le CM1-CM2.

Compétences travaillées

- Utiliser un modèle (globe et lampe) et en dire les limites.
- Lire des éphémérides et un tableau de données ; construire un graphique daté avec unités.
- Concevoir un protocole qui ne fait varier qu'un facteur.
- Argumenter à partir de données en distinguant météo et climat.

Interdisciplinarité

Discipline	Lien	Séances
Physique-chimie et SVT	Co-enseignement de la 6e : lumière, mouvements de la Terre (physique-chimie) ; conditions de la vie, climat (SVT).	Toute la séquence
Mathématiques	Durées, tableaux, graphiques, moyenne, tableur.	Séances 3, 7, 8
Géographie	Latitude de Vienne, saisons et climats du monde.	Séances 3, 8
Éducation au développement durable	Réchauffement climatique récent : ce que disent les données.	Séance 8

Mission

Deux groupes ont relevé la température de la cour au même moment : 20 °C pour l'un, 30 °C pour l'autre. Le premier capteur était à l'ombre, le second en plein soleil.

Mission : Définir un protocole commun, fabriquer un abri ventilé pour le capteur, réaliser des relevés datés sur cinq jours, puis dire ce que ces relevés permettent de conclure, et ce qu'ils ne permettent pas de conclure sur le climat.

Contraintes :

- relevés à heures fixes pendant cinq jours ; date, heure et lieu notés
- capteur placé dans un abri ventilé, à l'ombre, à environ 1,5 m du sol

- unités et graphique lisibles
- basse tension uniquement ; aucun bricolage sur le secteur
- ne pas prétendre décrire le climat à partir de cinq jours

Production : Abri du capteur, tableau et graphique des relevés, compte rendu argumenté.

Critères de validation :

- Le protocole fixe l'heure, l'emplacement et l'instrument.
- Le graphique a un titre, des axes, des unités et des dates.
- La conclusion distingue météo (nos cinq jours) et climat (séries longues).

Calendrier : Huit séances ; les relevés des séances 6 à 7 s'étalent sur cinq jours d'école consécutifs.

Déroulé (55 min par séance)

N°	Séance	Objectif	Phases et durées	Critère de réussite
1	Que faut-il à la vie que nous connaissons ?	Décrire les conditions qui permettent la présence de la vie sur Terre, à partir de données comparées.	S'interroger 5 min ; Enquêter 20 min ; Retenir 8 min ; Agir 17 min ; Bilan 5 min	Je justifie avec au moins deux données pourquoi la Terre est habitable et pas la Lune.
2	Pourquoi fait-il jour puis nuit ?	Interpréter l'alternance jour-nuit par la rotation de la Terre ; distinguer mouvement réel et mouvement apparent.	S'interroger 5 min ; Enquêter 20 min ; Retenir 8 min ; Agir 17 min ; Bilan 5 min	J'explique avec le globe que la rotation de la Terre fait passer Vienne du jour à la nuit, et je dis une limite du modèle.
3	Pourquoi y a-t-il des saisons ?	Associer l'alternance des saisons à l'inclinaison du Soleil et à la durée du jour ; modéliser avec un globe incliné.	S'interroger 5 min ; Enquêter 20 min ; Retenir 8 min ; Agir 17 min ; Bilan 5 min	J'utilise les données de Vienne pour expliquer l'été et l'hiver, et je montre que la distance au Soleil n'en est pas la cause.
4	Que peut mesurer une station météo ?	Identifier les grandeurs mesurées par une station ; distinguer météo et climat.	S'interroger 5 min ; Enquêter 15 min ; Retenir 8 min ; Agir 22 min ; Bilan 5 min	Je remplis sans erreur le tableau grandeur – instrument – unité et je distingue météo et climat.
5	Pourquoi deux capteurs donnent-ils des valeurs différentes ?	Analyser un biais de mesure ; concevoir un protocole qui ne fait varier qu'un facteur.	S'interroger 5 min ; Enquêter 20 min ; Retenir 8 min ; Agir 17 min ; Bilan 5 min	Mon protocole fixe l'heure, l'emplacement, la hauteur et l'instrument, et je l'explique avec les données.
6	Comment fabriquer l'abri du capteur ?	Réaliser un dispositif de mesure et le valider par un test comparatif.	S'interroger 5 min ; Préparer 10 min ; Retenir 5 min ; Agir 30 min ; Bilan 5 min	Avec l'abri, le capteur au soleil indique moins de 1 °C d'écart avec le thermomètre de référence à l'ombre.
7	Comment exploiter nos données ?	Traiter des données quantitatives avec un tableur ; choisir une représentation adaptée.	S'interroger 5 min ; Enquêter 20 min ; Retenir 5 min ; Agir 20 min ; Bilan 5 min	Mon graphique a un titre, des axes nommés avec leurs unités et des dates ; je décris l'évolution avec des valeurs.
8	Peut-on conclure sur le climat ?	Construire une argumentation relative au réchauffement climatique récent, à partir de données.	S'interroger 5 min ; Enquêter 20 min ; Retenir 8 min ; Agir 17 min ; Bilan 5 min	Ma conclusion cite nos relevés pour la météo et des données de longue durée pour le climat, avec une limite.

Évaluation

Compte rendu final (séance 8) : à partir des relevés de la classe et des données de GeoSphere Austria, l'élève distingue météo et climat et argumente sur le réchauffement climatique récent.

Critère	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Jour, nuit et saisons	Explique par le déplacement du Soleil ou la distance.	Cite la rotation, confond pour les saisons.	Explique jour-nuit et saisons avec le modèle.	Utilise les éphémérides et dit les limites du globe.
Conditions de la vie	Cite une seule condition.	Cite deux conditions.	Compare trois astres avec des données.	Montre que la distance seule ne suffit pas.
Protocole et mesures	Mesures non datées ou sans unité.	Mesures datées, protocole incomplet.	Protocole complet, graphique correct.	Explique les écarts entre capteurs.
Argumenter sur le climat	Conclut sur le climat à partir de cinq jours.	Distingue météo et climat avec aide.	Distingue et cite des données longues.	Argumente avec des données et leurs limites.

Vigilance scientifique et pédagogique

- Les saisons sont un attendu de la 6e : à traiter entièrement en séance 3, pas en simple prolongement.
- Le capteur de température intégré à une carte micro:bit mesure la température du processeur, influencée par l'échauffement de la carte : préférer une sonde externe ou un thermomètre.
- Ne pas confondre la température du sol (ou d'un capteur au soleil) et celle de l'air.
- Le globe et la lampe ne respectent ni les distances ni les tailles réelles.

Documents authentiques

Séance	Document	Question posée	Corrigé
2	La limite entre le jour et la nuit vue par l'équipage d'Artemis II (2 avril 2026) (NASA (en anglais)) — https://www.nasa.gov/image-article/night-and-earth-day/	Repérer la limite jour-nuit sur la photographie et l'expliquer avec le globe éclairé.	La limite jour-nuit sépare la moitié de la Terre éclairée par le Soleil de la moitié dans l'ombre. La rotation fait passer chaque lieu d'une moitié à l'autre.
2	Les lumières de la Terre la nuit (Black Marble) (NASA Earth Observatory (en anglais)) — https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/night-lights-2012-the-black-marble-79803/	Ces lumières viennent-elles du Soleil ?	Non : ce sont des éclairages humains, photographiés côté nuit. L'image assemble de nombreuses prises de vue ; ce n'est pas une photo instantanée de toute la Terre.

> Sécurité : ne jamais observer directement le Soleil ; basse tension uniquement ; outils coupants sous surveillance. Les données fictives sont signalées comme telles et remplacées dès que possible par les mesures des élèves.

Séance 1 · Que faut-il à la vie que nous connaissons ?

Objectif : Décrire les conditions qui permettent la présence de la vie sur Terre, à partir de données comparées.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Des astronautes sont allés sur la Lune en 1969, en combinaison spatiale. Personne n'y vit. Qu'est-ce qui manque à la Lune pour accueillir la vie que nous connaissons ?
Enquêter	20 min	Lis le tableau, puis réponds aux questions en citant les données.
Retenir	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	17 min	Rédiger la fiche d'identité de la Terre habitable : Réalise une fiche « Pourquoi la Terre est habitable » en trois rubriques, chacune justifiée par une donnée.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je justifie avec au moins deux données pourquoi la Terre est habitable et pas la Lune.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Quel astre a les plus grands écarts de température ? Pourquoi ?	La Lune : sans atmosphère, rien ne retient la chaleur la nuit ni ne protège du Soleil le jour.
La Lune est à la même distance du Soleil que la Terre. Pourquoi n'a-t-elle pas d'eau liquide ?	Parce qu'elle n'a presque pas d'atmosphère : l'eau ne peut pas y rester liquide.
Quelles conditions seule la Terre réunit-elle ?	Une atmosphère d'azote et d'oxygène, de l'eau liquide en surface et une température moyenne modérée.

Trace écrite

Trace écrite
La Terre réunit de l'eau liquide, une atmosphère et des températures compatibles avec la vie que nous connaissons. Ces conditions dépendent de plusieurs facteurs, pas seulement de la distance au Soleil.

Production attendue

Eau liquide en surface sur Terre, glace seulement sur Mars ; atmosphère d'azote et d'oxygène, presque aucune sur la Lune ; 15 °C en moyenne contre −60 °C sur Mars et des écarts de 250 °C sur la Lune.

Matériel : Tableau de données, fiches NASA.

QCM

Question	Réponse	Explication
La Lune et la Terre sont à la même distance du Soleil. Pourquoi la Lune est-elle inhabitable ?	B · Elle n'a presque pas d'atmosphère	Sans atmosphère, pas d'eau liquide et des écarts de température énormes.
Quelle phrase est exacte ?	B · Nous ne connaissons la vie que sur Terre	Ne pas avoir trouvé la vie ailleurs ne prouve pas qu'elle y est impossible.

Point de vigilance : Distinguer « atmosphère » et « air respirable » : Mars a une atmosphère, mais pas d'oxygène respirable.

Séance 2 · Pourquoi fait-il jour puis nuit ?

Objectif : Interpréter l'alternance jour-nuit par la rotation de la Terre ; distinguer mouvement réel et mouvement apparent.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Au CM1, vous avez vu l'ombre d'un bâton tourner au cours de la journée, comme si le Soleil se déplaçait dans le ciel. Est-ce le Soleil qui tourne autour de la Terre, ou la Terre qui tourne sur elle-même ?
Enquêter	20 min	La lampe reste immobile : elle joue le Soleil. On fait tourner le globe d'ouest en est (sens inverse des aiguilles d'une montre vu du pôle Nord).
Retenir	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	17 min	Schématiser et confronter à une photographie : Dessine la Terre vue au-dessus du pôle Nord, éclairée par le Soleil, puis confronte ton schéma à la photographie d'Artemis II.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : J'explique avec le globe que la rotation de la Terre fait passer Vienne du jour à la nuit, et je dis une limite du modèle.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Que se passe-t-il pour Vienne pendant un tour complet du globe ?	Vienne passe de la zone éclairée (jour) à la zone sombre (nuit), puis revient : un tour représente environ 24 heures.
Vu depuis la gommette, de quel côté le Soleil apparaît-il en premier ?	À l'est, puisque la Terre tourne d'ouest en est.
Quelle limite a ce modèle ?	Le globe et la lampe ne respectent ni les tailles ni les distances ; la lampe éclaire en éventail, alors que les rayons du Soleil arrivent presque parallèles.

Trace écrite

Trace écrite
La Terre tourne sur elle-même en environ 24 heures : c'est la rotation. Elle explique l'alternance du jour et de la nuit. Le déplacement du Soleil dans le ciel est un mouvement apparent. La Terre tourne autour du Soleil en environ un an : c'est la révolution.

Production attendue

Moitié tournée vers le Soleil éclairée ; rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre vu du pôle Nord ; Vienne au lever sur la limite côté nuit → jour.

Matériel : Globe, lampe, gommette ; photographie NASA du 2 avril 2026.

QCM

Question	Réponse	Explication
L'alternance du jour et de la nuit est causée par…	A · la rotation de la Terre sur elle-même	La Terre tourne sur elle-même en environ 24 h.
Combien de temps dure une révolution de la Terre autour du Soleil ?	C · environ un an	La révolution dure environ un an (365,25 jours).

Document « La limite entre le jour et la nuit vue par l'équipage d'Artemis II (2 avril 2026) » : La limite jour-nuit sépare la moitié de la Terre éclairée par le Soleil de la moitié dans l'ombre. La rotation fait passer chaque lieu d'une moitié à l'autre.

Document « Les lumières de la Terre la nuit (Black Marble) » : Non : ce sont des éclairages humains, photographiés côté nuit. L'image assemble de nombreuses prises de vue ; ce n'est pas une photo instantanée de toute la Terre.

> **Point de vigilance :** Ne pas confondre rotation (sur soi-même, un jour) et révolution (autour du Soleil, un an).

Séance 3 · Pourquoi y a-t-il des saisons ?

Objectif : Associer l'alternance des saisons à l'inclinaison du Soleil et à la durée du jour ; modéliser avec un globe incliné.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Beaucoup de personnes pensent qu'il fait chaud l'été parce que la Terre est alors plus proche du Soleil. Est-ce vrai ?
Enquêter	20 min	Observe le tableau, puis réponds.
Retenir	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	17 min	Modéliser avec le globe incliné : Fais faire au globe incliné un tour complet autour de la lampe, sans jamais changer la direction de son axe.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : J'utilise les données de Vienne pour expliquer l'été et l'hiver, et je montre que la distance au Soleil n'en est pas la cause.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Le 21 juin, la Terre est-elle plus proche ou plus loin du Soleil que le 21 décembre ?	Plus loin (152 millions de km contre 147). Pourtant c'est l'été : la distance n'explique pas les saisons.
Qu'est-ce qui change vraiment entre juin et décembre ?	La hauteur du Soleil à midi (65° contre 18°) et la durée du jour (16 h 05 contre 8 h 20).
Pourquoi un Soleil haut chauffe-t-il davantage ?	Ses rayons arrivent plus droits et concentrent leur énergie sur une plus petite surface, et ils chauffent plus longtemps puisque le jour est plus long.

Trace écrite

Trace écrite
Les saisons s'expliquent par l'inclinaison de l'axe de la Terre, qui garde la même direction pendant l'année. En été, le Soleil monte plus haut dans le ciel et les jours sont plus longs : le sol reçoit plus d'énergie. Les saisons sont inversées entre les hémisphères Nord et Sud.

Production attendue

Position A : hémisphère Nord tourné vers le Soleil, été à Vienne, hiver à Sydney. Position B : l'inverse.

Matériel : Globe incliné, lampe, gommettes « Vienne » et « Sydney ».

QCM

Question	Réponse	Explication
Les saisons s'expliquent surtout par…	B · l'inclinaison de l'axe de la Terre, qui change la hauteur du Soleil et la durée du jour	L'axe incliné garde sa direction : selon la position sur l'orbite, un hémisphère reçoit plus d'énergie.
À Vienne, le 21 décembre, le Soleil à midi est…	B · bas (18°)	En hiver, le Soleil reste bas et le jour est court.

Point de vigilance : L'attendu du programme est formulé avec la hauteur du Soleil et la durée du jour : l'inclinaison de l'axe sert de modèle explicatif, sans calcul.

Séance 4 · Que peut mesurer une station météo ?

Objectif : Identifier les grandeurs mesurées par une station ; distinguer météo et climat.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Le bulletin météo annonce 12 °C pour demain. Un article dit que le climat de Vienne s'est réchauffé. Parlent-ils de la même chose ?
Enquêter	15 min	Associe chaque grandeur à son instrument et à son unité.
Retenir	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	22 min	Tester les capteurs de la classe : Par groupe, teste un instrument et rédige sa fiche.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je remplis sans erreur le tableau grandeur – instrument – unité et je distingue météo et climat.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Le bulletin météo parle-t-il de météo ou de climat ?	De météo : l'état de l'atmosphère demain, à un endroit.
Sur combien d'années calcule-t-on en général une moyenne climatique ?	Sur 30 ans.
Que signifie « 2 mm de pluie » ?	Qu'une couche d'eau de 2 mm d'épaisseur serait tombée sur une surface plane.

Trace écrite

Trace écrite
La météo décrit l'atmosphère à court terme ; le climat se décrit sur de longues durées, en général 30 ans. Des mesures ne sont comparables que si elles suivent le même protocole. Quelques jours de mesures ne permettent pas de conclure sur le climat.

Production attendue

Fiches complètes avec unité ; causes d'écart : emplacement, échauffement de la carte, précision de l'instrument.

Matériel : Thermomètres, sonde de température externe, luxmètre ou carte micro:bit.

QCM

Question	Réponse	Explication
Le climat d'un lieu se décrit…	C · sur environ 30 ans	Le climat est une moyenne sur une longue période.
Avec quel instrument mesure-t-on la quantité de pluie ?	B · un pluviomètre	Le pluviomètre recueille la pluie ; on lit une hauteur en mm.

Point de vigilance : Le capteur de température d'une micro:bit indique la température du processeur, plus chaude que l'air : préférer une sonde externe.

Séance 5 · Pourquoi deux capteurs donnent-ils des valeurs différentes ?

Objectif : Analyser un biais de mesure ; concevoir un protocole qui ne fait varier qu'un facteur.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Le même jour, à 13 h, le groupe A relève 20 °C et le groupe B relève 30 °C dans la cour. Lequel des deux groupes s'est trompé ?
Enquêter	20 min	Le capteur A était à l'ombre dans un abri ; le capteur B était posé en plein soleil.
Retenir	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	17 min	Écrire le protocole commun : Rédige le protocole que toute la classe suivra pendant cinq jours.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Mon protocole fixe l'heure, l'emplacement, la hauteur et l'instrument, et je l'explique avec les données.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Quel est l'écart entre les deux capteurs à 13 h ?	30 − 20 = 10 °C.
Pourquoi l'écart est-il le plus grand vers 13 h ?	C'est le moment où le Soleil est le plus haut : le capteur B reçoit le plus de rayonnement.
Lequel des deux capteurs mesure la température de l'air ?	Le capteur A, à l'ombre dans un abri ventilé. Le capteur B mesure en partie l'échauffement dû au Soleil.

Trace écrite

Trace écrite
Un capteur posé au soleil est chauffé par le rayonnement : il indique plus que la température de l'air. Pour mesurer la température de l'air, on place le capteur à l'ombre, dans un abri ventilé, à environ 1,5 m du sol. Pour comparer des mesures, on fixe un protocole commun et on ne fait varier qu'un seul facteur.

Production attendue

Capteur à l'ombre dans l'abri, à environ 1,5 m ; relevés à 9 h, 11 h, 13 h, 15 h ; même instrument ; tableau daté avec unité.

Matériel : Données des capteurs A et B, figure de l'abri.

QCM

Question	Réponse	Explication
Un capteur exposé au soleil…	B · peut indiquer plus que l'air, à cause du rayonnement	Le rayonnement solaire chauffe le capteur lui-même.
Pour comparer deux stations, il faut…	B · noter l'heure, l'unité et les conditions de mesure	Un protocole commun rend les mesures comparables.

Point de vigilance : Aucun des deux groupes ne s'est « trompé » en lisant son capteur : c'est le protocole qui diffère.

Séance 6 · Comment fabriquer l'abri du capteur ?

Objectif : Réaliser un dispositif de mesure et le valider par un test comparatif.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Les stations officielles placent leurs thermomètres dans des abris blancs à lamelles. Pourquoi un abri blanc et ajouré ?
Préparer	10 min	Observe la figure et la fiche de fabrication.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	30 min	Fabriquer et tester l'abri : Fabrique l'abri, puis réalise le test de validation.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Avec l'abri, le capteur au soleil indique moins de 1 °C d'écart avec le thermomètre de référence à l'ombre.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Pourquoi l'abri est-il blanc ?	Le blanc renvoie une grande partie de la lumière du Soleil : l'abri chauffe peu.

Question	Réponse attendue
Pourquoi laisse-t-on des espaces entre les coupelles ?	Pour que l'air circule : la sonde doit mesurer la température de l'air extérieur.

Trace écrite

Trace écrite
Un abri météo protège le capteur du rayonnement direct du Soleil et de la pluie tout en laissant circuler l'air. On vérifie qu'il fonctionne en comparant ses mesures avec un thermomètre de référence placé à l'ombre.

Production attendue

Écart inférieur à 1 °C avec la référence ; sinon, une amélioration et un nouveau test.

Matériel : Coupelles blanches en plastique, tige filetée et écrous (ou entretoises), sonde de température, thermomètre de référence, piquet.

QCM

Question	Réponse	Explication
Pourquoi l'abri est-il ajouré ?	B · pour laisser circuler l'air autour de la sonde	La sonde doit être au contact de l'air extérieur.
Comment savoir si l'abri fonctionne ?	B · en comparant ses mesures avec un thermomètre de référence à l'ombre	Un test comparatif avec une référence valide le dispositif.

Point de vigilance : Basse tension uniquement. En 6e, cette fabrication sert la mesure ; elle ne vise pas un attendu de technologie.

Séance 7 · Comment exploiter nos données ?

Objectif : Traiter des données quantitatives avec un tableur ; choisir une représentation adaptée.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Après cinq jours, la classe a 20 relevés de température dans son cahier. Comment les rendre lisibles d'un seul coup d'œil ?
Enquêter	20 min	Lis le graphique des relevés fictifs de la séance 5.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	20 min	Construire le graphique de la classe : Saisis vos relevés dans le tableur et construis le graphique.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Mon graphique a un titre, des axes nommés avec leurs unités et des dates ; je décris l'évolution avec des valeurs.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
À quelle heure la température de l'air est-elle la plus élevée ?	À 13 h (20 °C).
Quelle est l'amplitude de la température de l'air dans la journée ?	20 − 14 = 6 °C.
Pourquoi relie-t-on les points par des segments ?	Pour montrer l'évolution dans le temps ; entre deux relevés, la courbe est une estimation.

Trace écrite

Trace écrite
Un graphique de mesures doit avoir un titre, des axes nommés avec leurs unités, et indiquer la date et le lieu. Pour montrer une évolution dans le temps, on utilise un graphique en courbe, avec le temps sur l'axe horizontal.

Production attendue

Graphique en courbe, axes « Date et heure » et « Température (°C) », titre daté ; lecture avec valeurs (maximum vers 13 h, minimum le matin).

Matériel : Ordinateur avec tableur, cahier de relevés.

QCM

Question	Réponse	Explication
Pour montrer l'évolution de la température dans le temps, on choisit…	B · un graphique en courbe	La courbe montre l'évolution, le temps en abscisse.
Sur l'axe vertical, on écrit…	B · « Température (°C) »	La grandeur et son unité.

Point de vigilance : Faire vérifier les unités et les dates avant toute interprétation.

Séance 8 · Peut-on conclure sur le climat ?

Objectif : Construire une argumentation relative au réchauffement climatique récent, à partir de données.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Pendant nos cinq jours de mesures, il a fait plus froid que la semaine précédente. Un élève dit : « Le climat ne se réchauffe donc pas. » Nos mesures permettent-elles de répondre ?
Enquêter	20 min	Les données ci-dessous viennent de GeoSphere Austria, le service météorologique autrichien. Elles comparent la température moyenne d'une année à la moyenne d'une période de 30 ans.
Retenir	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	17 min	Rédiger la conclusion argumentée : Réponds à l'élève de la situation en un paragraphe de cinq phrases.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Ma conclusion cite nos relevés pour la météo et des données de longue durée pour le climat, avec une limite.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Nos cinq jours froids prouvent-ils que le climat ne se réchauffe pas ?	Non : cinq jours décrivent la météo. Le climat se juge sur des moyennes de plusieurs décennies.
Que montrent les trois années du tableau ?	Elles sont toutes plus chaudes que les deux moyennes de référence, et l'écart augmente de 2022 à 2024.
Pourquoi l'écart à 1961-1990 est-il toujours plus grand que l'écart à 1991-2020 ?	Parce que la période 1991-2020 était déjà plus chaude d'environ 1,2 °C que la période 1961-1990 : le réchauffement avait déjà commencé.

Trace écrite

Trace écrite
Quelques jours de mesures décrivent la météo, pas le climat. Les séries de mesures sur plusieurs décennies montrent un réchauffement récent en Autriche : les années 2022, 2023 et 2024 sont nettement plus chaudes que les moyennes de 1961-1990 et de 1991-2020. Une conclusion scientifique précise toujours sur quelles données elle s'appuie.

Production attendue

La conclusion distingue météo (nos cinq jours) et climat (séries longues), cite +3,0 °C en 2024 par rapport à 1961-1990, et indique une limite.

Matériel : Graphique de la classe, tableau GeoSphere Austria.

QCM

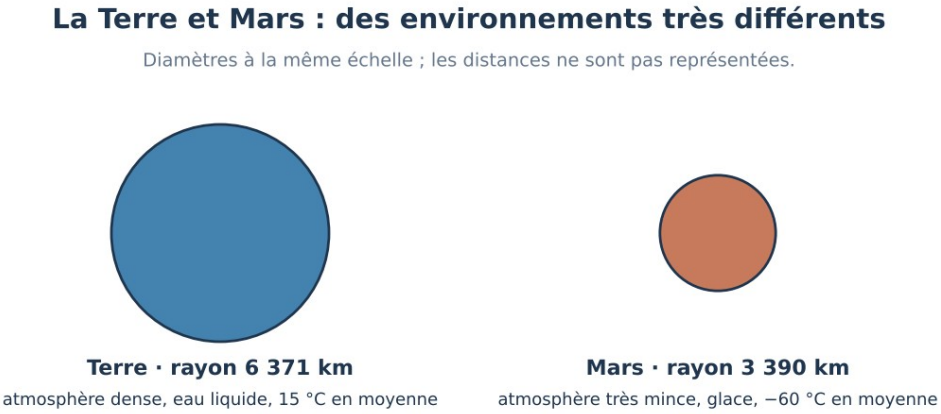
Question	Réponse	Explication
Pour étudier l'évolution du climat, on utilise…	B · des moyennes sur plusieurs décennies	Le climat se décrit sur de longues périodes.
En 2024, la température moyenne des plaines d'Autriche était supérieure à la moyenne 1961-1990 de…	C · 3,0 °C	Selon GeoSphere Austria, +3,0 °C : l'année la plus chaude depuis le début des mesures.

Point de vigilance : Un épisode froid ne contredit pas une tendance climatique. Présenter la source des données et leur période de référence.

Fiches de connaissances

Pourquoi la Terre est-elle une planète où nous pouvons vivre ?

Comparer la Terre, la Lune et Mars à l'aide de données.



Diamètres à la même échelle ; les distances ne sont pas représentées.

La Terre est une planète rocheuse qui possède une atmosphère et de l'eau liquide stable à sa surface. Sa température moyenne, environ 15 °C, dépend de l'énergie reçue du Soleil et de l'atmosphère, qui retient une partie de la chaleur. Ces conditions ont permis le développement de la vie que nous connaissons. La Lune n'a presque pas d'atmosphère : sa température passe d'environ 120 °C le jour à −130 °C la nuit. Mars a une atmosphère très mince, surtout faite de dioxyde de carbone, et une surface froide. Nous ne connaissons la vie que sur Terre, mais nous ne pouvons pas conclure qu'elle est impossible ailleurs.

Expérience ou activité : Comparer trois fiches de données et chercher quelles conditions permettent la présence durable d'eau liquide.

Vocabulaire : planète rocheuse, atmosphère, eau liquide, température moyenne, habitabilité

Idée fausse fréquente : « La Lune a de l'air, mais moins que la Terre » ou « toute planète proche du Soleil est habitable ».

Trace écrite
La Terre réunit de l'eau liquide, une atmosphère et des températures compatibles avec la vie que nous connaissons. Ces conditions dépendent de plusieurs facteurs, pas seulement de la distance au Soleil.

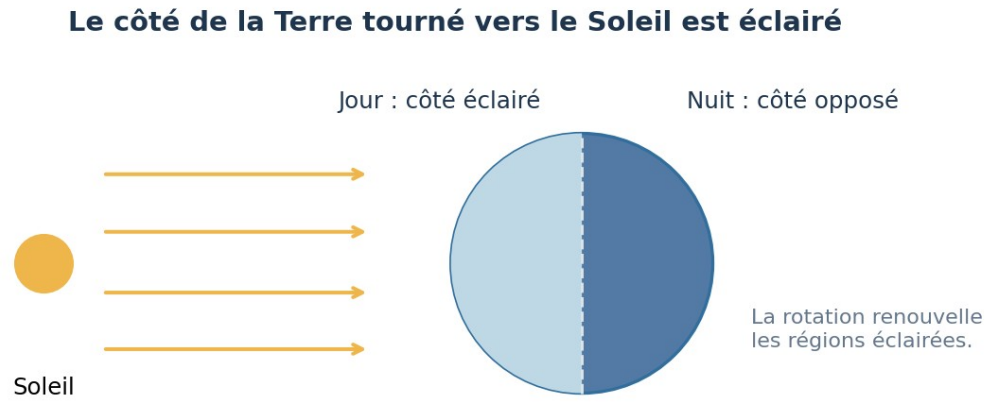
Données : Températures : Terre environ 15 °C en moyenne ; Lune de −130 °C la nuit à 120 °C le jour ; Mars environ −60 °C en moyenne. Eau liquide stable en surface : seulement sur Terre.

Ce qu'elles montrent : L'atmosphère terrestre limite les écarts de température et permet l'eau liquide ; la Lune, à la même distance du Soleil, n'en a pas.

Je vérifie	Réponse
Cite trois conditions utiles à la vie que nous connaissons.	De l'eau liquide, une atmosphère, une température moyenne modérée (environ 15 °C sur Terre).
La Lune possède-t-elle un air respirable ?	Non, elle n'a presque pas d'atmosphère.
Pourquoi faut-il utiliser plusieurs données ?	Parce qu'une seule donnée (comme la distance) ne suffit pas à expliquer les conditions de vie.

Pourquoi fait-il jour puis nuit ?

Le même lieu photographié de jour et de nuit : la Terre a-t-elle cessé de recevoir la lumière du Soleil ?



La rotation de la Terre fait passer chaque lieu de la moitié éclairée à la moitié sombre.

À chaque instant, le Soleil éclaire la moitié de la Terre tournée vers lui : c'est le jour ; l'autre moitié est dans la nuit. La Terre tourne sur elle-même autour d'un axe qui passe par les pôles, en environ 24 heures. Ce mouvement, la rotation, fait passer chaque lieu de la moitié éclairée à la moitié sombre. Pour un observateur sur Terre, le Soleil semble se lever à l'est, traverser le ciel et se coucher à l'ouest : c'est un mouvement apparent, qui ne prouve pas que le Soleil tourne autour de la Terre. La Terre tourne aussi autour du Soleil, en environ un an : c'est la révolution.

Expérience ou activité : Faire tourner un globe devant une lampe fixe ; suivre une gommette placée sur Vienne.

Vocabulaire : rotation, axe, révolution, jour, nuit, mouvement apparent, modèle

Idée fausse fréquente : « Le Soleil tourne autour de la Terre chaque jour » ou « la nuit, le Soleil va se cacher derrière quelque chose ».

Trace écrite
La Terre tourne sur elle-même en environ 24 heures : c'est la rotation. Elle explique l'alternance du jour et de la nuit. Le déplacement du Soleil dans le ciel est un mouvement apparent. La Terre tourne autour du Soleil en environ un an : c'est la révolution.

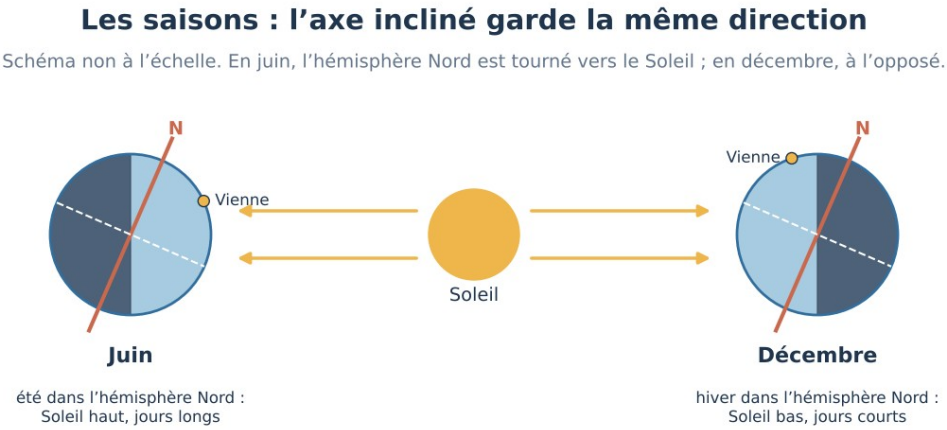
Données : Un globe éclairé par une lampe fixe : en le faisant tourner, la gommette « Vienne » passe de la zone éclairée à la zone sombre, puis revient.

Ce qu'elles montrent : La rotation suffit à expliquer l'alternance du jour et de la nuit, sans que la lampe (le Soleil) bouge.

Je vérifie	Réponse
Définis la rotation de la Terre.	C'est le mouvement de la Terre qui tourne sur elle-même autour de son axe, en environ 24 heures.
Que devient la gommette « Vienne » quand elle passe dans la moitié sombre du globe ?	Il fait nuit à Vienne.
Pourquoi parle-t-on de mouvement apparent du Soleil ?	Parce que c'est la Terre qui tourne ; vu depuis le sol, on a l'impression que c'est le Soleil qui bouge.

Pourquoi y a-t-il des saisons ?

Comparer la durée du jour et la hauteur du Soleil à midi à Vienne en juin et en décembre.



L'axe de la Terre reste orienté dans la même direction. Schéma non à l'échelle : la distance Terre-Soleil varie peu et n'explique pas les saisons.

L'axe de rotation de la Terre est incliné d'environ 23,4° et garde la même direction pendant toute la révolution autour du Soleil. En juin, l'hémisphère Nord est tourné vers le Soleil : à Vienne, le Soleil monte haut (65° à midi) et le jour dure environ 16 heures. En décembre, l'hémisphère Nord est tourné à l'opposé : le Soleil reste bas (18° à midi) et le jour ne dure qu'environ 8 heures. Un Soleil haut chauffe davantage le sol, et plus longtemps : c'est l'été. Quand c'est l'été dans l'hémisphère Nord, c'est l'hiver dans l'hémisphère Sud. Les saisons ne viennent pas de la distance au Soleil : la Terre est même un peu plus proche du Soleil début janvier qu'en juillet.

Expérience ou activité : Incliner un globe d'environ 23° et le faire tourner autour d'une lampe sans changer la direction de son axe ; observer la zone éclairée de l'hémisphère Nord.

Vocabulaire : saison, inclinaison de l'axe, hauteur du Soleil, durée du jour, hémisphère, solstice, équinoxe

Idée fausse fréquente : « En été, la Terre est plus proche du Soleil. »

Trace écrite
Les saisons s'expliquent par l'inclinaison de l'axe de la Terre, qui garde la même direction pendant l'année. En été, le Soleil monte plus haut dans le ciel et les jours sont plus longs : le sol reçoit plus d'énergie. Les saisons sont inversées entre les hémisphères Nord et Sud.

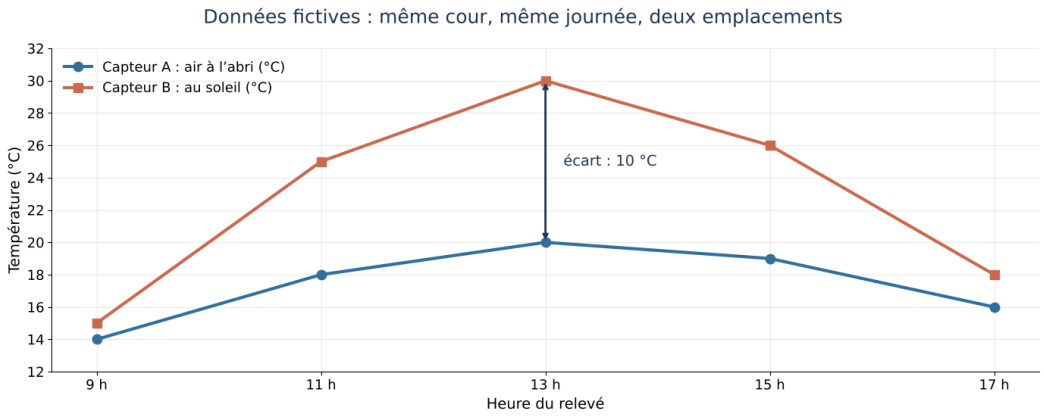
Données : Vienne (48° N), valeurs calculées : 21 juin, jour de 16 h 05, Soleil à 65° à midi ; 20 mars, jour de 12 h 10, Soleil à 42° ; 21 décembre, jour de 8 h 20, Soleil à 18°.

Ce qu'elles montrent : En été, le Soleil est plus haut et le jour plus long : le sol reçoit plus d'énergie. La distance au Soleil n'intervient pas.

Je vérifie	Réponse
À Vienne, combien de temps dure le jour le 21 juin ? Le 21 décembre ?	Environ 16 h le 21 juin ; environ 8 h 20 le 21 décembre.
Pourquoi la distance Terre-Soleil n'explique-t-elle pas les saisons ?	Parce que la Terre est un peu plus proche du Soleil en janvier, en plein hiver de l'hémisphère Nord, et parce que les saisons sont inversées entre les deux hémisphères.
Quand c'est l'été à Vienne, quelle saison est-ce en Australie ?	L'hiver.

Pourquoi des mesures de quelques jours ne suffisent-elles pas à décrire le climat ?

Comparer un relevé de température d'un après-midi et une série de températures sur plusieurs décennies.



Données fictives de la séance 5 : à 13 h, le capteur au soleil indique 10 °C de plus que l'air à l'abri.

La météo décrit l'état de l'atmosphère à un moment et en un lieu : température, vent, pluie. Le climat décrit les conditions moyennes d'un lieu, calculées sur une longue période, en général 30 ans. Une station de classe mesure la météo. Pour que des mesures soient comparables, on fixe le protocole : même heure, capteur à l'ombre dans un abri ventilé, à la même hauteur, même instrument et même unité. Cinq jours de mesures décrivent la météo de ces cinq jours, pas le climat. Pour parler du réchauffement climatique, il faut des séries longues, mesurées pendant des décennies.

Expérience ou activité : Comparer deux capteurs : l'un en plein soleil, l'autre à l'ombre dans un abri ; chercher l'origine des écarts.

Vocabulaire : météo, climat, donnée, capteur, protocole, unité, série de mesures, moyenne

Idée fausse fréquente : « Il a fait froid cette semaine, donc le climat ne se réchauffe pas. »

Trace écrite
La météo décrit l'atmosphère à court terme ; le climat se décrit sur de longues durées, en général 30 ans. Des mesures ne sont comparables que si elles suivent le même protocole. Quelques jours de mesures ne permettent pas de conclure sur le climat.

Données : Relevés fictifs de 9 h à 17 h : air à l'abri 14, 18, 20, 19, 16 °C ; capteur au soleil 15, 25, 30, 26, 18 °C.

Ce qu'elles montrent : À 13 h, le capteur au soleil indique 10 °C de plus que l'air à l'abri : il mesure en partie le rayonnement reçu, pas seulement l'air.

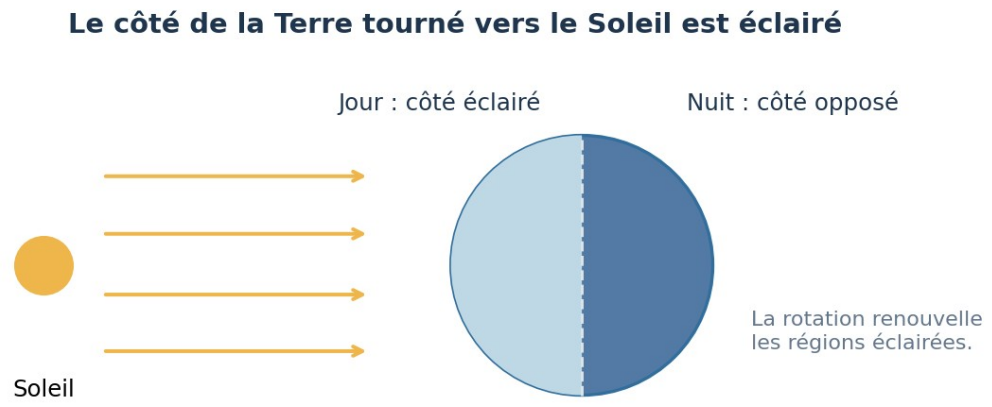
Je vérifie	Réponse
Cinq jours de mesures suffisent-ils pour étudier le climat ?	Non : le climat se décrit sur environ 30 ans.
Pourquoi l'emplacement du capteur est-il important ?	Un capteur au soleil est chauffé par le rayonnement et indique plus que la température de l'air.
Que faut-il écrire sur l'axe vertical d'un graphique de température ?	La grandeur et son unité : « Température (°C) ».

Livret élève · 6e

Pourquoi la Terre accueille-t-elle la vie ? Lumière, rotation, saisons et mesures

La Terre éclairée, en mouvement et habitable

Question du parcours
Comment la lumière du Soleil, la rotation et l'inclinaison de la Terre façonnent-elles nos journées, nos saisons et notre climat ?



Sciences et technologie · Cycle 3 · 8 séances de 55 minutes

ASTROTECH · Astronomie et technologies, du CM1 à la 3e · Fehmi KLABI, Lycée français de Vienne · version V4

Mon identité

Nom	Prénom	Classe	Groupe

Ma mission

Deux groupes ont relevé la température de la cour au même moment : 20 °C pour l'un, 30 °C pour l'autre. Le premier capteur était à l'ombre, le second en plein soleil.

Mission : Définir un protocole commun, fabriquer un abri ventilé pour le capteur, réaliser des relevés datés sur cinq jours, puis dire ce que ces relevés permettent de conclure, et ce qu'ils ne permettent pas de conclure sur le climat.

Contraintes à respecter :

- relevés à heures fixes pendant cinq jours ; date, heure et lieu notés
- capteur placé dans un abri ventilé, à l'ombre, à environ 1,5 m du sol
- unités et graphique lisibles
- basse tension uniquement ; aucun bricolage sur le secteur
- ne pas prétendre décrire le climat à partir de cinq jours

Ce que nous produirons : Abri du capteur, tableau et graphique des relevés, compte rendu argumenté.

Les séances

N°	Question de la séance	Je réussis si…
1	Que faut-il à la vie que nous connaissons ?	Je justifie avec au moins deux données pourquoi la Terre est habitable et pas la Lune.
2	Pourquoi fait-il jour puis nuit ?	J'explique avec le globe que la rotation de la Terre fait passer Vienne du jour à la nuit, et je dis une limite du modèle.
3	Pourquoi y a-t-il des saisons ?	J'utilise les données de Vienne pour expliquer l'été et l'hiver, et je montre que la distance au Soleil n'en est pas la cause.
4	Que peut mesurer une station météo ?	Je remplis sans erreur le tableau grandeur – instrument – unité et je distingue météo et climat.
5	Pourquoi deux capteurs donnent-ils des valeurs différentes ?	Mon protocole fixe l'heure, l'emplacement, la hauteur et l'instrument, et je l'explique avec les données.
6	Comment fabriquer l'abri du capteur ?	Avec l'abri, le capteur au soleil indique moins de 1 °C d'écart avec le thermomètre de référence à l'ombre.
7	Comment exploiter nos données ?	Mon graphique a un titre, des axes nommés avec leurs unités et des dates ; je décris l'évolution avec des valeurs.
8	Peut-on conclure sur le climat ?	Ma conclusion cite nos relevés pour la météo et des données de longue durée pour le climat, avec une limite.

> Règle d'or : on ne regarde jamais le Soleil directement, ni à travers un objet (lunettes de soleil, loupe, jumelles, appareil photo).

Séance 1 · Que faut-il à la vie que nous connaissons ?

Objectif : Je vais comparer la Terre, la Lune et Mars pour trouver les conditions qui permettent la vie que nous connaissons.

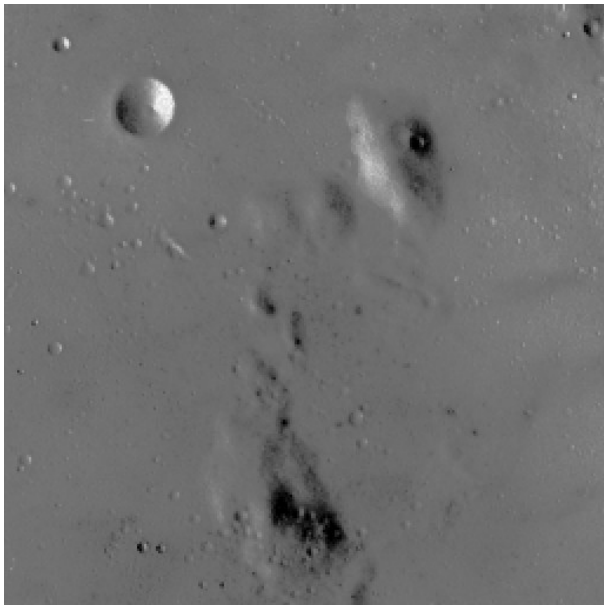
Je réussis si : Je justifie avec au moins deux données pourquoi la Terre est habitable et pas la Lune.

S’interroger 5 min · Enquêter 20 min · Retenir 8 min · Agir 17 min · Bilan 5 min

1. Je m’interroge

Des astronautes sont allés sur la Lune en 1969, en combinaison spatiale. Personne n’y vit.

Question
Qu’est-ce qui manque à la Lune pour accueillir la vie que nous connaissons ?



Photographie de la Lune (jeu d’images d’exemple du logiciel scikit-image ; auteur et date non documentés).

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Enquêter : Comparer trois astres

Lis le tableau, puis réponds aux questions en citant les données.

La Terre, la Lune et Mars (valeurs arrondies)

Astre	Atmosphère	Eau liquide en surface	Températures de surface
Terre	azote et oxygène	oui (océans, lacs, rivières)	environ 15 °C en moyenne
Lune	presque aucune	non	de −130 °C la nuit à 120 °C le jour
Mars	très mince, surtout du dioxyde de carbone	non (glace et traces d’eau passée)	environ −60 °C en moyenne

Source : NASA, fiches de la Terre, de la Lune et de Mars.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Quel astre a les plus grands écarts de température ? Pourquoi ?

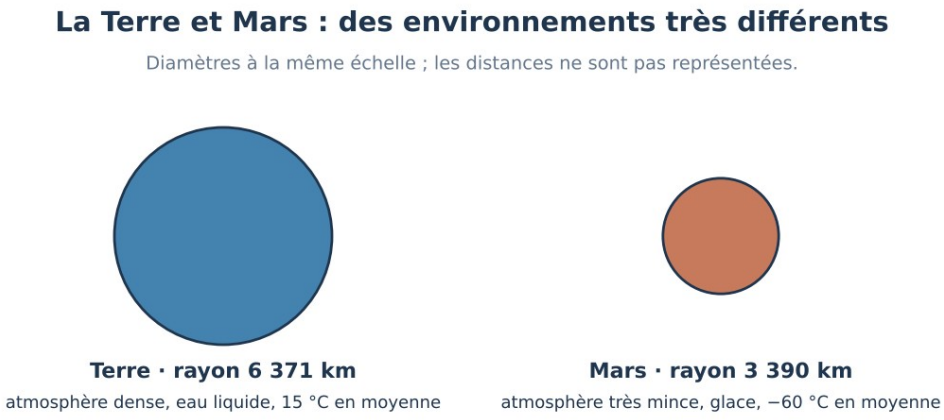
2. La Lune est à la même distance du Soleil que la Terre. Pourquoi n'a-t-elle pas d'eau liquide ?

3. Quelles conditions seule la Terre réunit-elle ?

3. Je retiens

Trace écrite
La Terre réunit de l'eau liquide, une atmosphère et des températures compatibles avec la vie que nous connaissons. Ces conditions dépendent de plusieurs facteurs, pas seulement de la distance au Soleil.

Mots-clés : planète rocheuse, atmosphère, eau liquide, température moyenne, habitabilité



Diamètres à la même échelle ; les distances ne sont pas représentées.

4. J'agis : Rédiger la fiche d'identité de la Terre habitable

Réalise une fiche « Pourquoi la Terre est habitable » en trois rubriques, chacune justifiée par une donnée.

1. Rubrique 1 : l'eau.
2. Rubrique 2 : l'atmosphère.
3. Rubrique 3 : la température.

4. Pour chaque rubrique, compare avec la Lune ou Mars en citant une valeur.

Ce que je dois produire : Fiche d'identité justifiée par des données.

Matériel : Tableau de données, fiches NASA.

Coup de pouce : Utilise la structure : « Sur Terre… alors que sur la Lune / sur Mars… ».

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. La Lune et la Terre sont à la même distance du Soleil. Pourquoi la Lune est-elle inhabitable ?

- ☐ A · Elle est trop petite pour être éclairée
- ☐ B · Elle n'a presque pas d'atmosphère
- ☐ C · Elle est plus chaude que le Soleil
- ☐ D · Elle ne tourne pas

Q2. Quelle phrase est exacte ?

- ☐ A · La vie est impossible partout ailleurs que sur Terre
- ☐ B · Nous ne connaissons la vie que sur Terre
- ☐ C · Mars a une atmosphère respirable
- ☐ D · La Lune a des océans

Ma synthèse : ce que j'ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 2 · Pourquoi fait-il jour puis nuit ?

Objectif : Je vais expliquer l'alternance du jour et de la nuit avec un globe et une lampe.

Je réussis si : J'explique avec le globe que la rotation de la Terre fait passer Vienne du jour à la nuit, et je dis une limite du modèle.

S'interroger 5 min · Enquêter 20 min · Retenir 8 min · Agir 17 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Au CM1, vous avez vu l'ombre d'un bâton tourner au cours de la journée, comme si le Soleil se déplaçait dans le ciel.

Question
Est-ce le Soleil qui tourne autour de la Terre, ou la Terre qui tourne sur elle-même ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Enquêter : Le globe et la gommette « Vienne »

La lampe reste immobile : elle joue le Soleil. On fait tourner le globe d'ouest en est (sens inverse des aiguilles d'une montre vu du pôle Nord).

1. Colle une gommette sur Vienne.
2. Allume la lampe et place le globe à un mètre.
3. Fais tourner lentement le globe et observe la gommette.
4. Repère le moment où la gommette entre dans la zone éclairée : c'est le lever du Soleil à Vienne.

Document à consulter : La limite entre le jour et la nuit vue par l'équipage d'Artemis II (2 avril 2026) (NASA (en anglais))
https://www.nasa.gov/image-article/night-and-earth-day/
Repérer la limite jour-nuit sur la photographie et l'expliquer avec le globe éclairé.

Document à consulter : Les lumières de la Terre la nuit (Black Marble) (NASA Earth Observatory (en anglais))
https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/night-lights-2012-the-black-marble-79803/
Ces lumières viennent-elles du Soleil ?

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Que se passe-t-il pour Vienne pendant un tour complet du globe ?

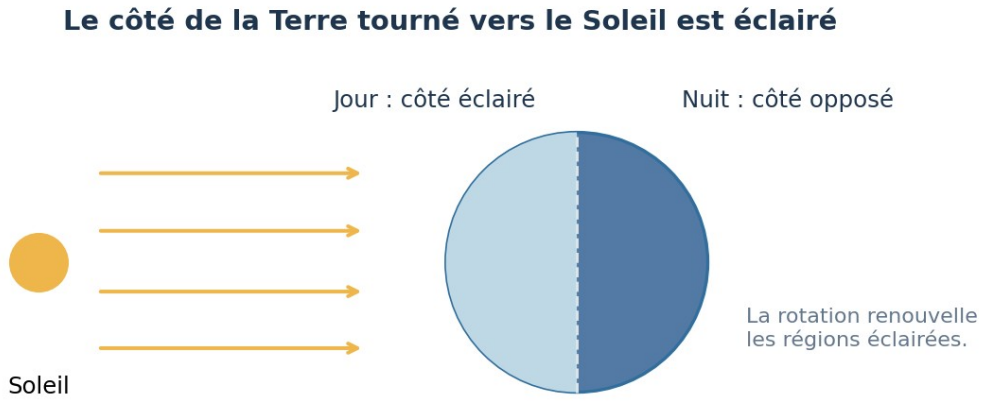
2. Vu depuis la gommette, de quel côté le Soleil apparaît-il en premier ?

3. Quelle limite a ce modèle ?

3. Je retiens

Trace écrite
La Terre tourne sur elle-même en environ 24 heures : c'est la rotation. Elle explique l'alternance du jour et de la nuit. Le déplacement du Soleil dans le ciel est un mouvement apparent. La Terre tourne autour du Soleil en environ un an : c'est la révolution.

Mots-clés : rotation, axe, révolution, jour, nuit, mouvement apparent, modèle



La rotation de la Terre fait passer chaque lieu de la moitié éclairée à la moitié sombre.

4. J'agis : Schématiser et confronter à une photographie

Dessine la Terre vue au-dessus du pôle Nord, éclairée par le Soleil, puis confronte ton schéma à la photographie d'Artemis II.

1. Dessine le Soleil à gauche et la Terre à droite.
2. Colorie en gris la moitié de la Terre dans la nuit.
3. Ajoute une flèche courbe pour le sens de rotation.
4. Place Vienne au lever du Soleil, à midi et au coucher.
5. Sur la photo d'Artemis II, montre la limite jour-nuit.

Ce que je dois produire : Schéma jour-nuit annoté et une phrase sur la photographie.

Matériel : Globe, lampe, gommette ; photographie NASA du 2 avril 2026.

Coup de pouce : Au lever du Soleil, Vienne entre dans la moitié éclairée.

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. L'alternance du jour et de la nuit est causée par…

- ☐ A · la rotation de la Terre sur elle-même
- ☐ B · la révolution de la Terre autour du Soleil
- ☐ C · l'extinction du Soleil la nuit
- ☐ D · le passage de la Lune devant le Soleil

Q2. Combien de temps dure une révolution de la Terre autour du Soleil ?

- ☐ A · 24 heures
- ☐ B · environ 29,5 jours
- ☐ C · environ un an
- ☐ D · un siècle

Ma synthèse : ce que j'ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 3 · Pourquoi y a-t-il des saisons ?

Objectif : Je vais relier les saisons à la hauteur du Soleil et à la durée du jour.

Je réussis si : J'utilise les données de Vienne pour expliquer l'été et l'hiver, et je montre que la distance au Soleil n'en est pas la cause.

S'interroger 5 min · Enquêter 20 min · Retenir 8 min · Agir 17 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Beaucoup de personnes pensent qu'il fait chaud l'été parce que la Terre est alors plus proche du Soleil.

Question
Est-ce vrai ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Enquêter : Lire les éphémérides de Vienne

Observe le tableau, puis réponds.

Le Soleil à Vienne (48° N) en 2026 – valeurs calculées

Date	Lever	Coucher	Durée du jour	Hauteur du Soleil à midi	Distance Terre-Soleil
20 mars	5 h 58	18 h 08	12 h 10	42°	149 millions de km
21 juin	4 h 54	20 h 59	16 h 05	65°	152 millions de km
23 septembre	6 h 43	18 h 51	12 h 08	42°	150 millions de km
21 décembre	7 h 43	16 h 03	8 h 20	18°	147 millions de km

Heures légales (heure d'été en juin et septembre). Distances arrondies.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Le 21 juin, la Terre est-elle plus proche ou plus loin du Soleil que le 21 décembre ?

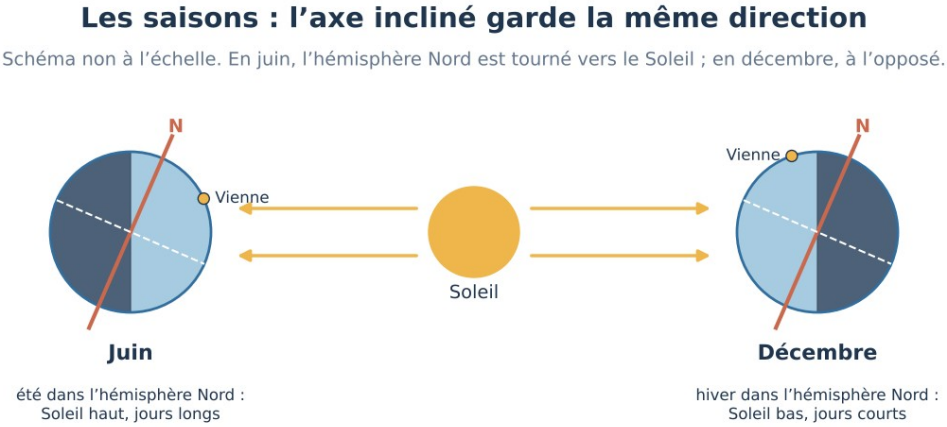
2. Qu'est-ce qui change vraiment entre juin et décembre ?

3. Pourquoi un Soleil haut chauffe-t-il davantage ?

3. Je retiens

Trace écrite
Les saisons s'expliquent par l'inclinaison de l'axe de la Terre, qui garde la même direction pendant l'année. En été, le Soleil monte plus haut dans le ciel et les jours sont plus longs : le sol reçoit plus d'énergie. Les saisons sont inversées entre les hémisphères Nord et Sud.

Mots-clés : saison, inclinaison de l'axe, hauteur du Soleil, durée du jour, hémisphère, solstice, équinoxe



L'axe de la Terre reste orienté dans la même direction. Schéma non à l'échelle : la distance Terre-Soleil varie peu et n'explique pas les saisons.

4. J'agis : Modéliser avec le globe incliné

Fais faire au globe incliné un tour complet autour de la lampe, sans jamais changer la direction de son axe.

1. Incline le globe d'environ 23° et vise un point fixe de la salle avec le pôle Nord.
2. Position A : pôle Nord tourné vers la lampe. Observe la zone éclairée autour de Vienne.
3. Position B, de l'autre côté de la lampe : l'axe vise toujours le même point. Observe.
4. Écris dans chaque cas la saison à Vienne et en Australie.

Ce que je dois produire : Deux schémas (positions A et B) avec la saison dans chaque hémisphère.

Matériel : Globe incliné, lampe, gommettes « Vienne » et « Sydney ».

Coup de pouce : Si tu fais pivoter l'axe pendant le déplacement, le modèle devient faux : il doit toujours viser le même point.

Simulateur en ligne : Simulateur des ombres (choisir le 21 juin, puis le 21 décembre) (page « Simulations » du site).

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Les saisons s’expliquent surtout par…

- ☐ A · la distance Terre-Soleil
- ☐ B · l’inclinaison de l’axe de la Terre, qui change la hauteur du Soleil et la durée du jour
- ☐ C · les nuages
- ☐ D · la rotation de la Lune

Q2. À Vienne, le 21 décembre, le Soleil à midi est…

- ☐ A · très haut (65°)
- ☐ B · bas (18°)
- ☐ C · au zénith
- ☐ D · sous l’horizon

Ma synthèse : ce que j’ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 4 · Que peut mesurer une station météo ?

Objectif : Je vais distinguer météo et climat et associer chaque grandeur à son instrument et à son unité.

Je réussis si : Je remplis sans erreur le tableau grandeur – instrument – unité et je distingue météo et climat.

S'interroger 5 min · Enquêter 15 min · Retenir 8 min · Agir 22 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Le bulletin météo annonce 12 °C pour demain. Un article dit que le climat de Vienne s'est réchauffé.

Question
Parlent-ils de la même chose ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Enquêter : Grandeurs, instruments, unités

Associe chaque grandeur à son instrument et à son unité.

Ce que mesure une station météo

Grandeur	Instrument	Unité
Température de l'air	thermomètre ou sonde	degré Celsius (°C)
Quantité de pluie	pluviomètre	millimètre (mm)
Vitesse du vent	anémomètre	kilomètre par heure (km/h) ou mètre par seconde (m/s)
Éclairement	luxmètre ou capteur de lumière	lux (lx)

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Le bulletin météo parle-t-il de météo ou de climat ?

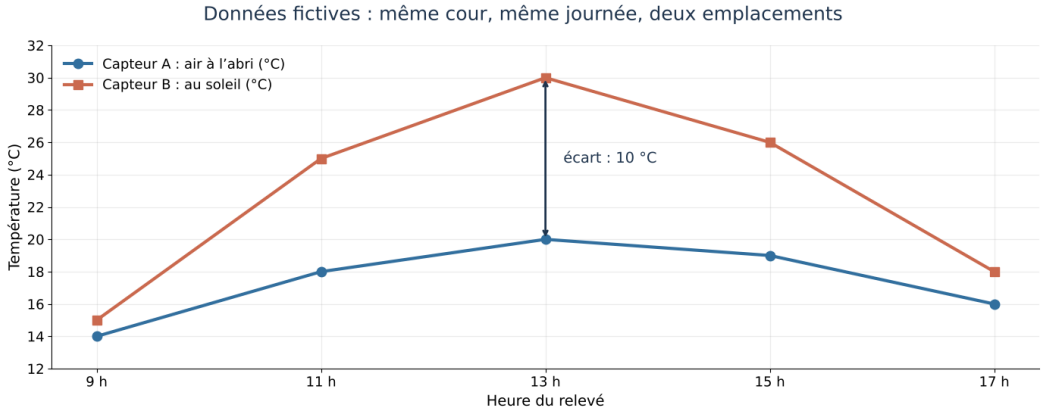
2. Sur combien d'années calcule-t-on en général une moyenne climatique ?

3. Que signifie « 2 mm de pluie » ?

3. Je retiens

Trace écrite
La météo décrit l'atmosphère à court terme ; le climat se décrit sur de longues durées, en général 30 ans. Des mesures ne sont comparables que si elles suivent le même protocole. Quelques jours de mesures ne permettent pas de conclure sur le climat.

Mots-clés : météo, climat, donnée, capteur, protocole, unité, série de mesures, moyenne



Données fictives de la séance 5 : à 13 h, le capteur au soleil indique 10 °C de plus que l'air à l'abri.

4. J'agis : Tester les capteurs de la classe

Par groupe, teste un instrument et rédige sa fiche.

1. Lis la valeur affichée par ton instrument dans la classe.
2. Note la grandeur, l'unité et l'heure.
3. Compare avec un autre groupe qui mesure la même grandeur.
4. Écris une cause possible d'écart.

Ce que je dois produire : Fiche « grandeur – instrument – unité » pour chaque capteur testé.

Matériel : Thermomètres, sonde de température externe, luxmètre ou carte micro:bit.

Coup de pouce : Une mesure sans unité n'a pas de sens : « 20 » ne veut rien dire, « 20 °C » si.

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Le climat d'un lieu se décrit…

- ☐ A · sur une journée
- ☐ B · sur une semaine
- ☐ C · sur environ 30 ans
- ☐ D · à un instant

Q2. Avec quel instrument mesure-t-on la quantité de pluie ?

- ☐ A · un anémomètre
- ☐ B · un pluviomètre
- ☐ C · un thermomètre
- ☐ D · un luxmètre

Ma synthèse : ce que j'ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 5 · Pourquoi deux capteurs donnent-ils des valeurs différentes ?

Objectif : Je vais trouver la cause des écarts entre deux capteurs et écrire un protocole commun.

Je réussis si : Mon protocole fixe l'heure, l'emplacement, la hauteur et l'instrument, et je l'explique avec les données.

S'interroger 5 min · Enquêter 20 min · Retenir 8 min · Agir 17 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Le même jour, à 13 h, le groupe A relève 20 °C et le groupe B relève 30 °C dans la cour.

Question
Lequel des deux groupes s'est trompé ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Enquêter : Comparer les deux séries

Le capteur A était à l'ombre dans un abri ; le capteur B était posé en plein soleil.

Relevés de la journée (données fictives)

Heure	9 h	11 h	13 h	15 h	17 h
Capteur A, air à l'abri (°C)	14	18	20	19	16
Capteur B, au soleil (°C)	15	25	30	26	18

Données fictives, construites pour l'exercice. Le graphique correspondant est présenté plus bas.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

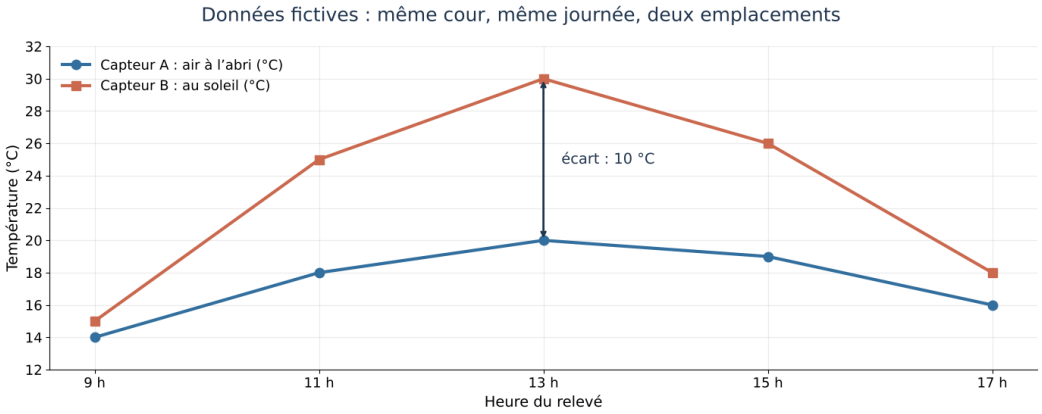
1. Quel est l'écart entre les deux capteurs à 13 h ?

2. Pourquoi l'écart est-il le plus grand vers 13 h ?

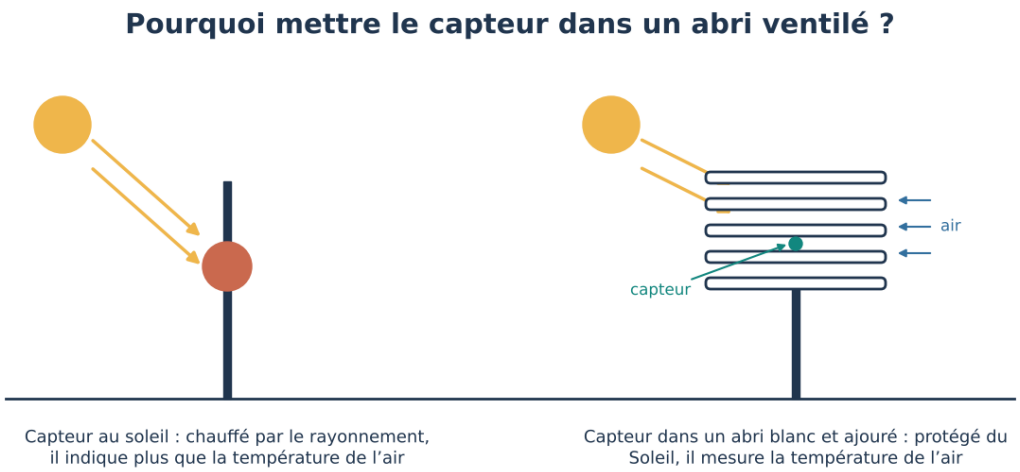
3. Lequel des deux capteurs mesure la température de l'air ?

3. Je retiens

Trace écrite
Un capteur posé au soleil est chauffé par le rayonnement : il indique plus que la température de l'air. Pour mesurer la température de l'air, on place le capteur à l'ombre, dans un abri ventilé, à environ 1,5 m du sol. Pour comparer des mesures, on fixe un protocole commun et on ne fait varier qu'un seul facteur.



Données fictives de la séance 5 : à 13 h, le capteur au soleil indique 10 °C de plus que l'air à l'abri.



Le capteur au soleil mesure en partie le rayonnement reçu ; dans l'abri ventilé, il mesure la température de l'air.

4. J'agis : Écrire le protocole commun

Rédige le protocole que toute la classe suivra pendant cinq jours.

1. Où : emplacement précis et hauteur du capteur.
2. Quand : heures fixes de relevé.
3. Avec quoi : instrument et unité.
4. Comment noter : tableau avec date, heure, valeur, remarque (soleil, nuages, pluie).

Ce que je dois produire : Protocole commun d'une page.

Matériel : Données des capteurs A et B, figure de l'abri.

Coup de pouce : Demande-toi : « Si deux groupes suivent mon protocole, obtiendront-ils des mesures comparables ? »

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Un capteur exposé au soleil…

- ☐ A · mesure toujours exactement la température de l'air
- ☐ B · peut indiquer plus que l'air, à cause du rayonnement
- ☐ C · permet de connaître le climat
- ☐ D · n'a pas besoin d'unité

Q2. Pour comparer deux stations, il faut…

- ☐ A · changer les heures à chaque essai
- ☐ B · noter l'heure, l'unité et les conditions de mesure
- ☐ C · mesurer une seule fois
- ☐ D · ne pas noter le lieu

Ma synthèse : ce que j'ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 6 · Comment fabriquer l’abri du capteur ?

Objectif : Je vais fabriquer un abri qui protège le capteur du soleil tout en laissant passer l’air, et vérifier qu’il fonctionne.

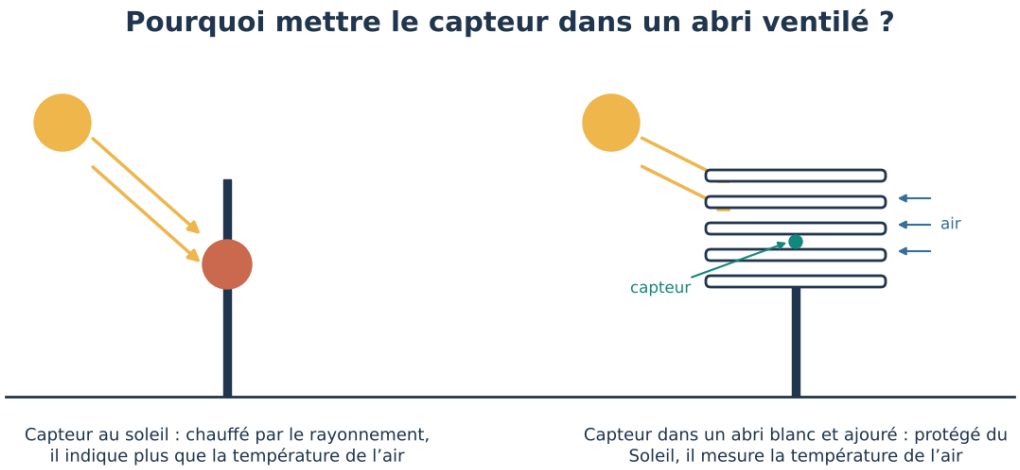
Je réussis si : Avec l’abri, le capteur au soleil indique moins de 1 °C d’écart avec le thermomètre de référence à l’ombre.

S’interroger 5 min · Préparer 10 min · Retenir 5 min · Agir 30 min · Bilan 5 min

1. Je m’interroge

Les stations officielles placent leurs thermomètres dans des abris blancs à lamelles.

Question
Pourquoi un abri blanc et ajouré ?



Le capteur au soleil mesure en partie le rayonnement reçu ; dans l’abri ventilé, il mesure la température de l’air.

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Préparer : Comprendre l’abri

Observe la figure et la fiche de fabrication.

1. Empile 5 coupelles de pot de fleur blanches, percées au centre, séparées de 2 cm par des entretoises.
2. Fixe la sonde au milieu de la pile, sans qu’elle touche les coupelles.
3. Fixe l’ensemble sur un piquet à environ 1,5 m du sol, à l’ombre si possible.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Pourquoi l’abri est-il blanc ?

2. Pourquoi laisse-t-on des espaces entre les coupelles ?

3. Je retiens

Trace écrite
Un abri météo protège le capteur du rayonnement direct du Soleil et de la pluie tout en laissant circuler l'air. On vérifie qu'il fonctionne en comparant ses mesures avec un thermomètre de référence placé à l'ombre.

4. J'agis : Fabriquer et tester l'abri

Fabrique l'abri, puis réalise le test de validation.

1. Fabrique l'abri en suivant la fiche.
2. Place-le au soleil, et le thermomètre de référence à l'ombre, à la même hauteur.
3. Après 10 minutes, relève les deux valeurs.
4. Calcule l'écart et décide : validé si l'écart est inférieur à 1 °C.

Ce que je dois produire : Abri fabriqué et fiche de test avec l'écart mesuré.

Matériel : Coupelles blanches en plastique, tige filetée et écrous (ou entretoises), sonde de température, thermomètre de référence, piquet.

Coup de pouce : Si l'écart est trop grand, ajoute une coupelle ou augmente l'espace pour l'air.

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Pourquoi l'abri est-il ajouré ?

- ☐ A · pour qu'il soit plus léger
- ☐ B · pour laisser circuler l'air autour de la sonde
- ☐ C · pour laisser entrer le Soleil
- ☐ D · pour qu'il soit plus joli

Q2. Comment savoir si l'abri fonctionne ?

- ☐ A · s'il est solide
- ☐ B · en comparant ses mesures avec un thermomètre de référence à l'ombre

- ☐ C · en le peignant en noir
- ☐ D · en le laissant au soleil sans mesurer

Ma synthèse : ce que j’ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 7 · Comment exploiter nos données ?

Objectif : Je vais organiser les relevés de la classe dans un tableau et un graphique, puis les lire.

Je réussis si : Mon graphique a un titre, des axes nommés avec leurs unités et des dates ; je décris l'évolution avec des valeurs.

S'interroger 5 min · Enquêter 20 min · Retenir 5 min · Agir 20 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

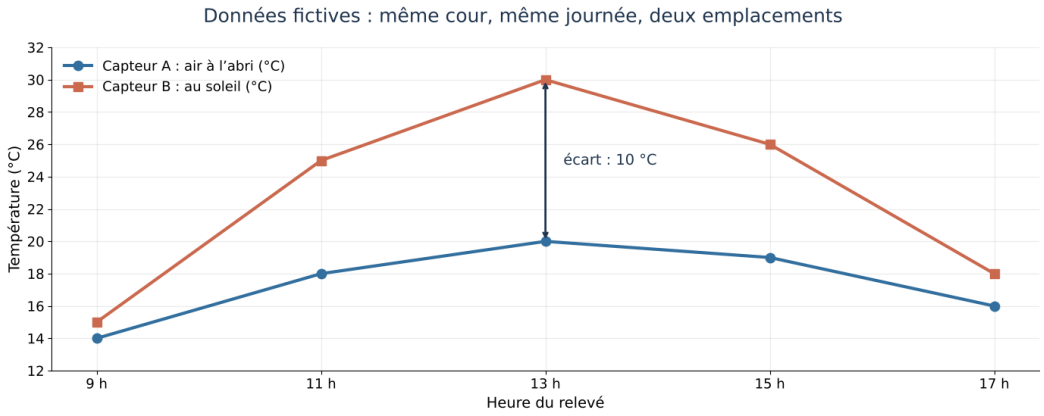
Après cinq jours, la classe a 20 relevés de température dans son cahier.

> **Question**
> Comment les rendre lisibles d'un seul coup d'œil ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Enquêter : Lire un graphique

Lis le graphique des relevés fictifs de la séance 5.



Données fictives de la séance 5 : à 13 h, le capteur au soleil indique 10 °C de plus que l'air à l'abri.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. À quelle heure la température de l'air est-elle la plus élevée ?

2. Quelle est l'amplitude de la température de l'air dans la journée ?

3. Pourquoi relie-t-on les points par des segments ?

3. Je retiens

Trace écrite
Un graphique de mesures doit avoir un titre, des axes nommés avec leurs unités, et indiquer la date et le lieu. Pour montrer une évolution dans le temps, on utilise un graphique en courbe, avec le temps sur l'axe horizontal.

4. J'agis : Construire le graphique de la classe

Saisis vos relevés dans le tableur et construis le graphique.

1. Colonne A : date et heure. Colonne B : température (°C).
2. Insère un graphique en courbe.
3. Ajoute un titre avec le lieu et les dates, et le nom des axes avec les unités.
4. Écris deux phrases qui décrivent l'évolution, avec des valeurs.

Ce que je dois produire : Graphique daté et deux phrases de lecture.

Matériel : Ordinateur avec tableur, cahier de relevés.

Coup de pouce : Titre possible : « Température de l'air dans la cour, du … au … ».

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Pour montrer l'évolution de la température dans le temps, on choisit…

- ☐ A · un diagramme circulaire
- ☐ B · un graphique en courbe
- ☐ C · un tableau sans unité
- ☐ D · un dessin

Q2. Sur l'axe vertical, on écrit…

- ☐ A · « Température »
- ☐ B · « Température (°C) »
- ☐ C · « 20 »
- ☐ D · rien

Ma synthèse : ce que j’ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 8 · Peut-on conclure sur le climat ?

Objectif : Je vais distinguer ce que nos cinq jours de mesures permettent de dire, et ce que disent des données sur plusieurs décennies.

Je réussis si : Ma conclusion cite nos relevés pour la météo et des données de longue durée pour le climat, avec une limite.

S'interroger 5 min · Enquêter 20 min · Retenir 8 min · Agir 17 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Pendant nos cinq jours de mesures, il a fait plus froid que la semaine précédente. Un élève dit : « Le climat ne se réchauffe donc pas. »

Question
Nos mesures permettent-elles de répondre ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Enquêter : Lire des données de longue durée

Les données ci-dessous viennent de GeoSphere Austria, le service météorologique autrichien. Elles comparent la température moyenne d'une année à la moyenne d'une période de 30 ans.

Écart de la température moyenne annuelle dans les plaines d'Autriche

Année	Écart à la moyenne 1961-1990	Écart à la moyenne 1991-2020
2022	+2,3 °C	+1,1 °C
2023	+2,5 °C	+1,3 °C
2024	+3,0 °C	+1,8 °C

Source : GeoSphere Austria, bilans climatiques annuels 2022, 2023 et 2024. En 2024, l'année la plus chaude depuis le début des mesures (1767), la station de Wien Hohe Warte a compté 45 jours à 30 °C ou plus, un record.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Nos cinq jours froids prouvent-ils que le climat ne se réchauffe pas ?

2. Que montrent les trois années du tableau ?

3. Pourquoi l'écart à 1961-1990 est-il toujours plus grand que l'écart à 1991-2020 ?

3. Je retiens

Trace écrite
Quelques jours de mesures décrivent la météo, pas le climat. Les séries de mesures sur plusieurs décennies montrent un réchauffement récent en Autriche : les années 2022, 2023 et 2024 sont nettement plus chaudes que les moyennes de 1961-1990 et de 1991-2020. Une conclusion scientifique précise toujours sur quelles données elle s'appuie.

4. J'agis : Rédiger la conclusion argumentée

Réponds à l'élève de la situation en un paragraphe de cinq phrases.

1. Phrase 1 : ce que montrent nos cinq jours de relevés (avec une valeur).
2. Phrase 2 : pourquoi cela ne suffit pas pour parler du climat.
3. Phrase 3 : ce que montrent les données de GeoSphere Austria (avec une valeur).
4. Phrase 4 : ta conclusion.
5. Phrase 5 : une limite (une région, quelques années seulement dans le tableau…).

Ce que je dois produire : Compte rendu argumenté d'un paragraphe.

Matériel : Graphique de la classe, tableau GeoSphere Austria.

Coup de pouce : Utilise : « Nos mesures montrent… », « mais… », « En revanche, les données sur 30 ans montrent… ».

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Pour étudier l'évolution du climat, on utilise…

- ☐ A · les mesures d'une semaine
- ☐ B · des moyennes sur plusieurs décennies
- ☐ C · la température d'aujourd'hui
- ☐ D · le bulletin météo de demain

Q2. En 2024, la température moyenne des plaines d'Autriche était supérieure à la moyenne 1961-1990 de…

- ☐ A · 0,3 °C

- ☐ B · 1,0 °C
- ☐ C · 3,0 °C
- ☐ D · 10 °C

Ma synthèse : ce que j’ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

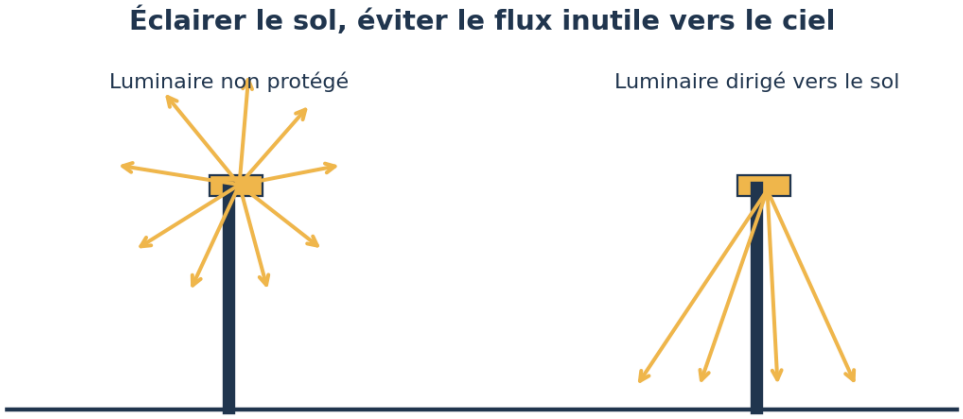
- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Dossier enseignant · 5e

Comment observer les étoiles sans dégrader le ciel nocturne ?

Lumière des astres, instruments d’observation et pollution lumineuse

Question du parcours
Comment éclairer le chemin d’un observatoire sans éclairer le ciel ?



Comparer un même point de mesure au sol et un point latéral, à matériel identique.

Technologie · Cycle 4 · en lien avec la physique-chimie et la SVT · 8 séances de 55 minutes

ASTROTECH · Astronomie et technologies, du CM1 à la 3e · Fehmi KLABI, Lycée français de Vienne · version V4

Programme

Programme de technologie du cycle 4, BO n° 9 du 29 février 2024. En vigueur en 5e depuis la rentrée 2024.

Intitulés visés :

- Thème 1 « Les objets et les systèmes techniques : leurs usages et leurs interactions à découvrir et analyser » : « Décrire les interactions entre un objet ou un système technique, son environnement et les utilisateurs » ; « Caractériser et choisir un objet ou un système technique selon différents critères ».
- Thème 2 « Structure, fonctionnement, comportement : des objets et des systèmes techniques à comprendre » : « Identifier un dysfonctionnement d'un objet technique et y remédier » ; « Comprendre et modifier un programme associé à une fonctionnalité d'un objet ou d'un système technique ».
- Thème 3 « Création, conception, réalisation, innovations : des objets à concevoir et à réaliser » : « Imaginer, concevoir et réaliser une ou des solutions en réponse à un besoin » ; « Valider les solutions techniques par des simulations ou par des protocoles de tests ».
- Repères de 5e : « Analyser un programme simple fourni et tester s'il répond au besoin » ; « Modifier un programme fourni » ; « Repérer visuellement une pièce défectueuse » ; « Réaliser une réparation en suivant un protocole fourni » ; « Fabriquer une solution pour améliorer un OST existant ».

Périmètre et anticipation :

- La lumière (sources, propagation) et le système solaire sont travaillés en physique-chimie (programme de cycle 4, BO n° 31 du 30 juillet 2020) : les séances 1 et 2 s'appuient sur ces notions sans les remplacer.

Compétences travaillées

- Décrire les interactions entre un éclairage, son environnement (ciel, faune) et ses utilisateurs.
- Mesurer avec un protocole fixe et comparer des solutions selon des critères.
- Repérer une pièce défectueuse et réparer en suivant un protocole.
- Analyser, tester et modifier un programme fourni.

Interdisciplinarité

Discipline	Lien	Séances
Physique-chimie	Sources de lumière, propagation rectiligne ; le système solaire (5e).	Séances 1, 2, 3
SVT	Effets de la lumière artificielle nocturne sur les êtres vivants ; responsabilité humaine en matière d'environnement.	Séances 3, 4
Mathématiques	Pourcentages de réduction, proportionnalité, lecture de graphiques.	Séances 5, 8
Arts plastiques	Forme et esthétique du capot ; intégration du lampadaire dans un paysage.	Séance 6

Mission

Le chemin qui mène à un petit observatoire doit rester praticable la nuit. Mais l'éclairage actuel, une boule lumineuse, envoie de la lumière dans toutes les directions : il éblouit les visiteurs et éclaire le ciel.

Mission : Améliorer un lampadaire miniature existant : ajouter un capot qui dirige la lumière vers le sol, réparer le prototype défectueux, puis modifier le programme fourni pour n'éclairer que lorsque c'est utile.

Contraintes :

- LED basse tension uniquement (alimentation de 3 à 5 V)
- éclairement au point utile (au sol, à 20 cm du pied) au moins égal à celui du lampadaire d'origine
- lumière mesurée au point témoin (sur le côté, à hauteur de la lampe) réduite d'au moins 50 %
- capot fabriqué selon un procédé fourni
- programme : allumage seulement s'il fait nuit et si quelqu'un passe, extinction automatique après une durée réglable

Production : Lampadaire amélioré, fiche de mesures avant/après, programme modifié et commenté.

Critères de validation :

- Mesure au sol au moins égale à celle du lampadaire d'origine.
- Mesure au point témoin réduite d'au moins 50 %.
- Le programme allume la LED seulement s'il fait sombre et après un appui sur A, puis l'éteint après la durée choisie.

Calendrier : Huit séances consécutives ; la séance 6 se déroule en atelier.

Déroulé (55 min par séance)

N°	Séance	Objectif	Phases et durées	Critère de réussite
1	Pourquoi voit-on moins d'étoiles en ville ?	Expliquer la visibilité des étoiles par le contraste avec le fond du ciel ; déconstruire « les étoiles disparaissent ».	S'interroger 5 min ; Enquêter 20 min ; Retenir 8 min ; Agir 17 min ; Bilan 5 min	J'explique avec le mot « contraste » et une donnée du simulateur pourquoi on voit moins d'étoiles en ville.
2	Comment observe-t-on les astres ?	Identifier la fonction de collecte de lumière des instruments ; relier évolutions techniques et usages.	S'interroger 5 min ; Enquêter 20 min ; Retenir 8 min ; Agir 17 min ; Bilan 5 min	Je légende le trajet de la lumière dans une lunette et un télescope, et j'explique le rôle de l'ouverture.
3	Pourquoi un éclairage gêne-t-il l'observation ?	Mesurer avec un protocole fixe ; décrire les interactions entre un éclairage, son environnement et ses utilisateurs.	S'interroger 5 min ; Enquêter 25 min ; Retenir 8 min ; Agir 12 min ; Bilan 5 min	Je mesure la lumière à deux points fixes et j'explique la différence entre lumière utile et lumière perdue.
4	Que doit faire notre lampadaire ?	Exprimer un besoin et des exigences ; relier chaque exigence à un critère mesurable.	S'interroger 5 min ; Analyser 20 min ; Retenir 8 min ; Agir 17 min ; Bilan 5 min	Chaque exigence a un critère et un niveau mesurable (par exemple : « lumière au point témoin réduite d'au moins 50 % »).
5	Quelle forme de capot limite la lumière perdue ?	Valider des solutions par un protocole de tests ; choisir selon des critères.	S'interroger 5 min ; Enquêter 25 min ; Retenir 5 min ; Agir 15 min ; Bilan 5 min	Mon choix est justifié par les deux mesures (sol et point témoin) comparées aux niveaux du tableau des exigences.
6	Fabriquer le capot et dépanner le lampadaire	Fabriquer une solution pour améliorer un objet existant ; repérer visuellement une pièce défectueuse et réparer selon un protocole fourni.	S'interroger 5 min ; Préparer 10 min ; Retenir 5 min ; Agir 30 min ; Bilan 5 min	Le capot est fabriqué selon le procédé ; la pièce défectueuse est repérée et la réparation est vérifiée.
7	Un programme peut-il limiter l'éclairage ?	Analyser un programme simple fourni, tester s'il répond au besoin et le modifier.	S'interroger 5 min ; Analyser 20 min ; Retenir 5 min ; Agir 20 min ; Bilan 5 min	J'explique ce que fait chaque partie du programme et je justifie les valeurs choisies par des essais.

N°	Séance	Objectif	Phases et durées	Critère de réussite
8	Notre éclairage est-il meilleur ?	Valider une solution par un protocole de tests ; caractériser et choisir un objet selon différents critères.	S'interroger 5 min ; Enquêter 25 min ; Retenir 5 min ; Agir 15 min ; Bilan 5 min	Ma fiche de validation compare avant et après sur trois critères (sol, lumière perdue, énergie) avec des valeurs.

Évaluation

Fiche de validation finale (séance 8) : mesures avant/après, réduction en pourcentage, programme commenté et choix argumenté selon trois critères.

Critère	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Interactions objet – environnement – utilisateurs	Ne cite que l'éclairage.	Cite un effet sur le ciel.	Cite effets sur le ciel, la faune et les usagers.	Propose un compromis argumenté.
Protocole de test	Mesures non comparables.	Mesures avec un point fixe.	Avant/après, mêmes points, même lampe.	Calcule et interprète la réduction en %.
Dépannage	Ne repère pas la panne.	Repère avec aide.	Repère et répare selon le protocole.	Explique la cause de la panne.
Programme	Ne sait pas lire le programme.	Explique ce que fait le programme.	Modifie un paramètre et teste.	Justifie les valeurs choisies par des essais.

Vigilance scientifique et pédagogique

- Le capteur de lumière de la micro:bit donne une valeur relative (0 à 255), pas des lux : comparer seulement des mesures faites avec le même capteur, aux mêmes points.
- Jamais d'éclairage sur le secteur : LED et alimentation de 3 à 5 V uniquement.
- Les images « en fausses couleurs » des télescopes représentent des données : les présenter comme un codage, pas comme des photos à l'œil nu.

Documents authentiques

Séance	Document	Question posée	Corrigé
2	Le champ extrêmement profond de Hubble (XDF, 2012) (NASA/ESA (en anglais)) — https://science.nasa.gov/asset/hubble/hubble-extreme-deep-field-xdf/	Pourquoi a-t-il fallu accumuler la lumière pendant des centaines d'heures pour obtenir cette image ?	Les galaxies photographiées sont extrêmement faibles : il faut recueillir leur lumière très longtemps. L'image compte environ 5 500 galaxies ; ses couleurs résultent d'un traitement de plusieurs filtres.
3	Les lumières des villes vues de l'espace (Black Marble) (NASA Earth Observatory (en anglais)) — https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/night-lights-2012-the-black-marble-79803/	Que montre cette image de la lumière envoyée vers le ciel ?	Les zones les plus brillantes sont les villes : cette lumière part vers l'espace au lieu d'éclairer le sol. L'image ne mesure pas directement le nombre d'étoiles visibles depuis le sol.

> Sécurité : ne jamais observer directement le Soleil ; basse tension uniquement ; outils coupants sous surveillance. Les données fictives sont signalées comme telles et remplacées dès que possible par les mesures des élèves.

Séance 1 · Pourquoi voit-on moins d’étoiles en ville ?

Objectif : Expliquer la visibilité des étoiles par le contraste avec le fond du ciel ; déconstruire « les étoiles disparaissent ».

Programme : Appui physique-chimie (lumière) ; Thème 1 « Les objets et les systèmes techniques : leurs usages et leurs interactions à découvrir et analyser » : interactions avec l’environnement.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S’interroger	5 min	En vacances à la montagne, Inès a vu des centaines d’étoiles. À Vienne, depuis son balcon, elle en voit à peine une vingtaine. Y a-t-il moins d’étoiles au-dessus de Vienne ?
Enquêter	20 min	Ouvre le simulateur « Pollution lumineuse ». Les étoiles restent toujours aux mêmes places ; seul le fond du ciel change.
Retenir	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	17 min	Expérience de la boîte noire : Vérifie le résultat du simulateur avec une vraie expérience.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : J’explique avec le mot « contraste » et une donnée du simulateur pourquoi on voit moins d’étoiles en ville.

Réponses attendues de l’enquête

Question	Réponse attendue
Les étoiles qui disparaissent du simulateur ont-elles cessé de briller ?	Non : elles émettent toujours de la lumière, mais elles ne se distinguent plus du fond éclairci.
Quelles étoiles disparaissent en premier ?	Les plus faibles, celles qui ont le moins de contraste avec le fond.
Quelle proportion d’étoiles reste visible à 80 % ?	27 sur 270, soit 10 %.

Trace écrite

Trace écrite
Les étoiles émettent de la lumière. Nous les voyons quand cette lumière parvient à nos yeux et se distingue du fond du ciel. Un ciel éclairci par les lumières artificielles diminue le contraste : les étoiles faibles deviennent invisibles, mais elles sont toujours là.

Production attendue

Avec le fond éclairé, la LED faible n’est plus visible alors qu’elle est toujours allumée : la lumière du fond réduit le contraste.

Matériel : Boîte noire avec trou de visée, trois LED avec résistances (alimentation 3 V), petite lampe pour éclairer le fond.

QCM

Question	Réponse	Explication
Pourquoi les étoiles faibles sont-elles moins visibles en ville ?	B · Le fond du ciel est plus lumineux et le contraste diminue	Le fond éclairci par la lumière artificielle réduit le contraste.

Question	Réponse	Explication
Une étoile invisible depuis la ville…	B · émet toujours de la lumière	Elle brille toujours ; c'est le fond du ciel qui a changé.

Point de vigilance : Ne pas présenter les nombres du simulateur comme des mesures réelles.

Séance 2 · Comment observe-t-on les astres ?

Objectif : Identifier la fonction de collecte de lumière des instruments ; relier évolutions techniques et usages.

Programme : Thème 1 « Les objets et les systèmes techniques : leurs usages et leurs interactions à découvrir et analyser » : « Décrire les liens entre usages et évolutions technologiques des objets et des systèmes techniques ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Avec ses jumelles, Inès voit plus d'étoiles qu'à l'œil nu, même en ville. Les jumelles rapprochent-elles les étoiles ?
Enquêter	20 min	Observe le schéma de la lunette et du télescope, puis réponds.
Retenir	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	17 min	Frise de l'évolution des instruments : Construis une frise qui relie chaque instrument à ce qu'il a permis d'observer.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je légende le trajet de la lumière dans une lunette et un télescope, et j'explique le rôle de l'ouverture.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Quel élément recueille la lumière dans la lunette ? Dans le télescope ?	Une lentille (l'objectif) dans la lunette ; un miroir concave dans le télescope.
Que deviennent les rayons parallèles après l'objectif ou le miroir ?	Ils convergent au foyer, où se forme l'image.
Combien de fois plus de lumière recueille une ouverture de 10 cm ?	$(100 \div 7)^2 \approx 200$ fois plus que la pupille.

Trace écrite

Trace écrite
Une lunette recueille la lumière avec une lentille, un télescope avec un miroir concave. Plus l'ouverture est grande, plus l'instrument recueille de lumière : il montre des astres trop faibles pour l'œil nu. Un instrument ne rapproche pas l'astre observé.

Production attendue

Les instruments évoluent pour recueillir plus de lumière (miroirs plus grands), voir plus nettement (au-dessus de l'atmosphère) et détecter d'autres rayonnements (infrarouge).

Matériel : Schéma lunette/télescope, documents historiques.

QCM

Question	Réponse	Explication
Un télescope réflecteur recueille la lumière avec…	A · un miroir concave	Le miroir concave recueille la lumière et la fait converger au foyer.
Pourquoi les grands télescopes ont-ils de grands miroirs ?	B · pour recueillir plus de lumière	La lumière recueillie augmente avec la surface du miroir.

Document « Le champ extrêmement profond de Hubble (XDF, 2012) » : Les galaxies photographiées sont extrêmement faibles : il faut recueillir leur lumière très longtemps. L'image compte environ 5 500 galaxies ; ses couleurs résultent d'un traitement de plusieurs filtres.

> **Point de vigilance :** Distinguer collecte de lumière, grossissement et résolution ; un instrument ne « rapproche » pas l'astre.

Séance 3 · Pourquoi un éclairage gêne-t-il l'observation ?

Objectif : Mesurer avec un protocole fixe ; décrire les interactions entre un éclairage, son environnement et ses utilisateurs.

Programme : Thème 1 « Les objets et les systèmes techniques : leurs usages et leurs interactions à découvrir et analyser » : « Décrire les interactions entre un objet ou un système technique, son environnement et les utilisateurs ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Le lampadaire du chemin de l'observatoire est une boule lumineuse. Où va la lumière qu'il émet ?
Enquêter	25 min	Ne change rien d'autre que le point de mesure : même lampe, même hauteur, même capteur.
Retenir	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	12 min	Cartographier les effets de l'éclairage : Réalise une carte des interactions du lampadaire avec son environnement et ses utilisateurs.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je mesure la lumière à deux points fixes et j'explique la différence entre lumière utile et lumière perdue.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Que représente la valeur au point témoin ?	La lumière perdue, envoyée sur les côtés et vers le ciel au lieu d'éclairer le chemin.
Pourquoi répète-t-on chaque mesure trois fois ?	Pour repérer une erreur et obtenir une valeur plus fiable (la moyenne).
Pourquoi ne faut-il pas bouger la lampe entre les mesures ?	Pour que la différence entre les deux points ne vienne que de leur position.

Trace écrite

Trace écrite
La pollution lumineuse est un excès de lumière artificielle la nuit. Un bon éclairage envoie la lumière là où elle est utile, avec la puissance nécessaire, et seulement quand on en a besoin.

Production attendue

Effet positif : sécurité des piétons. Effets négatifs : éblouissement, ciel éclairci, perturbation des animaux nocturnes, énergie gaspillée.

Matériel : Lampadaire miniature (LED 3 V), carte micro:bit et câble, gabarit de positionnement du capteur, règle.

QCM

Question	Réponse	Explication
La lumière mesurée au point témoin, sur le côté, est…	B · de la lumière perdue	Elle n'éclaire pas le chemin : elle est perdue.
Pour comparer deux mesures, il faut…	B · garder la même lampe, les mêmes points et le même capteur	Un seul facteur doit changer à la fois.

Document « Les lumières des villes vues de l'espace (Black Marble) » : Les zones les plus brillantes sont les villes : cette lumière part vers l'espace au lieu d'éclairer le sol. L'image ne mesure pas directement le nombre d'étoiles visibles depuis le sol.

Point de vigilance : Le capteur micro:bit donne une valeur relative ; le luxmètre, s'il est disponible, donne des lux.

Séance 4 · Que doit faire notre lampadaire ?

Objectif : Exprimer un besoin et des exigences ; relier chaque exigence à un critère mesurable.

Programme : Thème 3 « Création, conception, réalisation, innovations : des objets à concevoir et à réaliser » : « Imaginer, concevoir et réaliser une ou des solutions en réponse à un besoin, à des exigences ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Le responsable de l'observatoire demande « un éclairage mieux pensé ». Comment transformer cette demande en exigences vérifiables ?
Analyser	20 min	Classe les phrases suivantes : lesquelles sont vérifiables par une mesure ?
Retenir	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	17 min	Rédiger le tableau des exigences : Complète le tableau des exigences du lampadaire amélioré.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Chaque exigence a un critère et un niveau mesurable (par exemple : « lumière au point témoin réduite d'au moins 50 % »).

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Quelles phrases sont des exigences vérifiables ?	Le sol au moins aussi éclairé qu'avant ; la lumière vers le ciel réduite d'au moins 50 % ; l'extinction après 20 secondes.
Comment rendre « le lampadaire doit être beau » plus utile ?	En le reformulant en contrainte précise : par exemple « le capot ne doit pas dépasser 8 cm de diamètre » ou « couleur choisie par l'observatoire ».
Quel est le besoin principal ?	Éclairer le chemin pour la sécurité des visiteurs sans éclairer le ciel ni les éblouir.

Trace écrite

Trace écrite
Le besoin dit à quoi sert l'objet. Une exigence précise ce que l'objet doit respecter. Chaque exigence est associée à un critère et à un niveau mesurable : c'est ce qui permettra de valider la solution par un test.

Production attendue

Éclairer le chemin : mesure au sol ≥ 120. Limiter la lumière perdue : mesure au point témoin ≤ 47 (réduction d'au moins 50 %). N'éclairer que si utile : allumage s'il fait sombre et après passage, extinction après 20 s. Sécurité : alimentation de 3 à 5 V.

Matériel : Fiche tableau, mesures de la séance 3.

QCM

Question	Réponse	Explication
Quelle exigence est vérifiable ?	B · « La lumière au point témoin doit baisser d'au moins 50 % »	Elle contient un critère (lumière au point témoin) et un niveau (50 %).
Le besoin principal du lampadaire est de…	B · éclairer le chemin sans éclairer le ciel	Le besoin relie l'objet à son usage.

Point de vigilance : Faire distinguer besoin, exigence, critère et niveau : c'est le cœur de la démarche de projet en cycle 4.

Séance 5 · Quelle forme de capot limite la lumière perdue ?

Objectif : Valider des solutions par un protocole de tests ; choisir selon des critères.

Programme : Thème 3 « Création, conception, réalisation, innovations : des objets à concevoir et à réaliser » : « Valider les solutions techniques par des simulations ou par des protocoles de tests ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Trois capots ont été préparés : un cône réfléchissant, un disque plat noir et un abat-jour blanc ouvert. Lequel respecte nos exigences ?
Enquêter	25 min	Suis le protocole de la séance 3 : mêmes points, même lampe, trois mesures par point.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	15 min	Rédiger le choix argumenté : Rédige un paragraphe qui justifie le choix du capot, avec les mesures.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Mon choix est justifié par les deux mesures (sol et point témoin) comparées aux niveaux du tableau des exigences.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Quels capots respectent l'exigence « sol au moins 120 » ?	A (150) et C (125). B (110) éclaire moins le chemin.
Quels capots respectent l'exigence « réduction d'au moins 50 % » ?	A (79 %) et B (84 %). C (37 %) ne suffit pas.
Quel capot choisir ?	Le capot A : c'est le seul qui respecte les deux exigences.

Trace écrite

Trace écrite
Pour choisir entre plusieurs solutions, on les teste avec le même protocole et on compare chaque résultat aux niveaux des exigences. La meilleure solution n'est pas celle qui gagne sur un seul critère, mais celle qui respecte toutes les exigences.

Production attendue

Capot A choisi : sol 150 (≥ 120) et réduction de 79 % (≥ 50 %). B écarté (sol 110 < 120), C écarté (réduction 37 % < 50 %).

Matériel : Trois capots, lampadaire, capteur, fiche de mesures.

QCM

Question	Réponse	Explication
Le capot B réduit le plus la lumière perdue. Pourquoi n'est-il pas choisi ?	B · il éclaire moins le chemin que le lampadaire d'origine	Mesure au sol 110 < 120 : l'exigence de sécurité n'est pas respectée.
Une réduction de 95 à 20 au point témoin correspond à…	C · 79 %	(95 − 20) ÷ 95 × 100 ≈ 79 %.

Point de vigilance : Un capot noir absorbe la lumière (perte d'énergie), un capot réfléchissant la renvoie vers le sol : à faire observer.

Séance 6 · Fabriquer le capot et dépanner le lampadaire

Objectif : Fabriquer une solution pour améliorer un objet existant ; repérer visuellement une pièce défectueuse et réparer selon un protocole fourni.

Programme : Repères de 5e : « Fabriquer une solution pour améliorer un OST existant » ; « Repérer visuellement une pièce défectueuse » ; « Réaliser une réparation en suivant un protocole fourni ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Pendant le transport, un des lampadaires miniatures ne s'allume plus. Comment le réparer sans tout démonter au hasard ?
Préparer	10 min	Lis le protocole avant d'intervenir. Débranche toujours l'alimentation avant de toucher le montage.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	30 min	Atelier : fabriquer et réparer : Ton équipe fabrique le capot choisi, puis répare le lampadaire en panne.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Le capot est fabriqué selon le procédé ; la pièce défectueuse est repérée et la réparation est vérifiée.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Pourquoi suivre les étapes dans cet ordre ?	On commence par les causes les plus simples et les plus fréquentes, sans rien démonter.
Une LED branchée à l'envers s'allume-t-elle ?	Non : une LED ne laisse passer le courant que dans un sens.

Trace écrite

Trace écrite
Pour dépanner un objet, on suit un protocole : on vérifie d'abord les causes simples (alimentation, connexions), puis les composants un par un. Après la réparation, on teste toujours le fonctionnement.

Production attendue

Capot conforme au patron ; panne identifiée (pile vide, fil débranché ou LED inversée) puis test positif.

Matériel : Patron du cône, carton fin, adhésif aluminium, ciseaux, colle ; lampadaire en panne, LED et fils de rechange.

QCM

Question	Réponse	Explication
Dans un dépannage, on commence par…	B · vérifier l'alimentation et les connexions	On vérifie d'abord les causes simples et fréquentes.
Une LED montée à l'envers…	B · ne s'allume pas	La LED ne laisse passer le courant que dans un sens.

Point de vigilance : Outils coupants sous surveillance ; préparer à l'avance des lampadaires avec une panne simple et connue.

Séance 7 · Un programme peut-il limiter l'éclairage ?

Objectif : Analyser un programme simple fourni, tester s'il répond au besoin et le modifier.

Programme : Repères de 5e : « Analyser un programme simple fourni et tester s'il répond au besoin ou au problème posé » ; « Modifier un programme fourni pour répondre au besoin ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Même bien orienté, un lampadaire allumé toute la nuit consomme de l'énergie et éclaire le ciel inutilement. Comment n'allumer que lorsqu'il fait nuit et que quelqu'un passe ?
Analyser	20 min	Le programme ci-dessous est écrit pour une carte micro:bit (MakeCode, mode JavaScript). La LED du lampadaire est branchée sur la broche P0. Le bouton A simule le détecteur de présence.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	20 min	Tester et régler le programme : Teste le programme sur le lampadaire, puis règle les paramètres selon le besoin.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : J'explique ce que fait chaque partie du programme et je justifie les valeurs choisies par des essais.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Que se passe-t-il si on appuie sur A en plein jour (luminosité 150) ?	Rien : 150 n'est pas inférieur à 40, la variable « reste » ne change pas et la LED reste éteinte.
Combien de temps la LED reste-t-elle allumée après un appui, la nuit ?	20 secondes : la variable « reste » vaut 20 et diminue de 1 chaque seconde.
Quelle ligne faut-il modifier pour allumer 30 secondes ?	let DUREE_ALLUMAGE = 30.

Programme fourni aux élèves

```
// Lampadaire automatique — programme fourni (5e)
let SEUIL_NUIT = 40       // luminosité (0 à 255) en dessous de laquelle il fait « nuit »
let DUREE_ALLUMAGE = 20   // durée d'allumage, en secondes, après une présence
let reste = 0             // secondes d'allumage restantes

// Le bouton A simule le détecteur de présence
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
    if (input.lightLevel() < SEUIL_NUIT) {
        reste = DUREE_ALLUMAGE
    }
})

// Chaque seconde : allumer si du temps reste, sinon éteindre
basic.forever(function () {
    if (reste > 0) {
        pins.digitalWritePin(DigitalPin.P0, 1)
        reste = reste - 1
    } else {
        pins.digitalWritePin(DigitalPin.P0, 0)
    }
    basic.pause(1000)
})
```

Trace écrite

Trace écrite
Un programme associe des entrées (luminosité, appui sur un bouton) à des sorties (LED allumée ou éteinte) grâce à des conditions et à des variables. Modifier un paramètre, comme un seuil ou une durée, change le comportement de l'objet sans réécrire tout le programme.

Production attendue

Test 1 : LED éteinte. Test 2 : LED allumée 20 s puis éteinte. Seuil choisi entre la valeur mesurée « nuit » et la valeur « jour », justifié par les mesures.

Matériel : Carte micro:bit, câble, lampadaire (LED sur P0 et GND avec résistance), ordinateur avec MakeCode.

QCM

Question	Réponse	Explication
Dans ce programme, le bouton A représente…	B · le détecteur de présence	Il simule le passage d'un visiteur.
La variable « reste » vaut 5. Que se passe-t-il ?	B · la LED reste allumée encore environ 5 secondes	La variable « reste » diminue de 1 chaque seconde jusqu'à 0.

Point de vigilance : Prévoir une résistance de protection en série avec la LED (par exemple 100 Ω sous 3 V).

Séance 8 · Notre éclairage est-il meilleur ?

Objectif : Valider une solution par un protocole de tests ; caractériser et choisir un objet selon différents critères.

Programme : Thème 1 « Les objets et les systèmes techniques : leurs usages et leurs interactions à découvrir et analyser » : « Caractériser et choisir un objet ou un système technique selon différents critères ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Le responsable de l'observatoire doit décider s'il remplace les boules lumineuses par notre modèle. Quelles preuves lui apporter ?
Enquêter	25 min	Refais les mesures de la séance 3 sur le lampadaire amélioré, puis calcule l'énergie consommée en une nuit.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	15 min	Rédiger la fiche de validation : Rédige la fiche que tu remettrais au responsable de l'observatoire.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Ma fiche de validation compare avant et après sur trois critères (sol, lumière perdue, énergie) avec des valeurs.

Réponses attendues de l’enquête

Question	Réponse attendue
Quelle énergie consomme la LED allumée 10 h ?	0,06 W × 10 h = 0,6 Wh.
Et allumée seulement 1 h grâce au programme ?	0,06 W × 1 h = 0,06 Wh, soit 10 fois moins.
Quel critère n’a pas pu être mesuré sur la maquette ?	Par exemple l’effet sur les animaux nocturnes, ou l’éblouissement réel ressenti par un visiteur.

Trace écrite

Trace écrite
Valider une solution, c’est vérifier par des mesures qu’elle respecte chaque exigence. Pour choisir entre deux objets, on les compare selon plusieurs critères (efficacité, impact sur l’environnement, énergie), en disant aussi ce qu’on n’a pas pu mesurer.

Production attendue

Sol ≥ 120 et réduction ≥ 50 % validés ; énergie divisée par 10 grâce au programme ; recommandation de remplacement ; limite : maquette, valeurs relatives, effets sur la faune non mesurés.

Matériel : Lampadaire amélioré, capteur, fiche de mesures, calculatrice.

QCM

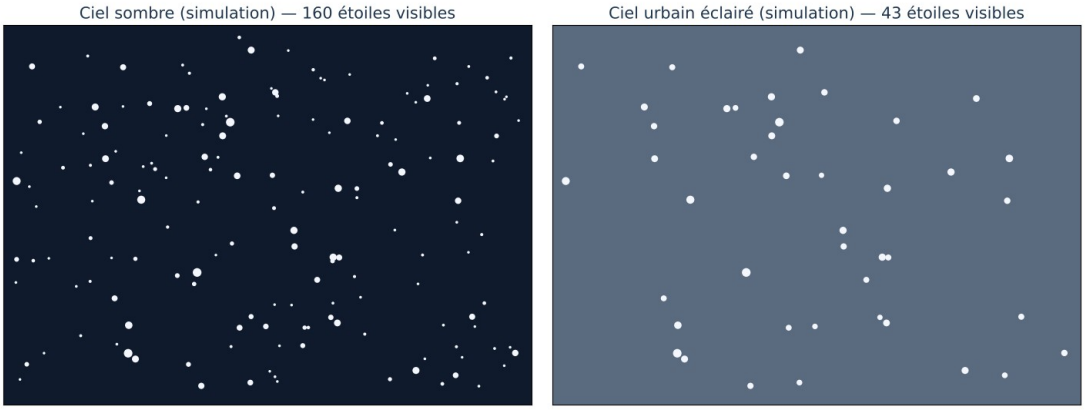
Question	Réponse	Explication
Une LED de 0,06 W allumée 10 h consomme…	A · 0,6 Wh	0,06 × 10 = 0,6 Wh.
Valider une solution, c’est…	B · vérifier par des mesures qu’elle respecte chaque exigence	La validation compare les mesures aux niveaux attendus.

Point de vigilance : Faire écrire au moins une limite de la maquette : c’est une condition d’honnêteté scientifique.

Fiches de connaissances

Pourquoi voit-on moins d’étoiles en ville ?

Comparer le même coin de ciel photographié à la campagne et en ville.



Le même champ d’étoiles : en ville, seules les plus brillantes restent visibles, aux mêmes places

Simulation : les étoiles ne disparaissent pas, le fond du ciel éclairci masque les plus faibles.

Les étoiles produisent de la lumière. Cette lumière traverse l’espace puis l’atmosphère avant d’atteindre nos yeux. La plupart des étoiles paraissent ponctuelles parce qu’elles sont extrêmement éloignées. Pour voir une étoile, sa lumière doit se distinguer du fond du ciel : c’est le contraste. En ville, la lumière artificielle envoyée vers le haut est diffusée par l’atmosphère et éclaircit le fond du ciel. Les étoiles faibles n’ont plus assez de contraste : elles restent là et brillent toujours, mais on ne les distingue plus.

Expérience ou activité : Dans une boîte noire, observer des LED très faibles avec et sans éclairage parasite du fond de la boîte.

Vocabulaire : étoile, source de lumière, contraste, fond du ciel, diffusion, pollution lumineuse

Idée fausse fréquente : « En ville, il y a moins d’étoiles » ou « les étoiles s’éteignent quand il y a de la lumière ».

Trace écrite
Les étoiles émettent de la lumière. Nous les voyons quand cette lumière parvient à nos yeux et se distingue du fond du ciel. Un ciel éclairci par les lumières artificielles diminue le contraste : les étoiles faibles deviennent invisibles, mais elles sont toujours là.

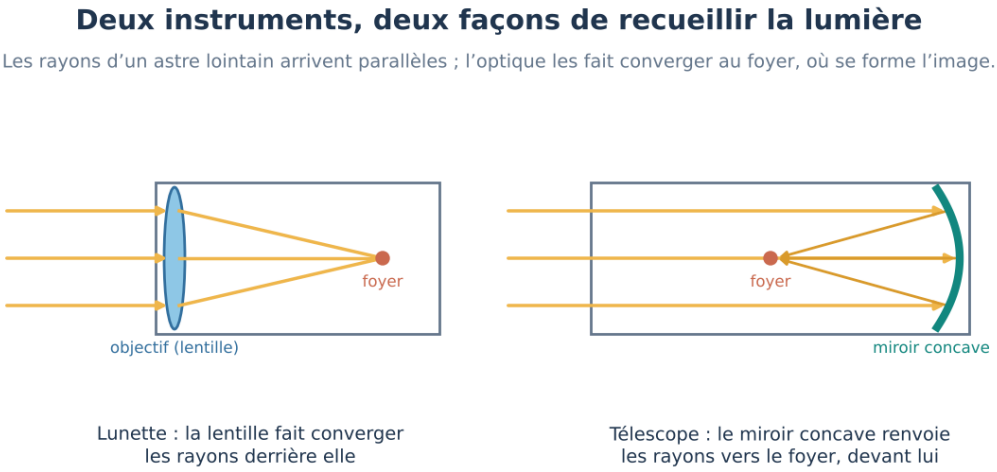
Données : Simulateur de ciel pollué (même champ de 270 étoiles) : 270 étoiles repérables avec un fond noir, 186 avec 30 % de luminosité artificielle, 89 avec 60 %, 27 avec 80 %.

Ce qu’elles montrent : Les étoiles ne disparaissent pas : seules les plus faibles cessent d’être visibles quand le fond s’éclaircit.

Je vérifie	Réponse
Qu’arrive-t-il à la lumière émise par une étoile ?	Elle traverse l’espace puis l’atmosphère et peut atteindre nos yeux.
Pourquoi voit-on moins d’étoiles en ville ?	Le fond du ciel est éclairci par la lumière artificielle : le contraste diminue et les étoiles faibles ne se distinguent plus.
Une étoile qui paraît faible est-elle forcément lointaine ?	Non : elle peut aussi être proche mais peu lumineuse. L’éclat apparent dépend de la distance et de la lumière émise.

Comment un instrument nous aide-t-il à observer les astres ?

Comparer ce qu'on voit à l'œil nu et avec une lunette sur un même coin de ciel.



Les deux instruments recueillent la lumière et la font converger au foyer, où se forme l'image. Schéma simplifié.

Une lunette astronomique recueille la lumière avec une lentille, l'objectif ; un télescope la recueille avec un miroir concave. Dans les deux cas, la lumière venue d'un astre lointain arrive en rayons presque parallèles et l'optique la fait converger en un point, le foyer, où se forme l'image. Plus l'ouverture (le diamètre de l'objectif ou du miroir) est grande, plus l'instrument recueille de lumière : une ouverture de 10 cm recueille environ 200 fois plus de lumière que la pupille de notre œil dans le noir (7 mm). C'est pourquoi on voit des étoiles invisibles à l'œil nu. Un instrument ne rapproche pas l'astre : il recueille plus de lumière et sépare mieux les détails.

Expérience ou activité : Mesurer l'éclairement reçu par un capteur placé derrière deux ouvertures de diamètres différents face à une même source faible.

Vocabulaire : lunette, télescope, lentille, miroir concave, ouverture, foyer, image

Idée fausse fréquente : « Un télescope rapproche les étoiles » ou « un télescope, c'est seulement une grosse loupe ».

Trace écrite
Une lunette recueille la lumière avec une lentille, un télescope avec un miroir concave. Plus l'ouverture est grande, plus l'instrument recueille de lumière : il montre des astres trop faibles pour l'œil nu. Un instrument ne rapproche pas l'astre observé.

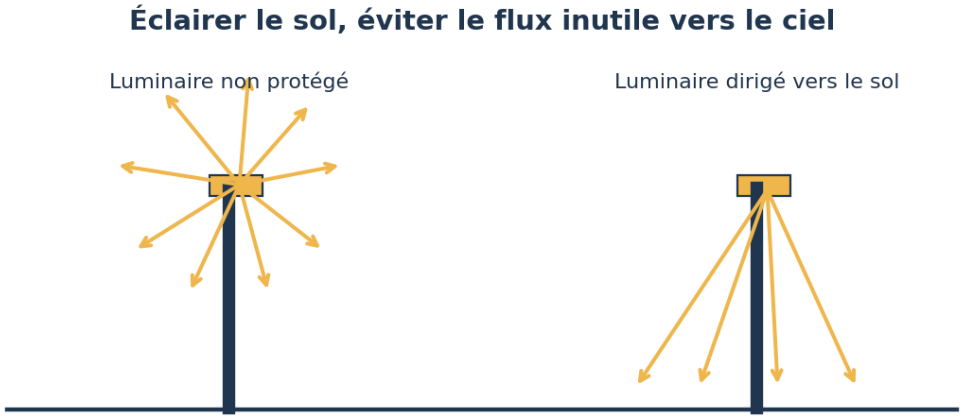
Données : Rapport des surfaces : $(100\ \text{mm} \div 7\ \text{mm})^2 \approx 204$. Galilée observe avec une lunette en 1609 ; Newton construit un télescope à miroir en 1668.

Ce qu'elles montrent : La quantité de lumière recueillie dépend de la surface de l'ouverture, donc du carré de son diamètre.

Je vérifie	Réponse
À quoi sert l'ouverture d'un instrument ?	À recueillir la lumière : plus elle est grande, plus l'instrument recueille de lumière.
Un télescope rapproche-t-il la planète observée ?	Non, la distance ne change pas : l'instrument recueille plus de lumière et sépare mieux les détails.
Quelle est la différence entre une lunette et un télescope ?	La lunette utilise une lentille, le télescope un miroir concave.

Qu’est-ce que la pollution lumineuse ?

Comparer une place éclairée par des boules lumineuses et une place éclairée par des luminaires dirigés vers le sol.



Un luminaire dirigé vers le sol éclaire le chemin sans éclairer le ciel.

La pollution lumineuse est l’excès de lumière artificielle la nuit : lumière mal orientée, trop forte ou allumée sans utilité. La lumière envoyée vers le haut est diffusée par l’atmosphère et éclaircit le ciel. Elle gêne l’observation astronomique, éblouit, perturbe de nombreux animaux nocturnes et consomme de l’énergie inutilement. On peut garder l’éclairage utile au sol en dirigeant la lumière vers le bas, en adaptant sa puissance et en ne l’allumant que lorsque c’est nécessaire. L’objectif n’est pas de supprimer tout éclairage, mais de trouver un compromis entre sécurité, environnement et énergie.

Expérience ou activité : Sur une maquette de lampadaire, mesurer la lumière à un point au sol (utile) et à un point témoin sur le côté (perdue), avec et sans capot.

Vocabulaire : pollution lumineuse, lumière utile, lumière perdue, éblouissement, temporisation, compromis

Idée fausse fréquente : « Plus un lampadaire envoie de lumière dans toutes les directions, mieux le sol est éclairé. »

Trace écrite
La pollution lumineuse est un excès de lumière artificielle la nuit. Un bon éclairage envoie la lumière là où elle est utile, avec la puissance nécessaire, et seulement quand on en a besoin.

Données : Maquette, mesures relatives (capteur de lumière, 0 à 255) : sans capot, 120 au sol et 95 au point témoin ; avec un capot conique réfléchissant, 150 au sol et 20 au point témoin.

Ce qu’elles montrent : Le capot réduit d’environ 79 % la lumière perdue tout en augmentant la lumière utile au sol.

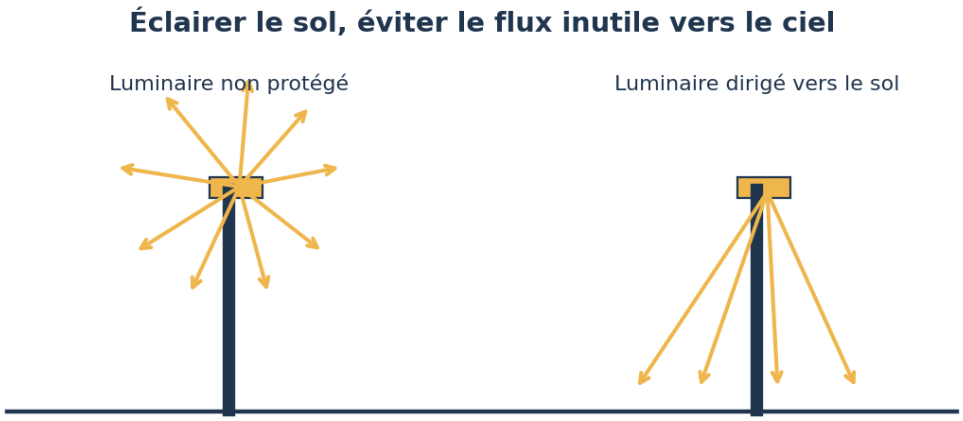
Je vérifie	Réponse
Donne une cause de pollution lumineuse.	Une lumière envoyée vers le ciel, trop forte, ou allumée sans utilité.
Pourquoi un capot peut-il améliorer un lampadaire ?	Il renvoie vers le sol la lumière qui partait vers le haut ou les côtés.
Quel autre critère que l’observation des étoiles faut-il respecter ?	La sécurité des piétons : le chemin doit rester assez éclairé (et sans éblouissement).

Livret élève · 5e

Comment observer les étoiles sans dégrader le ciel nocturne ?

Lumière des astres, instruments d’observation et pollution lumineuse

Question du parcours
Comment éclairer le chemin d’un observatoire sans éclairer le ciel ?



Comparer un même point de mesure au sol et un point latéral, à matériel identique.

Technologie · Cycle 4 · en lien avec la physique-chimie et la SVT · 8 séances de 55 minutes

ASTROTECH · Astronomie et technologies, du CM1 à la 3e · Fehmi KLABI, Lycée français de Vienne · version V4

Mon identité

Nom	Prénom	Classe	Groupe

Ma mission

Le chemin qui mène à un petit observatoire doit rester praticable la nuit. Mais l'éclairage actuel, une boule lumineuse, envoie de la lumière dans toutes les directions : il éblouit les visiteurs et éclaire le ciel.

Mission : Améliorer un lampadaire miniature existant : ajouter un capot qui dirige la lumière vers le sol, réparer le prototype défectueux, puis modifier le programme fourni pour n'éclairer que lorsque c'est utile.

Contraintes à respecter :

- LED basse tension uniquement (alimentation de 3 à 5 V)
- éclairement au point utile (au sol, à 20 cm du pied) au moins égal à celui du lampadaire d'origine
- lumière mesurée au point témoin (sur le côté, à hauteur de la lampe) réduite d'au moins 50 %
- capot fabriqué selon un procédé fourni
- programme : allumage seulement s'il fait nuit et si quelqu'un passe, extinction automatique après une durée réglable

Ce que nous produirons : Lampadaire amélioré, fiche de mesures avant/après, programme modifié et commenté.

Les séances

N°	Question de la séance	Je réussis si…
1	Pourquoi voit-on moins d'étoiles en ville ?	J'explique avec le mot « contraste » et une donnée du simulateur pourquoi on voit moins d'étoiles en ville.
2	Comment observe-t-on les astres ?	Je légende le trajet de la lumière dans une lunette et un télescope, et j'explique le rôle de l'ouverture.
3	Pourquoi un éclairage gêne-t-il l'observation ?	Je mesure la lumière à deux points fixes et j'explique la différence entre lumière utile et lumière perdue.
4	Que doit faire notre lampadaire ?	Chaque exigence a un critère et un niveau mesurable (par exemple : « lumière au point témoin réduite d'au moins 50 % »).
5	Quelle forme de capot limite la lumière perdue ?	Mon choix est justifié par les deux mesures (sol et point témoin) comparées aux niveaux du tableau des exigences.
6	Fabriquer le capot et dépanner le lampadaire	Le capot est fabriqué selon le procédé ; la pièce défectueuse est repérée et la réparation est vérifiée.
7	Un programme peut-il limiter l'éclairage ?	J'explique ce que fait chaque partie du programme et je justifie les valeurs choisies par des essais.
8	Notre éclairage est-il meilleur ?	Ma fiche de validation compare avant et après sur trois critères (sol, lumière perdue, énergie) avec des valeurs.

> Règle d'or : on ne regarde jamais le Soleil directement, ni à travers un objet (lunettes de soleil, loupe, jumelles, appareil photo).

Séance 1 · Pourquoi voit-on moins d’étoiles en ville ?

Objectif : Je vais comprendre pourquoi les étoiles faibles deviennent invisibles quand le ciel est éclairé.

Je réussis si : J’explique avec le mot « contraste » et une donnée du simulateur pourquoi on voit moins d’étoiles en ville.

S’interroger 5 min · Enquêter 20 min · Retenir 8 min · Agir 17 min · Bilan 5 min

1. Je m’interroge

En vacances à la montagne, Inès a vu des centaines d’étoiles. À Vienne, depuis son balcon, elle en voit à peine une vingtaine.

Question
Y a-t-il moins d’étoiles au-dessus de Vienne ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Enquêter : Simuler un ciel de plus en plus éclairé

Ouvre le simulateur « Pollution lumineuse ». Les étoiles restent toujours aux mêmes places ; seul le fond du ciel change.

1. Règle la luminosité artificielle sur 0 %, puis 30 %, 60 % et 80 %.
2. Note à chaque fois le nombre d’étoiles repérables.
3. Observe quelles étoiles disparaissent en premier.

Résultats attendus du simulateur

Luminosité artificielle du ciel	0 %	30 %	60 %	80 %
Étoiles repérables (sur 270)	270	186	89	27

Modèle simplifié : les valeurs sont relatives, ce n’est pas une mesure du ciel réel.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Les étoiles qui disparaissent du simulateur ont-elles cessé de briller ?

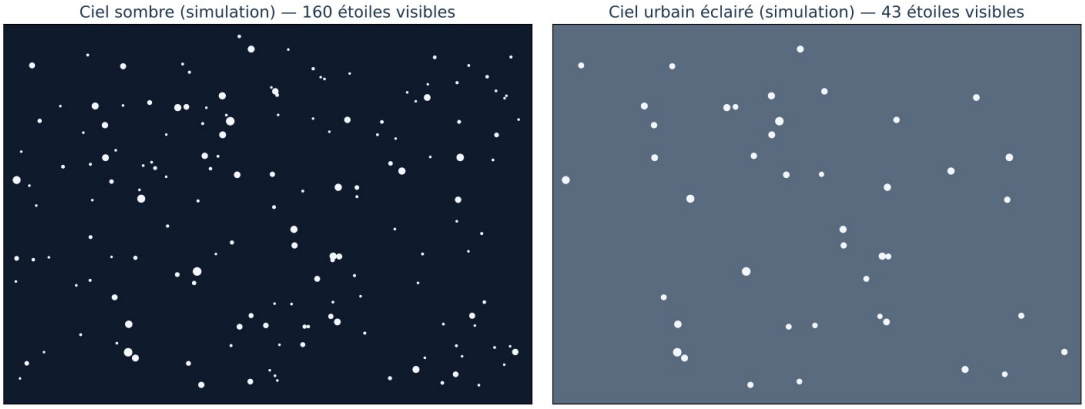
2. Quelles étoiles disparaissent en premier ?

3. Quelle proportion d’étoiles reste visible à 80 % ?

3. Je retiens

Trace écrite
Les étoiles émettent de la lumière. Nous les voyons quand cette lumière parvient à nos yeux et se distingue du fond du ciel. Un ciel éclairci par les lumières artificielles diminue le contraste : les étoiles faibles deviennent invisibles, mais elles sont toujours là.

Mots-clés : étoile, source de lumière, contraste, fond du ciel, diffusion, pollution lumineuse



Le même champ d’étoiles : en ville, seules les plus brillantes restent visibles, aux mêmes places

Simulation : les étoiles ne disparaissent pas, le fond du ciel éclairci masque les plus faibles.

4. J’agis : Expérience de la boîte noire

Vérifie le résultat du simulateur avec une vraie expérience.

1. Dans une boîte noire, fixe trois LED de luminosités différentes (faible, moyenne, forte).
2. Regarde par le trou de visée : compte les LED visibles.
3. Allume la lampe qui éclaire le fond de la boîte et compte à nouveau.
4. Écris une phrase de conclusion avec le mot « contraste ».

Ce que je dois produire : Tableau de comptage et phrase de conclusion.

Matériel : Boîte noire avec trou de visée, trois LED avec résistances (alimentation 3 V), petite lampe pour éclairer le fond.

Coup de pouce : Le contraste, c’est la différence de luminosité entre l’objet et ce qui l’entoure.

Simulateur en ligne : Simulateur « Pollution lumineuse » (page « Simulations » du site).

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Pourquoi les étoiles faibles sont-elles moins visibles en ville ?

- ☐ A · Elles s’éteignent en ville
- ☐ B · Le fond du ciel est plus lumineux et le contraste diminue
- ☐ C · Elles changent d’orbite
- ☐ D · Les nuages sont toujours plus nombreux en ville

Q2. Une étoile invisible depuis la ville…

- ☐ A · n’existe plus
- ☐ B · émet toujours de la lumière
- ☐ C · est forcément très lointaine
- ☐ D · a été cachée par la Lune

Ma synthèse : ce que j’ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 2 · Comment observe-t-on les astres ?

Objectif : Je vais comprendre comment une lunette et un télescope recueillent la lumière des astres.

Je réussis si : Je légende le trajet de la lumière dans une lunette et un télescope, et j'explique le rôle de l'ouverture.

S'interroger 5 min · Enquêter 20 min · Retenir 8 min · Agir 17 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Avec ses jumelles, Inès voit plus d'étoiles qu'à l'œil nu, même en ville.

Question
Les jumelles rapprochent-elles les étoiles ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Enquêter : Comparer deux instruments

Observe le schéma de la lunette et du télescope, puis réponds.

1. Repère, pour chaque instrument, l'élément qui recueille la lumière.
2. Suis le trajet des rayons jusqu'au foyer.
3. Calcule combien de fois une ouverture de 10 cm recueille plus de lumière que la pupille (7 mm).

Deux instruments, deux façons de recueillir la lumière

Les rayons d'un astre lointain arrivent parallèles ; l'optique les fait converger au foyer, où se forme l'image.



Lunette : la lentille fait converger les rayons derrière elle

Télescope : le miroir concave renvoie les rayons vers le foyer, devant lui

Les deux instruments recueillent la lumière et la font converger au foyer, où se forme l'image. Schéma simplifié.

Document à consulter : Le champ extrêmement profond de Hubble (XDF, 2012) (NASA/ESA (en anglais))
https://science.nasa.gov/asset/hubble/hubble-extreme-deep-field-xdf/
Pourquoi a-t-il fallu accumuler la lumière pendant des centaines d'heures pour obtenir cette image ?

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Quel élément recueille la lumière dans la lunette ? Dans le télescope ?

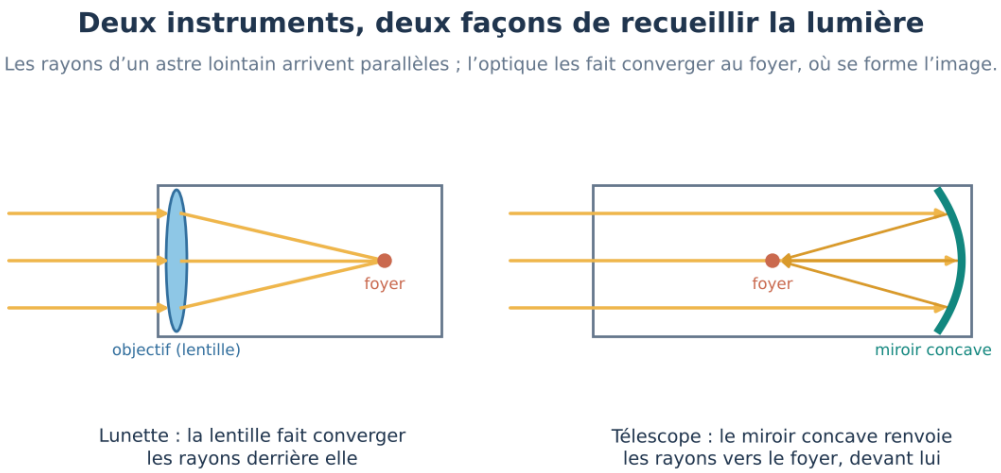
2. Que deviennent les rayons parallèles après l'objectif ou le miroir ?

3. Combien de fois plus de lumière recueille une ouverture de 10 cm ?

3. Je retiens

Trace écrite
Une lunette recueille la lumière avec une lentille, un télescope avec un miroir concave. Plus l'ouverture est grande, plus l'instrument recueille de lumière : il montre des astres trop faibles pour l'œil nu. Un instrument ne rapproche pas l'astre observé.

Mots-clés : lunette, télescope, lentille, miroir concave, ouverture, foyer, image



Les deux instruments recueillent la lumière et la font converger au foyer, où se forme l'image. Schéma simplifié.

4. J'agis : Frise de l'évolution des instruments

Construis une frise qui relie chaque instrument à ce qu'il a permis d'observer.

1. 1609-1610 : lunette de Galilée (relief de la Lune, satellites de Jupiter).
2. 1668 : télescope à miroir de Newton.
3. 1990 : télescope spatial Hubble, au-dessus de l'atmosphère.

4. 2021 : télescope spatial James-Webb, qui observe dans l’infrarouge.
5. Pour chaque date, écris le besoin auquel l’instrument répond.

Ce que je dois produire : Frise annotée et fiche « fonction de l’instrument ».

Matériel : Schéma lunette/télescope, documents historiques.

Coup de pouce : Le besoin est souvent : recueillir plus de lumière, voir plus de détails, échapper à l’atmosphère.

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Un télescope réflecteur recueille la lumière avec…

- ☐ A · un miroir concave
- ☐ B · une pompe
- ☐ C · un moteur radio
- ☐ D · une loupe seule

Q2. Pourquoi les grands télescopes ont-ils de grands miroirs ?

- ☐ A · pour être plus lourds
- ☐ B · pour recueillir plus de lumière
- ☐ C · pour rapprocher les étoiles
- ☐ D · pour chauffer moins

Ma synthèse : ce que j’ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 3 · Pourquoi un éclairage gêne-t-il l'observation ?

Objectif : Je vais mesurer la lumière utile et la lumière perdue d'un lampadaire miniature.

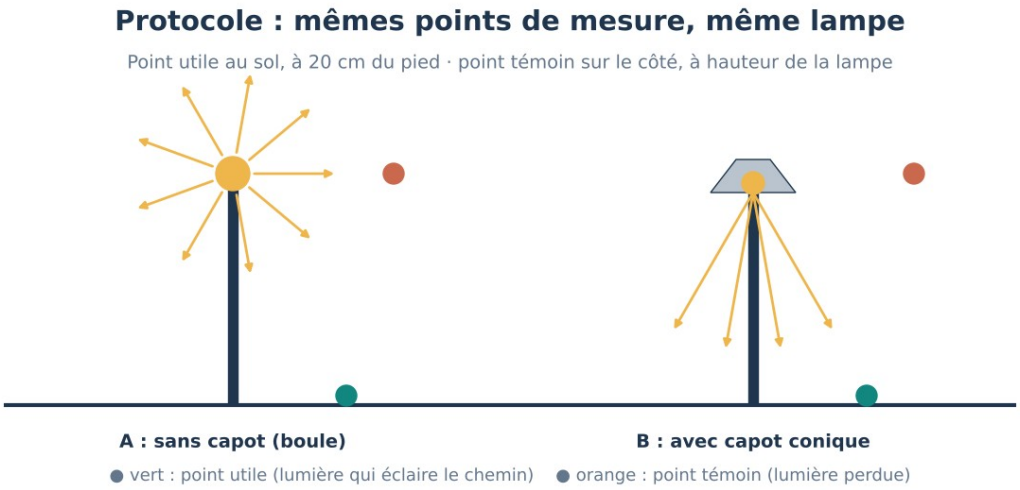
Je réussis si : Je mesure la lumière à deux points fixes et j'explique la différence entre lumière utile et lumière perdue.

S'interroger 5 min · Enquêter 25 min · Retenir 8 min · Agir 12 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Le lampadaire du chemin de l'observatoire est une boule lumineuse.

> **Question**
> Où va la lumière qu'il émet ?



Mêmes points de mesure et même lampe pour comparer les solutions.

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Enquêter : Mesurer à deux points fixes

Ne change rien d'autre que le point de mesure : même lampe, même hauteur, même capteur.

1. Place le capteur au point utile : au sol, à 20 cm du pied du lampadaire. Note la valeur.
2. Place le capteur au point témoin : sur le côté, à la hauteur de la lampe, à 20 cm. Note la valeur.
3. Recommence trois fois et calcule la moyenne de chaque point.

Exemple de mesures (capteur de lumière micro:bit, valeurs de 0 à 255)

Point de mesure	Essai 1	Essai 2	Essai 3	Moyenne
Point utile (sol)	118	121	121	120
Point témoin (côté)	96	94	95	95

Données fictives de référence. Les valeurs sont relatives : elles servent à comparer, pas à donner des lux.

Document à consulter : Les lumières des villes vues de l'espace (Black Marble) (NASA Earth Observatory (en anglais))
https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/night-lights-2012-the-black-marble-79803/
Que montre cette image de la lumière envoyée vers le ciel ?

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Que représente la valeur au point témoin ?

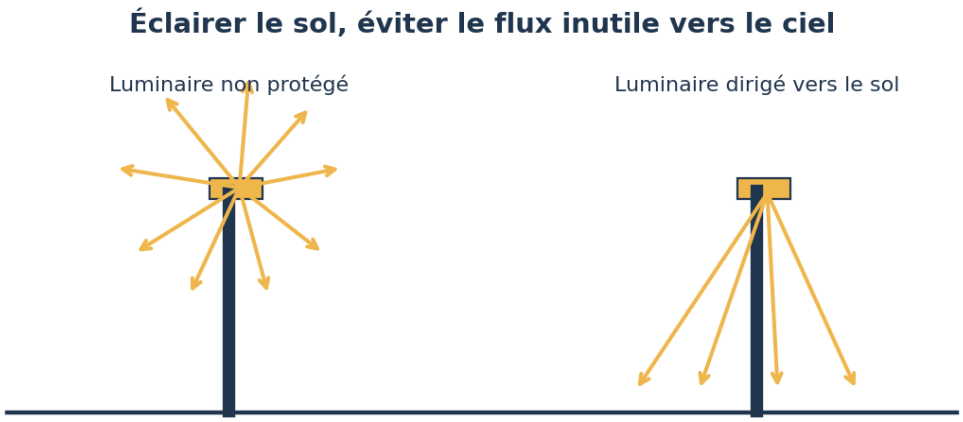
2. Pourquoi répète-t-on chaque mesure trois fois ?

3. Pourquoi ne faut-il pas bouger la lampe entre les mesures ?

3. Je retiens

Trace écrite
La pollution lumineuse est un excès de lumière artificielle la nuit. Un bon éclairage envoie la lumière là où elle est utile, avec la puissance nécessaire, et seulement quand on en a besoin.

Mots-clés : pollution lumineuse, lumière utile, lumière perdue, éblouissement, temporisation, compromis



Comparer un même point de mesure au sol et un point latéral, à matériel identique.

Un luminaire dirigé vers le sol éclaire le chemin sans éclairer le ciel.

4. J’agis : Cartographier les effets de l’éclairage

Réalise une carte des interactions du lampadaire avec son environnement et ses utilisateurs.

1. Au centre : le lampadaire.
2. Autour : les piétons, les astronomes, les animaux nocturnes, la facture d’énergie.
3. Pour chacun, écris un effet positif ou négatif de l’éclairage actuel.

Ce que je dois produire : Fiche de mesures et carte des interactions.

Matériel : Lampadaire miniature (LED 3 V), carte micro:bit et câble, gabarit de positionnement du capteur, règle.

Coup de pouce : Exemples d’effets : sécurité, éblouissement, ciel éclairci, insectes attirés, énergie consommée.

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. La lumière mesurée au point témoin, sur le côté, est…

- ☐ A · de la lumière utile
- ☐ B · de la lumière perdue
- ☐ C · la lumière des étoiles
- ☐ D · impossible à mesurer

Q2. Pour comparer deux mesures, il faut…

- ☐ A · changer la lampe
- ☐ B · garder la même lampe, les mêmes points et le même capteur
- ☐ C · mesurer à des heures différentes
- ☐ D · déplacer le capteur au hasard

Ma synthèse : ce que j’ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 4 · Que doit faire notre lampadaire ?

Objectif : Je vais exprimer le besoin et les exigences de notre lampadaire avec des critères mesurables.

Je réussis si : Chaque exigence a un critère et un niveau mesurable (par exemple : « lumière au point témoin réduite d'au moins 50 % »).

S'interroger 5 min · Analyser 20 min · Retenir 8 min · Agir 17 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Le responsable de l'observatoire demande « un éclairage mieux pensé ».

Question
Comment transformer cette demande en exigences vérifiables ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Analyser : Du besoin aux exigences

Classe les phrases suivantes : lesquelles sont vérifiables par une mesure ?

1. « Le lampadaire doit être beau. »
2. « Le sol doit être au moins aussi éclairé qu'avant. »
3. « La lumière vers le ciel doit être réduite d'au moins 50 %. »
4. « Le lampadaire doit être mieux. »
5. « La lampe s'éteint 20 secondes après le passage d'un visiteur. »

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Quelles phrases sont des exigences vérifiables ?

2. Comment rendre « le lampadaire doit être beau » plus utile ?

3. Quel est le besoin principal ?

3. Je retiens

Trace écrite
Le besoin dit à quoi sert l'objet. Une exigence précise ce que l'objet doit respecter. Chaque exigence est associée à un critère et à un niveau mesurable : c'est ce qui permettra de valider la solution par un test.

4. J'agis : Rédiger le tableau des exigences

Complète le tableau des exigences du lampadaire amélioré.

1. Colonne 1 : exigence (éclairer le chemin, limiter la lumière perdue, n'éclairer que si utile, sécurité électrique).
2. Colonne 2 : critère (ce qu'on mesure).
3. Colonne 3 : niveau (la valeur à atteindre).
4. Colonne 4 : moyen de vérification.

Ce que je dois produire : Tableau des exigences avec critères et niveaux.

Matériel : Fiche tableau, mesures de la séance 3.

Coup de pouce : Utilise les mesures de la séance 3 comme valeurs de référence : 120 au sol, 95 au point témoin.

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Quelle exigence est vérifiable ?

- ☐ A · « Le lampadaire doit être mieux »
- ☐ B · « La lumière au point témoin doit baisser d'au moins 50 % »
- ☐ C · « Le lampadaire doit plaire »
- ☐ D · « Il doit être moderne »

Q2. Le besoin principal du lampadaire est de…

- ☐ A · éclairer le ciel
- ☐ B · éclairer le chemin sans éclairer le ciel
- ☐ C · être le plus puissant possible
- ☐ D · chauffer le chemin

Ma synthèse : ce que j'ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 5 · Quelle forme de capot limite la lumière perdue ?

Objectif : Je vais comparer trois capots avec un protocole de test et choisir le meilleur à partir des mesures.

Je réussis si : Mon choix est justifié par les deux mesures (sol et point témoin) comparées aux niveaux du tableau des exigences.

S'interroger 5 min · Enquêter 25 min · Retenir 5 min · Agir 15 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Trois capots ont été préparés : un cône réfléchissant, un disque plat noir et un abat-jour blanc ouvert.

> **Question**
> Lequel respecte nos exigences ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Enquêter : Tester les trois capots

Suis le protocole de la séance 3 : mêmes points, même lampe, trois mesures par point.

1. Mesure sans capot (référence).
2. Mesure avec chacun des trois capots.
3. Calcule la réduction au point témoin : (référence − mesure) ÷ référence × 100.

Exemple de résultats (moyennes de trois essais, valeurs relatives de 0 à 255)

Capot	Point utile (sol)	Point témoin (côté)	Réduction au point témoin
Sans capot (référence)	120	95	—
A : cône réfléchissant	150	20	79 %
B : disque plat noir	110	15	84 %
C : abat-jour blanc ouvert	125	60	37 %

Données fictives pour l'exercice ; remplace-les par vos mesures.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Quels capots respectent l'exigence « sol au moins 120 » ?

2. Quels capots respectent l'exigence « réduction d'au moins 50 % » ?

3. Quel capot choisir ?

3. Je retiens

Trace écrite
Pour choisir entre plusieurs solutions, on les teste avec le même protocole et on compare chaque résultat aux niveaux des exigences. La meilleure solution n'est pas celle qui gagne sur un seul critère, mais celle qui respecte toutes les exigences.

4. J'agis : Rédiger le choix argumenté

Rédige un paragraphe qui justifie le choix du capot, avec les mesures.

1. Rappelle les deux exigences.
2. Cite les mesures du capot choisi.
3. Explique pourquoi les deux autres sont écartés.
4. Propose une amélioration du capot choisi.

Ce que je dois produire : Choix argumenté appuyé sur des mesures.

Matériel : Trois capots, lampadaire, capteur, fiche de mesures.

Coup de pouce : Le capot B réduit le plus la lumière perdue, mais il assombrit le chemin : il ne respecte pas l'exigence de sécurité.

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Le capot B réduit le plus la lumière perdue. Pourquoi n'est-il pas choisi ?

- ☐ A · il est trop cher
- ☐ B · il éclaire moins le chemin que le lampadaire d'origine
- ☐ C · il est noir
- ☐ D · il est trop léger

Q2. Une réduction de 95 à 20 au point témoin correspond à…

- ☐ A · 21 %
- ☐ B · 50 %
- ☐ C · 79 %

☐ D · 95 %

Ma synthèse : ce que j’ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

☐ N1 · Je découvre les notions.
☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
☐ N3 · Je les utilise seul.
☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 6 · Fabriquer le capot et dépanner le lampadaire

Objectif : Je vais fabriquer le capot choisi en suivant un procédé et réparer un lampadaire en panne en suivant un protocole.

Je réussis si : Le capot est fabriqué selon le procédé ; la pièce défectueuse est repérée et la réparation est vérifiée.

S’interroger 5 min · Préparer 10 min · Retenir 5 min · Agir 30 min · Bilan 5 min

1. Je m’interroge

Pendant le transport, un des lampadaires miniatures ne s’allume plus.

> **Question**
> Comment le réparer sans tout démonter au hasard ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Préparer : Lire le protocole de dépannage

Lis le protocole avant d’intervenir. Débranche toujours l’alimentation avant de toucher le montage.

1. Vérifier l’alimentation : les piles sont-elles en place et chargées ?
2. Vérifier visuellement les fils : un fil est-il débranché ou coupé ?
3. Vérifier le sens de la LED : la patte longue (+) doit être reliée au + .
4. Remplacer la pièce défectueuse, rebrancher, tester.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Pourquoi suivre les étapes dans cet ordre ?

2. Une LED branchée à l’envers s’allume-t-elle ?

3. Je retiens

> **Trace écrite**
> Pour dépanner un objet, on suit un protocole : on vérifie d’abord les causes simples (alimentation, connexions), puis les composants un par un. Après la réparation, on teste toujours le fonctionnement.

4. J’agis : Atelier : fabriquer et réparer

Ton équipe fabrique le capot choisi, puis répare le lampadaire en panne.

1. Capot (procédé fourni) : tracer le patron du cône sur le carton, découper, coller l’adhésif aluminium côté intérieur, assembler.
2. Fixer le capot sur la tête du lampadaire ; vérifier qu’il ne touche pas la LED.
3. Dépannage : suivre le protocole et noter la pièce défectueuse trouvée.
4. Tester : le lampadaire s’allume, le capot tient.

Ce que je dois produire : Capot monté et fiche de dépannage remplie.

Matériel : Patron du cône, carton fin, adhésif aluminium, ciseaux, colle ; lampadaire en panne, LED et fils de rechange.

Coup de pouce : L’adhésif aluminium ne doit pas toucher les pattes de la LED (risque de court-circuit).

Mon carnet d’essais

Essai	Ce que je teste	Résultat (avec l’unité)	Décision
1			
2			
3			

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Dans un dépannage, on commence par…

- ☐ A · changer tous les composants
- ☐ B · vérifier l’alimentation et les connexions
- ☐ C · démonter entièrement l’objet
- ☐ D · acheter un nouvel objet

Q2. Une LED montée à l’envers…

- ☐ A · brille plus fort
- ☐ B · ne s’allume pas
- ☐ C · change de couleur
- ☐ D · fonctionne normalement

Ma synthèse : ce que j’ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 7 · Un programme peut-il limiter l’éclairage ?

Objectif : Je vais lire un programme fourni, le tester, puis modifier ses paramètres pour répondre au besoin.

Je réussis si : J’explique ce que fait chaque partie du programme et je justifie les valeurs choisies par des essais.

S’interroger 5 min · Analyser 20 min · Retenir 5 min · Agir 20 min · Bilan 5 min

1. Je m’interroge

Même bien orienté, un lampadaire allumé toute la nuit consomme de l’énergie et éclaire le ciel inutilement.

> **Question**
> Comment n’allumer que lorsqu’il fait nuit et que quelqu’un passe ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Analyser : Lire le programme fourni

Le programme ci-dessous est écrit pour une carte micro:bit (MakeCode, mode JavaScript). La LED du lampadaire est branchée sur la broche P0. Le bouton A simule le détecteur de présence.

Programme

```
// Lampadaire automatique — programme fourni (5e)
let SEUIL_NUIT = 40       // luminosité (0 à 255) en dessous de laquelle il fait « nuit »
let DUREE_ALLUMAGE = 20   // durée d'allumage, en secondes, après une présence
let reste = 0             // secondes d'allumage restantes

// Le bouton A simule le détecteur de présence
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
    if (input.lightLevel() < SEUIL_NUIT) {
        reste = DUREE_ALLUMAGE
    }
})

// Chaque seconde : allumer si du temps reste, sinon éteindre
basic.forever(function () {
    if (reste > 0) {
        pins.digitalWritePin(DigitalPin.P0, 1)
        reste = reste - 1
    } else {
        pins.digitalWritePin(DigitalPin.P0, 0)
    }
    basic.pause(1000)
})
```

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Que se passe-t-il si on appuie sur A en plein jour (luminosité 150) ?

2. Combien de temps la LED reste-t-elle allumée après un appui, la nuit ?

3. Quelle ligne faut-il modifier pour allumer 30 secondes ?

3. Je retiens

Trace écrite
Un programme associe des entrées (luminosité, appui sur un bouton) à des sorties (LED allumée ou éteinte) grâce à des conditions et à des variables. Modifier un paramètre, comme un seuil ou une durée, change le comportement de l'objet sans réécrire tout le programme.

4. J'agis : Tester et régler le programme

Teste le programme sur le lampadaire, puis règle les paramètres selon le besoin.

1. Saisis le programme dans MakeCode et transfère-le sur la carte.
2. Test 1 : en pleine lumière, appuie sur A. Note le résultat.
3. Test 2 : couvre le capteur de lumière (carte face cachée), appuie sur A. Note le résultat et la durée.
4. Mesure la luminosité de la salle obscurcie (afficher input.lightLevel()) et choisis une valeur de SEUIL_NUIT justifiée.
5. Commente les lignes que tu as modifiées.

Ce que je dois produire : Programme modifié et commenté, et tableau des tests.

Matériel : Carte micro:bit, câble, lampadaire (LED sur P0 et GND avec résistance), ordinateur avec MakeCode.

Coup de pouce : Le capteur de lumière de la micro:bit utilise les LED de l'écran : n'affiche rien sur l'écran pendant la mesure.

Mon carnet d'essais

Essai	Ce que je teste	Résultat (avec l'unité)	Décision
1			
2			
3			

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Dans ce programme, le bouton A représente…

- ☐ A · la lampe
- ☐ B · le détecteur de présence
- ☐ C · le capteur de lumière
- ☐ D · l'interrupteur général

Q2. La variable « reste » vaut 5. Que se passe-t-il ?

- ☐ A · la LED s'éteint immédiatement
- ☐ B · la LED reste allumée encore environ 5 secondes
- ☐ C · le programme s'arrête
- ☐ D · la LED clignote

Ma synthèse : ce que j'ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 8 · Notre éclairage est-il meilleur ?

Objectif : Je vais valider le lampadaire amélioré par des mesures et comparer les deux lampadaires selon plusieurs critères.

Je réussis si : Ma fiche de validation compare avant et après sur trois critères (sol, lumière perdue, énergie) avec des valeurs.

S’interroger 5 min · Enquêter 25 min · Retenir 5 min · Agir 15 min · Bilan 5 min

1. Je m’interroge

Le responsable de l’observatoire doit décider s’il remplace les boules lumineuses par notre modèle.

Question
Quelles preuves lui apporter ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Enquêter : Mesures de validation

Refais les mesures de la séance 3 sur le lampadaire amélioré, puis calcule l’énergie consommée en une nuit.

1. Mesure au point utile et au point témoin (trois essais).
2. Compare aux exigences.
3. Énergie : la LED consomme 0,06 W. Calcule l’énergie consommée allumée 10 heures, puis allumée 1 heure au total grâce au programme.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Quelle énergie consomme la LED allumée 10 h ?

2. Et allumée seulement 1 h grâce au programme ?

3. Quel critère n’a pas pu être mesuré sur la maquette ?

3. Je retiens

Trace écrite
Valider une solution, c'est vérifier par des mesures qu'elle respecte chaque exigence. Pour choisir entre deux objets, on les compare selon plusieurs critères (efficacité, impact sur l'environnement, énergie), en disant aussi ce qu'on n'a pas pu mesurer.

4. J'agis : Rédiger la fiche de validation

Rédige la fiche que tu remettrais au responsable de l'observatoire.

1. Tableau avant / après : sol, point témoin, énergie par nuit.
2. Pour chaque exigence : validée ou non.
3. Une recommandation argumentée.
4. Une limite de notre maquette.

Ce que je dois produire : Fiche de validation avec tableau comparatif et recommandation.

Matériel : Lampadaire amélioré, capteur, fiche de mesures, calculatrice.

Coup de pouce : Énergie (Wh) = puissance (W) × durée (h).

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Une LED de 0,06 W allumée 10 h consomme…

- ☐ A · 0,6 Wh
- ☐ B · 6 Wh
- ☐ C · 60 Wh
- ☐ D · 0,06 Wh

Q2. Valider une solution, c'est…

- ☐ A · dire qu'elle est jolie
- ☐ B · vérifier par des mesures qu'elle respecte chaque exigence
- ☐ C · la comparer à rien
- ☐ D · la fabriquer

Ma synthèse : ce que j'ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Dossier enseignant · 4e

Un satellite peut-il voir la Terre autrement ? Orbites, capteurs et données

Orbites, télédétection et transmission de données

Question du parcours
Comment une image prise par un satellite arrive-t-elle complète jusqu'à la station au sol ?

Une image satellite est une chaîne de données



Le « pixel » contient une ou plusieurs valeurs numériques ; les couleurs affichées peuvent être calculées.

Technologie · Cycle 4 · en lien avec la physique-chimie et les mathématiques · 9 séances de 55 minutes

ASTROTECH · Astronomie et technologies, du CM1 à la 3e · Fehmi KLABI, Lycée français de Vienne · version V4

Programme

Programme de technologie du cycle 4, BO n° 9 du 29 février 2024. En vigueur en 4e depuis la rentrée 2025.

Intitulés visés :

- Thème 2 « Structure, fonctionnement, comportement : des objets et des systèmes techniques à comprendre » : « Décrire et caractériser l'organisation interne d'un objet ou d'un système technique et ses échanges avec son environnement (énergies, données) » ; « Identifier un dysfonctionnement d'un objet technique et y remédier ».
- Thème 3 « Création, conception, réalisation, innovations : des objets à concevoir et à réaliser » : « Concevoir, écrire, tester et mettre au point un programme » ; « Valider les solutions techniques par des simulations ou par des protocoles de tests ».
- Repères de 4e : « Identifier les constituants de la chaîne d'information d'un objet réel et les associer à leur fonction » ; « Modifier un algorithme permettant de répondre au besoin ou au problème posé » ; « Traduire un algorithme […] en un programme » ; « Résoudre des problèmes pour assurer la communication entre les différents terminaux dans un réseau informatique » ; « Proposer un protocole permettant de vérifier l'origine d'un dysfonctionnement » ; « Proposer et fabriquer une solution pour ajouter une nouvelle fonction à un OST ».

Périmètre et anticipation :

- La gravitation est étudiée en physique-chimie (« Mouvement et interactions ») : en technologie, l'orbite est présentée qualitativement comme contexte, sans calcul.

Compétences travaillées

- Identifier les constituants de la chaîne d'information et leur fonction.
- Coder une information (image) en données binaires et en paquets.
- Traduire un algorithme en programme, le modifier pour ajouter une fonction.
- Valider une communication par un protocole de test et rechercher l'origine d'un dysfonctionnement.

Interdisciplinarité

Discipline	Lien	Séances
Physique-chimie	Signaux, vitesse de la lumière ; interaction gravitationnelle (contexte de l'orbite).	Séances 1, 4
Mathématiques	Puissances de 10, pourcentages, binaire, algorithmique.	Séances 1, 5, 8
SVT et géographie	Lire une image satellite d'un territoire (végétation, eau, villes).	Séance 2
Éducation aux médias et à l'information	Une image satellite est une construction à partir de données : légende, date, source.	Séance 2

Mission

Une équipe d'observation de la Terre reçoit des images incomplètes : certains paquets de données se perdent pendant la transmission.

Mission : Avec deux cartes micro:bit, faire envoyer par un « satellite » une image de 8 × 8 pixels ligne par ligne, faire repérer par la « station au sol » les paquets manquants, puis ajouter une fonction de retransmission.

Contraintes :

- chaque paquet contient le numéro de ligne (0 à 7) et 16 bits de données
- chaque équipe utilise son propre groupe radio, pour ne pas recevoir les paquets des autres
- la station affiche le nombre de paquets reçus et la liste des paquets manquants
- après retransmission, l'image doit être complète
- basse tension et radio locale uniquement ; aucune prétention de liaison spatiale réelle

Production : Programmes commentés du satellite et de la station, tableau des tests de fiabilité, image reconstituée.

Critères de validation :

- Sur 5 envois de l'image (40 paquets) à 2 m, au moins 90 % des paquets sont reçus du premier coup.
- Après retransmission, l'image est complète dans 5 envois sur 5.
- Le dossier explique l'origine d'au moins un dysfonctionnement rencontré et sa correction.

Calendrier : Neuf séances ; les séances 6 à 8 nécessitent deux cartes micro:bit par équipe.

Déroulé (55 min par séance)

N°	Séance	Objectif	Phases et durées	Critère de réussite
1	Pourquoi un satellite reste-t-il en orbite ?	Décrire qualitativement le mouvement orbital ; relier orbite et usage d'un satellite.	S'interroger 5 min ; Enquêter 20 min ; Retenir 8 min ; Agir 17 min ; Bilan 5 min	J'explique le rôle de la gravitation et de la vitesse, et je justifie le choix d'une orbite avec le tableau.
2	Que voit un satellite d'observation ?	Distinguer mesure, image et interprétation ; comprendre pixel, résolution spatiale et fausses couleurs.	S'interroger 5 min ; Enquêter 20 min ; Retenir 8 min ; Agir 17 min ; Bilan 5 min	Je relève la date, la résolution et la légende d'une image, et j'explique une couleur inhabituelle.
3	Quelle différence entre capteurs ?	Identifier les constituants de la chaîne d'information et les associer à leur fonction (acquérir).	S'interroger 5 min ; Enquêter 20 min ; Retenir 8 min ; Agir 17 min ; Bilan 5 min	Pour chaque capteur testé, je nomme la grandeur, l'unité ou l'échelle de la donnée, et je dis s'il est actif ou passif.
4	Quel chemin suivent les données et l'énergie ?	Décrire l'organisation interne d'un système et ses échanges (énergie, données) ; distinguer réel et maquette.	S'interroger 5 min ; Enquêter 25 min ; Retenir 8 min ; Agir 12 min ; Bilan 5 min	Mes deux schémas associent chaque constituant à sa fonction, et je cite deux différences entre satellite et maquette.
5	Comment coder une image en paquets ?	Coder une information en binaire ; structurer un paquet (numéro + données).	S'interroger 5 min ; Enquêter 20 min ; Retenir 8 min ; Agir 17 min ; Bilan 5 min	Je code une ligne de l'image en 16 bits, j'écris le paquet correspondant et je calcule le nombre total de bits.
6	Comment transmettre les paquets par radio ?	Mettre en œuvre une communication entre deux terminaux ; résoudre un problème de communication.	S'interroger 5 min ; Analyser 15 min ; Retenir 5 min ; Agir 25 min ; Bilan 5 min	La station affiche 8 paquets reçus et j'explique le rôle du groupe radio.
7	Que faire si un paquet se perd ?	Modifier un algorithme et le traduire en programme pour ajouter une fonction.	S'interroger 5 min ; Analyser 15 min ; Retenir 5 min ; Agir 25 min ; Bilan 5 min	Après retransmission, la station affiche 8 paquets reçus, même quand des pertes sont simulées.

N°	Séance	Objectif	Phases et durées	Critère de réussite
8	La transmission est-elle fiable ?	Valider par un protocole de test ; proposer un protocole permettant de vérifier l'origine d'un dysfonctionnement.	S'interroger 5 min ; Enquêter 25 min ; Retenir 5 min ; Agir 15 min ; Bilan 5 min	Mon tableau donne le taux de réception pour chaque situation testée, et je propose un protocole pour trouver l'origine d'un dysfonctionnement.
9	Comment améliorer la mission ?	Argumenter des choix d'architecture ; relier contraintes du satellite réel et limites de la maquette.	S'interroger 5 min ; Analyser 15 min ; Retenir 5 min ; Agir 25 min ; Bilan 5 min	Ma présentation s'appuie sur nos mesures et justifie une amélioration par un compromis chiffré.

Évaluation

Dossier de mission (séance 9) : chaîne d'information du satellite, programmes commentés, tableau de fiabilité, dysfonctionnement rencontré et sa correction.

Critère	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Chaîne d'information	Ne distingue pas les fonctions.	Nomme les fonctions avec aide.	Associe chaque constituant à sa fonction.	Compare le satellite réel et la maquette.
Codage et paquets	Ne sait pas coder un pixel.	Code une ligne avec aide.	Code l'image et calcule le nombre de bits.	Justifie la structure du paquet.
Programmation	Ne sait pas lire le programme.	Explique le programme fourni.	Traduit l'algorithme de retransmission.	Met au point et teste la nouvelle fonction.
Validation et dépannage	Pas de mesure.	Mesure sans protocole.	Protocole et taux calculés.	Identifie l'origine d'un dysfonctionnement et le corrige.

Vigilance scientifique et pédagogique

- Distinguer satellite réel et maquette : pas d'orbite, pas de liaison spatiale, pas de capteur scientifique de satellite.
- radio.sendString limite un message à 19 caractères : « 7:0101010101000000 » en compte 18.
- Attribuer un groupe radio différent à chaque équipe dès la séance 6.

Documents authentiques

Séance	Document	Question posée	Corrigé
2	Comment lire une image satellite en fausses couleurs (NASA Earth Observatory (en anglais)) — https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/how-to-interpret-a-false-color-satellite-image/	Pourquoi la végétation apparaît-elle en rouge sur certaines images ?	La végétation renvoie fortement l'infrarouge proche ; si on affiche l'infrarouge en rouge, elle apparaît rouge. La couleur est un codage choisi, pas la couleur réelle.

Séance	Document	Question posée	Corrigé
2	Les lumières des villes vues par le capteur VIIRS (NASA Earth Observatory (en anglais)) — https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/night-lights-2012-the-black-marble-79803/	Identifier l'instrument, les données et le traitement ayant permis de construire cette image.	L'image est un assemblage de nombreuses acquisitions nocturnes du capteur VIIRS du satellite Suomi NPP, traitées pour retirer nuages et clair de Lune ; ce n'est pas une photo instantanée.

> Sécurité : ne jamais observer directement le Soleil ; basse tension uniquement ; outils coupants sous surveillance. Les données fictives sont signalées comme telles et remplacées dès que possible par les mesures des élèves.

Séance 1 · Pourquoi un satellite reste-t-il en orbite ?

Objectif : Décrire qualitativement le mouvement orbital ; relier orbite et usage d'un satellite.

Programme : Contexte scientifique (physique-chimie) ; Thème 1 « Les objets et les systèmes techniques : leurs usages et leurs interactions à découvrir et analyser » : usages des objets techniques.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Les astronautes de la Station spatiale internationale flottent dans la station. Est-ce parce qu'il n'y a plus de gravité à 400 km d'altitude ?
Enquêter	20 min	Observe le tableau, puis réponds.
Retenir	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	17 min	Choisir une orbite pour une mission : Pour chaque mission, choisis l'orbite la plus adaptée et justifie avec le tableau.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : J'explique le rôle de la gravitation et de la vitesse, et je justifie le choix d'une orbite avec le tableau.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Comment varie la période quand l'altitude augmente ?	Elle augmente : plus le satellite est haut, plus il met de temps à faire un tour.
Pourquoi un satellite géostationnaire reste-t-il au-dessus du même point ?	Il fait un tour en 23 h 56 min, le temps que met la Terre à tourner sur elle-même.
Pourquoi les astronautes flottent-ils ?	La station et les astronautes tombent ensemble autour de la Terre : ils sont en chute libre. La gravitation agit toujours.

Trace écrite

Trace écrite
Un satellite en orbite reste soumis à la gravitation de la Terre. Sa grande vitesse le fait « tomber autour » de la Terre. Plus son orbite est haute, plus sa période est longue. On choisit l'orbite selon la mission.

Production attendue

A : orbite basse (Sentinel-2) pour voir des détails. B : géostationnaire pour regarder toujours la même zone. C : orbites GPS, une constellation à 20 200 km.

Matériel : Tableau des orbites, animation NASA des orbites.

QCM

Question	Réponse	Explication
Un satellite en orbite…	B · reste soumis à la gravitation de la Terre	La gravitation courbe sa trajectoire autour de la Terre.
Plus un satellite est haut…	B · plus il met de temps à faire un tour	La période augmente avec l'altitude.

Point de vigilance : Rester qualitatif : la gravitation est étudiée en physique-chimie.

Séance 2 · Que voit un satellite d'observation ?

Objectif : Distinguer mesure, image et interprétation ; comprendre pixel, résolution spatiale et fausses couleurs.

Programme : Thème 2 « Structure, fonctionnement, comportement : des objets et des systèmes techniques à comprendre » : échanges de données d'un système avec son environnement.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Sur une image satellite, une forêt apparaît en rouge vif. La forêt est-elle vraiment rouge ?
Enquêter	20 min	Les images de Sentinel-2 ont, pour certaines couleurs, des pixels de 10 m × 10 m au sol.
Retenir	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	17 min	Fiche de lecture d'une image satellite : Remplis la fiche de lecture pour l'image en fausses couleurs du document NASA.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je relève la date, la résolution et la légende d'une image, et j'explique une couleur inhabituelle.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Combien de pixels couvrent environ un terrain de football ?	Environ 10 × 7 = 70 pixels (105 ÷ 10 ≈ 10 et 68 ÷ 10 ≈ 7).
Peut-on voir une voiture sur une image dont les pixels font 10 m ?	Non : une voiture (environ 4 m) est plus petite qu'un pixel.
Pourquoi la forêt apparaît-elle en rouge ?	La végétation renvoie beaucoup d'infrarouge ; l'image affiche l'infrarouge en rouge. C'est un codage, pas sa couleur réelle.

Trace écrite

Trace écrite
Un satellite d'observation mesure du rayonnement avec des capteurs. Les mesures deviennent des nombres associés à des pixels, transmis puis traités pour construire une image. Une image satellite s'interprète avec sa date, sa résolution et sa légende.

Production attendue

Fiche avec satellite et capteur, date, résolution, légende des couleurs (infrarouge affiché en rouge pour la végétation) et une limite.

Matériel : Document NASA « false color », ordinateur.

QCM

Question	Réponse	Explication
Un pixel d'image numérique est…	A · une valeur codée associée à une case d'une grille	L'image est une grille de valeurs.

Question	Réponse	Explication
Une image en fausses couleurs…	B · affiche des rayonnements invisibles avec des couleurs choisies	Les couleurs sont un codage des mesures.

Document « Comment lire une image satellite en fausses couleurs » : La végétation renvoie fortement l'infrarouge proche ; si on affiche l'infrarouge en rouge, elle apparaît rouge. La couleur est un codage choisi, pas la couleur réelle.

Document « Les lumières des villes vues par le capteur VIIRS » : L'image est un assemblage de nombreuses acquisitions nocturnes du capteur VIIRS du satellite Suomi NPP, traitées pour retirer nuages et clair de Lune ; ce n'est pas une photo instantanée.

> **Point de vigilance :** Insister sur la légende et la date : c'est un apprentissage d'éducation aux médias.

Séance 3 · Quelle différence entre capteurs ?

Objectif : Identifier les constituants de la chaîne d'information et les associer à leur fonction (acquérir).

Programme : Repère de 4e : « Identifier les constituants de la chaîne d'information d'un objet réel et les associer à leur fonction ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	La carte micro:bit possède plusieurs capteurs intégrés. Comment une grandeur physique devient-elle un nombre dans la carte ?
Enquêter	20 min	Pour chaque capteur, affiche la valeur sur l'écran de la carte et fais varier la grandeur mesurée.
Retenir	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	17 min	Programmer une mesure : Écris un programme qui affiche la luminosité quand on appuie sur A et la température quand on appuie sur B.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Pour chaque capteur testé, je nomme la grandeur, l'unité ou l'échelle de la donnée, et je dis s'il est actif ou passif.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Quelle est la différence entre un capteur actif et un capteur passif ?	Un capteur passif reçoit un signal venu de l'extérieur ; un capteur actif émet un signal et mesure ce qui revient.
Pourquoi le capteur de lumière donne-t-il une valeur « relative » ?	Il donne un nombre de 0 à 255 qui permet de comparer, pas une mesure en lux.
Quel constituant transforme la grandeur physique en nombre ?	Le capteur, associé au convertisseur de la carte : c'est la fonction « acquérir ».

Trace écrite

Trace écrite
La chaîne d'information a trois fonctions : acquérir (les capteurs), traiter (le microcontrôleur et son programme), communiquer (écran, radio, câble). Un capteur passif reçoit un signal venu de l'extérieur ; un capteur actif émet un signal et mesure ce qui revient, comme un radar ou un capteur à ultrasons.

Production attendue

input.lightLevel() et input.temperature() = acquérir ; la condition sur le bouton = traiter ; basic.showNumber() = communiquer.

Matériel : Carte micro:bit, câble USB, ordinateur avec MakeCode.

QCM

Question	Réponse	Explication
Un capteur à ultrasons est un capteur…	B · actif	Il émet un son et mesure le temps de retour de l'écho.
Dans la chaîne d'information, le capteur assure la fonction…	B · acquérir	Le capteur acquiert la grandeur physique.

Point de vigilance : Le capteur de température de la micro:bit mesure la température du processeur, pas exactement celle de l'air.

Séance 4 · Quel chemin suivent les données et l'énergie ?

Objectif : Décrire l'organisation interne d'un système et ses échanges (énergie, données) ; distinguer réel et maquette.

Programme : Thème 2 « Structure, fonctionnement, comportement : des objets et des systèmes techniques à comprendre » : « Décrire et caractériser l'organisation interne d'un objet ou d'un système technique et ses échanges avec son environnement (énergies, données) ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Un satellite d'observation fonctionne des années sans prise électrique et sans câble vers la Terre. D'où vient son énergie, et comment ses données arrivent-elles au sol ?
Enquêter	25 min	Classe les constituants du satellite et de la maquette dans les deux chaînes.
Retenir	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	12 min	Schématiser les deux chaînes : Réalise les schémas des chaînes d'énergie et d'information du satellite, puis de la maquette.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Mes deux schémas associent chaque constituant à sa fonction, et je cite deux différences entre satellite et maquette.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
D'où vient l'énergie d'un satellite ?	Des panneaux solaires, qui convertissent la lumière du Soleil en énergie électrique, stockée dans une batterie pour les passages à l'ombre de la Terre.

Question	Réponse attendue
Quel constituant communique les données au sol ?	L'antenne radio, vers des stations au sol.
Cite deux différences entre le satellite et la maquette.	La maquette est alimentée par des piles et non par des panneaux solaires ; sa radio porte à quelques dizaines de mètres, pas à des centaines de kilomètres.

Trace écrite

Trace écrite
Un satellite a une chaîne d'énergie (panneaux solaires, batterie, distribution aux appareils) et une chaîne d'information (capteurs, ordinateur de bord, mémoire, antenne). Notre maquette reproduit la chaîne d'information avec deux cartes micro:bit, mais pas l'orbite ni la distance réelle.

Production attendue

Satellite : panneaux solaires (alimenter), batterie (stocker), carte de distribution (distribuer), moteurs (convertir) ; capteur (acquérir), ordinateur (traiter), mémoire (stocker), antenne (communiquer). Maquette : piles (alimenter), micro:bit (acquérir, traiter), radio et écran (communiquer).

Matériel : Fiche de schémas à compléter, cartes des constituants.

QCM

Question	Réponse	Explication
Dans un satellite, la batterie sert à…	B · stocker l'énergie pour les passages à l'ombre	Le satellite passe régulièrement dans l'ombre de la Terre.
Quelle fonction de la chaîne d'information assure l'antenne ?	C · communiquer	L'antenne envoie les données vers le sol.

Point de vigilance : Bien séparer chaîne d'énergie et chaîne d'information ; la mémoire peut apparaître dans les deux modèles selon le vocabulaire choisi.

Séance 5 · Comment coder une image en paquets ?

Objectif : Coder une information en binaire ; structurer un paquet (numéro + données).

Programme : Thème 2 « Structure, fonctionnement, comportement : des objets et des systèmes techniques à comprendre » : échanges de données ; repère de 4e sur la circulation de l'information.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Notre « satellite » a photographié une petite zone et l'a classée en trois catégories : eau, végétation, ville. Comment envoyer cette image sous forme de nombres ?
Enquêter	20 min	Chaque pixel est codé sur 2 bits : eau = 00, végétation = 01, ville = 10. Une ligne de 8 pixels donne donc 16 bits.
Retenir	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	17 min	Atelier débranché : transmettre par paquets : Par deux, un élève joue le satellite, l'autre la station au sol.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je code une ligne de l'image en 16 bits, j'écris le paquet correspondant et je calcule le nombre total de bits.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Quel est le paquet de la ligne 2 (troisième ligne en partant du haut) ?	2:0000010101101001 (eau, eau, végétation, végétation, végétation, ville, ville, végétation).
Combien de bits de données l'image contient-elle ?	64 pixels × 2 bits = 128 bits.
Pourquoi ajouter le numéro de ligne dans chaque paquet ?	Pour remettre les lignes dans l'ordre et repérer celles qui manquent.

Trace écrite

Trace écrite
Les données sont découpées en paquets numérotés. Le numéro permet au récepteur de repérer les paquets manquants et de demander leur retransmission. Un protocole de communication fixe ces règles.

Production attendue

L'image est reconstituée complète après la demande des deux paquets manquants ; l'élève explique le rôle du numéro.

Matériel : Image 8 × 8, petits papiers, crayons de couleur.

QCM

Question	Réponse	Explication
Combien de bits faut-il pour 64 pixels codés sur 2 bits ?	C · 128	64 × 2 = 128 bits de données.
Avec 2 bits par pixel, combien de catégories peut-on coder ?	C · 4	00, 01, 10, 11 : quatre codes possibles ; nous en utilisons trois.

Point de vigilance : L'atelier débranché précède la programmation : il fait comprendre le protocole avant de le coder.

Séance 6 · Comment transmettre les paquets par radio ?

Objectif : Mettre en œuvre une communication entre deux terminaux ; résoudre un problème de communication.

Programme : Repère de 4e : « Résoudre des problèmes pour assurer la communication entre les différents terminaux dans un réseau informatique ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Toutes les équipes de la classe vont émettre en même temps. Comment la station d'une équipe peut-elle ne recevoir que les paquets de son satellite ?
Analyser	15 min	Voici les programmes fournis (MakeCode, mode JavaScript). Le premier va sur la carte « satellite », le second sur la carte « station ».
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).

Phase	Durée	Ce que font les élèves
Agir	25 min	Transmettre et vérifier : Transfère les programmes, choisis votre groupe radio, puis transmets l'image.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : La station affiche 8 paquets reçus et j'explique le rôle du groupe radio.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
À quoi sert radio.setGroup(12) ?	À choisir un canal : seules les cartes du même groupe s'échangent des messages. Chaque équipe choisit un numéro différent.
Que contient le message envoyé pour la ligne 3 ?	3:0001010110101001 — le numéro, deux-points, puis les 16 bits.
Que fait la station quand on appuie sur B ?	Elle compte les lignes vides, écrit les numéros manquants sur la liaison série et affiche le nombre de paquets reçus.

Programme fourni aux élèves

```
// Satellite simulé : envoie l'image 8 x 8 ligne par ligne (4e)
radio.setGroup(12)   // numéro de groupe propre à l'équipe (0 à 255)
let image = [
    "0000000001010101",
    "0000000101010101",
    "0000010101101001",
    "0001010110101001",
    "0101011010100101",
    "0101101010010100",
    "0101011001010000",
    "0101010101000000"
]
// Bouton A : envoyer les 8 lignes, une par paquet
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
    for (let n = 0; n < 8; n++) {
        radio.sendString("" + n + ":" + image[n])   // paquet = numéro + ":" + 16 bits
        basic.showNumber(n)
        basic.pause(200)
    }
    basic.showIcon(IconNames.Yes)
})

// Station au sol : reçoit les lignes et repère les paquets manquants (4e)
radio.setGroup(12)   // même groupe que le satellite
let recues = ["", "", "", "", "", "", "", ""]

radio.onReceivedString(function (message) {
    if (message.charAt(1) == ":") {
        let n = parseInt(message.charAt(0))
        recues[n] = message.substr(2, 16)
        serial.writeLine(message)
    }
})

// Bouton B : bilan de réception
input.onButtonPressed(Button.B, function () {
    let manquants = 0
    for (let n = 0; n < 8; n++) {
        if (recues[n] == "") {
            manquants = manquants + 1
            serial.writeLine("Paquet manquant : " + n)
        }
    }
    basic.showNumber(8 - manquants)
})
```

Trace écrite

Trace écrite
Pour communiquer, deux terminaux doivent utiliser le même canal (ici, le même groupe radio) et le même format de message. Le groupe radio identifie les cartes d'une même équipe : sans lui, chaque station recevrait les paquets de toute la classe.

Production attendue

La station affiche 8 ; la console montre les paquets 0 à 7 ; l'image redessinée est identique à l'originale.

Matériel : Deux cartes micro:bit, deux câbles USB, boîtier de piles, ordinateur avec MakeCode.

QCM

Question	Réponse	Explication
Deux équipes utilisent le même groupe radio. Que se passe-t-il ?	B · chaque station reçoit aussi les paquets de l'autre équipe	Le groupe radio sépare les équipes comme des canaux différents.
Le message « 5:0101101010010100 » contient…	B · le numéro de ligne 5 et 16 bits de données	Format du paquet : numéro, deux-points, 16 bits.

Point de vigilance : Distribuer les numéros de groupe au tableau avant la séance pour éviter les interférences entre équipes.

Séance 7 · Que faire si un paquet se perd ?

Objectif : Modifier un algorithme et le traduire en programme pour ajouter une fonction.

Programme : Repères de 4e : « Modifier un algorithme permettant de répondre au besoin ou au problème posé » ; « Traduire un algorithme […] en un programme » ; « Proposer et fabriquer une solution pour ajouter une nouvelle fonction à un OST ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	On simule des pertes : le satellite « perd » en moyenne un paquet sur cinq. Comment obtenir quand même une image complète ?
Analyser	15 min	Ajoute d'abord les pertes simulées au programme du satellite, puis lis l'algorithme ci-dessous.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	25 min	Programmer la retransmission : Traduis l'algorithme en programme sur les deux cartes, puis teste avec les pertes simulées.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Après retransmission, la station affiche 8 paquets reçus, même quand des pertes sont simulées.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Pourquoi la demande commence-t-elle par « R » ?	Pour que le satellite distingue une demande de retransmission d'un paquet de données.

Question	Réponse attendue
Que se passe-t-il si la demande elle-même se perd ?	La ligne reste vide : on appuie de nouveau sur A jusqu'à ce que l'image soit complète.
Quel bloc du programme de la station faut-il ajouter ?	Un bloc « lorsque le bouton A est pressé » qui parcourt les 8 lignes et envoie une demande pour chaque ligne vide.

Programme fourni aux élèves

```
// À ajouter dans le programme du satellite pour simuler des pertes :
// remplacer la ligne radio.sendString(...) par :
        if (randint(1, 5) == 1) {
            basic.showIcon(IconNames.No)        // paquet « perdu » (1 chance sur 5)
        } else {
            radio.sendString("" + n + ":" + image[n])
        }
```

Trace écrite

Trace écrite
Pour ajouter une fonction à un système, on écrit d'abord l'algorithme en langage courant, puis on le traduit en programme. Une communication fiable repose sur un protocole : numéroter les paquets, repérer les manques, demander une retransmission.

Production attendue

Programmes conformes à la solution donnée dans la correction ; l'image est complète après une ou deux demandes.

Matériel : Deux cartes micro:bit, ordinateur avec MakeCode.

Programme attendu

```
// Station au sol — bouton A : demander les paquets manquants
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
    for (let n = 0; n < 8; n++) {
        if (recues[n] == "") {
            radio.sendString("R" + n)
            basic.pause(200)
        }
    }
})

// Satellite — renvoyer une ligne quand la station la demande
radio.onReceivedString(function (message) {
    if (message.charAt(0) == "R") {
        let n = parseInt(message.charAt(1))
        radio.sendString("" + n + ":" + image[n])
    }
})
```

QCM

Question	Réponse	Explication
Pourquoi numéroter les paquets ?	B · pour repérer et redemander ceux qui manquent	Sans numéro, impossible de savoir quelle ligne manque.
Le satellite reçoit « R6 ». Il doit…	B · renvoyer la ligne 6	« R » signifie demande de retransmission, 6 est le numéro de la ligne.

Point de vigilance : La carte qui émet ne reçoit pas ses propres messages : le satellite ne recevra que les demandes de la station.

Séance 8 · La transmission est-elle fiable ?

Objectif : Valider par un protocole de test ; proposer un protocole permettant de vérifier l'origine d'un dysfonctionnement.

Programme : Thème 3 « Création, conception, réalisation, innovations : des objets à concevoir et à réaliser » : « Valider les solutions techniques par des simulations ou par des protocoles de tests » ; repère de 4e : « Proposer un protocole permettant de vérifier l'origine d'un dysfonctionnement ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Une équipe annonce : « Notre transmission marche, on l'a essayée une fois. » Un seul essai suffit-il à prouver que la transmission est fiable ?
Enquêter	25 min	Retire les pertes simulées. Envoie 5 fois l'image (40 paquets) dans chaque situation, sans retransmission, et note les paquets reçus.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	15 min	Mesurer, puis dépanner : Réalise le protocole, puis résous la panne préparée par le professeur.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Mon tableau donne le taux de réception pour chaque situation testée, et je propose un protocole pour trouver l'origine d'un dysfonctionnement.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Calcule le taux de réception à 10 m.	37 ÷ 40 × 100 = 92,5 %.
L'exigence « au moins 90 % à 2 m » est-elle respectée dans l'exemple ?	Oui : 100 % à 2 m.
Pourquoi envoyer 40 paquets plutôt que 8 ?	Un seul envoi est trop peu pour conclure ; avec plus d'essais, le taux est plus fiable.

Trace écrite

Trace écrite
Valider une solution demande un protocole répété dans plusieurs situations, avec un taux calculé. Pour trouver l'origine d'un dysfonctionnement, on teste les causes possibles une par une, en ne changeant qu'un élément à la fois.

Production attendue

Taux calculés pour les trois situations ; protocole de dépannage ordonné ; cause trouvée (par exemple : groupe radio modifié ou pile déchargée) et correction vérifiée.

Matériel : Deux cartes micro:bit avec piles, mètre, fiche de protocole.

QCM

Question	Réponse	Explication
37 paquets reçus sur 40 correspondent à…	C · 92,5 %	37 ÷ 40 × 100 = 92,5 %.

Question	Réponse	Explication
Pour trouver l'origine d'une panne, on…	B · teste les causes une par une	Ne changer qu'un élément à la fois permet d'identifier la cause.

Point de vigilance : Préparer une panne simple et réversible : groupe radio modifié, pile retirée, programme non transféré.

Séance 9 · Comment améliorer la mission ?

Objectif : Argumenter des choix d'architecture ; relier contraintes du satellite réel et limites de la maquette.

Programme : Thème 1 « Les objets et les systèmes techniques : leurs usages et leurs interactions à découvrir et analyser » : « Caractériser et choisir un objet ou un système technique selon différents critères ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Le responsable de la mission propose d'envoyer chaque image trois fois pour être sûr qu'elle arrive. Est-ce une bonne idée pour un satellite ?
Analyser	15 min	Compare deux stratégies pour une image de 8 paquets, avec un taux de perte d'un paquet sur dix.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	25 min	Revue de projet : Présente votre système en 4 minutes devant la classe.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Ma présentation s'appuie sur nos mesures et justifie une amélioration par un compromis chiffré.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Quelle stratégie consomme le moins d'énergie radio ?	La stratégie B : environ 9 paquets au lieu de 24.
Quel est l'inconvénient de la stratégie B ?	Elle demande une liaison dans les deux sens et un peu plus de temps.
Pourquoi l'énergie compte-t-elle pour un satellite ?	Son énergie vient de panneaux solaires et d'une batterie : chaque transmission la consomme.

Trace écrite

Trace écrite
Concevoir un système, c'est faire des compromis entre plusieurs critères : fiabilité, énergie, volume de données, temps. Une revue de projet présente les choix faits, les preuves (mesures) et les limites.

Production attendue

Présentation appuyée sur les mesures ; choix de la stratégie B justifié par l'énergie ; limite : pas d'orbite, portée de quelques dizaines de mètres.

Matériel : Dossier de l'équipe, tableaux de mesures, schémas.

QCM

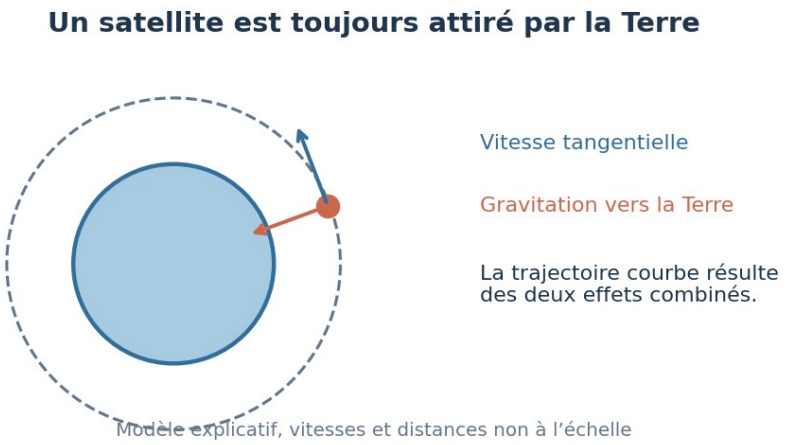
Question	Réponse	Explication
Envoyer chaque image 3 fois…	B · consomme environ trois fois plus d'énergie radio	Chaque paquet émis consomme de l'énergie.
Une revue de projet doit s'appuyer sur…	B · des mesures et des choix justifiés	Les preuves sont les mesures.

Point de vigilance : Faire distinguer clairement ce que la maquette prouve (le protocole fonctionne) et ce qu'elle ne prouve pas (rien sur l'orbite ni la portée réelle).

Fiches de connaissances

Pourquoi les satellites restent-ils autour de la Terre ?

Décrire le mouvement d’un satellite, puis chercher ce qui le retient.



La gravitation courbe la trajectoire ; la vitesse fait « tomber » le satellite autour de la Terre. Schéma non à l’échelle.

La gravitation de la Terre agit toujours sur un satellite, même à des centaines de kilomètres d’altitude. Un satellite possède une très grande vitesse, presque parallèle au sol. Attiré par la Terre, il « tombe » sans cesse, mais sa vitesse est telle qu’il tombe autour de la Terre au lieu d’atteindre le sol : c’est une orbite. Plus le satellite est haut, plus il met de temps à faire un tour. La Station spatiale internationale, à environ 400 km, fait un tour en environ 92 minutes ; un satellite géostationnaire, à 35 786 km, fait un tour en 23 h 56 min et reste donc toujours au-dessus du même point de l’équateur. Les satellites bas frottent encore sur une atmosphère très ténue et doivent corriger leur orbite.

Expérience ou activité : Étudier une animation de trajectoires et un tableau d’orbites ; relier altitude, période et usage.

Vocabulaire : satellite artificiel, orbite, gravitation, altitude, période, orbite basse, géostationnaire

Idée fausse fréquente : « Dans l’espace, il n’y a plus de gravité » ou « un satellite garde son moteur allumé pour rester en l’air ».

Trace écrite
Un satellite en orbite reste soumis à la gravitation de la Terre. Sa grande vitesse le fait « tomber autour » de la Terre. Plus son orbite est haute, plus sa période est longue. On choisit l’orbite selon la mission.

Données : Station spatiale internationale : environ 400 km, 92 min ; Sentinel-2 : 786 km, 100 min ; satellites GPS : 20 200 km, 11 h 58 min ; satellite géostationnaire : 35 786 km, 23 h 56 min.

Ce qu’elles montrent : La période augmente avec l’altitude : le choix de l’orbite dépend de ce que le satellite doit faire.

Je vérifie	Réponse
La gravitation agit-elle sur un satellite en orbite ?	Oui : c’est elle qui courbe sa trajectoire autour de la Terre.
Un satellite doit-il garder son moteur allumé ?	Non : seulement pour de petites corrections d’orbite.
Pourquoi un satellite géostationnaire reste-t-il au-dessus du même point ?	Parce qu’il fait un tour dans le même temps que la Terre tourne sur elle-même (23 h 56 min).

Comment une image satellite est-elle fabriquée ?

Comparer une photo aérienne, une image satellite en couleurs naturelles et une image en fausses couleurs.

Une image satellite est une chaîne de données



Le « pixel » contient une ou plusieurs valeurs numériques ; les couleurs affichées peuvent être calculées.

Une image satellite est construite à partir de mesures numériques.

Un satellite d'observation porte des capteurs qui mesurent le rayonnement venant de la surface et de l'atmosphère de la Terre. Le capteur découpe la scène en petits carrés, les pixels, et associe à chacun des nombres. Ces données sont stockées, transmises par radio à des stations au sol, puis traitées pour construire une image. La taille au sol d'un pixel est la résolution spatiale : 10 m pour certaines bandes de Sentinel-2. Certains capteurs mesurent des rayonnements invisibles, comme l'infrarouge : on leur attribue des couleurs d'affichage, ce sont les « fausses couleurs ». D'autres capteurs, comme les radars, émettent eux-mêmes un signal et mesurent ce qui revient : ce sont des capteurs actifs.

Expérience ou activité : Comparer deux images Sentinel du même lieu et identifier la date, la zone, les bandes et les limites.

Vocabulaire : télédétection, capteur passif, capteur actif, pixel, résolution spatiale, donnée, fausses couleurs

Idée fausse fréquente : « Une image satellite est une photo comme celle d'un téléphone » ou « la couleur à l'écran est toujours la couleur réelle ».

Trace écrite
Un satellite d'observation mesure du rayonnement avec des capteurs. Les mesures deviennent des nombres associés à des pixels, transmis puis traités pour construire une image. Une image satellite s'interprète avec sa date, sa résolution et sa légende.

Données : Image de 8 × 8 pixels classée en trois catégories, codées sur 2 bits : eau = 00, végétation = 01, ville = 10.

Ce qu'elles montrent : Une image est une grille de nombres : 64 pixels × 2 bits = 128 bits de données, sans compter les informations ajoutées pour la transmission.

Je vérifie	Réponse
Qu'est-ce qu'un pixel ?	Un petit élément de l'image auquel on associe une ou plusieurs valeurs numériques.
Pourquoi certaines images ont-elles des couleurs inhabituelles ?	Elles affichent des rayonnements invisibles (comme l'infrarouge) avec des couleurs choisies pour les rendre lisibles.

Je vérifie	Réponse
Pourquoi faut-il connaître la date d'acquisition ?	Parce que la surface change (saisons, nuages, constructions) : une image décrit un instant.

Comment des données peuvent-elles nous parvenir sans erreur ?

Suivre une image depuis le capteur du satellite jusqu'à l'écran d'un ordinateur.

Transmettre les données d'une image : vérifier les paquets



Paquet 02 perdu : le récepteur détecte un trou de numérotation et le signale.

Le numéro de chaque paquet permet de repérer les paquets manquants.

La mesure du capteur est convertie en nombres, stockée, puis envoyée par radio vers une antenne au sol, en plusieurs morceaux appelés paquets. Pendant le trajet, un paquet peut être perdu ou abîmé. Pour reconstituer les données, chaque paquet porte un numéro : le récepteur repère ainsi les numéros manquants et peut demander de les renvoyer. Un satellite dispose d'une énergie limitée (panneaux solaires et batterie) : il faut arbitrer entre le nombre de mesures, le volume de données et l'énergie. Dans notre maquette, deux cartes micro:bit reliées par radio simulent seulement ce principe.

Expérience ou activité : Envoyer une mini-image en 8 paquets numérotés entre deux cartes micro:bit, avec et sans pertes simulées.

Vocabulaire : paquet, numéro de séquence, perte, retransmission, protocole, groupe radio, débit

Idée fausse fréquente : « Une image arrive d'un seul bloc et instantanément » ou « si un paquet manque, on ne peut pas le savoir ».

Trace écrite
Les données sont découpées en paquets numérotés. Le numéro permet au récepteur de repérer les paquets manquants et de demander leur retransmission. Un protocole de communication fixe ces règles.

Données : Essai simulé : 8 paquets envoyés (lignes 0 à 7), 6 reçus ; les paquets n° 2 et n° 6 manquent.

Ce qu'elles montrent : Taux de réception : 6 ÷ 8 = 75 %. Grâce aux numéros, la station sait exactement quelles lignes redemander.

Je vérifie	Réponse
Donne un exemple de donnée transmise par un satellite d'observation.	Les valeurs des pixels d'une image, avec la date et la position.
À quoi sert le numéro d'un paquet ?	À remettre les données dans l'ordre et à repérer les paquets manquants.

Je vérifie	Réponse
Pourquoi un satellite ne peut-il pas tout envoyer en permanence ?	Son énergie et son débit sont limités, et il ne voit une station au sol que pendant certains passages.

Livret élève · 4e

Un satellite peut-il voir la Terre autrement ? Orbites, capteurs et données

Orbites, télédétection et transmission de données

Question du parcours
Comment une image prise par un satellite arrive-t-elle complète jusqu'à la station au sol ?

Une image satellite est une chaîne de données



Le « pixel » contient une ou plusieurs valeurs numériques ; les couleurs affichées peuvent être calculées.

Technologie · Cycle 4 · en lien avec la physique-chimie et les mathématiques · 9 séances de 55 minutes

ASTROTECH · Astronomie et technologies, du CM1 à la 3e · Fehmi KLABI, Lycée français de Vienne · version V4

Mon identité

Nom	Prénom	Classe	Groupe

Ma mission

Une équipe d'observation de la Terre reçoit des images incomplètes : certains paquets de données se perdent pendant la transmission.

Mission : Avec deux cartes micro:bit, faire envoyer par un « satellite » une image de 8 × 8 pixels ligne par ligne, faire repérer par la « station au sol » les paquets manquants, puis ajouter une fonction de retransmission.

Contraintes à respecter :

- chaque paquet contient le numéro de ligne (0 à 7) et 16 bits de données
- chaque équipe utilise son propre groupe radio, pour ne pas recevoir les paquets des autres
- la station affiche le nombre de paquets reçus et la liste des paquets manquants
- après retransmission, l'image doit être complète
- basse tension et radio locale uniquement ; aucune prétention de liaison spatiale réelle

Ce que nous produirons : Programmes commentés du satellite et de la station, tableau des tests de fiabilité, image reconstituée.

Les séances

N°	Question de la séance	Je réussis si…
1	Pourquoi un satellite reste-t-il en orbite ?	J'explique le rôle de la gravitation et de la vitesse, et je justifie le choix d'une orbite avec le tableau.
2	Que voit un satellite d'observation ?	Je relève la date, la résolution et la légende d'une image, et j'explique une couleur inhabituelle.
3	Quelle différence entre capteurs ?	Pour chaque capteur testé, je nomme la grandeur, l'unité ou l'échelle de la donnée, et je dis s'il est actif ou passif.
4	Quel chemin suivent les données et l'énergie ?	Mes deux schémas associent chaque constituant à sa fonction, et je cite deux différences entre satellite et maquette.
5	Comment coder une image en paquets ?	Je code une ligne de l'image en 16 bits, j'écris le paquet correspondant et je calcule le nombre total de bits.
6	Comment transmettre les paquets par radio ?	La station affiche 8 paquets reçus et j'explique le rôle du groupe radio.
7	Que faire si un paquet se perd ?	Après retransmission, la station affiche 8 paquets reçus, même quand des pertes sont simulées.
8	La transmission est-elle fiable ?	Mon tableau donne le taux de réception pour chaque situation testée, et je propose un protocole pour trouver l'origine d'un dysfonctionnement.
9	Comment améliorer la mission ?	Ma présentation s'appuie sur nos mesures et justifie une amélioration par un compromis chiffré.

> Règle d'or : on ne regarde jamais le Soleil directement, ni à travers un objet (lunettes de soleil, loupe, jumelles, appareil photo).

Séance 1 · Pourquoi un satellite reste-t-il en orbite ?

Objectif : Je vais comprendre qualitativement pourquoi un satellite tourne autour de la Terre et choisir une orbite selon une mission.

Je réussis si : J'explique le rôle de la gravitation et de la vitesse, et je justifie le choix d'une orbite avec le tableau.

S'interroger 5 min · Enquêter 20 min · Retenir 8 min · Agir 17 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Les astronautes de la Station spatiale internationale flottent dans la station.

Question
Est-ce parce qu'il n'y a plus de gravité à 400 km d'altitude ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Enquêter : Lire un tableau d'orbites

Observe le tableau, puis réponds.

Quelques orbites de satellites

Satellite	Altitude	Durée d'un tour (période)	Usage
Station spatiale internationale	environ 400 km	environ 92 min	laboratoire habité
Sentinel-2	786 km	environ 100 min	observation de la Terre
Satellites GPS	20 200 km	11 h 58 min	localisation
Satellite géostationnaire	35 786 km	23 h 56 min	météo, télécommunications

Source : NASA Earth Observatory, catalogue des orbites de satellites ; ESA.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Comment varie la période quand l'altitude augmente ?

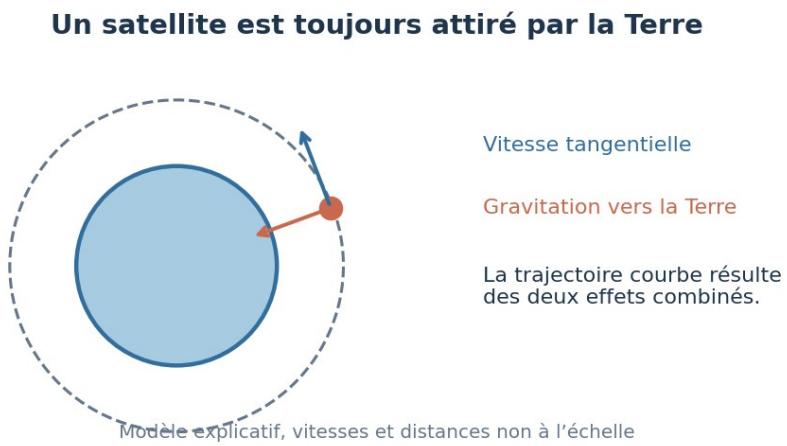
2. Pourquoi un satellite géostationnaire reste-t-il au-dessus du même point ?

3. Pourquoi les astronautes flottent-ils ?

3. Je retiens

Trace écrite
Un satellite en orbite reste soumis à la gravitation de la Terre. Sa grande vitesse le fait « tomber autour » de la Terre. Plus son orbite est haute, plus sa période est longue. On choisit l'orbite selon la mission.

Mots-clés : satellite artificiel, orbite, gravitation, altitude, période, orbite basse, géostationnaire



La gravitation courbe la trajectoire ; la vitesse fait « tomber » le satellite autour de la Terre. Schéma non à l'échelle.

4. J'agis : Choisir une orbite pour une mission

Pour chaque mission, choisis l'orbite la plus adaptée et justifie avec le tableau.

1. Mission A : photographier les champs d'Autriche avec des pixels de 10 m.
2. Mission B : surveiller les nuages au-dessus de l'Europe en continu.
3. Mission C : permettre à un téléphone de se localiser.
4. Rédige une phrase de justification pour chaque choix.

Ce que je dois produire : Tableau mission – orbite – justification.

Matériel : Tableau des orbites, animation NASA des orbites.

Coup de pouce : Plus le satellite est bas, plus il voit de détails ; plus il est haut, plus il voit une grande zone.

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Un satellite en orbite…

- ☐ A · n’est plus soumis à la gravité
- ☐ B · reste soumis à la gravitation de la Terre
- ☐ C · doit avoir son moteur allumé en permanence
- ☐ D · est immobile dans l’espace

Q2. Plus un satellite est haut…

- ☐ A · plus il fait le tour vite
- ☐ B · plus il met de temps à faire un tour
- ☐ C · plus il est attiré
- ☐ D · plus il voit de détails

Ma synthèse : ce que j’ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 2 · Que voit un satellite d’observation ?

Objectif : Je vais lire une image satellite en tenant compte de ses pixels, de sa résolution et de sa légende.

Je réussis si : Je relève la date, la résolution et la légende d’une image, et j’explique une couleur inhabituelle.

S’interroger 5 min · Enquêter 20 min · Retenir 8 min · Agir 17 min · Bilan 5 min

1. Je m’interroge

Sur une image satellite, une forêt apparaît en rouge vif.

Question
La forêt est-elle vraiment rouge ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Enquêter : Pixels et résolution

Les images de Sentinel-2 ont, pour certaines couleurs, des pixels de 10 m × 10 m au sol.

1. Calcule combien de pixels couvrent un terrain de football de 105 m × 68 m.
2. Lis le document NASA sur les fausses couleurs.
3. Repère sur l’image ce qui est codé en rouge.

Document à consulter : Comment lire une image satellite en fausses couleurs (NASA Earth Observatory (en anglais))
https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/how-to-interpret-a-false-color-satellite-image/
Pourquoi la végétation apparaît-elle en rouge sur certaines images ?

Document à consulter : Les lumières des villes vues par le capteur VIIRS (NASA Earth Observatory (en anglais))
https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/night-lights-2012-the-black-marble-79803/
Identifier l’instrument, les données et le traitement ayant permis de construire cette image.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Combien de pixels couvrent environ un terrain de football ?

2. Peut-on voir une voiture sur une image dont les pixels font 10 m ?

3. Pourquoi la forêt apparaît-elle en rouge ?

3. Je retiens

Trace écrite
Un satellite d'observation mesure du rayonnement avec des capteurs. Les mesures deviennent des nombres associés à des pixels, transmis puis traités pour construire une image. Une image satellite s'interprète avec sa date, sa résolution et sa légende.

Mots-clés : télédétection, capteur passif, capteur actif, pixel, résolution spatiale, donnée, fausses couleurs

Une image satellite est une chaîne de données



Le « pixel » contient une ou plusieurs valeurs numériques ; les couleurs affichées peuvent être calculées.

Une image satellite est construite à partir de mesures numériques.

4. J'agis : Fiche de lecture d'une image satellite

Remplis la fiche de lecture pour l'image en fausses couleurs du document NASA.

1. Satellite et capteur.
2. Date d'acquisition.
3. Résolution (taille d'un pixel au sol).
4. Ce que représente chaque couleur.
5. Une limite (nuages, date, résolution).

Ce que je dois produire : Fiche de lecture complète.

Matériel : Document NASA « false color », ordinateur.

Coup de pouce : Une image satellite sans date ni légende ne permet pas de conclure.

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Un pixel d'image numérique est…

- ☐ A · une valeur codée associée à une case d'une grille
- ☐ B · une petite caméra
- ☐ C · toujours de couleur réelle
- ☐ D · un signal non mesuré

Q2. Une image en fausses couleurs…

- ☐ A · montre toujours ce que verrait l'œil
- ☐ B · affiche des rayonnements invisibles avec des couleurs choisies
- ☐ C · est une image truquée
- ☐ D · n'a ni date ni capteur

Ma synthèse : ce que j'ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 3 · Quelle différence entre capteurs ?

Objectif : Je vais identifier la grandeur mesurée par différents capteurs et la suivre jusqu'à la donnée numérique.

Je réussis si : Pour chaque capteur testé, je nomme la grandeur, l'unité ou l'échelle de la donnée, et je dis s'il est actif ou passif.

S'interroger 5 min · Enquêter 20 min · Retenir 8 min · Agir 17 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

La carte micro:bit possède plusieurs capteurs intégrés.

Question
Comment une grandeur physique devient-elle un nombre dans la carte ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Enquêter : Tester les capteurs de la carte

Pour chaque capteur, affiche la valeur sur l'écran de la carte et fais varier la grandeur mesurée.

Capteurs de la carte micro:bit

Capteur	Grandeur mesurée	Donnée obtenue	Actif ou passif
Capteur de lumière (écran LED)	éclairement	nombre de 0 à 255 (relatif)	passif
Capteur de température	température du processeur	nombre en °C	passif
Accéléromètre	accélération	nombre en milli-g	passif
Capteur ultrason (module externe)	distance	nombre en cm	actif : il émet un son et mesure l'écho

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

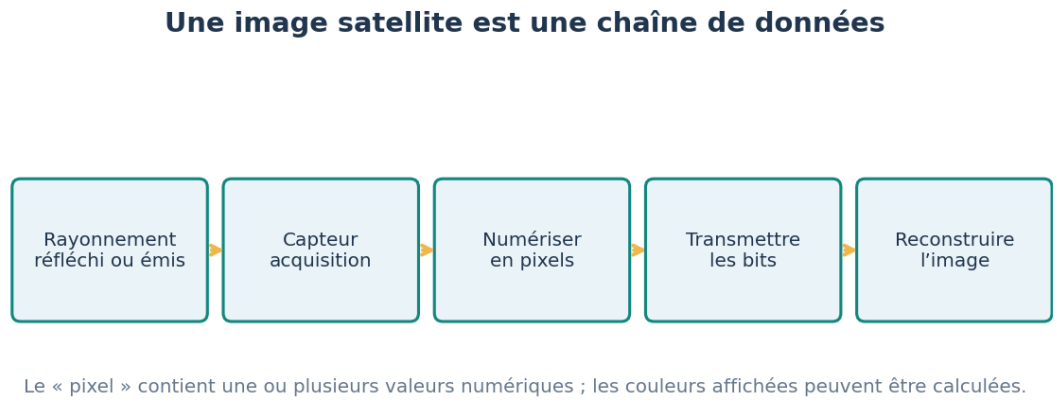
1. Quelle est la différence entre un capteur actif et un capteur passif ?

2. Pourquoi le capteur de lumière donne-t-il une valeur « relative » ?

3. Quel constituant transforme la grandeur physique en nombre ?

3. Je retiens

Trace écrite
La chaîne d'information a trois fonctions : acquérir (les capteurs), traiter (le microcontrôleur et son programme), communiquer (écran, radio, câble). Un capteur passif reçoit un signal venu de l'extérieur ; un capteur actif émet un signal et mesure ce qui revient, comme un radar ou un capteur à ultrasons.



Une image satellite est construite à partir de mesures numériques.

4. J'agis : Programmer une mesure

Écris un programme qui affiche la luminosité quand on appuie sur A et la température quand on appuie sur B.

1. Bloc « lorsque le bouton A est pressé » : afficher le niveau d'intensité lumineuse.
2. Bloc « lorsque le bouton B est pressé » : afficher la température.
3. Teste en couvrant la carte, puis en la tenant dans la main.
4. Note les valeurs et associe chaque bloc à une fonction de la chaîne d'information.

Ce que je dois produire : Programme testé et tableau grandeur – capteur – fonction.

Matériel : Carte micro:bit, câble USB, ordinateur avec MakeCode.

Coup de pouce : input.lightLevel() donne la luminosité ; input.temperature() la température.

Mon carnet d'essais

Essai	Ce que je teste	Résultat (avec l'unité)	Décision
1			
2			
3			

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Un capteur à ultrasons est un capteur…

- ☐ A · passif
- ☐ B · actif
- ☐ C · sans signal
- ☐ D · d'image

Q2. Dans la chaîne d'information, le capteur assure la fonction…

- ☐ A · communiquer
- ☐ B · acquérir
- ☐ C · alimenter
- ☐ D · convertir l'énergie

Ma synthèse : ce que j'ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 4 · Quel chemin suivent les données et l’énergie ?

Objectif : Je vais décrire les chaînes d’information et d’énergie d’un satellite réel et de notre maquette.

Je réussis si : Mes deux schémas associent chaque constituant à sa fonction, et je cite deux différences entre satellite et maquette.

S’interroger 5 min · Enquêter 25 min · Retenir 8 min · Agir 12 min · Bilan 5 min

1. Je m’interroge

Un satellite d’observation fonctionne des années sans prise électrique et sans câble vers la Terre.

> **Question**
> D’où vient son énergie, et comment ses données arrivent-elles au sol ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Enquêter : Ranger les constituants

Classe les constituants du satellite et de la maquette dans les deux chaînes.

1. Satellite : panneaux solaires, batterie, capteur d’images, ordinateur de bord, mémoire, antenne radio, moteurs de correction d’orbite.
2. Maquette : piles, carte micro:bit (capteurs, microcontrôleur, radio), écran LED.
3. Range chaque constituant dans la chaîne d’énergie (alimenter, stocker, distribuer, convertir) ou dans la chaîne d’information (acquérir, traiter, stocker, communiquer).

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. D’où vient l’énergie d’un satellite ?

2. Quel constituant communique les données au sol ?

3. Cite deux différences entre le satellite et la maquette.

3. Je retiens

Trace écrite
Un satellite a une chaîne d'énergie (panneaux solaires, batterie, distribution aux appareils) et une chaîne d'information (capteurs, ordinateur de bord, mémoire, antenne). Notre maquette reproduit la chaîne d'information avec deux cartes micro:bit, mais pas l'orbite ni la distance réelle.

4. J'agis : Schématiser les deux chaînes

Réalise les schémas des chaînes d'énergie et d'information du satellite, puis de la maquette.

1. Chaîne d'énergie du satellite : alimenter → stocker → distribuer → convertir.
2. Chaîne d'information du satellite : acquérir → traiter → stocker → communiquer.
3. Mêmes chaînes pour la maquette.
4. Entoure ce que la maquette ne reproduit pas.

Ce que je dois produire : Quatre schémas fonctionnels annotés.

Matériel : Fiche de schémas à compléter, cartes des constituants.

Coup de pouce : Chaque fonction s'écrit avec un verbe ; chaque constituant se place sous une fonction.

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Dans un satellite, la batterie sert à…

- ☐ A · acquérir des images
- ☐ B · stocker l'énergie pour les passages à l'ombre
- ☐ C · communiquer avec le sol
- ☐ D · corriger l'orbite

Q2. Quelle fonction de la chaîne d'information assure l'antenne ?

- ☐ A · acquérir
- ☐ B · traiter
- ☐ C · communiquer
- ☐ D · alimenter

Ma synthèse : ce que j'ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 5 · Comment coder une image en paquets ?

Objectif : Je vais coder une image de 8 × 8 pixels en binaire et la découper en paquets numérotés.

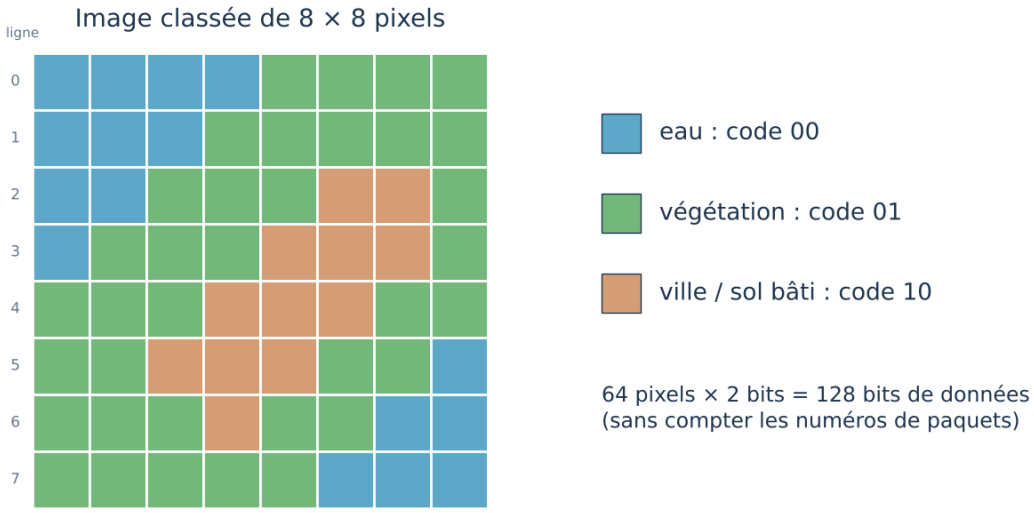
Je réussis si : Je code une ligne de l'image en 16 bits, j'écris le paquet correspondant et je calcule le nombre total de bits.

S'interroger 5 min · Enquêter 20 min · Retenir 8 min · Agir 17 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Notre « satellite » a photographié une petite zone et l'a classée en trois catégories : eau, végétation, ville.

Question
Comment envoyer cette image sous forme de nombres ?



Chaque pixel est codé sur 2 bits : 64 pixels × 2 bits = 128 bits de données.

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Enquêter : Coder l'image

Chaque pixel est codé sur 2 bits : eau = 00, végétation = 01, ville = 10. Une ligne de 8 pixels donne donc 16 bits.

1. Code la première ligne de l'image (en haut).
2. Écris le paquet : numéro de ligne, deux-points, 16 bits. Exemple pour la ligne 0 : 0:0000000001010101.
3. Code la ligne 2 de la même façon.
4. Calcule le nombre total de bits de données de l'image.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Quel est le paquet de la ligne 2 (troisième ligne en partant du haut) ?

2. Combien de bits de données l’image contient-elle ?

3. Pourquoi ajouter le numéro de ligne dans chaque paquet ?

3. Je retiens

Trace écrite
Les données sont découpées en paquets numérotés. Le numéro permet au récepteur de repérer les paquets manquants et de demander leur retransmission. Un protocole de communication fixe ces règles.

Mots-clés : paquet, numéro de séquence, perte, retransmission, protocole, groupe radio, débit

Transmettre les données d’une image : vérifier les paquets



Paquet 02 perdu : le récepteur détecte un trou de numérotation et le signale.

Le numéro de chaque paquet permet de repérer les paquets manquants.

4. J’agis : Atelier débranché : transmettre par paquets

Par deux, un élève joue le satellite, l’autre la station au sol.

1. Le satellite écrit les 8 paquets sur 8 papiers et les mélange.
2. Il en « perd » deux au hasard (il les garde) et donne les autres à la station.
3. La station remet les paquets dans l’ordre et dessine l’image avec un trou.
4. Elle demande les paquets manquants par leur numéro.

Ce que je dois produire : Image reconstituée et liste des paquets demandés.

Matériel : Image 8 × 8, petits papiers, crayons de couleur.

Coup de pouce : Sans numéro, la station ne saurait pas où placer chaque ligne.

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Combien de bits faut-il pour 64 pixels codés sur 2 bits ?

- ☐ A · 32
- ☐ B · 64
- ☐ C · 128
- ☐ D · 256

Q2. Avec 2 bits par pixel, combien de catégories peut-on coder ?

- ☐ A · 2
- ☐ B · 3
- ☐ C · 4
- ☐ D · 8

Ma synthèse : ce que j'ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 6 · Comment transmettre les paquets par radio ?

Objectif : Je vais faire communiquer deux cartes micro:bit et vérifier que tous les paquets arrivent.

Je réussis si : La station affiche 8 paquets reçus et j'explique le rôle du groupe radio.

S'interroger 5 min · Analyser 15 min · Retenir 5 min · Agir 25 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Toutes les équipes de la classe vont émettre en même temps.

> **Question**
> Comment la station d'une équipe peut-elle ne recevoir que les paquets de son satellite ?

Transmettre les données d'une image : vérifier les paquets



Paquet 02 perdu : le récepteur détecte un trou de numérotation et le signale.

Le numéro de chaque paquet permet de repérer les paquets manquants.

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Analyser : Lire les deux programmes

Voici les programmes fournis (MakeCode, mode JavaScript). Le premier va sur la carte « satellite », le second sur la carte « station ».

Programme

```
// Satellite simulé : envoie l'image 8 x 8 ligne par ligne (4e)
radio.setGroup(12)   // numéro de groupe propre à l'équipe (0 à 255)
let image = [
    "0000000001010101",
    "0000000101010101",
    "0000010101101001",
    "0001010110101001",
    "0101011010100101",
    "0101101010010100",
    "0101011001010000",
    "0101010101000000"
]
// Bouton A : envoyer les 8 lignes, une par paquet
input.onButtonPressed(Button.A, function () {
    for (let n = 0; n < 8; n++) {
        radio.sendString("" + n + ":" + image[n])   // paquet = numéro + ":" + 16 bits
```

```
        basic.showNumber(n)
        basic.pause(200)
    }
    basic.showIcon(IconNames.Yes)
})

// Station au sol : reçoit les lignes et repère les paquets manquants (4e)
radio.setGroup(12)   // même groupe que le satellite
let recues = ["", "", "", "", "", "", "", ""]

radio.onReceivedString(function (message) {
    if (message.charAt(1) == ":") {
        let n = parseInt(message.charAt(0))
        recues[n] = message.substr(2, 16)
        serial.writeLine(message)
    }
})

// Bouton B : bilan de réception
input.onButtonPressed(Button.B, function () {
    let manquants = 0
    for (let n = 0; n < 8; n++) {
        if (recues[n] == "") {
            manquants = manquants + 1
            serial.writeLine("Paquet manquant : " + n)
        }
    }
    basic.showNumber(8 - manquants)
})
```

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. À quoi sert radio.setGroup(12) ?

2. Que contient le message envoyé pour la ligne 3 ?

3. Que fait la station quand on appuie sur B ?

3. Je retiens

Trace écrite
Pour communiquer, deux terminaux doivent utiliser le même canal (ici, le même groupe radio) et le même format de message. Le groupe radio identifie les cartes d'une même équipe : sans lui, chaque station recevrait les paquets de toute la classe.

4. J'agis : Transmettre et vérifier

Transfère les programmes, choisis votre groupe radio, puis transmets l'image.

1. Remplace 12 par le numéro de groupe de ton équipe dans les deux programmes.
2. Transfère chaque programme sur sa carte.
3. Appuie sur A sur le satellite, puis sur B sur la station.
4. Ouvre la console série dans MakeCode pour lire les paquets reçus et redessine l'image.

Ce que je dois produire : Image reconstituée à partir des paquets reçus et capture de la console série.

Matériel : Deux cartes micro:bit, deux câbles USB, boîtier de piles, ordinateur avec MakeCode.

Coup de pouce : Si rien n'arrive : vérifie que les deux cartes ont le même groupe et que le satellite est alimenté.

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Deux équipes utilisent le même groupe radio. Que se passe-t-il ?

- ☐ A · rien de particulier
- ☐ B · chaque station reçoit aussi les paquets de l'autre équipe
- ☐ C · les cartes s'éteignent
- ☐ D · le débit double

Q2. Le message « 5:0101101010010100 » contient…

- ☐ A · 5 pixels
- ☐ B · le numéro de ligne 5 et 16 bits de données
- ☐ C · 5 paquets
- ☐ D · une erreur

Ma synthèse : ce que j'ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 7 · Que faire si un paquet se perd ?

Objectif : Je vais ajouter au système une fonction de retransmission des paquets manquants.

Je réussis si : Après retransmission, la station affiche 8 paquets reçus, même quand des pertes sont simulées.

S'interroger 5 min · Analyser 15 min · Retenir 5 min · Agir 25 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

On simule des pertes : le satellite « perd » en moyenne un paquet sur cinq.

> **Question**
> Comment obtenir quand même une image complète ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Analyser : Écrire l'algorithme de retransmission

Ajoute d'abord les pertes simulées au programme du satellite, puis lis l'algorithme ci-dessous.

1. Station, quand on appuie sur A : pour chaque numéro de 0 à 7, si la ligne est vide, envoyer « R » suivi du numéro.
2. Satellite, quand il reçoit un message qui commence par « R » : lire le numéro, renvoyer la ligne correspondante.
3. Station : la ligne renvoyée est rangée comme les autres.

Programme

```
// À ajouter dans le programme du satellite pour simuler des pertes :
// remplacer la ligne radio.sendString(...) par :
        if (randint(1, 5) == 1) {
            basic.showIcon(IconNames.No)        // paquet « perdu » (1 chance sur 5)
        } else {
            radio.sendString("" + n + ":" + image[n])
        }
```

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Pourquoi la demande commence-t-elle par « R » ?

2. Que se passe-t-il si la demande elle-même se perd ?

3. Quel bloc du programme de la station faut-il ajouter ?

3. Je retiens

Trace écrite
Pour ajouter une fonction à un système, on écrit d'abord l'algorithme en langage courant, puis on le traduit en programme. Une communication fiable repose sur un protocole : numéroter les paquets, repérer les manques, demander une retransmission.

4. J'agis : Programmer la retransmission

Traduis l'algorithme en programme sur les deux cartes, puis teste avec les pertes simulées.

1. Ajoute à la station le bloc de demande (bouton A).
2. Ajoute au satellite le bloc de réponse (réception d'un message « R »).
3. Envoie l'image (A sur le satellite), fais le bilan (B sur la station), demande les manquants (A sur la station), refais le bilan.
4. Répète jusqu'à obtenir 8 paquets reçus.

Ce que je dois produire : Programmes modifiés et commentés ; tableau des essais.

Matériel : Deux cartes micro:bit, ordinateur avec MakeCode.

Coup de pouce : Dans le programme du satellite, la variable image doit être définie avant le bloc de réception.

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Pourquoi numéroter les paquets ?

- ☐ A · pour les rendre plus légers
- ☐ B · pour repérer et redemander ceux qui manquent
- ☐ C · pour aller plus vite
- ☐ D · pour économiser les piles

Q2. Le satellite reçoit « R6 ». Il doit…

- ☐ A · s'éteindre
- ☐ B · renvoyer la ligne 6
- ☐ C · renvoyer toute l'image
- ☐ D · ignorer le message

Ma synthèse : ce que j’ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 8 · La transmission est-elle fiable ?

Objectif : Je vais mesurer la fiabilité de la transmission avec un protocole et rechercher l'origine d'une panne.

Je réussis si : Mon tableau donne le taux de réception pour chaque situation testée, et je propose un protocole pour trouver l'origine d'un dysfonctionnement.

S'interroger 5 min · Enquêter 25 min · Retenir 5 min · Agir 15 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Une équipe annonce : « Notre transmission marche, on l'a essayée une fois. »

Question
Un seul essai suffit-il à prouver que la transmission est fiable ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Enquêter : Protocole de test

Retire les pertes simulées. Envoie 5 fois l'image (40 paquets) dans chaque situation, sans retransmission, et note les paquets reçus.

Exemple de résultats (données fictives)

Situation	Paquets envoyés	Paquets reçus	Taux de réception
Cartes à 2 m	40	40	100 %
Cartes à 10 m	40	37	92,5 %
10 m, avec un mur entre les cartes	40	30	75 %

Remplace ces valeurs par tes propres mesures.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Calcule le taux de réception à 10 m.

2. L'exigence « au moins 90 % à 2 m » est-elle respectée dans l'exemple ?

3. Pourquoi envoyer 40 paquets plutôt que 8 ?

3. Je retiens

Trace écrite
Valider une solution demande un protocole répété dans plusieurs situations, avec un taux calculé. Pour trouver l'origine d'un dysfonctionnement, on teste les causes possibles une par une, en ne changeant qu'un élément à la fois.

4. J'agis : Mesurer, puis dépanner

Réalise le protocole, puis résous la panne préparée par le professeur.

1. Fais les trois séries de mesures et calcule les taux.
2. Panne : la station de ton équipe n'affiche plus rien.
3. Écris la liste des causes possibles (alimentation, groupe radio, programme, distance).
4. Teste-les une par une et note le résultat de chaque test.

Ce que je dois produire : Tableau de fiabilité et fiche de dépannage (causes testées, résultat, cause trouvée).

Matériel : Deux cartes micro:bit avec piles, mètre, fiche de protocole.

Coup de pouce : Commence par la cause la plus simple à vérifier.

Mon carnet d'essais

Essai	Ce que je teste	Résultat (avec l'unité)	Décision
1			
2			
3			

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. 37 paquets reçus sur 40 correspondent à…

☐ A · 37 %

- ☐ B · 90 %
- ☐ C · 92,5 %
- ☐ D · 97 %

Q2. Pour trouver l’origine d’une panne, on…

- ☐ A · change tout en même temps
- ☐ B · teste les causes une par une
- ☐ C · recommence sans rien changer
- ☐ D · change de carte au hasard

Ma synthèse : ce que j’ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 9 · Comment améliorer la mission ?

Objectif : Je vais présenter notre système en revue de projet et argumenter un compromis entre fiabilité, énergie et volume de données.

Je réussis si : Ma présentation s'appuie sur nos mesures et justifie une amélioration par un compromis chiffré.

S'interroger 5 min · Analyser 15 min · Retenir 5 min · Agir 25 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Le responsable de la mission propose d'envoyer chaque image trois fois pour être sûr qu'elle arrive.

Question
Est-ce une bonne idée pour un satellite ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Analyser : Comparer deux stratégies

Compare deux stratégies pour une image de 8 paquets, avec un taux de perte d'un paquet sur dix.

Deux stratégies de transmission

Stratégie	Paquets envoyés pour une image	Image complète ?
A : tout envoyer 3 fois	24	très probable, sans certitude
B : envoyer une fois, puis redemander les manquants	environ 9 en moyenne (8, plus les paquets perdus renvoyés), et une ou deux demandes	oui, après une ou deux demandes

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Quelle stratégie consomme le moins d'énergie radio ?

2. Quel est l'inconvénient de la stratégie B ?

3. Pourquoi l'énergie compte-t-elle pour un satellite ?

3. Je retiens

Trace écrite
Concevoir un système, c'est faire des compromis entre plusieurs critères : fiabilité, énergie, volume de données, temps. Une revue de projet présente les choix faits, les preuves (mesures) et les limites.

4. J'agis : Revue de projet

Présente votre système en 4 minutes devant la classe.

1. Le besoin et l'architecture (chaînes d'information et d'énergie).
2. Le protocole de communication (paquets numérotés, retransmission).
3. Les mesures de fiabilité.
4. Une amélioration justifiée par un compromis, et une limite de la maquette.

Ce que je dois produire : Dossier de mission et présentation orale.

Matériel : Dossier de l'équipe, tableaux de mesures, schémas.

Coup de pouce : Une amélioration se justifie par un chiffre : « on envoie 9 paquets au lieu de 24 ».

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Envoyer chaque image 3 fois…

- ☐ A · ne coûte rien
- ☐ B · consomme environ trois fois plus d'énergie radio
- ☐ C · garantit toujours l'image complète
- ☐ D · réduit le nombre de paquets

Q2. Une revue de projet doit s'appuyer sur…

- ☐ A · des impressions
- ☐ B · des mesures et des choix justifiés
- ☐ C · la couleur des cartes
- ☐ D · le nombre de membres de l'équipe

Ma synthèse : ce que j'ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

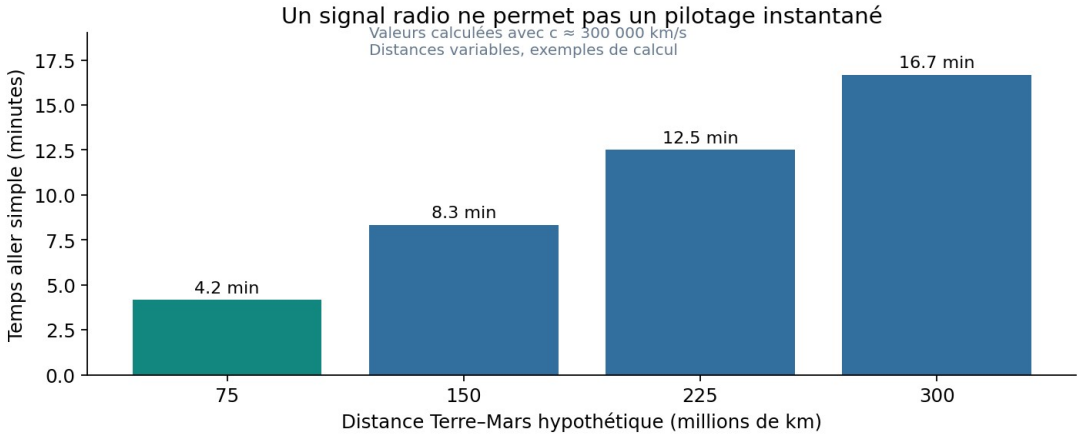
- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Dossier enseignant · 3e

Comment explorer Mars sans pilote ? Construire un rover autonome

Mars, délais de communication et robotique autonome

Question du parcours
Comment un robot peut-il décider seul de contourner un obstacle sur une planète où chaque ordre met plusieurs minutes à arriver ?



Technologie · Cycle 4 · en lien avec la physique-chimie, la SVT et les mathématiques · 10 séances de 55 minutes

ASTROTECH · Astronomie et technologies, du CM1 à la 3e · Fehmi KLABI, Lycée français de Vienne · version V4

Programme

Programme de technologie du cycle 4, BO n° 9 du 29 février 2024. En vigueur en 3e depuis la rentrée 2026.

Intitulés visés :

- Thème 2 « Structure, fonctionnement, comportement : des objets et des systèmes techniques à comprendre » : « Décrire et caractériser l'organisation interne d'un objet ou d'un système technique et ses échanges avec son environnement (énergies, données) » ; « Identifier un dysfonctionnement d'un objet technique et y remédier ».
- Thème 3 « Création, conception, réalisation, innovations : des objets à concevoir et à réaliser » : « Imaginer, concevoir et réaliser une ou des solutions en réponse à un besoin, à des exigences » ; « Valider les solutions techniques par des simulations ou par des protocoles de tests » ; « Concevoir, écrire, tester et mettre au point un programme ».
- Thème 1 « Les objets et les systèmes techniques : leurs usages et leurs interactions à découvrir et analyser » : « Caractériser et choisir un objet ou un système technique selon différents critères ».
- Repères de 3e : « Élaborer ou concevoir un algorithme permettant de répondre au besoin visé […] puis le traduire en un programme structuré (appel de sous-programmes ou de fonctions) » ; « Réaliser et mettre au point un programme commandant un système réel incluant une interaction entre un humain et une machine » ; « Décrire un OST en caractérisant sa chaîne d'information » ; « Associer des grandeurs analogiques issues d'un OST à des données exploitables » ; « Identifier et représenter la circulation d'une information dans le réseau Internet » ; « Formuler des hypothèses expliquant le dysfonctionnement d'un objet technique » ; « Réaliser une pièce sur mesure pour réparer un objet technique » ; « Proposer et fabriquer un ensemble de solutions pour produire un nouvel OST ».

Périmètre et anticipation :

- La vitesse de la lumière et l'année-lumière sont travaillées en physique-chimie (programme de cycle 4, BO n° 31 du 30 juillet 2020) ; la séance 2 en est une application.

Compétences travaillées

- Rédiger un cahier des charges avec des exigences mesurables.
- Caractériser une chaîne d'information et la circulation d'une donnée jusqu'à Internet.
- Concevoir un algorithme, le traduire en programme structuré avec une interaction humain-machine.
- Valider par une campagne d'essais, formuler des hypothèses de dysfonctionnement et réparer.

Interdisciplinarité

Discipline	Lien	Séances
Physique-chimie	Vitesse de la lumière, durée de propagation ; vitesse du son (capteur à ultrasons) ; poids et pesanteur sur Mars.	Séances 1, 2, 5
SVT	Conditions de la vie, recherche de traces de vie passée sur Mars.	Séance 1
Mathématiques	Proportionnalité, puissances de 10, statistiques sur une série d'essais, algorithmique.	Séances 2, 4, 8
Anglais	Lire les documents de la NASA.	Séances 1, 3

Mission

Une mission robotisée doit explorer une zone de Mars. Chaque ordre envoyé depuis la Terre met entre 3 et 22 minutes à arriver : le rover doit éviter seul les obstacles.

Mission : Concevoir, construire et programmer un rover miniature qui démarre sur commande, avance sur un terrain inconnu, s'arrête avant les obstacles et les contourne, puis prouver sa fiabilité par une campagne d'essais.

Contraintes :

- vitesse limitée à 20 cm/s pour préserver le matériel et les élèves
- distance minimale à un obstacle détectable : au moins 10 cm
- taux de réussite d'au moins 80 % sur 20 essais (4 parcours inconnus × 5 essais)
- programme structuré en sous-programmes, démarrage et arrêt par boutons
- trace des mesures conservée pour au moins un essai
- autonomie énergétique mesurée (durée de fonctionnement sur une charge)
- basse tension, sans émission radio à longue portée

Production : Rover et programme commenté, algorigramme, chaînes d'information et d'énergie, tableau d'essais, dossier de revue de projet.

Critères de validation :

- Au moins 16 réussites sur 20 essais.
- Aucune distance minimale inférieure à 10 cm sur les obstacles détectables.
- Le dossier explique un dysfonctionnement rencontré, sa cause et la correction.

Calendrier : Dix séances ; les séances 6 à 9 se déroulent en atelier avec le robot.

Déroulé (55 min par séance)

N°	Séance	Objectif	Phases et durées	Critère de réussite
1	Mars, une autre planète	Extraire des données scientifiques et les traduire en contraintes techniques.	S'interroger 5 min ; Enquêter 20 min ; Retenir 8 min ; Agir 17 min ; Bilan 5 min	Je relie au moins trois données chiffrées à trois contraintes de conception.
2	Pourquoi un rover autonome ?	Relier une contrainte scientifique (délai) à un besoin d'autonomie ; rédiger un cahier des charges mesurable.	S'interroger 5 min ; Enquêter 20 min ; Retenir 5 min ; Agir 20 min ; Bilan 5 min	Je calcule une durée de propagation, et mon cahier des charges contient au moins quatre exigences avec un critère et un niveau.
3	Comment fonctionne un rover, et comment ses données arrivent-elles jusqu'à nous ?	Décrire un système en caractérisant sa chaîne d'information ; identifier et représenter la circulation d'une information dans Internet.	S'interroger 5 min ; Enquêter 20 min ; Retenir 5 min ; Agir 20 min ; Bilan 5 min	Mes schémas associent chaque constituant à sa fonction et le trajet de l'image passe par toutes les étapes, de la caméra au navigateur.
4	Quelle stratégie de déplacement ?	Élaborer un algorithme répondant au besoin ; le structurer en sous-programmes.	S'interroger 5 min ; Analyser 15 min ; Retenir 8 min ; Agir 22 min ; Bilan 5 min	Mon algorigramme contient une boucle, un test sur le seuil, les actions avancer et contourner, et un arrêt de sécurité.

N°	Séance	Objectif	Phases et durées	Critère de réussite
5	Comment choisir le capteur ?	Associer des grandeurs analogiques à des données exploitables ; choisir un constituant selon des critères mesurés.	S'interroger 5 min ; Enquêter 25 min ; Retenir 5 min ; Agir 15 min ; Bilan 5 min	Mon choix est justifié par des mesures sur plusieurs cibles, et je relie la durée de l'écho à la distance.
6	Comment réaliser le prototype ?	Choisir et assembler des constituants ; modéliser et fabriquer une pièce sur mesure.	S'interroger 5 min ; Préparer 10 min ; Retenir 5 min ; Agir 30 min ; Bilan 5 min	Le rover est assemblé selon la nomenclature, le capteur est câblé et sa pièce de fixation est conforme au dessin coté.
7	Comment programmer le rover ?	Traduire l'algorithme en programme structuré ; réaliser un programme commandant un système réel avec interaction humain-machine.	S'interroger 5 min ; Analyser 10 min ; Retenir 5 min ; Agir 30 min ; Bilan 5 min	Le rover démarre avec A, s'arrête avec B, contourne un obstacle placé devant lui et affiche « ? » quand la mesure est impossible.
8	Le rover résiste-t-il à l'inconnu ?	Valider une solution par un protocole de tests ; produire des données quantitatives et analyser les écarts.	S'interroger 5 min ; Enquêter 30 min ; Retenir 5 min ; Agir 10 min ; Bilan 5 min	Mon tableau donne, pour chaque essai, le résultat, la distance minimale et la durée ; je calcule le taux et je décris chaque échec.
9	Comment améliorer le rover ?	Formuler et tester des hypothèses de dysfonctionnement ; réparer (pièce sur mesure si besoin) ; optimiser seuil, vitesse et énergie.	S'interroger 5 min ; Enquêter 15 min ; Retenir 5 min ; Agir 25 min ; Bilan 5 min	Une hypothèse est confirmée ou rejetée par un test, la correction est réalisée et une nouvelle campagne montre l'amélioration.
10	Comment convaincre une revue de projet ?	Soutenir une décision technique par des preuves ; caractériser et choisir selon différents critères.	S'interroger 5 min ; Analyser 15 min ; Retenir 5 min ; Agir 25 min ; Bilan 5 min	La présentation s'appuie sur les mesures, présente honnêtement les limites et compare deux solutions sur au moins trois critères.

Évaluation

Revue de projet (séance 10) : dossier et présentation appuyés sur la campagne d'essais, avec un dysfonctionnement analysé et une comparaison selon des critères.

Critère	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Cahier des charges	Exigences non vérifiables.	Quelques exigences chiffrées.	Exigences avec critères et niveaux.	Exigences reliées aux contraintes de Mars.
Chaîne d'information et circulation des données	Confond les fonctions.	Nomme les fonctions.	Caractérise la chaîne et le trajet des données.	Relie grandeurs analogiques et données exploitables.
Programme structuré	Programme non fonctionnel.	Fonctionne sans structure.	Sous-programmes et IHM fonctionnels.	Algorithme justifié et mis au point par les essais.
Validation et dysfonctionnement	Un seul essai.	Essais sans analyse.	20 essais, taux calculé, échecs analysés.	Hypothèses testées, réparation et nouvelle campagne.

Vigilance scientifique et pédagogique

- Le délai Terre-Mars varie : 225 millions de km est un exemple de calcul, pas la distance du jour.
- Les obstacles miniatures ne reproduisent ni le régolithe, ni la poussière, ni le froid martien : le dire explicitement pour ne pas présenter un robot terrestre comme un « rover spatial ».
- sonar.ping renvoie 0 sans écho, par exemple si aucun obstacle n'est à moins de 5 m : sur un grand terrain, remplacer l'arrêt de sécurité par un avancement lent.
- Les blocs moteurs dépendent du robot (mBot, Maqueen, Cutebot, châssis maison) : le programme fourni laisse ces lignes à compléter.

Documents authentiques

Séance	Document	Question posée	Corrigé
1	L'autoportrait de Perseverance près de la roche « Cheyava Falls » (juillet 2024) (NASA/JPL-Caltech/MSSS (en anglais)) — https://science.nasa.gov/photojournal/perseverances-selfie-with-cheyava-falls/	Repérer les instruments du rover et expliquer pourquoi ce « selfie » n'est pas une photo unique.	L'image est une mosaïque de 62 images prises par la caméra du bras ; le bras est retiré lors de l'assemblage. Elle montre le rover, ses instruments et le terrain, pas une preuve de vie.
2	La localisation autonome de Perseverance (février 2026) (NASA/JPL-Caltech (en anglais)) — https://science.nasa.gov/photojournal/mars-global-localization-pinpoints-perseverances-location/	Comment le rover a-t-il trouvé sa position sans attendre les calculs de la Terre ?	Le 2 février 2026, le rover a comparé un panorama pris par ses caméras de navigation à une carte orbitale et a trouvé sa position à environ 25 cm près en deux minutes, au lieu d'attendre l'équipe au sol pendant un jour ou plus.

Sécurité : ne jamais observer directement le Soleil ; basse tension uniquement ; outils coupants sous surveillance. Les données fictives sont signalées comme telles et remplacées dès que possible par les mesures des élèves.

Séance 1 · Mars, une autre planète

Objectif : Extraire des données scientifiques et les traduire en contraintes techniques.

Programme : Thème 1 « Les objets et les systèmes techniques : leurs usages et leurs interactions à découvrir et analyser » : interactions entre un objet, son environnement et ses utilisateurs.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Le rover Opportunity, alimenté par des panneaux solaires, a cessé de communiquer en juin 2018, pendant une tempête de poussière qui couvrait toute la planète. Pourquoi un robot qui fonctionne sur Terre peut-il échouer sur Mars ?
Enquêter	20 min	Lis le tableau, puis transforme chaque différence en contrainte pour le rover.
Retenir	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	17 min	Tableau donnée → contrainte : Construis un tableau à trois colonnes : donnée, contrainte pour le rover, solution technique possible.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je relie au moins trois données chiffrées à trois contraintes de conception.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Combien de fois la pesanteur est-elle plus faible sur Mars ?	9,8 ÷ 3,7 ≈ 2,6 fois.
Pourquoi Opportunity a-t-il cessé de fonctionner ?	La poussière de la tempête a bloqué la lumière du Soleil : ses panneaux solaires ne produisaient plus assez d'énergie.
Quelle contrainte découle de la température moyenne de −60 °C ?	Isoler et chauffer l'électronique et les batteries.

Trace écrite

Trace écrite
Mars est une planète rocheuse froide, poussiéreuse, à l'atmosphère très mince. Un rover doit y résister au froid, à la poussière, au terrain et disposer d'une source d'énergie adaptée.

Production attendue

Exemples : −60 °C → protéger l'électronique du froid → isolant et chauffage ; poussière → protéger les mécanismes et l'énergie → source d'énergie non solaire ou nettoyage ; terrain rocheux → franchir des obstacles → grandes roues, suspension.

Matériel : Tableau de données, fiches NASA Mars Facts.

QCM

Question	Réponse	Explication
L'atmosphère de Mars est…	B · très mince, surtout faite de dioxyde de carbone	Pression d'environ 6 hPa, dioxyde de carbone à environ 95 %.
Un sol martien dure…	B · 24 h 39 min	Le jour solaire martien dure 24 h 39 min.

Document « L'autoportrait de Perseverance près de la roche « Cheyava Falls » (juillet 2024) » : L'image est une mosaïque de 62 images prises par la caméra du bras ; le bras est retiré lors de l'assemblage. Elle montre le rover, ses instruments et le terrain, pas une preuve de vie.

> **Point de vigilance :** Opportunity a été déclaré perdu en février 2019 après le silence de juin 2018 : utiliser cet exemple comme une contrainte réelle, pas comme une anecdote.

Séance 2 · Pourquoi un rover autonome ?

Objectif : Relier une contrainte scientifique (délai) à un besoin d'autonomie ; rédiger un cahier des charges mesurable.

Programme : Thème 3 « Création, conception, réalisation, innovations : des objets à concevoir et à réaliser » : « Imaginer, concevoir et réaliser une ou des solutions en réponse à un besoin, à des exigences ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Sur Terre, on pilote un drone en temps réel avec une manette. Pourrait-on piloter un rover martien de la même façon ?
Enquêter	20 min	Durée = distance ÷ vitesse. Prends 300 000 km/s pour la vitesse des signaux radio.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	20 min	Rédiger le cahier des charges : Rédige le cahier des charges du rover miniature sous forme de tableau.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Je calcule une durée de propagation, et mon cahier des charges contient au moins quatre exigences avec un critère et un niveau.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Complète la case manquante.	225 000 000 ÷ 300 000 = 750 s, soit 12,5 min (12 min 30 s).
Le rover voit un obstacle et envoie une photo ; la Terre répond aussitôt. Combien de temps attend-il à 225 millions de km ?	Aller et retour : 2 × 12,5 = 25 min, sans compter le temps de décision des équipes.
Pourquoi un débit plus élevé ne réduirait-il pas ce délai ?	Le débit est la quantité de données par seconde ; le délai dépend de la distance et de la vitesse de propagation.

Trace écrite

Trace écrite
Un signal met plusieurs minutes pour aller de la Terre à Mars, car la distance est immense et la vitesse de la lumière finie. Ce délai varie avec la position des planètes. Un rover doit donc réagir seul aux situations immédiates.

Production attendue

Distance minimale ≥ 10 cm ; vitesse ≤ 20 cm/s ; réussite ≥ 80 % sur 20 essais ; démarrage par A, arrêt par B ; autonomie mesurée en minutes ; basse tension.

Matériel : Fiche cahier des charges, mission de la séquence.

QCM

Question	Réponse	Explication
À 300 000 km/s, combien de temps met un signal pour parcourir 225 millions de km ?	B · 12 min 30 s	225 000 000 ÷ 300 000 = 750 s = 12 min 30 s.
Pourquoi un rover martien doit-il être autonome ?	B · le délai de communication empêche un pilotage instantané	Plusieurs minutes de délai dans chaque sens.

Document « La localisation autonome de Perseverance (février 2026) » : Le 2 février 2026, le rover a comparé un panorama pris par ses caméras de navigation à une carte orbitale et a trouvé sa position à environ 25 cm près en deux minutes, au lieu d'attendre l'équipe au sol pendant un jour ou plus.

Point de vigilance : Distinguer délai (latence) et débit : une confusion fréquente.

Séance 3 · Comment fonctionne un rover, et comment ses données arrivent-elles jusqu'à nous ?

Objectif : Décrire un système en caractérisant sa chaîne d'information ; identifier et représenter la circulation d'une information dans Internet.

Programme : Repères de 3e : « Décrire un OST en caractérisant sa chaîne d'information » ; « Identifier et représenter la circulation d'une information dans le réseau Internet ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Le lendemain d'un déplacement de Perseverance, n'importe qui peut voir ses images sur le site de la NASA. Quel chemin a suivi une image entre la caméra du rover et ton écran ?
Enquêter	20 min	Remets dans l'ordre les étapes du trajet d'une image.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	20 min	Schématiser : Réalise deux schémas : les chaînes du rover miniature, puis le trajet d'une image de Mars jusqu'à ton écran.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Mes schémas associent chaque constituant à sa fonction et le trajet de l'image passe par toutes les étapes, de la caméra au navigateur.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Pourquoi le rover passe-t-il souvent par un orbiteur ?	L'orbiteur a une antenne plus puissante et plus d'énergie : il relaie les données plus vite vers la Terre.
Pourquoi trois stations au sol réparties sur la Terre ?	La Terre tourne : il faut toujours une station tournée vers Mars.
Dans Internet, quel équipement oriente les paquets vers leur destination ?	Le routeur.

Trace écrite

Trace écrite
La chaîne d'information du rover acquiert (caméras, capteurs), traite (ordinateur de bord) et communique (antennes) ; sa chaîne d'énergie alimente, stocke, distribue et convertit (moteurs). Une image de Mars rejoint la Terre par relais radio, puis circule dans Internet en paquets, aiguillés par des routeurs jusqu'à notre ordinateur.

Production attendue

Fonctions correctement attribuées ; trajet complet avec relais radio puis Internet (routeurs) jusqu'au navigateur.

Matériel : Fiche schémas, document NASA sur Perseverance.

QCM

Question	Réponse	Explication
Dans Internet, les données circulent…	B · en paquets aiguillés par des routeurs	Chaque paquet porte l'adresse de destination ; les routeurs l'orientent.
Dans la chaîne d'énergie du rover, le moteur assure la fonction…	B · convertir	Il convertit l'énergie électrique en énergie mécanique.

Point de vigilance : Faire distinguer la liaison spatiale (radio, minutes de délai) et la circulation dans Internet (paquets, routeurs, millisecondes).

Séance 4 · Quelle stratégie de déplacement ?

Objectif : Élaborer un algorithme répondant au besoin ; le structurer en sous-programmes.

Programme : Repère de 3e : « Élaborer ou concevoir un algorithme permettant de répondre au besoin visé […] puis le traduire en un programme structuré (appel de sous-programmes ou de fonctions) ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Le rover avance vers un rocher. Il ne reçoit aucun ordre de la Terre. Quelles règles doit-il suivre pour ne jamais le heurter ?
Analyser	15 min	Écris les règles de décision du rover en langage courant.
Retenir	8 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	22 min	Dessiner l'algorigramme : Traduis les règles en algorigramme normalisé.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Mon algorigramme contient une boucle, un test sur le seuil, les actions avancer et contourner, et un arrêt de sécurité.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Pourquoi faut-il une boucle ?	Parce que la situation change en permanence : le rover doit mesurer sans cesse.
Pourquoi prévoir le cas « aucune mesure possible » ?	Si le capteur ne renvoie rien, le rover ne sait pas s'il y a un obstacle : il doit s'arrêter par sécurité.

Question	Réponse attendue
Quels sous-programmes peut-on créer ?	mesurerDistance, avancer, arreter, contourner : chacun regroupe une action utilisée plusieurs fois.

Trace écrite

Trace écrite
Un rover autonome acquiert des données avec ses capteurs, les traite avec un programme qui compare les mesures à des seuils, et agit avec ses moteurs. Sa fiabilité se prouve par des essais répétés et mesurés.

Production attendue

Boucle : mesurer → mesure possible ? (non → arrêter) → distance < seuil ? (oui → contourner, non → avancer) → retour à mesurer.

Matériel : Fiche de symboles normalisés, crayon, règle.

QCM

Question	Réponse	Explication
Dans un algorigramme normalisé, un test se dessine dans…	B · un losange	Le losange a deux sorties : oui et non.
À quoi sert un sous-programme ?	B · à regrouper des instructions réutilisées sous un nom	On l'appelle par son nom chaque fois qu'on en a besoin.

Point de vigilance : Exiger les symboles normalisés et les étiquettes « oui / non » sur chaque sortie de test.

Séance 5 · Comment choisir le capteur ?

Objectif : Associer des grandeurs analogiques à des données exploitables ; choisir un constituant selon des critères mesurés.

Programme : Repère de 3e : « Associer des grandeurs analogiques issues d'un OST à des données exploitables ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Sur Mars, les obstacles sont des rochers de formes, de couleurs et de surfaces variées. Un seul type de capteur détecte-t-il tous les obstacles ?
Enquêter	25 min	Chaque cible est placée à 20 cm du capteur. Fais trois mesures par capteur.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	15 min	Choisir et justifier : Choisis le capteur pour le rover et justifie ton choix par les mesures.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Mon choix est justifié par des mesures sur plusieurs cibles, et je relie la durée de l'écho à la distance.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Pourquoi les ultrasons échouent-ils sur la mousse et le carton incliné ?	La mousse absorbe le son ; le carton incliné renvoie l'écho dans une autre direction : il ne revient pas au capteur.
Pourquoi l'infrarouge se trompe-t-il sur la plaque noire ?	Le noir mat absorbe la lumière infrarouge : le signal reçu est faible et la distance est surestimée.
L'écho revient après 1,18 ms. Quelle est la distance ? (vitesse du son : 340 m/s)	Distance = 340 × 0,00118 ÷ 2 ≈ 0,20 m, soit 20 cm. On divise par 2 car le son fait l'aller et le retour.

Trace écrite

Trace écrite
Un capteur transforme une grandeur physique (durée d'un écho, quantité de lumière reçue) en donnée exploitable par le programme (une distance en cm). Chaque technologie a ses limites : on choisit le capteur selon les obstacles à détecter, et on peut combiner deux capteurs.

Production attendue

Ultrasons choisis si le terrain a surtout des obstacles plats et durs, avec arrêt de sécurité quand la mesure vaut 0 ; combinaison des deux capteurs mentionnée comme amélioration.

Matériel : Capteur à ultrasons, capteur infrarouge, carte micro:bit, quatre cibles, règle.

QCM

Question	Réponse	Explication
Pourquoi divise-t-on par 2 dans le calcul de la distance par écho ?	B · parce que le son fait l'aller et le retour	La durée mesurée correspond à l'aller-retour.
Un capteur infrarouge surestime la distance d'une plaque noire mate parce que…	A · le noir absorbe la lumière infrarouge	Moins de lumière revient au capteur.

Point de vigilance : Garder les mêmes positions de cibles pour les deux capteurs ; signaler que les données du tableau sont fictives.

Séance 6 · Comment réaliser le prototype ?

Objectif : Choisir et assembler des constituants ; modéliser et fabriquer une pièce sur mesure.

Programme : Repère de 3e : « Proposer et fabriquer un ensemble de solutions pour produire un nouvel OST » ; modéliser une forme et la produire.

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Le capteur à ultrasons doit être fixé à l'avant du rover, à 6 cm du sol, bien horizontal. Comment le fixer solidement à la bonne hauteur ?
Préparer	10 min	Lis la nomenclature et le schéma de câblage avant de commencer.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	30 min	Assembler et fabriquer le support : Répartissez les tâches : une partie de l'équipe assemble et câble, l'autre modélise et fabrique le support.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Le rover est assemblé selon la nomenclature, le capteur est câblé et sa pièce de fixation est conforme au dessin coté.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Pourquoi fixer le capteur bien horizontal ?	Sinon il vise le sol ou passe au-dessus des obstacles bas.
Pourquoi vérifier la tension du module ?	Un module alimenté sous 5 V peut renvoyer 5 V sur Echo et abîmer l'entrée de la micro:bit, prévue pour 3,3 V.

Trace écrite

Trace écrite
Réaliser un prototype, c'est assembler des constituants choisis selon une nomenclature et un schéma de câblage, puis fabriquer les pièces qui manquent à partir d'un dessin coté. Chaque étape se vérifie avant de passer à la suivante.

Production attendue

Capteur à 6 cm du sol (à 3 mm près), horizontal ; câblage contrôlé par un pair ; rover qui démarre sans fumée ni échauffement.

Matériel : Châssis, cartes, capteur, fils, logiciel de CAO, imprimante 3D ou découpe (carton rigide ou bois si absente), tournevis.

QCM

Question	Réponse	Explication
Avant la mise sous tension, on…	B · fait vérifier le câblage par une autre personne	Un contrôle croisé évite les erreurs de câblage.
Une nomenclature est…	A · la liste des constituants avec leurs repères et quantités	Elle sert à préparer et vérifier l'assemblage.

Point de vigilance : Couper l'alimentation pendant le câblage ; vérifier la tension du module à ultrasons avant de le relier à la micro:bit.

Séance 7 · Comment programmer le rover ?

Objectif : Traduire l'algorithme en programme structuré ; réaliser un programme commandant un système réel avec interaction humain-machine.

Programme : Repères de 3e : programme structuré (sous-programmes ou fonctions) ; « Réaliser et mettre au point un programme commandant un système réel incluant une interaction entre un humain et une machine ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	L'algorigramme est prêt et le rover est assemblé. Comment traduire l'algorigramme en programme ?

Phase	Durée	Ce que font les élèves
Analyser	10 min	Le programme ci-dessous (MakeCode, mode JavaScript) suit l'algorigramme. Les lignes marquées « À COMPLÉTER » dépendent de votre robot.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	30 min	Compléter, tester, mettre au point : Complète les sous-programmes moteurs pour votre robot, puis teste chaque fonction séparément avant l'essai complet.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Le rover démarre avec A, s'arrête avec B, contourne un obstacle placé devant lui et affiche « ? » quand la mesure est impossible.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Quels sous-programmes le programme définit-il ?	mesurerDistance, avancer, arreter et contourner.
Quelle partie du programme réalise l'interaction humain-machine ?	Les blocs des boutons A (démarrer) et B (arrêter), et l'affichage des icônes.
Que fait le rover si la mesure vaut 0 ?	Il s'arrête et affiche « ? » : c'est l'arrêt de sécurité.

Programme fourni aux élèves

```
// Rover autonome — programme structuré (3e)
// Extension MakeCode nécessaire : « sonar » (capteur à ultrasons : trig sur P1, echo sur P2)
let SEUIL = 15          // distance (cm) en dessous de laquelle le rover contourne
let enMission = false   // état du rover : en mission ou à l'arrêt
let distance = 0

// ----- Sous-programmes -----
function mesurerDistance(): number {
    return sonar.ping(DigitalPin.P1, DigitalPin.P2, PingUnit.Centimeters)
}
function avancer() {
    // À COMPLÉTER : blocs moteurs de votre robot, les deux roues en avant, vitesse modérée
}
function arreter() {
    // À COMPLÉTER : blocs moteurs de votre robot, les deux roues à l'arrêt
}
function contourner() {
    arreter()
    basic.pause(300)
    // À COMPLÉTER : tourner sur place vers la gauche
    basic.pause(400)
    arreter()
}

// ----- Interaction humain-machine -----
input.onButtonPressed(Button.A, function () {   // A : démarrer la mission
    enMission = true
    basic.showIcon(IconNames.Happy)
})
input.onButtonPressed(Button.B, function () {   // B : arrêter la mission
    enMission = false
    arreter()
    basic.showIcon(IconNames.No)
})

// ----- Boucle de décision -----
basic.forever(function () {
    if (enMission) {
        distance = mesurerDistance()
        if (distance == 0) {
            arreter()                // pas d'écho : arrêt de sécurité
            basic.showString("?")
        } else if (distance < SEUIL) {
            contourner()
        } else {
            avancer()
```

```
        }
        serial.writeLine("" + distance)   // trace des mesures pour l'analyse
    }
    basic.pause(50)
})
```

Trace écrite

Trace écrite
Un programme structuré regroupe les actions dans des sous-programmes, appelés par leur nom. La boucle principale lit les capteurs, décide et agit. Une interaction humain-machine (boutons, affichage) permet de démarrer, d'arrêter et de suivre l'état du système.

Production attendue

Les trois tests sont réussis et notés ; les durées de contournement sont ajustées ; les modifications sont commentées.

Matériel : Rover assemblé, câble USB, ordinateur avec MakeCode (ou mBlock pour un mBot).

QCM

Question	Réponse	Explication
Dans ce programme, le bouton B…	B · arrête la mission et les moteurs	B met enMission à false et appelle arreter().
Pourquoi tester chaque sous-programme séparément ?	B · pour localiser plus facilement une erreur	On isole les causes possibles d'un défaut.

Point de vigilance : Pour un mBot, utiliser mBlock : les blocs équivalents existent (capteur à ultrasons, moteurs) ; garder la même structure en sous-programmes.

Séance 8 · Le rover résiste-t-il à l'inconnu ?

Objectif : Valider une solution par un protocole de tests ; produire des données quantitatives et analyser les écarts.

Programme : Thème 3 « Création, conception, réalisation, innovations : des objets à concevoir et à réaliser » : « Valider les solutions techniques par des simulations ou par des protocoles de tests ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Une équipe affirme : « Notre rover est fiable, il a réussi le parcours du premier coup. » Comment prouver la fiabilité d'un rover ?
Enquêter	30 min	Quatre parcours inconnus sont préparés par une autre équipe. Fais 5 essais par parcours, soit 20 essais.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	10 min	Analyser les échecs : Pour chaque type d'échec, écris une hypothèse de cause.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Mon tableau donne, pour chaque essai, le résultat, la distance minimale et la durée ; je calcule le taux et je décris chaque échec.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Quel est le taux de réussite de l'exemple ?	17 ÷ 20 × 100 = 85 %.
L'exigence « au moins 80 % » est-elle atteinte ? Le rover est-il validé ?	Le taux est atteint, mais l'exigence « distance minimale ≥ 10 cm » ne l'est pas (contact sur le parcours 2) : le rover n'est pas encore validé.
Pourquoi 20 essais plutôt qu'un seul ?	Un seul essai peut réussir par chance ; 20 essais variés donnent une mesure de la fiabilité.

Trace écrite

Trace écrite
La fiabilité se prouve par une campagne d'essais variés et répétés, avec des indicateurs chiffrés (taux de réussite, distance minimale, durée). Une solution n'est validée que si elle respecte toutes les exigences ; l'analyse des échecs indique quoi améliorer.

Production attendue

Taux calculé ; hypothèses du type : capteur trop haut pour les obstacles bas ; manœuvre de contournement trop courte dans les angles ; tests proposés.

Matériel : Rover, quatre parcours, mètre, chronomètre, fiche d'essais.

QCM

Question	Réponse	Explication
17 réussites sur 20 essais correspondent à…	C · 85 %	17 ÷ 20 × 100 = 85 %.
Le taux de réussite atteint 85 % mais un essai finit par un contact. Le rover est…	B · non validé : une exigence n'est pas respectée	Toutes les exigences doivent être respectées.

Point de vigilance : Faire préparer les parcours par une autre équipe : le rover ne doit pas être réglé pour un parcours connu.

Séance 9 · Comment améliorer le rover ?

Objectif : Formuler et tester des hypothèses de dysfonctionnement ; réparer (pièce sur mesure si besoin) ; optimiser seuil, vitesse et énergie.

Programme : Repères de 3e : « Formuler des hypothèses expliquant le dysfonctionnement d'un objet technique » ; « Proposer un protocole de dépannage puis de réparation » ; « Réaliser une pièce sur mesure pour réparer un objet technique ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Sur le parcours 2, le rover heurte l'obstacle bas deux fois sur cinq. Pendant les essais, son support de capteur s'est fissuré. Comment trouver et corriger les causes ?
Enquêter	15 min	Ouvre le laboratoire rover. Il simule une campagne de 20 essais selon le seuil et la vitesse.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).

Phase	Durée	Ce que font les élèves
Agir	25 min	Réparer, régler, mesurer de nouveau : Réalise les corrections décidées, puis refais une campagne réduite.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : Une hypothèse est confirmée ou rejetée par un test, la correction est réalisée et une nouvelle campagne montre l'amélioration.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Que se passe-t-il quand le seuil est trop petit ?	Le rover n'a pas le temps de s'arrêter : collisions.
Et quand il est trop grand ?	Le rover contourne trop tôt et se bloque dans les passages étroits.
Pourquoi la vitesse influence-t-elle la distance minimale ?	Plus le rover va vite, plus il parcourt de distance pendant le temps de réaction et de freinage.

Trace écrite

Trace écrite
Pour dépanner ou améliorer un système, on formule des hypothèses, on les teste une par une, puis on corrige et on mesure de nouveau. Une pièce cassée peut être refaite sur mesure à partir d'un dessin coté. Un réglage est souvent un compromis : un seuil plus grand évite les collisions mais gêne dans les passages étroits.

Production attendue

Hypothèse « capteur trop haut » confirmée (contact supprimé après abaissement) ; seuil ajusté ; taux et distance minimale améliorés ; autonomie notée en minutes.

Matériel : Rover, simulateur, logiciel de CAO, matériel de fabrication, chronomètre.

QCM

Question	Réponse	Explication
Pour savoir quelle modification a amélioré le rover, on…	B · change un seul paramètre à la fois	Sinon impossible d'attribuer l'effet à une cause.
Un seuil trop grand provoque…	B · des blocages dans les passages étroits	Le rover croit voir un obstacle trop tôt.

Point de vigilance : Le simulateur illustre le compromis seuil/vitesse ; les valeurs réelles se mesurent sur le rover.

Séance 10 · Comment convaincre une revue de projet ?

Objectif : Soutenir une décision technique par des preuves ; caractériser et choisir selon différents critères.

Programme : Thème 1 « Les objets et les systèmes techniques : leurs usages et leurs interactions à découvrir et analyser » : « Caractériser et choisir un objet ou un système technique selon différents critères ».

Phase	Durée	Ce que font les élèves
S'interroger	5 min	Le jury de la revue de projet doit choisir le rover qui sera présenté à la journée portes ouvertes. Quels arguments et quelles preuves présenter ?
Analyser	15 min	Compare votre rover à celui d'une autre équipe selon des critères mesurables.
Retenir	5 min	Trace écrite (voir ci-dessous).
Agir	25 min	Revue de projet : Présente votre rover en 5 minutes, puis réponds aux questions du jury.
Bilan	5 min	QCM, synthèse et auto-évaluation N1 à N4.

Critère de réussite : La présentation s'appuie sur les mesures, présente honnêtement les limites et compare deux solutions sur au moins trois critères.

Réponses attendues de l'enquête

Question	Réponse attendue
Pourquoi la réparabilité est-elle un critère ?	Un rover qu'on peut réparer dure plus longtemps et produit moins de déchets.
Quelle limite de notre maquette faut-il présenter au jury ?	Elle ne reproduit ni la gravité, ni le froid, ni la poussière de Mars : seule la décision d'évitement est testée.

Trace écrite

Trace écrite
Une revue de projet présente le besoin, les choix techniques, les preuves (mesures) et les limites. Comparer des solutions selon plusieurs critères (performance, énergie, réparabilité) permet de choisir de façon argumentée.

Production attendue

Présentation appuyée sur des mesures, comparaison sur au moins trois critères, limites honnêtement exposées.

Matériel : Rover, dossier, tableaux de mesures, vidéo d'un essai.

QCM

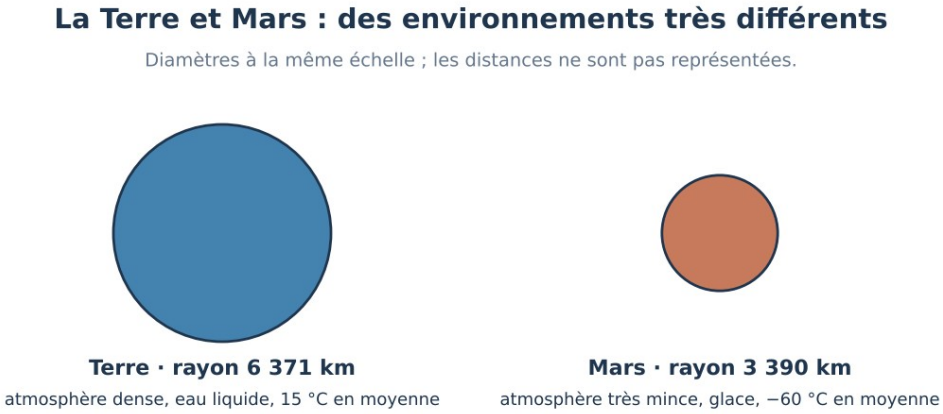
Question	Réponse	Explication
Devant le jury, la meilleure preuve de fiabilité est…	B · le taux de réussite sur une campagne d'essais	Une donnée mesurée sur plusieurs essais.
Présenter les limites de notre maquette…	B · montre l'honnêteté scientifique de l'équipe	Un jury attend que l'équipe sache ce que ses essais prouvent et ne prouvent pas.

Point de vigilance : Évaluer l'argumentation et l'honnêteté sur les limites autant que la performance du robot.

Fiches de connaissances

En quoi Mars diffère-t-elle de la Terre ?

Comparer les données de la Terre et de Mars, puis en déduire les contraintes d'un rover.



Diamètres à la même échelle ; les distances ne sont pas représentées.

Mars est une planète rocheuse dont le rayon est presque deux fois plus petit que celui de la Terre. Son atmosphère est très mince (une pression environ 170 fois plus faible qu'au niveau de la mer sur Terre) et composée surtout de dioxyde de carbone. La planète est froide (environ −60 °C en moyenne) et poussiéreuse ; des tempêtes peuvent couvrir toute la planète. La pesanteur y est environ 2,6 fois plus faible que sur Terre. Le jour solaire martien, le sol, dure 24 h 39 min ; l'année martienne dure 687 jours terrestres. On y trouve de la glace et des traces d'eau liquide passée, mais l'eau liquide n'est pas stable en surface aujourd'hui. Ces conditions imposent à un rover des contraintes de température, d'énergie, d'adhérence et de protection contre la poussière.

Expérience ou activité : Extraire des valeurs d'une fiche NASA et en déduire trois contraintes pour un rover.

Vocabulaire : planète rocheuse, atmosphère, pression, pesanteur, sol (jour martien), régolithe, contrainte

Idée fausse fréquente : « Mars est une petite Terre où un robot ordinaire fonctionnerait sans adaptation » ou « le ciel de Mars est rouge parce qu'il y fait chaud ».

Trace écrite
Mars est une planète rocheuse froide, poussiéreuse, à l'atmosphère très mince. Un rover doit y résister au froid, à la poussière, au terrain et disposer d'une source d'énergie adaptée.

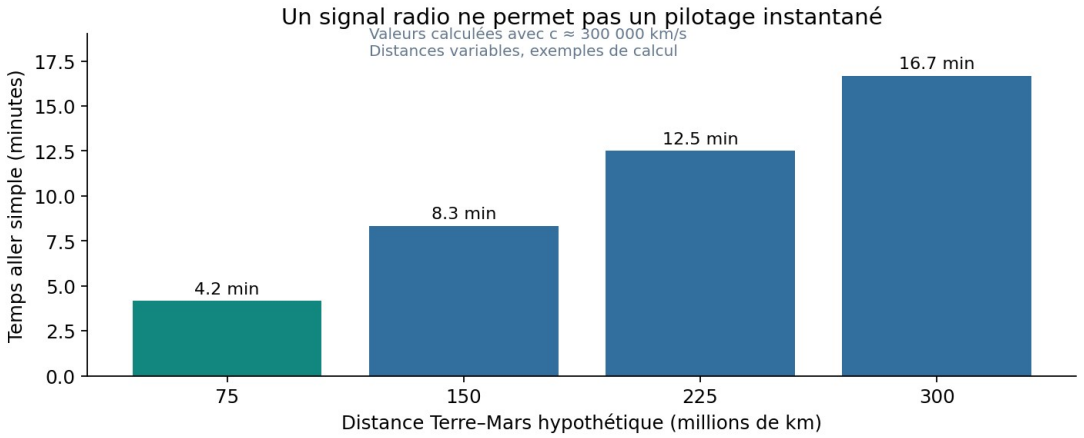
Données : Rayon : Terre 6 371 km, Mars 3 390 km. Pression au sol : Terre 1 013 hPa, Mars environ 6 hPa. Pesanteur : Terre 9,8 N/kg, Mars 3,7 N/kg. Température moyenne : Terre environ 15 °C, Mars environ −60 °C.

Ce qu'elles montrent : Chaque différence se traduit en contrainte de conception : isolation et chauffage de l'électronique, protection contre la poussière, roues adaptées, énergie disponible.

Je vérifie	Réponse
Pourquoi faut-il protéger l'électronique d'un rover martien ?	À cause du froid intense (environ −60 °C en moyenne) et de la poussière.
Quelle est la durée d'un sol ?	24 h 39 min.
Cite une différence entre Mars et la Terre utile pour concevoir un rover.	Par exemple : pesanteur 2,6 fois plus faible, atmosphère très mince, température moyenne d'environ −60 °C.

Pourquoi ne pilote-t-on pas un rover martien en temps réel ?

Imaginer une conversation radio entre la Terre et Mars : peut-on répondre tout de suite ?



Durées calculées avec 300 000 km/s ; la distance réelle Terre-Mars varie de 55 à environ 400 millions de km.

Les signaux radio se propagent à la vitesse de la lumière, environ 300 000 km/s dans le vide : c'est immense, mais pas infini. La distance entre la Terre et Mars change sans cesse, car les deux planètes tournent autour du Soleil à des vitesses différentes : de 55 millions de km au plus près à environ 400 millions de km au plus loin. Un signal met donc entre 3 et 22 minutes pour aller de la Terre à Mars, et autant pour revenir. Si le rover attendait un ordre pour chaque obstacle, il passerait son temps à attendre. Il doit donc assurer seul certaines fonctions : détecter un obstacle, s'arrêter, contourner, se localiser.

Expérience ou activité : Calculer la durée de propagation pour plusieurs distances Terre-Mars, puis l'aller-retour.

Vocabulaire : signal radio, vitesse de la lumière, durée de propagation, latence, aller-retour, autonomie

Idée fausse fréquente : « Un signal radio arrive instantanément, comme un appel téléphonique » ou « plus de débit réduirait le délai ».

Trace écrite
Un signal met plusieurs minutes pour aller de la Terre à Mars, car la distance est immense et la vitesse de la lumière finie. Ce délai varie avec la position des planètes. Un rover doit donc réagir seul aux situations immédiates.

Données : Durée aller à 300 000 km/s : 75 millions de km → 250 s (4,2 min) ; 150 → 500 s (8,3 min) ; 225 → 750 s (12,5 min) ; 300 → 1 000 s (16,7 min).

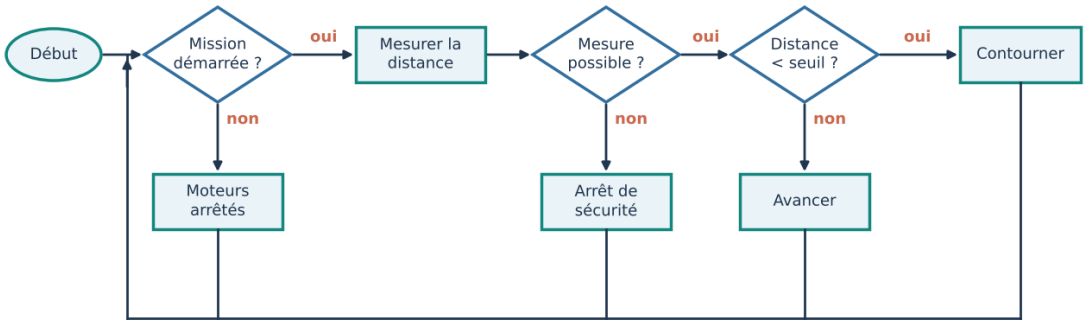
Ce qu'elles montrent : La durée est proportionnelle à la distance. L'aller-retour double ces valeurs, sans compter le temps de traitement des équipes.

Je vérifie	Réponse
Pourquoi le délai Terre-Mars change-t-il ?	Parce que la distance entre les deux planètes change selon leurs positions sur leurs orbites.
Combien de minutes font 750 secondes ?	12,5 minutes, soit 12 min 30 s.
Donne un exemple de décision que le rover doit prendre seul.	S'arrêter devant un obstacle ou le contourner.

Comment un robot détecte-t-il et évite-t-il un obstacle ?

Comparer un robot qui heurte un obstacle et un robot qui s’arrête puis le contourne.

Algorigramme de la boucle de décision du rover



Ovale : début · Losange : test (sortie « oui » ou « non ») · Rectangle : action · La flèche du bas ramène au début de la boucle.

Boucle de décision du rover, avec un arrêt de sécurité si la mesure est impossible.

Un robot mesure la distance d’un obstacle avec un capteur : à ultrasons (il mesure la durée de l’écho d’un son), infrarouge ou lidar (lumière). Chaque capteur a ses limites. Le microcontrôleur traite la mesure en exécutant un algorithme : il compare la distance à un seuil et choisit une action. Les moteurs convertissent l’énergie électrique en mouvement, transmis aux roues. L’algorithme tourne en boucle : mesurer, comparer, agir, puis mesurer de nouveau. Un bon algorithme prévoit aussi le cas où la mesure est impossible (arrêt de sécurité). On ne valide pas un robot sur un seul essai réussi, mais sur une série d’essais variés.

Expérience ou activité : Tester plusieurs seuils d’arrêt et mesurer le taux de réussite sur plusieurs parcours.

Vocabulaire : capteur de distance, seuil, condition, boucle, sous-programme, microcontrôleur, actionneur, chaîne d’énergie, chaîne d’information

Idée fausse fréquente : « Le robot voit l’obstacle comme nous » ou « un robot qui a réussi une fois est fiable ».

Trace écrite
Un rover autonome acquiert des données avec ses capteurs, les traite avec un programme qui compare les mesures à des seuils, et agit avec ses moteurs. Sa fiabilité se prouve par des essais répétés et mesurés.

Données : Campagne de 20 essais (4 parcours × 5 essais) avec un seuil de 15 cm : 17 réussites, 2 collisions avec un obstacle bas, 1 blocage dans un angle.

Ce qu’elles montrent : Taux de réussite : 17 ÷ 20 = 85 %. L’exigence de 80 % est atteinte, mais l’analyse des 3 échecs indique ce qu’il faut améliorer (position du capteur, manœuvre dans les angles).

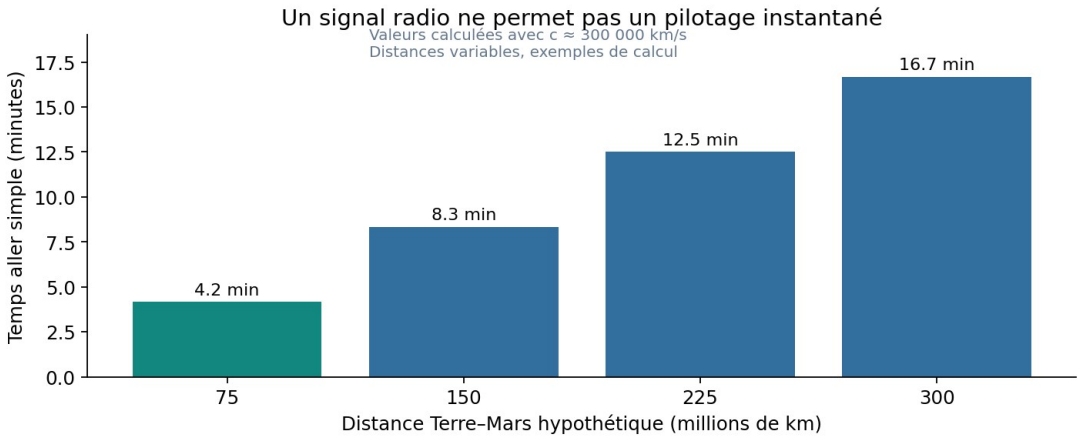
Je vérifie	Réponse
Quel rôle joue le capteur ?	Il acquiert une grandeur (la distance) et la transforme en donnée utilisable par le programme.
À quoi sert un seuil ?	À décider : si la distance est inférieure au seuil, le rover contourne ; sinon, il avance.
Pourquoi répéter les essais sur plusieurs parcours ?	Pour vérifier que le robot réussit dans des situations variées, et pas seulement sur un parcours favorable.

Livret élève · 3e

Comment explorer Mars sans pilote ? Construire un rover autonome

Mars, délais de communication et robotique autonome

Question du parcours
Comment un robot peut-il décider seul de contourner un obstacle sur une planète où chaque ordre met plusieurs minutes à arriver ?



Technologie · Cycle 4 · en lien avec la physique-chimie, la SVT et les mathématiques · 10 séances de 55 minutes

ASTROTECH · Astronomie et technologies, du CM1 à la 3e · Fehmi KLABI, Lycée français de Vienne · version V4

Mon identité

Nom	Prénom	Classe	Groupe

Ma mission

Une mission robotisée doit explorer une zone de Mars. Chaque ordre envoyé depuis la Terre met entre 3 et 22 minutes à arriver : le rover doit éviter seul les obstacles.

Mission : Concevoir, construire et programmer un rover miniature qui démarre sur commande, avance sur un terrain inconnu, s'arrête avant les obstacles et les contourne, puis prouver sa fiabilité par une campagne d'essais.

Contraintes à respecter :

- vitesse limitée à 20 cm/s pour préserver le matériel et les élèves
- distance minimale à un obstacle détectable : au moins 10 cm
- taux de réussite d'au moins 80 % sur 20 essais (4 parcours inconnus × 5 essais)
- programme structuré en sous-programmes, démarrage et arrêt par boutons
- trace des mesures conservée pour au moins un essai
- autonomie énergétique mesurée (durée de fonctionnement sur une charge)
- basse tension, sans émission radio à longue portée

Ce que nous produirons : Rover et programme commenté, algorigramme, chaînes d'information et d'énergie, tableau d'essais, dossier de revue de projet.

Les séances

N°	Question de la séance	Je réussis si…
1	Mars, une autre planète	Je relie au moins trois données chiffrées à trois contraintes de conception.
2	Pourquoi un rover autonome ?	Je calcule une durée de propagation, et mon cahier des charges contient au moins quatre exigences avec un critère et un niveau.
3	Comment fonctionne un rover, et comment ses données arrivent-elles jusqu'à nous ?	Mes schémas associent chaque constituant à sa fonction et le trajet de l'image passe par toutes les étapes, de la caméra au navigateur.
4	Quelle stratégie de déplacement ?	Mon algorigramme contient une boucle, un test sur le seuil, les actions avancer et contourner, et un arrêt de sécurité.
5	Comment choisir le capteur ?	Mon choix est justifié par des mesures sur plusieurs cibles, et je relie la durée de l'écho à la distance.
6	Comment réaliser le prototype ?	Le rover est assemblé selon la nomenclature, le capteur est câblé et sa pièce de fixation est conforme au dessin coté.
7	Comment programmer le rover ?	Le rover démarre avec A, s'arrête avec B, contourne un obstacle placé devant lui et affiche « ? » quand la mesure est impossible.
8	Le rover résiste-t-il à l'inconnu ?	Mon tableau donne, pour chaque essai, le résultat, la distance minimale et la durée ; je calcule le taux et je décris chaque échec.

N°	Question de la séance	Je réussis si…
9	Comment améliorer le rover ?	Une hypothèse est confirmée ou rejetée par un test, la correction est réalisée et une nouvelle campagne montre l'amélioration.
10	Comment convaincre une revue de projet ?	La présentation s'appuie sur les mesures, présente honnêtement les limites et compare deux solutions sur au moins trois critères.

> Règle d'or : on ne regarde jamais le Soleil directement, ni à travers un objet (lunettes de soleil, loupe, jumelles, appareil photo).

Séance 1 · Mars, une autre planète

Objectif : Je vais comparer Mars et la Terre à partir de données et en déduire les contraintes d'un rover.

Je réussis si : Je relie au moins trois données chiffrées à trois contraintes de conception.

S'interroger 5 min · Enquêter 20 min · Retenir 8 min · Agir 17 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Le rover Opportunity, alimenté par des panneaux solaires, a cessé de communiquer en juin 2018, pendant une tempête de poussière qui couvrait toute la planète.

Question
Pourquoi un robot qui fonctionne sur Terre peut-il échouer sur Mars ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Enquêter : Comparer les données

Lis le tableau, puis transforme chaque différence en contrainte pour le rover.

La Terre et Mars (valeurs arrondies)

Grandeur	Terre	Mars
Rayon	6 371 km	3 390 km
Distance moyenne au Soleil	1 UA	1,52 UA
Durée du jour solaire	24 h	24 h 39 min (un sol)
Durée de l'année	365 jours	687 jours terrestres
Pesanteur	9,8 N/kg	3,7 N/kg
Pression de l'atmosphère au sol	1 013 hPa	environ 6 hPa
Composition de l'atmosphère	azote 78 %, oxygène 21 %	dioxyde de carbone environ 95 %
Température moyenne	environ 15 °C	environ −60 °C

Source : NASA, Mars Facts et Earth Facts.

Document à consulter : L'autoportrait de Perseverance près de la roche « Cheyava Falls » (juillet 2024) (NASA/JPL-Caltech/MSSS (en anglais))
https://science.nasa.gov/photojournal/perseverances-selfie-with-cheyava-falls/
Repérer les instruments du rover et expliquer pourquoi ce « selfie » n'est pas une photo unique.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Combien de fois la pesanteur est-elle plus faible sur Mars ?

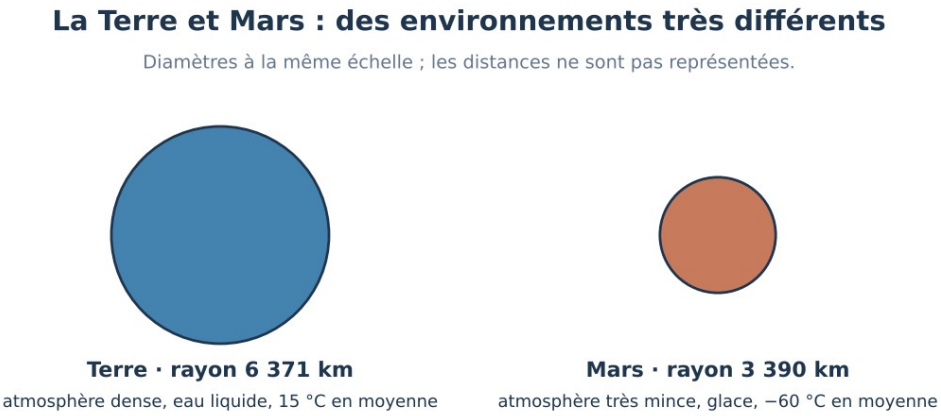
2. Pourquoi Opportunity a-t-il cessé de fonctionner ?

3. Quelle contrainte découle de la température moyenne de −60 °C ?

3. Je retiens

Trace écrite
Mars est une planète rocheuse froide, poussiéreuse, à l'atmosphère très mince. Un rover doit y résister au froid, à la poussière, au terrain et disposer d'une source d'énergie adaptée.

Mots-clés : planète rocheuse, atmosphère, pression, pesanteur, sol (jour martien), régolithe, contrainte



Diamètres à la même échelle ; les distances ne sont pas représentées.

4. J'agis : Tableau donnée → contrainte

Construis un tableau à trois colonnes : donnée, contrainte pour le rover, solution technique possible.

1. Choisis trois données du tableau.
2. Pour chacune, écris la contrainte qu'elle impose au rover.
3. Propose une solution technique (exemples : isolant, roues larges, source d'énergie).
4. Compare avec Perseverance, alimenté par un générateur nucléaire qui ne dépend pas du Soleil.

Ce que je dois produire : Tableau donnée – contrainte – solution.

Matériel : Tableau de données, fiches NASA Mars Facts.

Coup de pouce : Une contrainte s'écrit « le rover doit… » ; une solution s'écrit « on peut… ».

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. L’atmosphère de Mars est…

- ☐ A · épaisse et riche en oxygène
- ☐ B · très mince, surtout faite de dioxyde de carbone
- ☐ C · identique à celle de la Terre
- ☐ D · inexistante

Q2. Un sol martien dure…

- ☐ A · 24 h
- ☐ B · 24 h 39 min
- ☐ C · 687 jours
- ☐ D · 12 h

Ma synthèse : ce que j’ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 2 · Pourquoi un rover autonome ?

Objectif : Je vais calculer le délai de communication Terre-Mars et en déduire les exigences d'autonomie du rover.

Je réussis si : Je calcule une durée de propagation, et mon cahier des charges contient au moins quatre exigences avec un critère et un niveau.

S'interroger 5 min · Enquêter 20 min · Retenir 5 min · Agir 20 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Sur Terre, on pilote un drone en temps réel avec une manette.

Question
Pourrait-on piloter un rover martien de la même façon ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Enquêter : Calculer les délais

Durée = distance ÷ vitesse. Prends 300 000 km/s pour la vitesse des signaux radio.

Durée aller d'un signal Terre → Mars (exemples de distances)

Distance Terre-Mars	75 millions de km	150 millions de km	225 millions de km	300 millions de km
Durée aller	250 s (4,2 min)	500 s (8,3 min)	… s (… min)	1 000 s (16,7 min)

Distances choisies pour le calcul. La distance réelle varie de 55 à environ 400 millions de km.

Document à consulter : La localisation autonome de Perseverance (février 2026) (NASA/JPL-Caltech (en anglais))
https://science.nasa.gov/photojournal/mars-global-localization-pinpoints-perseverances-location/
Comment le rover a-t-il trouvé sa position sans attendre les calculs de la Terre ?

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Complète la case manquante.

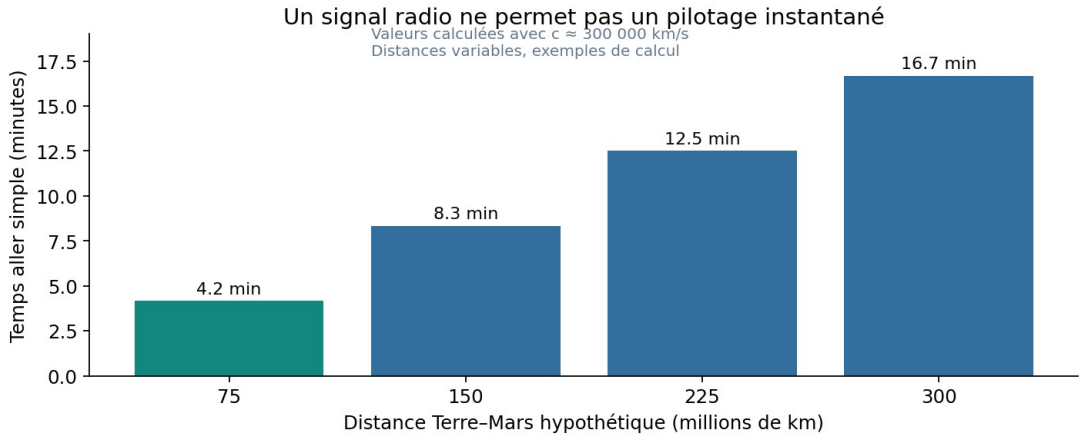
2. Le rover voit un obstacle et envoie une photo ; la Terre répond aussitôt. Combien de temps attend-il à 225 millions de km ?

3. Pourquoi un débit plus élevé ne réduirait-il pas ce délai ?

3. Je retiens

Trace écrite
Un signal met plusieurs minutes pour aller de la Terre à Mars, car la distance est immense et la vitesse de la lumière finie. Ce délai varie avec la position des planètes. Un rover doit donc réagir seul aux situations immédiates.

Mots-clés : signal radio, vitesse de la lumière, durée de propagation, latence, aller-retour, autonomie



Durées calculées avec 300 000 km/s ; la distance réelle Terre-Mars varie de 55 à environ 400 millions de km.

4. J'agis : Rédiger le cahier des charges

Rédige le cahier des charges du rover miniature sous forme de tableau.

1. Besoin : en une phrase.
2. Exigences : détecter, s'arrêter, contourner, démarrer et s'arrêter sur commande, être fiable, consommer peu.
3. Pour chaque exigence : un critère et un niveau mesurables.
4. Ajoute les contraintes de sécurité.

Ce que je dois produire : Cahier des charges en tableau (exigence – critère – niveau).

Matériel : Fiche cahier des charges, mission de la séquence.

Coup de pouce : Une exigence sans niveau n'est pas vérifiable : « fiable » devient « au moins 80 % de réussite sur 20 essais ».

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. À 300 000 km/s, combien de temps met un signal pour parcourir 225 millions de km ?

- ☐ A · 12 s
- ☐ B · 12 min 30 s
- ☐ C · 1 h 15 min
- ☐ D · 3 min

Q2. Pourquoi un rover martien doit-il être autonome ?

- ☐ A · le sol martien est plat
- ☐ B · le délai de communication empêche un pilotage instantané
- ☐ C · Mars ne reçoit pas de lumière
- ☐ D · les roues ne fonctionnent pas sur Mars

Ma synthèse : ce que j'ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 3 · Comment fonctionne un rover, et comment ses données arrivent-elles jusqu'à nous ?

Objectif : Je vais caractériser les chaînes d'information et d'énergie d'un rover et représenter le trajet d'une image de Mars jusqu'à mon écran.

Je réussis si : Mes schémas associent chaque constituant à sa fonction et le trajet de l'image passe par toutes les étapes, de la caméra au navigateur.

S'interroger 5 min · Enquêter 20 min · Retenir 5 min · Agir 20 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Le lendemain d'un déplacement de Perseverance, n'importe qui peut voir ses images sur le site de la NASA.

> **Question**
> Quel chemin a suivi une image entre la caméra du rover et ton écran ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Enquêter : Suivre une image

Remets dans l'ordre les étapes du trajet d'une image.

1. La caméra du rover acquiert l'image ; l'ordinateur de bord la compresse et la stocke.
2. Le rover l'envoie par radio à un orbiteur qui passe au-dessus de lui (par exemple Mars Reconnaissance Orbiter).
3. L'orbiteur la retransmet vers la Terre, où une grande antenne du Deep Space Network la reçoit (Californie, Espagne ou Australie).
4. Les données arrivent au centre de contrôle (JPL), sont traitées et mises en ligne sur un serveur.
5. Ton navigateur demande l'image au serveur ; elle traverse Internet en paquets, en passant par des routeurs, jusqu'à ton ordinateur.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Pourquoi le rover passe-t-il souvent par un orbiteur ?

2. Pourquoi trois stations au sol réparties sur la Terre ?

3. Dans Internet, quel équipement oriente les paquets vers leur destination ?

3. Je retiens

Trace écrite
La chaîne d'information du rover acquiert (caméras, capteurs), traite (ordinateur de bord) et communique (antennes) ; sa chaîne d'énergie alimente, stocke, distribue et convertit (moteurs). Une image de Mars rejoint la Terre par relais radio, puis circule dans Internet en paquets, aiguillés par des routeurs jusqu'à notre ordinateur.

4. J'agis : Schématiser

Réalise deux schémas : les chaînes du rover miniature, puis le trajet d'une image de Mars jusqu'à ton écran.

1. Chaîne d'information du rover miniature : capteur à ultrasons, microcontrôleur, écran et liaison série.
2. Chaîne d'énergie : piles, carte de commande des moteurs, moteurs, roues.
3. Trajet de l'image : rover → orbiteur → antenne au sol → centre de contrôle → serveur → routeurs → ton ordinateur.
4. Sous chaque flèche, écris le type de liaison (radio, câble, fibre, Wi-Fi).

Ce que je dois produire : Schéma des chaînes et schéma du trajet de l'information.

Matériel : Fiche schémas, document NASA sur Perseverance.

Coup de pouce : Une fonction s'écrit avec un verbe à l'infinitif : acquérir, traiter, communiquer, alimenter, convertir, transmettre.

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Dans Internet, les données circulent…

- ☐ A · d'un seul bloc
- ☐ B · en paquets aiguillés par des routeurs
- ☐ C · uniquement par satellite
- ☐ D · sans adresse

Q2. Dans la chaîne d'énergie du rover, le moteur assure la fonction…

- ☐ A · acquérir
- ☐ B · convertir

- ☐ C · traiter
- ☐ D · stocker

Ma synthèse : ce que j’ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 4 · Quelle stratégie de déplacement ?

Objectif : Je vais concevoir l'algorithme de décision du rover et le représenter par un algorigramme normalisé.

Je réussis si : Mon algorigramme contient une boucle, un test sur le seuil, les actions avancer et contourner, et un arrêt de sécurité.

S'interroger 5 min · Analyser 15 min · Retenir 8 min · Agir 22 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Le rover avance vers un rocher. Il ne reçoit aucun ordre de la Terre.

Question
Quelles règles doit-il suivre pour ne jamais le heurter ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Analyser : Écrire les règles

Écris les règles de décision du rover en langage courant.

1. Si la mission n'est pas démarrée : ne rien faire.
2. Mesurer la distance devant le rover.
3. Si aucune mesure n'est possible : s'arrêter (sécurité).
4. Si la distance est inférieure au seuil : contourner.
5. Sinon : avancer.
6. Recommencer.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Pourquoi faut-il une boucle ?

2. Pourquoi prévoir le cas « aucune mesure possible » ?

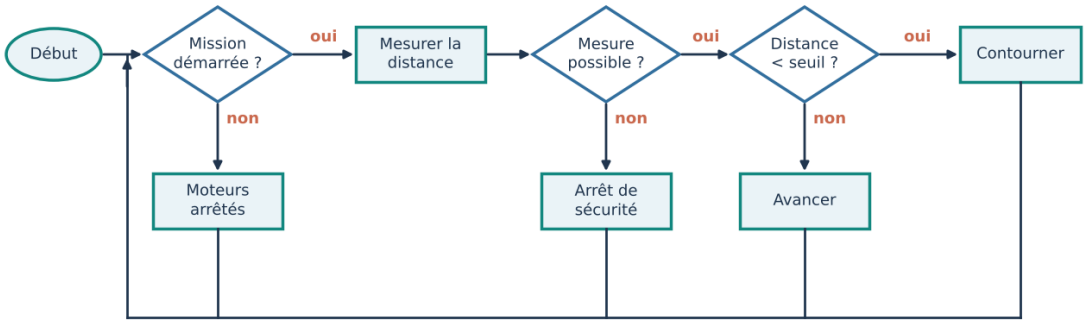
3. Quels sous-programmes peut-on créer ?

3. Je retiens

Trace écrite
Un rover autonome acquiert des données avec ses capteurs, les traite avec un programme qui compare les mesures à des seuils, et agit avec ses moteurs. Sa fiabilité se prouve par des essais répétés et mesurés.

Mots-clés : capteur de distance, seuil, condition, boucle, sous-programme, microcontrôleur, actionneur, chaîne d'énergie, chaîne d'information

Algorigramme de la boucle de décision du rover



Ovale : début · Losange : test (sortie « oui » ou « non ») · Rectangle : action · La flèche du bas ramène au début de la boucle.

Boucle de décision du rover, avec un arrêt de sécurité si la mesure est impossible.

4. J'agis : Dessiner l'algorigramme

Traduis les règles en algorigramme normalisé.

1. Ovale : début.
2. Rectangle : action (mesurer, avancer, contourner, arrêter).
3. Losange : test (mission démarrée ? mesure possible ? distance < seuil ?).
4. Flèches avec « oui » et « non » à chaque sortie de losange.
5. Une flèche de retour vers « mesurer » pour la boucle.

Ce que je dois produire : Algorigramme normalisé et liste des sous-programmes.

Matériel : Fiche de symboles normalisés, crayon, règle.

Coup de pouce : Compare ton algorigramme avec la figure : chaque losange a exactement deux sorties.

Mon carnet d'essais

Essai	Ce que je teste	Résultat (avec l'unité)	Décision
1			
2			
3			

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Dans un algorigramme normalisé, un test se dessine dans…

- ☐ A · un rectangle
- ☐ B · un losange
- ☐ C · un ovale
- ☐ D · un cercle

Q2. À quoi sert un sous-programme ?

- ☐ A · à ralentir le robot
- ☐ B · à regrouper des instructions réutilisées sous un nom
- ☐ C · à remplacer la boucle
- ☐ D · à afficher l'heure

Ma synthèse : ce que j'ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 5 · Comment choisir le capteur ?

Objectif : Je vais comparer un capteur à ultrasons et un capteur infrarouge par des mesures et choisir celui qui convient au terrain.

Je réussis si : Mon choix est justifié par des mesures sur plusieurs cibles, et je relie la durée de l'écho à la distance.

S'interroger 5 min · Enquêter 25 min · Retenir 5 min · Agir 15 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Sur Mars, les obstacles sont des rochers de formes, de couleurs et de surfaces variées.

> **Question**
> Un seul type de capteur détecte-t-il tous les obstacles ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Enquêter : Mesurer sur quatre cibles

Chaque cible est placée à 20 cm du capteur. Fais trois mesures par capteur.

Exemple de mesures (cible réelle à 20 cm)

Cible	Ultrasons (cm)	Infrarouge (cm)
Carton plat, face au capteur	20 ; 20 ; 21	19 ; 21 ; 20
Mousse acoustique	0 ; 27 ; 0	20 ; 19 ; 21
Plaque noire mate	20 ; 21 ; 20	31 ; 34 ; 29
Carton incliné à 45°	0 ; 0 ; 0	21 ; 20 ; 22

Données fictives de référence ; 0 signifie « pas d'écho reçu ». Remplace-les par tes mesures.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Pourquoi les ultrasons échouent-ils sur la mousse et le carton incliné ?

2. Pourquoi l'infrarouge se trompe-t-il sur la plaque noire ?

3. L’écho revient après 1,18 ms. Quelle est la distance ? (vitesse du son : 340 m/s)

3. Je retiens

Trace écrite
Un capteur transforme une grandeur physique (durée d’un écho, quantité de lumière reçue) en donnée exploitable par le programme (une distance en cm). Chaque technologie a ses limites : on choisit le capteur selon les obstacles à détecter, et on peut combiner deux capteurs.

4. J’agis : Choisir et justifier

Choisis le capteur pour le rover et justifie ton choix par les mesures.

1. Résume les points forts et les limites de chaque capteur.
2. Décris les obstacles de notre terrain d’essai (cartons, boîtes, cailloux).
3. Choisis un capteur (ou les deux) et justifie.
4. Écris comment le programme doit réagir à une mesure égale à 0.

Ce que je dois produire : Tableau de mesures et choix argumenté.

Matériel : Capteur à ultrasons, capteur infrarouge, carte micro:bit, quatre cibles, règle.

Coup de pouce : Un critère de choix : « détecte toutes les cibles de notre terrain à 20 cm à 2 cm près ».

Mon carnet d’essais

Essai	Ce que je teste	Résultat (avec l’unité)	Décision
1			
2			
3			

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Pourquoi divise-t-on par 2 dans le calcul de la distance par écho ?

- ☐ A · parce que le son est lent
- ☐ B · parce que le son fait l’aller et le retour

- ☐ C · pour arrondir
- ☐ D · parce que le capteur a deux yeux

Q2. Un capteur infrarouge surestime la distance d’une plaque noire mate parce que…

- ☐ A · le noir absorbe la lumière infrarouge
- ☐ B · le noir renvoie le son
- ☐ C · la plaque est trop lourde
- ☐ D · le noir émet de la lumière

Ma synthèse : ce que j’ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 6 · Comment réaliser le prototype ?

Objectif : Je vais assembler le rover, câbler le capteur et fabriquer une pièce sur mesure pour le fixer.

Je réussis si : Le rover est assemblé selon la nomenclature, le capteur est câblé et sa pièce de fixation est conforme au dessin coté.

S'interroger 5 min · Préparer 10 min · Retenir 5 min · Agir 30 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Le capteur à ultrasons doit être fixé à l'avant du rover, à 6 cm du sol, bien horizontal.

Question
Comment le fixer solidement à la bonne hauteur ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Préparer : Préparer l'assemblage

Lis la nomenclature et le schéma de câblage avant de commencer.

Nomenclature et câblage

Repère	Constituant	Quantité	Liaison
1	Châssis motorisé (deux moteurs, deux roues, roue libre)	1	vissé
2	Carte micro:bit et carte de commande des moteurs	1	enfichée
3	Capteur à ultrasons	1	VCC → 3,3 V ou 5 V selon le module ; GND → GND ; Trig → P1 ; Echo → P2
4	Support de capteur (pièce sur mesure)	1	vissé sur le châssis
5	Boîtier de piles	1	connecteur

Vérifier la tension du module à ultrasons : certains modules (HC-SR04) demandent 5 V et un pont diviseur sur Echo ; d'autres fonctionnent en 3,3 V.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Pourquoi fixer le capteur bien horizontal ?

2. Pourquoi vérifier la tension du module ?

3. Je retiens

Trace écrite
Réaliser un prototype, c'est assembler des constituants choisis selon une nomenclature et un schéma de câblage, puis fabriquer les pièces qui manquent à partir d'un dessin coté. Chaque étape se vérifie avant de passer à la suivante.

4. J'agis : Assembler et fabriquer le support

Répartissez les tâches : une partie de l'équipe assemble et câble, l'autre modélise et fabrique le support.

1. Assembler le châssis et fixer les cartes.
2. Câbler le capteur selon le tableau, alimentation coupée.
3. Modéliser le support en CAO (hauteur 6 cm, deux trous pour le capteur, deux trous de fixation), puis l'imprimer ou le découper.
4. Contrôler : hauteur du capteur, horizontalité, câblage vérifié par un autre élève avant la mise sous tension.

Ce que je dois produire : Rover assemblé, support conforme au dessin coté, fiche de contrôle.

Matériel : Châssis, cartes, capteur, fils, logiciel de CAO, imprimante 3D ou découpe (carton rigide ou bois si absente), tournevis.

Coup de pouce : Sans imprimante 3D : support en carton plume ou en bois, collé et vissé ; seule la cote de 6 cm compte.

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Avant la mise sous tension, on…

- ☐ A · branche tout et on voit
- ☐ B · fait vérifier le câblage par une autre personne
- ☐ C · retire le capteur
- ☐ D · inverse les fils

Q2. Une nomenclature est…

- ☐ A · la liste des constituants avec leurs repères et quantités
- ☐ B · le programme
- ☐ C · un schéma électrique
- ☐ D · une notice de jeu

Ma synthèse : ce que j’ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 7 · Comment programmer le rover ?

Objectif : Je vais compléter un programme structuré en sous-programmes, avec démarrage et arrêt par boutons, puis le mettre au point.

Je réussis si : Le rover démarre avec A, s'arrête avec B, contourne un obstacle placé devant lui et affiche « ? » quand la mesure est impossible.

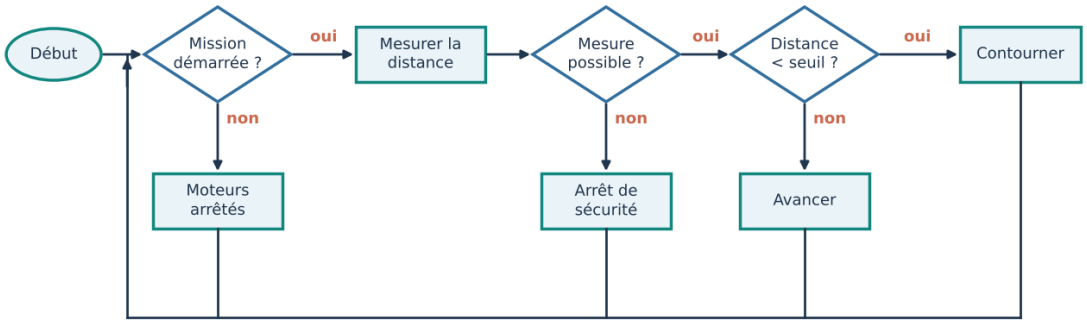
S'interroger 5 min · Analyser 10 min · Retenir 5 min · Agir 30 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

L'algorigramme est prêt et le rover est assemblé.

> **Question**
> Comment traduire l'algorigramme en programme ?

Algorigramme de la boucle de décision du rover



Ovale : début · Losange : test (sortie « oui » ou « non ») · Rectangle : action · La flèche du bas ramène au début de la boucle.

Boucle de décision du rover, avec un arrêt de sécurité si la mesure est impossible.

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Analyser : Lire le programme de départ

Le programme ci-dessous (MakeCode, mode JavaScript) suit l'algorigramme. Les lignes marquées « À COMPLÉTER » dépendent de votre robot.

Programme

```
// Rover autonome — programme structuré (3e)
// Extension MakeCode nécessaire : « sonar » (capteur à ultrasons : trig sur P1, echo sur P2)
let SEUIL = 15          // distance (cm) en dessous de laquelle le rover contourne
let enMission = false   // état du rover : en mission ou à l'arrêt
let distance = 0

// ----- Sous-programmes -----
function mesurerDistance(): number {
    return sonar.ping(DigitalPin.P1, DigitalPin.P2, PingUnit.Centimeters)
}
function avancer() {
    // À COMPLÉTER : blocs moteurs de votre robot, les deux roues en avant, vitesse modérée
}
function arreter() {
```

```
    // À COMPLÉTER : blocs moteurs de votre robot, les deux roues à l'arrêt
}
function contourner() {
    arreter()
    basic.pause(300)
    // À COMPLÉTER : tourner sur place vers la gauche
    basic.pause(400)
    arreter()
}

// ----- Interaction humain-machine -----
input.onButtonPressed(Button.A, function () {   // A : démarrer la mission
    enMission = true
    basic.showIcon(IconNames.Happy)
})
input.onButtonPressed(Button.B, function () {   // B : arrêter la mission
    enMission = false
    arreter()
    basic.showIcon(IconNames.No)
})

// ----- Boucle de décision -----
basic.forever(function () {
    if (enMission) {
        distance = mesurerDistance()
        if (distance == 0) {
            arreter()                // pas d'écho : arrêt de sécurité
            basic.showString("?")
        } else if (distance < SEUIL) {
            contourner()
        } else {
            avancer()
        }
        serial.writeLine("" + distance)   // trace des mesures pour l'analyse
    }
    basic.pause(50)
})
```

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Quels sous-programmes le programme définit-il ?

2. Quelle partie du programme réalise l’interaction humain-machine ?

3. Que fait le rover si la mesure vaut 0 ?

3. Je retiens

Trace écrite
Un programme structuré regroupe les actions dans des sous-programmes, appelés par leur nom. La boucle principale lit les capteurs, décide et agit. Une interaction humain-machine (boutons, affichage) permet de démarrer, d'arrêter et de suivre l'état du système.

4. J'agis : Compléter, tester, mettre au point

Complète les sous-programmes moteurs pour votre robot, puis teste chaque fonction séparément avant l'essai complet.

1. Ajoute l'extension « sonar » dans MakeCode.
2. Complète avancer, arreter et contourner avec les blocs moteurs de votre robot.
3. Test 1 : A puis B, le rover démarre puis s'arrête.
4. Test 2 : un carton à 30 cm, puis à 10 cm devant le rover.
5. Test 3 : capteur masqué par la main très près, puis retiré ; observe la trace dans la console série.
6. Ajuste les durées de contournement et commente tes modifications.

Ce que je dois produire : Programme complété, commenté et testé ; fiche des trois tests.

Matériel : Rover assemblé, câble USB, ordinateur avec MakeCode (ou mBlock pour un mBot).

Coup de pouce : Teste toujours un sous-programme seul avant de l'utiliser dans la boucle.

Mon carnet d'essais

Essai	Ce que je teste	Résultat (avec l'unité)	Décision
1			
2			
3			

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Dans ce programme, le bouton B…

- ☐ A · démarre la mission
- ☐ B · arrête la mission et les moteurs
- ☐ C · change le seuil
- ☐ D · mesure la distance

Q2. Pourquoi tester chaque sous-programme séparément ?

- ☐ A · c’est plus long
- ☐ B · pour localiser plus facilement une erreur
- ☐ C · parce que la boucle ne marche jamais
- ☐ D · pour économiser les piles

Ma synthèse : ce que j’ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 8 · Le rover résiste-t-il à l'inconnu ?

Objectif : Je vais réaliser une campagne de 20 essais et calculer le taux de réussite du rover.

Je réussis si : Mon tableau donne, pour chaque essai, le résultat, la distance minimale et la durée ; je calcule le taux et je décris chaque échec.

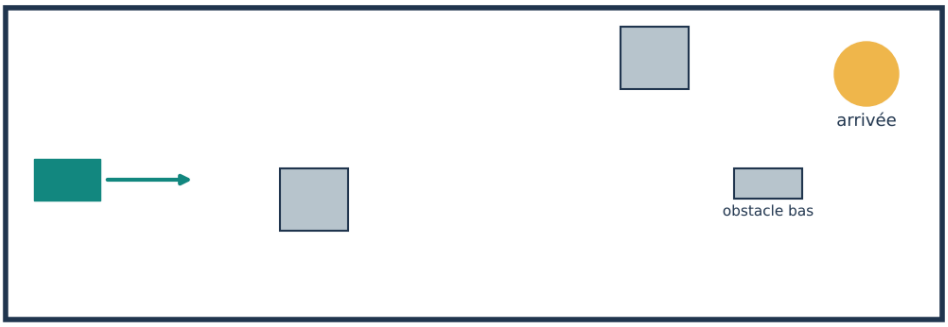
S'interroger 5 min · Enquêter 30 min · Retenir 5 min · Agir 10 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Une équipe affirme : « Notre rover est fiable, il a réussi le parcours du premier coup. »

Question
Comment prouver la fiabilité d'un rover ?

Parcours d'essai : tester des situations variées



Pour chaque essai : réussite ou échec, distance minimale à l'obstacle (cm), durée (s).
4 parcours inconnus × 5 essais = 20 essais.

Sur chaque parcours, on note la réussite, la distance minimale aux obstacles et la durée ; 4 parcours × 5 essais = 20 essais.

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Enquêter : Campagne d'essais

Quatre parcours inconnus sont préparés par une autre équipe. Fais 5 essais par parcours, soit 20 essais.

1. Pour chaque essai, note : réussite ou échec, distance minimale à l'obstacle (cm), durée du parcours (s).
2. En cas d'échec, décris ce qui s'est passé.
3. Calcule le taux de réussite et la plus petite distance minimale.

Exemple de bilan d'une campagne (données fictives)

Parcours	Réussites sur 5	Plus petite distance minimale	Échecs observés
1 : obstacles hauts espacés	5	10 cm	—

Parcours	Réussites sur 5	Plus petite distance minimale	Échecs observés
2 : obstacle bas	3	0 cm (contact)	2 collisions : obstacle sous le cône du capteur
3 : couloir étroit	5	10 cm	—
4 : angle fermé	4	10 cm	1 blocage dans l'angle

Ce sont les résultats du simulateur « Rover autonome » réglé sur seuil 15 cm et vitesse 15 cm/s. Remplace-les par ceux de ta campagne.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Quel est le taux de réussite de l'exemple ?

2. L'exigence « au moins 80 % » est-elle atteinte ? Le rover est-il validé ?

3. Pourquoi 20 essais plutôt qu'un seul ?

3. Je retiens

Trace écrite
La fiabilité se prouve par une campagne d'essais variés et répétés, avec des indicateurs chiffrés (taux de réussite, distance minimale, durée). Une solution n'est validée que si elle respecte toutes les exigences ; l'analyse des échecs indique quoi améliorer.

4. J'agis : Analyser les échecs

Pour chaque type d'échec, écris une hypothèse de cause.

1. Classe les échecs par type (collision, blocage, arrêt sans raison).
2. Pour chaque type, formule une hypothèse.
3. Propose un test pour vérifier chaque hypothèse.
4. Sauvegarde la trace de la console série d'un essai.

Ce que je dois produire : Tableau des 20 essais, taux calculé, hypothèses de cause.

Matériel : Rover, quatre parcours, mètre, chronomètre, fiche d'essais.

Coup de pouce : Une hypothèse se vérifie par un test : « si le capteur est trop haut, un obstacle bas n'est pas détecté » → tester avec le capteur abaissé.

Mon carnet d’essais

Essai	Ce que je teste	Résultat (avec l’unité)	Décision
1			
2			
3			

Simulateur en ligne : Laboratoire rover (campagne simulée) (page « Simulations » du site).

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. 17 réussites sur 20 essais correspondent à…

- ☐ A · 17 %
- ☐ B · 80 %
- ☐ C · 85 %
- ☐ D · 90 %

Q2. Le taux de réussite atteint 85 % mais un essai finit par un contact. Le rover est…

- ☐ A · validé
- ☐ B · non validé : une exigence n’est pas respectée
- ☐ C · validé si l’équipe le décide
- ☐ D · à jeter

Ma synthèse : ce que j’ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 9 · Comment améliorer le rover ?

Objectif : Je vais tester mes hypothèses de dysfonctionnement, réparer ou modifier le rover, puis mesurer l'amélioration.

Je réussis si : Une hypothèse est confirmée ou rejetée par un test, la correction est réalisée et une nouvelle campagne montre l'amélioration.

S'interroger 5 min · Enquêter 15 min · Retenir 5 min · Agir 25 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Sur le parcours 2, le rover heurte l'obstacle bas deux fois sur cinq. Pendant les essais, son support de capteur s'est fissuré.

> **Question**
> Comment trouver et corriger les causes ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Enquêter : Tester les hypothèses avec le simulateur

Ouvre le laboratoire rover. Il simule une campagne de 20 essais selon le seuil et la vitesse.

1. Seuil 15 cm, vitesse 15 cm/s : note le taux de réussite et la distance minimale.
2. Garde la vitesse, fais varier le seuil (10, 20, 30 cm).
3. Garde le seuil, fais varier la vitesse (10, 20, 30 cm/s).
4. Cherche le réglage qui respecte toutes les exigences.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Que se passe-t-il quand le seuil est trop petit ?

2. Et quand il est trop grand ?

3. Pourquoi la vitesse influence-t-elle la distance minimale ?

3. Je retiens

Trace écrite
Pour dépanner ou améliorer un système, on formule des hypothèses, on les teste une par une, puis on corrige et on mesure de nouveau. Une pièce cassée peut être refaite sur mesure à partir d'un dessin coté. Un réglage est souvent un compromis : un seuil plus grand évite les collisions mais gêne dans les passages étroits.

4. J'agis : Réparer, régler, mesurer de nouveau

Réalise les corrections décidées, puis refais une campagne réduite.

1. Refais le support de capteur fissuré (dessin coté de la séance 6), en abaissant le capteur si l'hypothèse « obstacle bas » est confirmée.
2. Modifie le seuil ou la vitesse selon les résultats du simulateur.
3. Refais 10 essais sur les parcours 2 et 4.
4. Mesure l'autonomie : durée de fonctionnement continu sur une charge, en minutes.
5. Compare avant / après dans un tableau.

Ce que je dois produire : Pièce réparée, programme modifié, tableau avant/après, autonomie mesurée.

Matériel : Rover, simulateur, logiciel de CAO, matériel de fabrication, chronomètre.

Coup de pouce : Ne change qu'un paramètre à la fois, sinon tu ne sauras pas lequel a amélioré le résultat.

Mon carnet d'essais

Essai	Ce que je teste	Résultat (avec l'unité)	Décision
1			
2			
3			

Simulateur en ligne : Laboratoire rover (page « Simulations » du site).

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Pour savoir quelle modification a amélioré le rover, on…

- ☐ A · change tout en même temps
- ☐ B · change un seul paramètre à la fois
- ☐ C · ne mesure rien

☐ D · recommence le même essai sans rien changer

Q2. Un seuil trop grand provoque…

☐ A · des collisions

☐ B · des blocages dans les passages étroits

☐ C · une vitesse plus grande

☐ D · une meilleure autonomie

Ma synthèse : ce que j’ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

☐ N1 · Je découvre les notions.

☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.

☐ N3 · Je les utilise seul.

☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

Séance 10 · Comment convaincre une revue de projet ?

Objectif : Je vais présenter notre rover en revue de projet, preuves à l'appui, et le comparer à une autre solution selon plusieurs critères.

Je réussis si : La présentation s'appuie sur les mesures, présente honnêtement les limites et compare deux solutions sur au moins trois critères.

S'interroger 5 min · Analyser 15 min · Retenir 5 min · Agir 25 min · Bilan 5 min

1. Je m'interroge

Le jury de la revue de projet doit choisir le rover qui sera présenté à la journée portes ouvertes.

Question
Quels arguments et quelles preuves présenter ?

Ce que je pense, avant de chercher (mon hypothèse) :

2. Analyser : Comparer deux solutions

Compare votre rover à celui d'une autre équipe selon des critères mesurables.

Grille de comparaison

Critère	Notre rover	Rover de l'équipe voisine
Taux de réussite (20 essais)	…	…
Plus petite distance minimale	…	…
Autonomie sur une charge	…	…
Réparabilité (pièces vissées, remplaçables)	…	…
Énergie (piles jetables ou rechargeables)	…	…

Remplis la grille avec les mesures des deux équipes.

Je réponds en citant une observation ou une donnée :

1. Pourquoi la réparabilité est-elle un critère ?

2. Quelle limite de notre maquette faut-il présenter au jury ?

3. Je retiens

Trace écrite
Une revue de projet présente le besoin, les choix techniques, les preuves (mesures) et les limites. Comparer des solutions selon plusieurs critères (performance, énergie, réparabilité) permet de choisir de façon argumentée.

4. J’agis : Revue de projet

Présente votre rover en 5 minutes, puis réponds aux questions du jury.

1. Le besoin et le cahier des charges.
2. L’architecture : chaînes, algorigramme, programme structuré.
3. Les preuves : campagne d’essais avant et après amélioration, autonomie.
4. La comparaison selon les critères de la grille.
5. Les limites du modèle et une piste d’amélioration.

Ce que je dois produire : Dossier de revue de projet et présentation orale, avec une courte vidéo d’un essai.

Matériel : Rover, dossier, tableaux de mesures, vidéo d’un essai.

Coup de pouce : Chaque affirmation se prouve : « notre rover est fiable » → « 19 réussites sur 20 essais ».

Mon carnet d’essais

Essai	Ce que je teste	Résultat (avec l’unité)	Décision
1			
2			
3			

Ma production :

5. Je fais le bilan

Q1. Devant le jury, la meilleure preuve de fiabilité est…

- ☐ A · « notre rover marche bien »
- ☐ B · le taux de réussite sur une campagne d’essais
- ☐ C · la couleur du rover
- ☐ D · une seule vidéo réussie

Q2. Présenter les limites de notre maquette…

- ☐ A · affaiblit le projet
- ☐ B · montre l'honnêteté scientifique de l'équipe
- ☐ C · est inutile
- ☐ D · est interdit

Ma synthèse : ce que j'ai appris et ce qui le prouve

Mon niveau de maîtrise :

- ☐ N1 · Je découvre les notions.
- ☐ N2 · Je sais les expliquer avec une aide.
- ☐ N3 · Je les utilise seul.
- ☐ N4 · Je les justifie et je repère les limites.

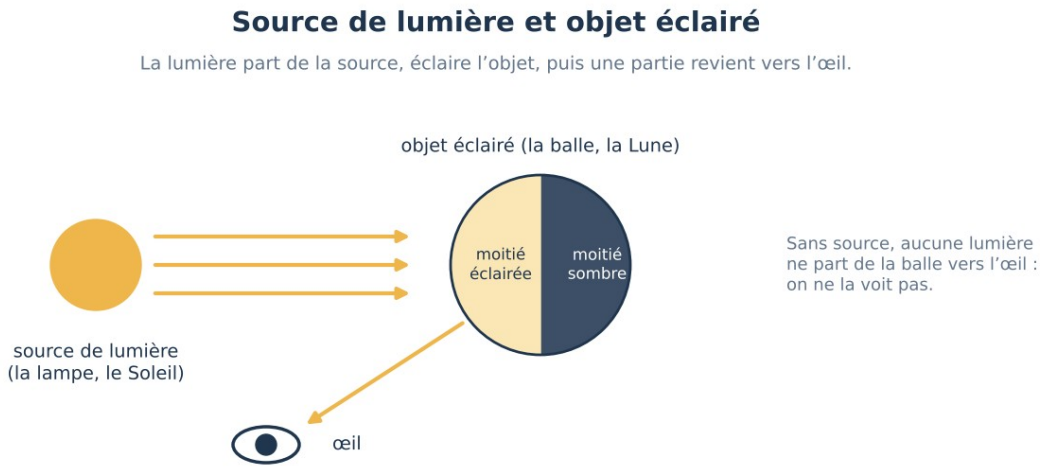
Atlas des figures

ASTROTECH · Schémas et photographies du parcours

Les schémas ont été créés pour le parcours. Ce sont des modèles : ils ne respectent pas les échelles, sauf mention contraire. Les photographies sont créditées dans leur légende.

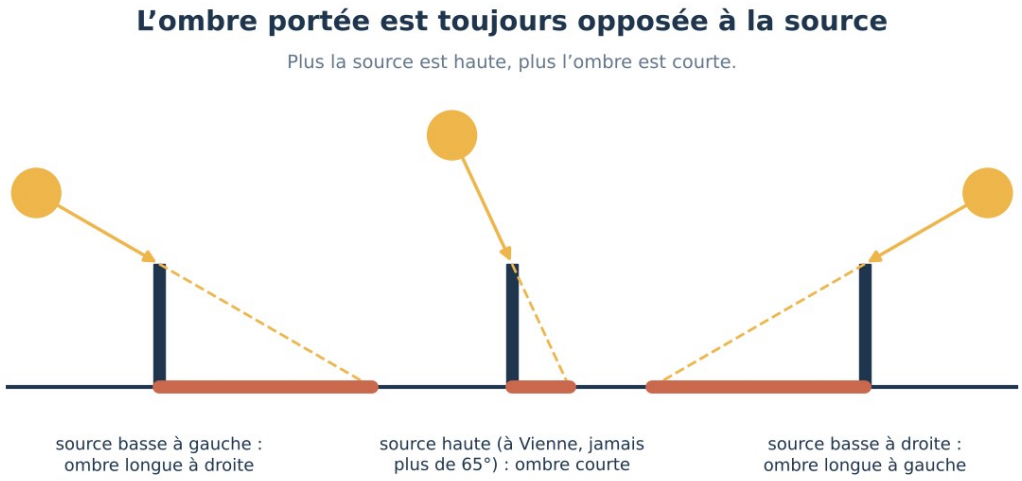
CM1

Source de lumière et objet éclairé



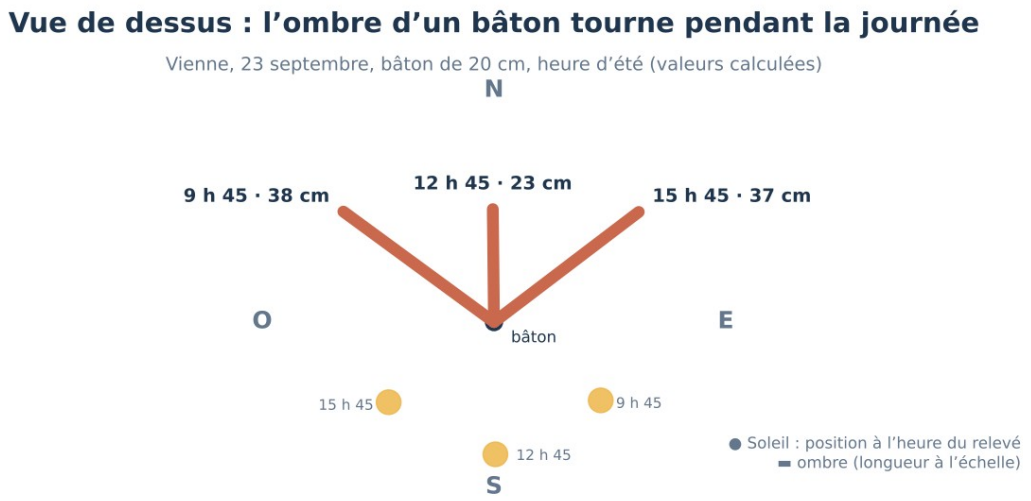
La lumière part de la source (la lampe), éclaire la moitié de la balle tournée vers elle, puis une partie revient vers l'œil.

L'ombre est opposée à la source



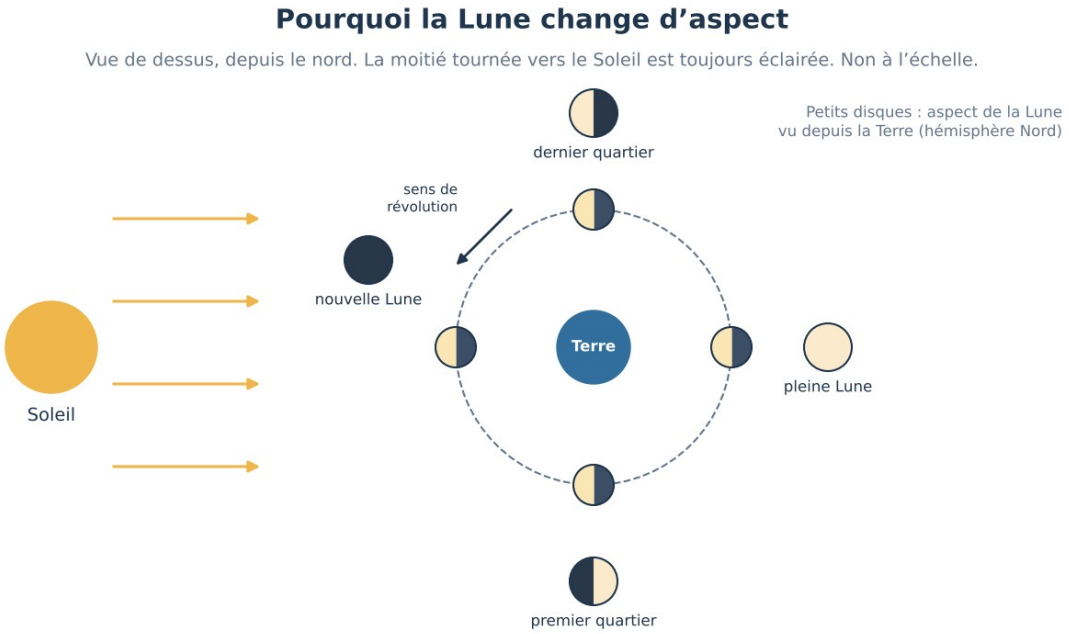
L'ombre portée se forme du côté opposé à la source ; elle raccourcit quand la source monte. À Vienne, le Soleil ne dépasse jamais 65° de hauteur.

L’ombre d’un bâton au cours d’une journée



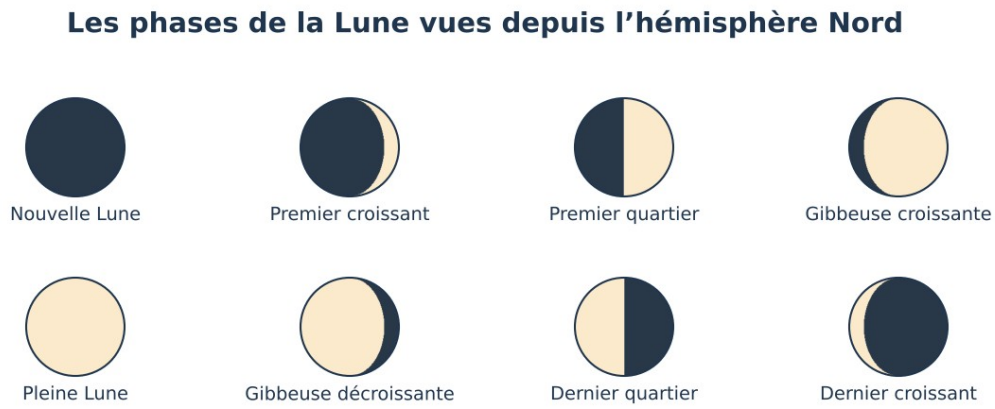
Vue de dessus, valeurs calculées pour Vienne le 23 septembre (heure d’été) : l’ombre tourne de l’ouest vers l’est et elle est la plus courte quand le Soleil est au plus haut.

Pourquoi la Lune change d’aspect



La moitié de la Lune tournée vers le Soleil est toujours éclairée ; depuis la Terre, on en voit une partie plus ou moins grande. Schéma non à l’échelle.

Les huit phases de la Lune

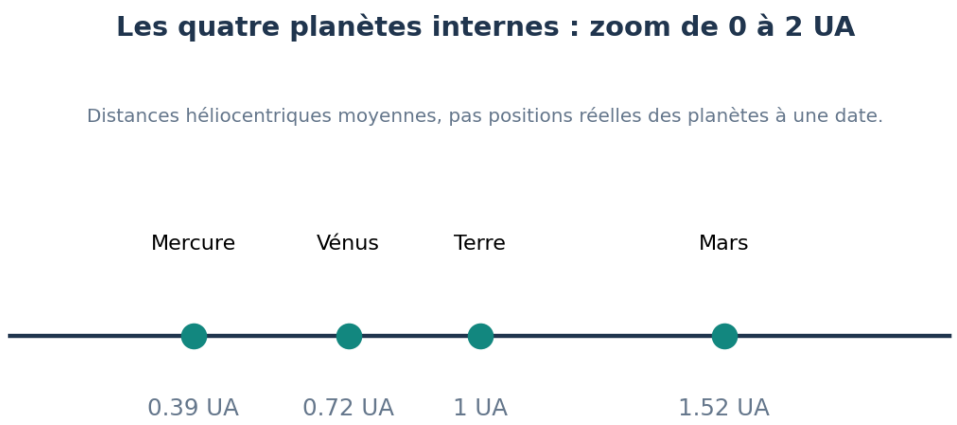


Un cycle complet (une lunaison) dure environ 29,5 jours.

Les phases dans l’ordre, vues depuis l’hémisphère Nord : la partie éclairée grandit par la droite, puis diminue par la droite.

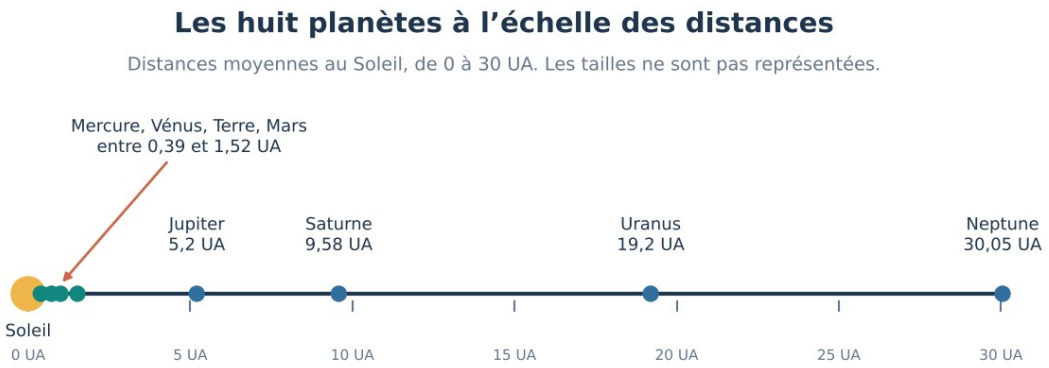
CM2

Les quatre planètes rocheuses



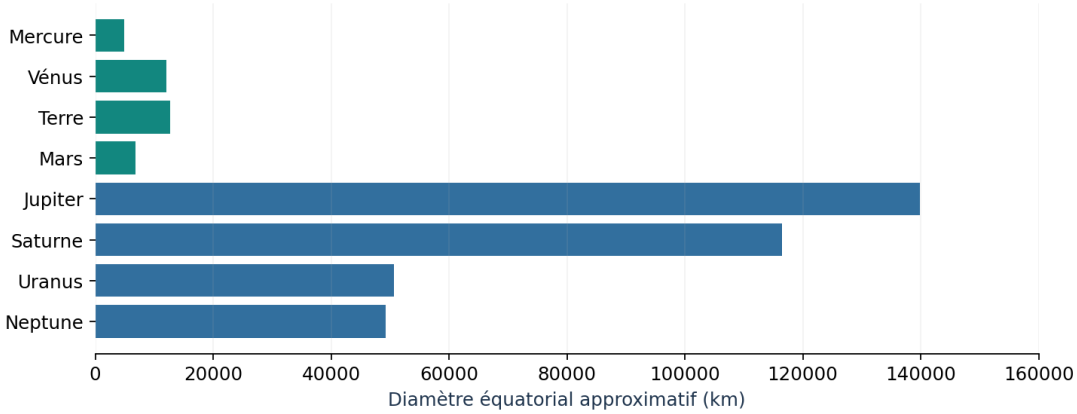
Distances moyennes au Soleil des planètes rocheuses (agrandissement de 0 à 2 UA).

Les huit planètes à l’échelle des distances



Échelle linéaire des distances moyennes au Soleil ; les tailles ne sont pas représentées.

Les diamètres des planètes



Diamètres équatoriaux approximatifs, en kilomètres (source : NASA).

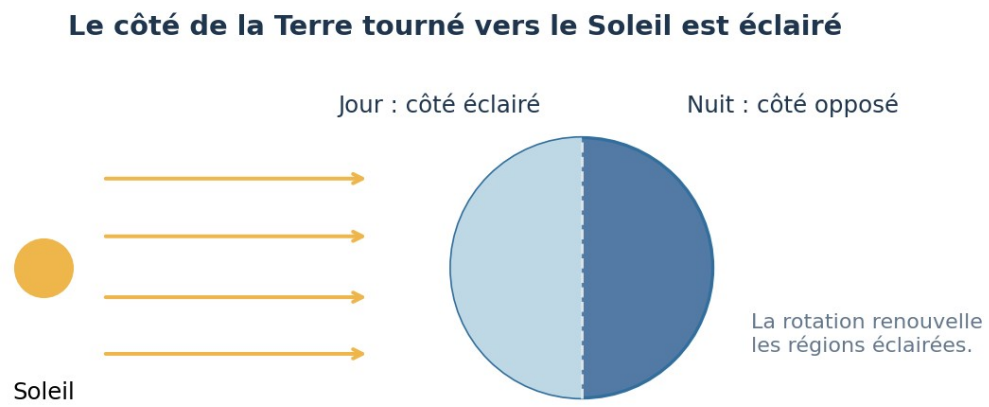
Le parcours de la cour



Parcours à l’échelle 1 UA = 2 m. Les points ne sont pas à l’échelle des tailles : la Terre mesurerait 0,17 mm.

6e

Le jour et la nuit



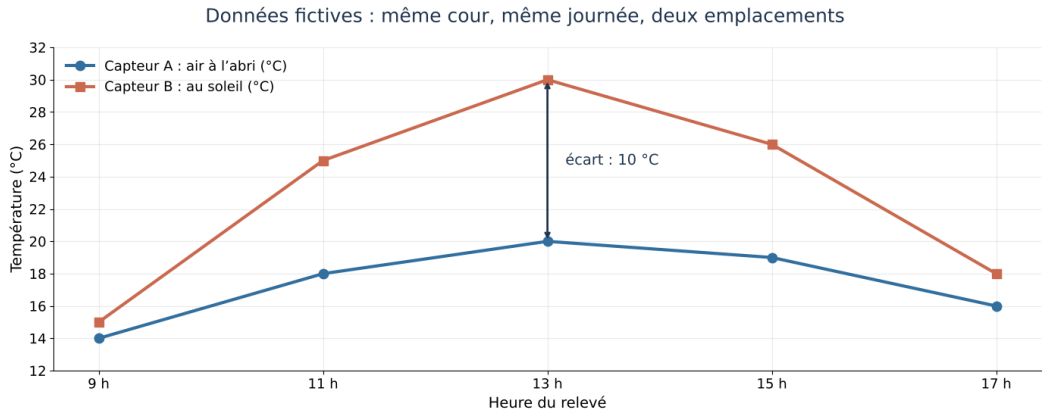
La rotation de la Terre fait passer chaque lieu de la moitié éclairée à la moitié sombre.

Les saisons



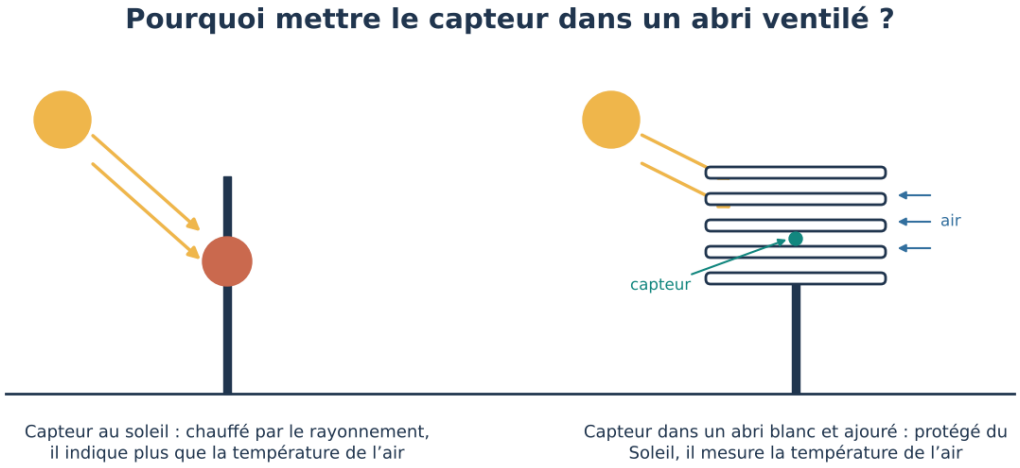
L'axe de la Terre reste orienté dans la même direction. Schéma non à l'échelle : la distance Terre-Soleil varie peu et n'explique pas les saisons.

Deux capteurs, deux résultats



Données fictives de la séance 5 : à 13 h, le capteur au soleil indique 10 °C de plus que l'air à l'abri.

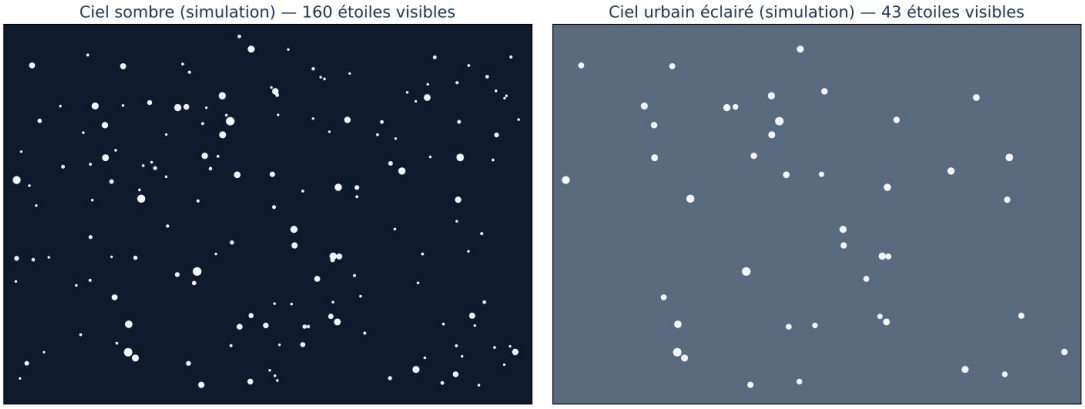
Pourquoi un abri ventilé



Le capteur au soleil mesure en partie le rayonnement reçu ; dans l'abri ventilé, il mesure la température de l'air.

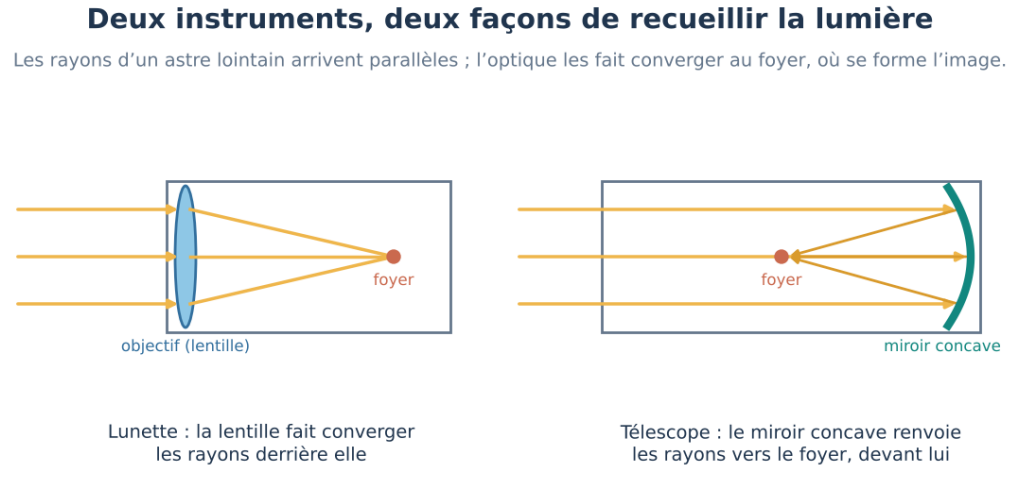
5e

Le même ciel, sombre ou éclairé



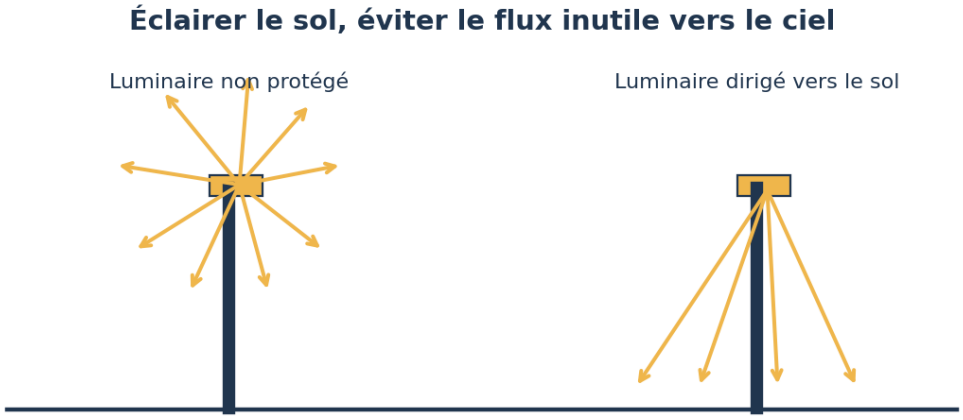
Simulation : les étoiles ne disparaissent pas, le fond du ciel éclairci masque les plus faibles.

Lunette et télescope



Les deux instruments recueillent la lumière et la font converger au foyer, où se forme l'image. Schéma simplifié.

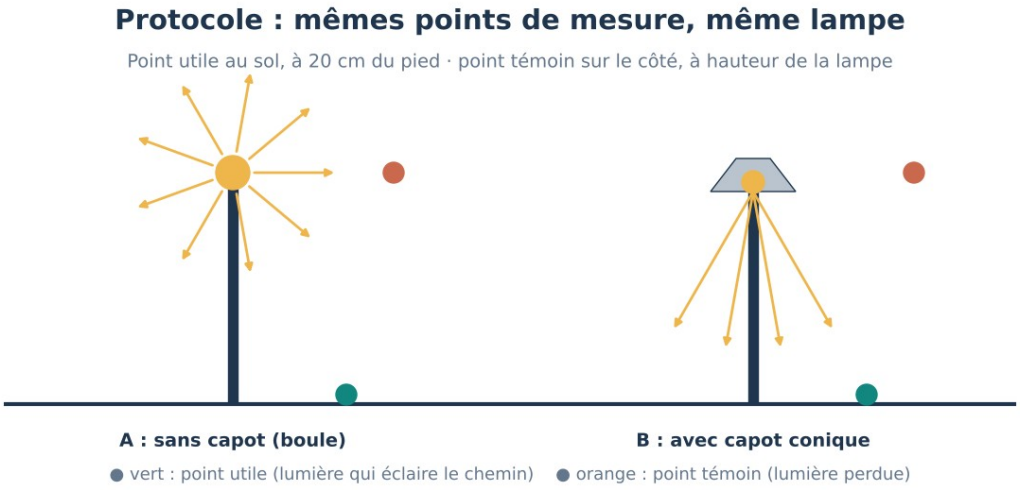
Lumière utile et lumière perdue



Comparer un même point de mesure au sol et un point latéral, à matériel identique.

Un luminaire dirigé vers le sol éclaire le chemin sans éclairer le ciel.

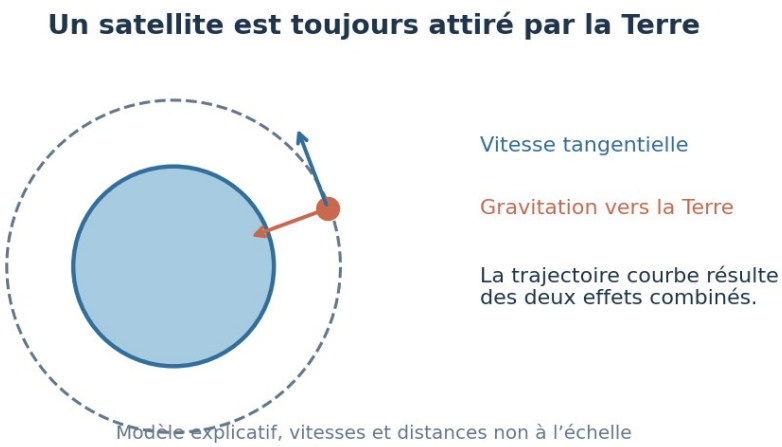
Protocole de mesure



Mêmes points de mesure et même lampe pour comparer les solutions.

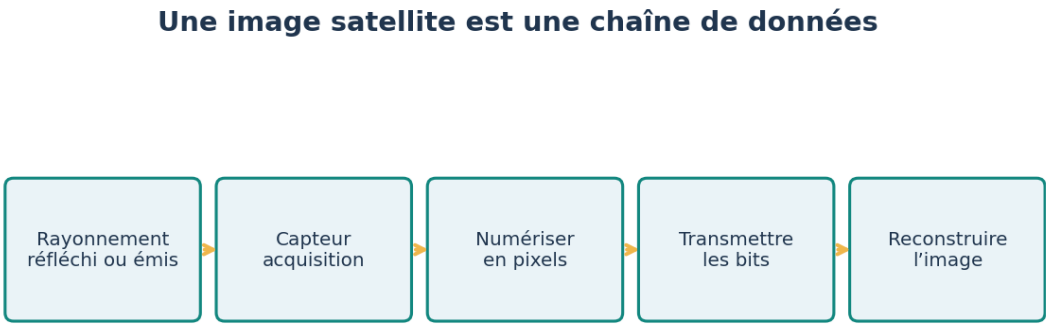
4e

Un satellite en orbite



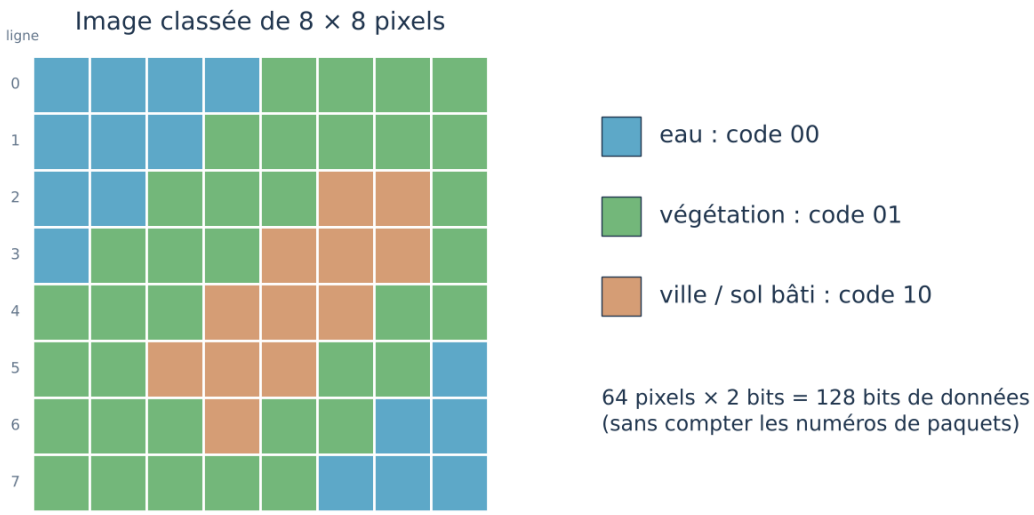
La gravitation courbe la trajectoire ; la vitesse fait « tomber » le satellite autour de la Terre. Schéma non à l'échelle.

La chaîne d'une image satellite



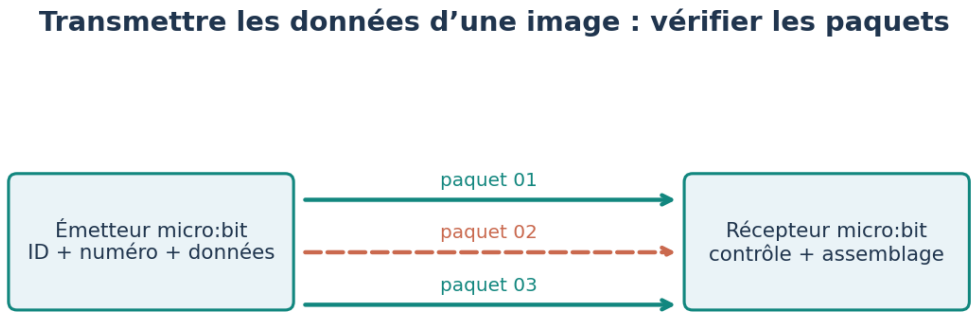
Une image satellite est construite à partir de mesures numériques.

Une image de 8 × 8 pixels



Chaque pixel est codé sur 2 bits : 64 pixels × 2 bits = 128 bits de données.

Transmission par paquets

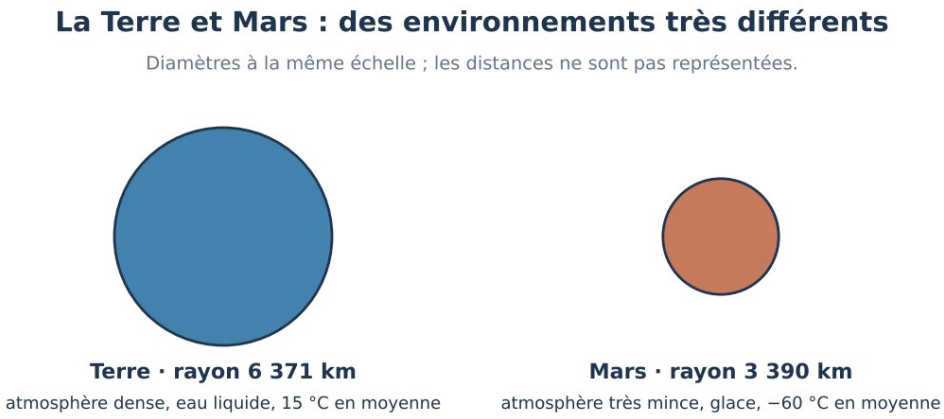


Paquet 02 perdu : le récepteur détecte un trou de numérotation et le signale.

Le numéro de chaque paquet permet de repérer les paquets manquants.

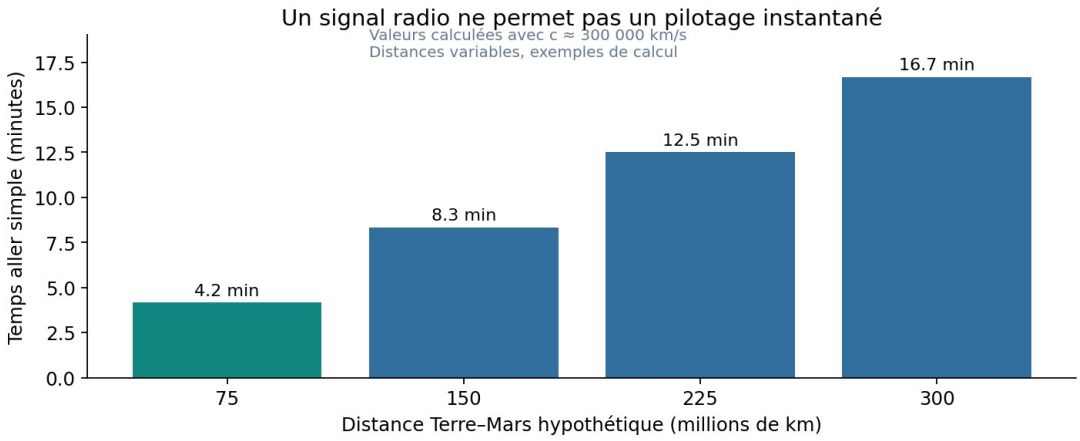
3e

La Terre et Mars



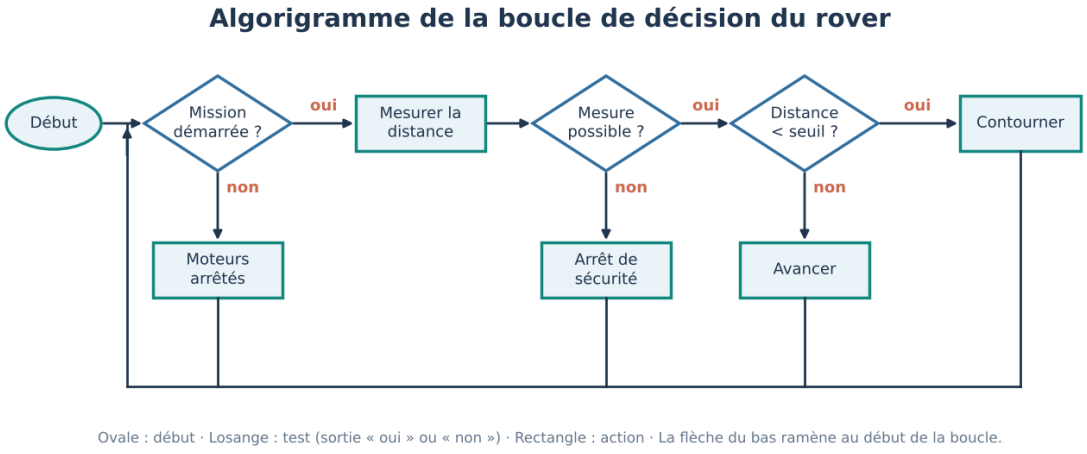
Diamètres à la même échelle ; les distances ne sont pas représentées.

Le délai des signaux Terre-Mars



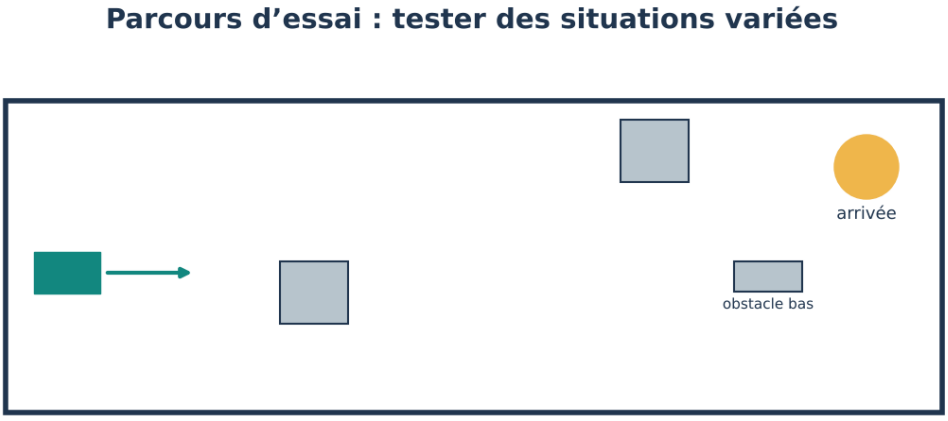
Durées calculées avec 300 000 km/s ; la distance réelle Terre-Mars varie de 55 à environ 400 millions de km.

L’algorigramme du rover



Boucle de décision du rover, avec un arrêt de sécurité si la mesure est impossible.

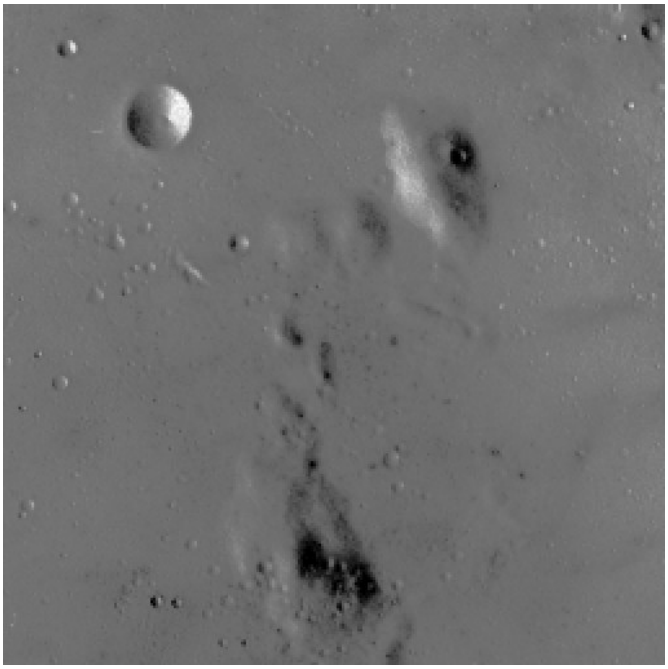
Parcours d’essai



Sur chaque parcours, on note la réussite, la distance minimale aux obstacles et la durée ; 4 parcours × 5 essais = 20 essais.

Photographies

Surface de la Lune



Photographie de la Lune (jeu d’images d’exemple du logiciel scikit-image ; auteur et date non documentés).

Champ extrêmement profond de Hubble



Hubble eXtreme Deep Field, NASA/ESA, 2012 : environ 5 500 galaxies ; couleurs issues d'un traitement de plusieurs filtres.

Lancement du satellite DSCOVR



Lancement du satellite d'observation DSCOVR, 11 février 2015 (SpaceX, via DVIDS).